



$$\psi_k = \sum_{\mu} c_{\mu k} \chi_{\mu} \quad (\text{LCAO})$$

$$\hat{F} \varphi_i = \varepsilon_i \varphi_i$$

$$S_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

С. М. Пономаренко

# Квантово-механічні методи обчислення Використання PySCF

$$\left[ -\frac{1}{2} \nabla_i^2 + \sum_{j \neq i} \frac{1}{r_{ij}} + V_{\text{nuc}}(i) \right] \varphi_i = \varepsilon_i \varphi_i$$
$$\Psi = \det \begin{pmatrix} \varphi_1(1) & \varphi_2(1) & \cdots & \varphi_N(1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1(N) & \varphi_2(N) & \cdots & \varphi_N(N) \end{pmatrix}$$

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

# **Квантово-механічні методи обчислення Використання PySCF**

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як  
навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю Е6  
«Прикладна фізика та наноматеріали»*

КИЇВ  
КПІ ім. Ігоря Сікорського  
2025

УДК 544.18:519.688

П 60

Рецензенти: **А. В. Яцимирський**, к.х.н., доцент кафедри фізичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Відповідальний редактор: **С. А. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент, голова методичної ради НН ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № X/2025 від XX.XX.2025 р.) за поданням Вченої ради Навчально-наукового Фізико-технічного інституту (протокол № XX/2025 від 08.12.2025 р.)*

Електронне мережне навчальне видання

**Пономаренко Сергій Миколайович**, к.ф.-м.н., доцент

# **Квантово-механічні методи обчислення Використання PySCF**

С. М. Пономаренко

П 60      Квантово-механічні методи обчислення: Використання PySCF [Електронний ресурс] : навчальний посібник / С. М. Пономаренко— К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. – 272 с.

У посібнику подано виклад сучасних квантово-механічних методів обчислення електронної структури атомів і молекул та їх практичну реалізацію в відкритому програмному середовищі PySCF. Особливу увагу приділено практичним розрахункам, поясненню чисельних процедур, інтерпретації результатів та типових складнощів, що виникають під час моделювання. Наведені приклади коду та коментарі до них спрямовані на формування розуміння як фізичних принципів, так і конкретних алгоритмів обчислень, що робить посібник придатним не лише для ознайомлення, а й для самостійної роботи та проведення реальних досліджень.

Посібник рекомендовано студентам магістратури, які навчаються за освітньою програмою «Прикладна фізика» а також може бути корисним викладачам і науковцям, що використовують квантові методи моделювання в навчальній і дослідницькій практиці.

© С. М. Пономаренко, 2025 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2025 р.

# Зміст

---

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Передмова</b>                                     | <b>10</b> |
| Актуальність квантово-механічних обчислень . . . . . | 10        |
| Передумови . . . . .                                 | 11        |
| Організація навчальних матеріалів . . . . .          | 12        |
| Як користуватися посібником . . . . .                | 13        |
| Зворотний зв'язок . . . . .                          | 13        |
| Ліцензія та використання . . . . .                   | 14        |

## **Частина I Вступ до PySCF: основи та перші кроки**

---

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Знайомство з PySCF</b>                          | <b>16</b> |
| 1.1 PySCF: концепція та філософія . . . . .          | 16        |
| 1.2 Основні можливості PySCF . . . . .               | 16        |
| 1.3 Архітектура і дизайн PySCF . . . . .             | 17        |
| 1.4 Порівняння з іншими програмами . . . . .         | 17        |
| 1.5 Встановлення PySCF . . . . .                     | 18        |
| 1.5.1 Системні вимоги . . . . .                      | 18        |
| 1.5.2 Встановлення в Linux . . . . .                 | 18        |
| 1.5.3 Встановлення в Windows . . . . .               | 19        |
| 1.5.4 Встановлення в macOS . . . . .                 | 19        |
| 1.5.5 Перевірка встановлення . . . . .               | 19        |
| 1.5.6 Запуск PySCF у Docker . . . . .                | 19        |
| 1.5.7 Розширення та додаткові модулі PySCF . . . . . | 20        |
| 1.6 Базова структура програми на PySCF . . . . .     | 21        |
| 1.6.1 Загальна схема розрахунку . . . . .            | 21        |
| 1.6.2 Мінімальний приклад . . . . .                  | 22        |
| 1.7 Система одиниць та конвенції . . . . .           | 22        |
| 1.7.1 Атомні одиниці . . . . .                       | 22        |
| 1.7.2 Конвертація одиниць . . . . .                  | 23        |
| 1.7.3 Конвенції для атомів . . . . .                 | 23        |
| 1.8 Документація та ресурси . . . . .                | 24        |
| 1.8.1 Офіційна документація . . . . .                | 24        |
| Резюме . . . . .                                     | 25        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Контрольні запитання та завдання . . . . .                   | 25        |
| <b>2 Базові об'єкти PySCF</b>                                | <b>27</b> |
| 2.1 Молекулярний об'єкт (Mole) . . . . .                     | 27        |
| 2.1.1 Клас Mole — серце PySCF . . . . .                      | 27        |
| 2.1.2 Створення об'єкта Mole . . . . .                       | 27        |
| 2.1.3 Основні атрибути об'єкта Mole . . . . .                | 29        |
| 2.1.4 Визначення атома: різні способи . . . . .              | 30        |
| 2.1.5 Робота з іонами . . . . .                              | 31        |
| 2.1.6 Налаштування вербальності виводу . . . . .             | 32        |
| 2.1.7 Ланцюжок викликів методів (Method Chaining) . . . . .  | 32        |
| 2.2 Періодичний об'єкт (Cell) . . . . .                      | 33        |
| 2.2.1 Створення об'єкта Cell . . . . .                       | 33        |
| 2.2.2 Основні атрибути . . . . .                             | 34        |
| 2.2.3 Робота з іонами та спіном . . . . .                    | 34        |
| 2.2.4 Ланцюжок викликів . . . . .                            | 34        |
| 2.2.5 Коли використовувати Cell? . . . . .                   | 35        |
| 2.3 Базисні набори в PySCF . . . . .                         | 35        |
| 2.3.1 Доступні бібліотечні базиси . . . . .                  | 35        |
| 2.3.2 Задання власного базису . . . . .                      | 35        |
| 2.3.3 Рекомендації . . . . .                                 | 36        |
| 2.3.4 Власні базисні набори . . . . .                        | 36        |
| 2.3.5 Комбінування базисів . . . . .                         | 36        |
| 2.3.6 Базисні набори для періодичних систем (Cell) . . . . . | 37        |
| 2.3.7 Інформація про базисний набір . . . . .                | 38        |
| 2.4 Симетрія в атомних розрахунках . . . . .                 | 38        |
| 2.4.1 Точкові групи симетрії атомів . . . . .                | 39        |
| 2.4.2 Використання симетрії . . . . .                        | 39        |
| 2.4.3 Симетрія орбіталей . . . . .                           | 40        |
| 2.4.4 Коли вимикати симетрію . . . . .                       | 41        |
| 2.5 Спін та мультиплетність . . . . .                        | 42        |
| 2.5.1 Визначення спінового стану . . . . .                   | 42        |
| 2.5.2 Розподіл альфа- та бета-електронів . . . . .           | 43        |
| 2.5.3 Вибір правильного спіну . . . . .                      | 43        |
| 2.6 Типова схема розрахунків у PySCF . . . . .               | 44        |
| Резюме . . . . .                                             | 44        |
| Контрольні запитання та завдання . . . . .                   | 45        |

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Метод Хартрі-Фока</b>                                            | <b>48</b> |
| 3.1      | Теоретичні основи методу Хартрі-Фока . . . . .                      | 48        |
| 3.1.1    | Варіаційне наближення . . . . .                                     | 48        |
| 3.1.2    | Рівняння Хартрі-Фока . . . . .                                      | 49        |
| 3.1.3    | Структура енергії в методі Хартрі-Фока . . . . .                    | 52        |
| 3.1.4    | Рівняння Хартрі-Фока в базисному представленні . . . .              | 54        |
| 3.2      | SFC-процедура . . . . .                                             | 60        |
| 3.2.1    | Початкове наближення для матриці густини $\mathbf{D}^{(0)}$ . . . . | 61        |
| 3.3      | Які бувають базиси . . . . .                                        | 62        |
| 3.4      | Варіанти методу Хартрі-Фока . . . . .                               | 65        |
| 3.4.1    | Обмежений метод Хартрі-Фока . . . . .                               | 65        |
| 3.4.2    | Необмежений метод Хартрі-Фока . . . . .                             | 66        |
| 3.4.3    | Restricted Open-Shell Hartree-Fock (ROHF) . . . . .                 | 66        |
| 3.4.4    | Generalized Hartree-Fock (GHF) . . . . .                            | 67        |
| 3.4.5    | Порівняння методів . . . . .                                        | 67        |
| 3.5      | Метод UHF та спінове забруднення . . . . .                          | 68        |
| 3.5.1    | Спінове забруднення . . . . .                                       | 68        |
| 3.6      | Прості атомні системи . . . . .                                     | 70        |
| 3.6.1    | Атом Гідрогену . . . . .                                            | 71        |
| 3.6.2    | Атом Гелію . . . . .                                                | 74        |
| 3.6.3    | Висновки . . . . .                                                  | 75        |
| 3.7      | Атоми другого періоду (Li-Ne) . . . . .                             | 76        |
| 3.7.1    | Визначення термів за електронною конфігурацією . . . .              | 76        |
| 3.7.2    | Літій (Li, $Z=3$ ) . . . . .                                        | 77        |
| 3.7.3    | Берилій (Be, $Z=4$ ) . . . . .                                      | 79        |
| 3.7.4    | Бор-Неон: систематичне дослідження . . . . .                        | 79        |
| 3.8      | Енергія, орбіталі та електронна густина . . . . .                   | 80        |
| 3.8.1    | Принцип побудови детермінанту Слейтера . . . . .                    | 80        |
| 3.8.2    | Візуалізація молекулярних орбіталей . . . . .                       | 83        |
| 3.8.3    | Енергії іонізації . . . . .                                         | 84        |
| 3.8.4    | Електронна густина . . . . .                                        | 85        |
| 3.8.5    | Порівняння електронних густин різних атомів . . . . .               | 87        |
| 3.8.6    | Зв'язок із електронними оболонками . . . . .                        | 87        |
|          | Резюме . . . . .                                                    | 87        |
|          | Контрольні запитання та завдання . . . . .                          | 89        |
| <b>4</b> | <b>Метод Хартрі-Фока для простих молекул</b>                        | <b>92</b> |
| 4.1      | Наближення Борна-Опенгеймера . . . . .                              | 92        |
| 4.2      | Орбіталі і електронні стани молекул . . . . .                       | 93        |

|          |                                                               |            |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 4.2.1    | Класифікація молекулярних орбіталей . . . . .                 | 93         |
| 4.2.2    | Класифікація електронних станів молекули . . . . .            | 94         |
| 4.2.3    | Від атомів до молекул: базисні функції та МО ЛКАО . . . . .   | 96         |
| 4.3      | Моделльні молекули: $\text{H}_2^+$ та $\text{H}_2$ . . . . .  | 97         |
| 4.4      | Іон молекули водню $\text{H}_2^+$ . . . . .                   | 97         |
| 4.4.1    | Теоретичні основи . . . . .                                   | 98         |
| 4.4.2    | Визначення молекули в PySCF та запуск розрахунку . . . . .    | 98         |
| 4.4.3    | Причини хімічного зв'язку в молекулі $\text{H}_2^+$ . . . . . | 99         |
| 4.4.4    | Матриця електронної густини та хімічний зв'язок . . . . .     | 102        |
| 4.5      | Крива потенціальної енергії . . . . .                         | 104        |
| 4.5.1    | Сканування по відстанях . . . . .                             | 104        |
| 4.5.2    | Оптимізація геометрії . . . . .                               | 105        |
| 4.5.3    | Вплив базисного набору . . . . .                              | 106        |
| 4.6      | Молекула водню $\text{H}_2$ . . . . .                         | 106        |
| 4.6.1    | RHF розрахунок . . . . .                                      | 107        |
| 4.6.2    | Проблема дисоціації в методі Хартрі–Фока . . . . .            | 107        |
| 4.6.3    | Ковалентний опис Гайтлера-Лондона . . . . .                   | 110        |
| 4.7      | Дипольний момент молекул . . . . .                            | 112        |
|          | Резюме . . . . .                                              | 114        |
|          | Контрольні запитання та завдання . . . . .                    | 115        |
| <b>5</b> | <b>Пост-Хартрі-Фоківські методи</b>                           | <b>117</b> |
| 5.1      | Вступ до електронної кореляції . . . . .                      | 117        |
| 5.1.1    | Що таке електронна кореляція? . . . . .                       | 117        |
| 5.1.2    | Типи електронної кореляції та відповідні методи . . . . .     | 118        |
| 5.2      | Теорія збурень Møller–Plesset (MP2) . . . . .                 | 119        |
| 5.2.1    | Теоретичні основи MP2 . . . . .                               | 119        |
| 5.2.2    | Практичний гайд: розрахунок MP2 у PySCF . . . . .             | 121        |
| 5.2.3    | Практичні аспекти та обчислювальна складність MP2 . . . . .   | 122        |
| 5.2.4    | Приклади MP2-розрахунків у PySCF . . . . .                    | 125        |
| 5.2.5    | Переваги та недоліки MP2 . . . . .                            | 125        |
| 5.2.6    | Рекомендації по використанню MP2 . . . . .                    | 125        |
| 5.3      | Основи методу конфігураційної взаємодії . . . . .             | 126        |
| 5.3.1    | Метод CISD . . . . .                                          | 128        |
| 5.3.2    | Full CI — точний розв'язок . . . . .                          | 130        |
| 5.4      | Метод зв'язаних кластерів . . . . .                           | 132        |
| 5.4.1    | Ідея методу . . . . .                                         | 132        |
| 5.4.2    | Наближення в методі CC: CCSD і CCSD(T) . . . . .              | 134        |
| 5.4.3    | Приклади розрахунків у PySCF . . . . .                        | 135        |
| 5.4.4    | $T_1$ -діагностика . . . . .                                  | 136        |
| 5.5      | Метод повного активного простору конфігурацій . . . . .       | 137        |
| 5.5.1    | Ідея методу . . . . .                                         | 138        |
| 5.5.2    | Позначення CASSCF(n,m) . . . . .                              | 139        |
| 5.5.3    | Реалізація методу в PySCF . . . . .                           | 140        |

|       |                                                         |     |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|
| 5.5.4 | Вибір активного простору . . . . .                      | 142 |
| 5.5.5 | State-averaged CASSCF (усереднений за станами CASSCF)   | 142 |
| 5.5.6 | NEVPT2 — динамічна кореляція поверх CASSCF . . .        | 143 |
| 5.6   | Функціонал енергії та натуральні орбіталі . . . . .     | 146 |
| 5.6.1 | Функціонал енергії та матриці густини в пост-HF методах | 146 |
| 5.6.2 | Натуральні орбіталі і заселеності . . . . .             | 148 |
| 5.7   | Межі наближень і рівняння Шредінгера . . . . .          | 150 |
| 5.8   | Корисні посилання . . . . .                             | 152 |
|       | Резюме . . . . .                                        | 152 |
|       | Контрольні запитання та завдання . . . . .              | 154 |

|          |                                                    |            |
|----------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Теорія функціоналу густини (DFT)</b>            | <b>156</b> |
| 6.1      | Основи теорії функціоналу густини . . . . .        | 157        |
| 6.1.1    | Теореми Хоенберга–Кона . . . . .                   | 157        |
| 6.1.2    | Рівняння Кона–Шема . . . . .                       | 159        |
| 6.1.3    | Порівняння HF та DFT . . . . .                     | 161        |
| 6.2      | Базова структура DFT розрахунку . . . . .          | 162        |
| 6.3      | Функціонали обміну-кореляції . . . . .             | 163        |
| 6.3.1    | Класифікація функціоналів: драбина Якова . . . . . | 163        |
| 6.3.2    | LDA та LSDA функціонали . . . . .                  | 164        |
| 6.3.3    | GGA функціонали . . . . .                          | 167        |
| 6.3.4    | Meta-GGA функціонали . . . . .                     | 170        |
| 6.3.5    | Гібридні функціонали . . . . .                     | 172        |
| 6.3.6    | Вибір функціоналу: рекомендації . . . . .          | 174        |
| 6.4      | Практичні рекомендації . . . . .                   | 175        |
| 6.4.1    | Типові помилки при розрахунках молекул . . . . .   | 175        |
|          | Резюме . . . . .                                   | 175        |
|          | Контрольні запитання та завдання . . . . .         | 177        |

## **Частина III Властивості молекул 180**

|          |                                                                |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>7</b> | <b>Молекулярні властивості як похідні енергії</b>              | <b>181</b> |
| 7.1      | Молекулярні властивості як похідні енергії . . . . .           | 181        |
| 7.2      | Чисельні та аналітичні похідні . . . . .                       | 184        |
| 7.3      | Варіаційні методи та залежність енергії від параметрів . . . . | 186        |
| 7.4      | Аналітичні похідні в методі Хартрі–Фока . . . . .              | 188        |
| 7.4.1    | Орбітальні параметри в методі Хартрі–Фока . . . . .            | 188        |
| 7.4.2    | Стандартна форма рівнянь СРHF . . . . .                        | 190        |
| 7.4.3    | Градiєнт (перша похідна) — явний вираз у методі HF .           | 192        |
| 7.4.4    | Друга похідна — явний вигляд у методі HF . . . . .             | 192        |
| 7.4.5    | Змішана похідна у методі HF — явний вигляд . . . . .           | 194        |
| 7.5      | Поляризованість у методі HF . . . . .                          | 195        |



|          |                                                                                          |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.5.1    | Детальний розбір повної CPHF-процедури для знаходження тензора поляризованості . . . . . | 196        |
| 7.6      | Ядерний гесіан у методі HF . . . . .                                                     | 199        |
| 7.7      | Оптимізація геометрії . . . . .                                                          | 200        |
| 7.7.1    | Оптимізатори геометрії в PySCF . . . . .                                                 | 201        |
| 7.7.2    | Обмеження (Constraints) . . . . .                                                        | 203        |
| 7.7.3    | Збуджені стани . . . . .                                                                 | 204        |
| 7.7.4    | Callback під час оптимізації . . . . .                                                   | 205        |
| 7.7.5    | Початковий гесіан в оптимізації геометрії . . . . .                                      | 206        |
| 7.7.6    | Практичні рекомендації . . . . .                                                         | 207        |
|          | Контрольні запитання та завдання . . . . .                                               | 208        |
| <b>8</b> | <b>Коливальні властивості молекул</b>                                                    | <b>210</b> |
| 8.1      | Гесіан та нормальні моди . . . . .                                                       | 210        |
| 8.1.1    | Нормальні коливання . . . . .                                                            | 211        |
| 8.1.2    | Аналітичне обчислення гесіану на прикладі молекули H <sub>2</sub> O . . . . .            | 213        |
| 8.1.3    | Чисельне обчислення гесіану на прикладі молекули H <sub>2</sub> O                        | 216        |
| 8.1.4    | Обчислювальна складність . . . . .                                                       | 218        |
| 8.1.5    | Резюме . . . . .                                                                         | 219        |
| 8.1.6    | Масштабування гармонічних частот . . . . .                                               | 220        |
| 8.2      | Інфрачервоні (ІЧ) спектри . . . . .                                                      | 220        |
| 8.2.1    | Інтенсивності ІЧ-поглинання . . . . .                                                    | 221        |
| 8.2.2    | Розрахунок ІЧ-інтенсивностей . . . . .                                                   | 222        |
| 8.3      | Термохімія та нульова енергія . . . . .                                                  | 228        |
| 8.3.1    | Нульова коливальна енергія (ZPE) . . . . .                                               | 228        |
| 8.3.2    | Термохімічні поправки . . . . .                                                          | 229        |
| 8.3.3    | Ентропія молекули . . . . .                                                              | 229        |
| 8.3.4    | Як це реалізовано в PySCF . . . . .                                                      | 230        |
| 8.3.5    | Термохімічний приклад: H <sub>2</sub> O . . . . .                                        | 230        |
| 8.4      | Перехідні стани та уявні частоти . . . . .                                               | 233        |
| 8.4.1    | Класифікація стаціонарних точок . . . . .                                                | 233        |
| 8.4.2    | Інверсія аміаку (NH <sub>3</sub> ) як приклад . . . . .                                  | 233        |
|          | Резюме . . . . .                                                                         | 234        |
|          | Контрольні запитання та завдання . . . . .                                               | 236        |
| <b>9</b> | <b>Збуджені стани та UV/VIS спектроскопія</b>                                            | <b>238</b> |
| 9.1      | Спектроскопічні властивості: перехідні дипольні моменти і сили осцилятора . . . . .      | 239        |
| 9.2      | Збуджені стани в рамках Хартрі–Фока . . . . .                                            | 242        |
| 9.2.1    | Часозалежний Хартрі–Фок (TDHF) . . . . .                                                 | 244        |
| 9.2.2    | Практична реалізація TDHF у PySCF . . . . .                                              | 245        |
| 9.3      | Часозалежна теорія функціонала густини (TD-DFT) . . . . .                                | 246        |
| 9.3.1    | Основні рівняння . . . . .                                                               | 246        |

|       |                                                              |     |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 9.3.2 | Реалізація в PySCF . . . . .                                 | 247 |
| 9.4   | Збуджені стани у методах конфігураційної взаємодії . . . . . | 248 |
| 9.5   | Метод рівнянь руху (EOM) . . . . .                           | 249 |
| 9.5.1 | Основне рівняння методу EOM-CCSD . . . . .                   | 249 |
| 9.5.2 | Практичні властивості методу EOM . . . . .                   | 251 |
| 9.5.3 | Приклад: молекула води . . . . .                             | 251 |
| 9.6   | Збуджені стани у CASSCF / NEVPT2 . . . . .                   | 252 |
| 9.7   | Рекомендації з вибору методу . . . . .                       | 253 |
|       | Резюме . . . . .                                             | 254 |
|       | Контрольні запитання та завдання . . . . .                   | 254 |

## Додатки 256

|     |                                                       |     |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| А   | Список аббревіатур . . . . .                          | 256 |
| Б   | Молекулярно-орбітальне (МО) представлення . . . . .   | 260 |
| В   | Метод DIIS та прискорення збіжності SCF . . . . .     | 264 |
| Г   | Проблеми збіжності SCF та їх усунення . . . . .       | 265 |
| Г.1 | Причини поганої збіжності . . . . .                   | 265 |
| Г.2 | Методи стабілізації збіжності . . . . .               | 265 |
| Г.3 | Вироджені орбіталі та дробові заповнення . . . . .    | 267 |
| Г.4 | Перехідні метали — приклад складної системи . . . . . | 267 |
| Г.5 | Загальна стратегія досягнення збіжності . . . . .     | 268 |

## Література 269

# Передмова

---

Цей навчальний посібник є практичним введенням до курсу «Квантова хімія та квантово-механічні методи обчислень» і присвячений методам квантово-механічних обчислень атомних та молекулярних систем.

Посібник створено спеціально для студентів магістратури Навчально-наукового фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за освітньою програмою «Е6 Прикладна фізика та наноматеріали».

У посібнику викладено основні принципи квантово-механічних обчислень із застосуванням сучасного відкритого програмного пакета [PySCF](#) (*Python-based Simulations of Chemistry Framework*), який завдяки відкритому коду забезпечує повну прозорість алгоритмів, відтворюваність результатів і сприяє формуванню сучасної культури наукових досліджень — культури, у якій дослідник розуміє не лише кінцевий результат, а й фізичну суть та математичну реалізацію кожного застосованого методу.

## Актуальність квантово-механічних обчислень

---

Сучасна наука про матеріали — особливо напрями **прикладної фізики, наноматеріалів та електроніки** — переживає глибоку трансформацію. Від емпіричного підбору речовин і багаторазових лабораторних випробувань ми поступово переходимо до епохи **передбачувального моделювання**, коли властивості складних систем можна розрахувати на рівні електронної структури задовго до синтезу матеріалу.

Сьогодні фізик або хімік здатні буквально «зазирнути» в атомну будову речовини: дослідити просторовий розподіл електронної густини, механізми формування хімічних зв'язків та електронні стани, що визначають структуру зон провідності, оптичні переходи, міцність і реакційну здатність. Цей зсув від експерименту до *in silico*-аналізу став можливим завдяки розвитку квантових методів для багатоелектронних систем.

Необхідність розв'язувати рівняння Шредінгера для молекул і твердих тіл привела до формування окремої наукової дисципліни, відомої як **квантова хімія**. Її витоки пов'язані з роботами фізиків та хіміків, які прагнули побудувати строгий квантовомеханічний опис хімічного зв'язку. Першу монографію з цієї теми — «*Квантова хімія*» — опублікував у 1937 році німецький теоретик **Ганс Гельман** (1903–1938), який одним із перших

систематично застосував квантову механіку до молекулярних задач. Подальший розвиток дисципліни у 1950-х роках пов'язаний з роботами Лайнуса Полінга, Джона Поппла, Роберта Маллікена та їхніх колег, котрі започаткували використання електронно-обчислювальної техніки для моделювання складних багатоелектронних систем.

Сьогодні методи, які історично сформувались у квантовій хімії, є основою **фізики конденсованого стану, матеріалознавства, спінтроники, фотоники, нанофізики** та багатьох інших галузей. Тому в сучасному науковому контексті коректніше говорити про **квантово-механічні обчислення**, підкреслюючи універсальність підходу для молекул, наноструктур і періодичних кристалічних систем.

**Квантово-механічні розрахунки** фактично перетворилися на віртуальну лабораторію, що дозволяє:

- передбачати електронну структуру молекул і твердих тіл, їхні енергетичні рівні та зонні діаграми;
- обчислювати енергії зв'язку, потенціальні поверхні, оптичні спектри, міжзонні переходи та сили між атомами;
- проводити оптимізацію геометрії молекул і кристалічних комірок, прогнозувати макроскопічні властивості матеріалів до їхнього експериментального синтезу.

Поєднання фундаментальної квантової теорії з сучасними чисельними методами стало ключем до раціонального проєктування матеріалів — від високотемпературних надпровідників і топологічних фаз до квантових точок, ван-дер-ваальсових гетероструктур і метаматеріалів.

Метою цього посібника є систематичне ознайомлення з методами квантово-механічних обчислень, що застосовуються для опису молекул, їхньої електронної структури, спектроскопічних характеристик та термохімічних властивостей у газовій фазі. Основну увагу буде зосереджено на фізичних засадах різних теоретичних підходів і на тому, як саме ці методи дозволяють прогнозувати властивості реальних молекулярних систем.

## Передумови

---

Для ефективного засвоєння матеріалу посібника рекомендується мати такі знання та навички.

### Обов'язкові:

- Основи квантової механіки (хвильова функція, оператори, власні значення).
- Базові поняття хімії (періодична система, електронні конфігурації, типи хімічного зв'язку).
- Елементарне програмування мовою Python (змінні, цикли, функції).
- Робота з командним рядком (термінал, консоль).

### Бажано знати:

- Елементи лінійної алгебри (матриці, власні вектори, діагоналізація).
- Основи чисельних методів.
- Роботу з бібліотеками NumPy, Matplotlib.
- Використання середовища Jupyter Notebook.

### Структура кожного розділу:

- коротке теоретичне введення;
- покрокові приклади коду з поясненнями;
- практичні завдання для самостійної роботи;
- контрольні запитання;
- добірка рекомендованої літератури.

## Організація навчальних матеріалів

Всі коди, наведені в посібнику, структуровані у відповідності до розділів:

```
pyscfbook/  
├── WelcomeWithPyscf/  
│   └── code/  
├── BasePyscf/  
│   └── code/  
├── HFMethod/  
│   └── code/  
├── PostHFMethods/  
│   └── code/  
├── DFTMethod/  
│   └── code/  
├── Oscillations/  
│   └── code/  
└── ExcitedStates/  
    └── code/
```

Кожен файл можна переглядати безпосередньо в тексті або відкрити на [GitHub](#) за допомогою зеленої кнопки `c hello_pyscf_quantum_greeting.py`.

### Робота з кодом

Код із посібника можна запускати кількома способами.

**1. Jupyter Notebook (рекомендовано для навчання)** Jupyter Notebook — інтерактивне середовище, ідеальне для навчання та експериментів:

```
# Встановлення Jupyter  
pip install jupyter  
  
# Запуск  
cd pyscf_atomic_tutorial/notebooks  
jupyter notebook
```

### Переваги:

- покрокове виконання коду (cell-by-cell);
- миттєвий перегляд результатів;
- автоматичне збереження графіків і таблиць;
- можливість додавати власні коментарі та формули;
- легке поширення серед колег і студентів.

**2. Окремі Python-скрипти** Усі приклади можна запускати як звичайні скрипти:

```
python 01_hf_hydrogen.py
python -u 02_hf_helium.py > output.log
```

Такий підхід зручний для:

- пакетного виконання розрахунків;
- запуску на кластерах чи серверах;
- інтеграції у власні обчислювальні workflow.

**3. Інтерактивний Python (iPython)** Для швидких перевірок і тестів:

```
ipython
>>> from pyscf import gto, scf
>>> mol = gto.M(atom='H 0 0 0', basis='sto-3g', spin=1)
>>> mf = scf.UHF(mol)
>>> mf.kernel()
```

**4. IDE (PyCharm, VS Code, Spyder)** Використання IDE дозволяє:

- налаштувати автодоповнення та перевірку синтаксису;
- зручно налагоджувати код (debugging);
- працювати з Git та контролем версій.

## Як користуватися посібником

1. **Дотримуйтеся послідовності** — матеріал побудовано від базових понять до просунутих методів.
2. **Виконуйте всі приклади** — практика є ключем до розуміння.
3. **Експериментуйте** — змінюйте параметри, досліджуйте нові системи.
4. **Розв'язуйте завдання** — вони допоможуть закріпити знання.
5. **Не бійтеся повертатися до складних тем** — розуміння приходить поступово.

## Зворотний зв'язок

Якщо ви виявили неточність у тексті чи коді, маєте пропозиції щодо покращення або ідеї для нових прикладів, будь ласка, повідомте про це через:

- **GitHub Issues**;
- форум курсу чи електронну пошту автора.

## Ліцензія та використання

---

Посібник поширюється з освітньою метою. Ви можете:

- вільно використовувати матеріали для навчання;
- модифікувати приклади під власні задачі;
- ділитися кодом і фрагментами з колегами.

С. М. Пономаренко  
18 грудня 2025 р.

# Частина I

## Вступ до PySCF: основи та перші кроки

«Теорія без практики — порожня, практика без теорії — сліпа.»

— Іммануїл Кант, адаптовано



# 1

## Знайомство з PySCF

---

### 1.1. PySCF: концепція та філософія

---

PySCF (*Python-based Simulations of Chemistry Framework*) — це сучасний відкритий програмний пакет для квантово-хімічних розрахунків, написаний переважно на мові Python з критичними для продуктивності компонентами на C. Розроблений під керівництвом професора *Garnet Chan* у Каліфорнійському технологічному інституті, PySCF став новим стандартом відкритої наукової платформи, яка поєднує:

- простоту навчання;
- гнучкість експериментування;
- високу точність і масштабованість.

Його головна ідея — зробити квантову хімію *прозорою та інтерактивною*. Замість монолітних пакетів із власними скриптовими мовами (*Gaussian*, *ORCA*), PySCF використовує чистий Python, дозволяючи виконувати розрахунки без компіляції, прямо в *Jupyter Notebook* або *Google Colab*.

Проект започаткований *Qiming Sun* у співпраці з *Garnet K.-L. Chan* та міжнародною командою розробників, серед яких *Sandeep Sharma*, *Thomas Berkelbach*, *Zhendong Li* та інші, що зробили внесок у розвиток модулів HF, DFT, CC, DMRG та PBC.

Актуальна стабільна версія пакета (на час написання книги) — **PySCF v2.11.0** (див. <https://github.com/pyscf/pyscf/releases>).

### 1.2. Основні можливості PySCF

---

PySCF підтримує широкий спектр квантово-хімічних методів:

- Метод Хартрі-Фока (HF): RHF, UHF, ROHF.
- Теорія функціонала густини (DFT): інтеграція з бібліотекою `libxc`.
- Post-Hartree-Fock методи: MP2, CCSD, CCSD(T), CASSCF, CASPT2, NEVPT2.
- Configuration Interaction (CI): CISD, Full CI.
- Релятивістські методи: ECP, X2C, чотирикомпонентні HF/MP2.
- Періодичні системи: модуль PBC — HF, DFT, MP2, CCSD.

## 1.3. Архітектура і дизайн PySCF

### Ключові принципи.

1. **Простота** — мінімум прихованої логіки, усе у вигляді Python-коду;
2. **Універсальність** — підтримка молекул, кластерів і кристалів;
3. **Ефективність** — продуктивність наближена до реалізацій на Fortran/C.

**Архітектурний принцип.** Кожен метод реалізує універсальну функцію `.kernel()`, яка запускає розрахунок незалежно від рівня теорії:

```
from pyscf import scf, mp
mf = scf.RHF(mol).run()
e_mp2 = mp.MP2(mf).kernel()
```

### Модульна структура.

- `gto` — геометрія, базис, інтеграли;
- `scf` — методи Хартрі—Фока і DFT;
- `mp`, `cc`, `ci` — пост-Хартрі—Фоківські методи;
- `mcsf`, `dmrgscf`, `fcicmc` — багатоконфігураційні;
- `pbc` — періодичні системи;
- `lib` — оптимізовані обчислення інтегралів (`Libcint`).

**Інтеграція з Python-екосистемою.** Результати розрахунків — це звичайні Python-об'єкти (NumPy-масиви, списки, словники), які можна одразу візуалізувати або обробити.

**Паралельні обчислення.** PySCF підтримує:

- внутрішній багатопоточний паралелізм (`OpenMP`);
- MPI-кластеризацію із сервер-клієнт архітектурою;
- однаковий код у серійному та паралельному режимах.

**Прозорість коду.** PySCF — це не «чорна скринька», а лабораторія для експериментів. Будь-який SCF-цикл, побудова матриці Фока або перетворення інтегралів — доступні для перегляду і модифікації.

## 1.4. Порівняння з іншими програмами

Для кращого розуміння місця PySCF у сучасній квантовій хімії варто порівняти його з іншими поширеними програмними пакетами. Попри схожість у базовому наборі реалізованих методів (HF, DFT, MP2, CCSD(T) тощо), різниця полягає у філософії проектування, структурі коду, способі взаємодії користувача з програмою та рівні відкритості вихідного коду. Деякі системи орієнтовані на швидкі «production» розрахунки без втручання у внутрішню логіку, інші — на дослідницьку гнучкість і навчальні цілі.

У таблиці 1.1 наведено коротке порівняння ключових характеристик найвідоміших пакетів.

Таблиця 1.1. Порівняння популярних квантово-хімічних пакетів

| Програма | Ліцензія   | Мова       | Архітектура          | Гнучкість |
|----------|------------|------------|----------------------|-----------|
| PySCF    | Відкрита   | Python/C   | Функціональна        | Висока    |
| Gaussian | Комерційна | Fortran    | Імперативна          | Низька    |
| ORCA     | Академічна | Fortran/C  | Модульна             | Середня   |
| Psi4     | Відкрита   | C++/Python | Об'єктно-орієнтована | Висока    |

На відміну від закритих систем, PySCF дозволяє безпосередньо працювати з алгоритмами, змінювати їх і комбінувати з бібліотеками машинного навчання або оптимізації.

## 1.5. Встановлення PySCF

### 1.5.1. Системні вимоги

Для роботи з PySCF необхідно:

- Python 3.7 або новіший.
- NumPy версії 1.13.0 або новішої.
- SciPy версії 1.0.0 або новішої.
- N5py (для збереження великих масивів даних).
- 4 – 8 ГБ оперативної пам'яті (мінімум).
- Сучасний процесор (бажано багатоядерний).

### 1.5.2. Встановлення в Linux

Найпростіший спосіб встановлення PySCF у Linux — використання `pip`:

```
# Оновлення pip
pip install --upgrade pip
```

```
# Встановлення PySCF
pip install pyscf
```

Для встановлення з додатковими можливостями:

```
# З підтримкою XC функціоналів
pip install pyscf[geomopt,dftd3,dmrgscf]
```

Якщо потрібно встановити всі опціональні модулі PySCF:

```
# Повне встановлення з усіма підтримуваними розширеннями
pip install pyscf[all]
```

Альтернативно, можна встановити з вихідного коду:

---

```
git clone https://github.com/pyscf/pyscf.git
cd pyscf
pip install -e .
```

---

### 1.5.3. Встановлення в Windows

Для Windows рекомендується використання Anaconda:

---

```
# Створення нового середовища
conda create -n pyscf_env python=3.10
conda activate pyscf_env

# Встановлення PySCF
conda install -c pyscf pyscf
```

---

### 1.5.4. Встановлення в macOS

Для macOS процес аналогічний до Linux:

---

```
# Встановлення через pip
pip3 install pyscf

# Або через Homebrew + pip
brew install python3
pip3 install pyscf
```

---

### 1.5.5. Перевірка встановлення

Після встановлення перевіримо, чи PySCF працює коректно:

---

```
import pyscf
# Вивід версії
print(pyscf.__version__)
# Простий тест
from pyscf import gto, scf
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 0.74', basis='sto-3g')
mf = scf.RHF(mol)
energy = mf.kernel()
print(f'Енергія H2: {energy:.6f} Ha')
```

---

Якщо програма виводить версію та обчислює енергію молекули H<sub>2</sub>, встановлення виконано успішно.

### 1.5.6. Запуск PySCF у Docker

PySCF також можна запускати у готовому контейнері Docker, що особливо зручно для відтворюваних розрахунків та роботи на серверних системах без прямого доступу до Python-середовища.

**Встановлення Docker.** Для початку встановіть Docker відповідно до вашої операційної системи:

- Linux: <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>
- Windows/macOS: <https://www.docker.com/products/docker-desktop>

**Завантаження контейнера PySCF.** Офіційний образ доступний на GitHub у репозиторії [pyscf/docker](https://github.com/pyscf/docker):

```
# Завантаження останнього образу PySCF
docker pull pyscf/pyscf

# Запуск інтерактивного контейнера
docker run -it pyscf/pyscf /bin/bash
```

Після запуску ви опинитесь усередині контейнера, де PySCF уже встановлений і готовий до використання:

```
python -c "import pyscf; print(pyscf.__version__)"
```

**Запуск власних скриптів.** Щоб запустити локальний Python-файл із вашої системи, можна підключити робочий каталог через параметр `-v`:

```
docker run -it -v $(pwd):/workspace pyscf/pyscf python /workspace/mycalc.py
```

**Переваги контейнерного підходу.**

- Повна ізоляція середовища — не впливає на локальні пакети Python.
- Ідентична конфігурація на будь-якій системі (Linux, Windows, macOS).
- Простота використання на кластерах і у хмарних обчисленнях.

### 1.5.7. Розширення та додаткові модулі PySCF

Крім основного пакета `pyscf`, існує низка супутніх бібліотек, що розширюють його можливості. Деякі з них підтримуються офіційною командою розробників, інші — незалежними групами дослідників, але сумісні через відкрите API.

**Офіційні модулі PySCF (GitHub [pyscf/](https://github.com/pyscf/)):**

- [geomopt](#) — оптимізація геометрії (на основі PyBerny);
- [pyscf-dmrgscf](#) — інтерфейс до DMRG солверів (Block2, CheMPS2);
- [pyscf-cubegen](#) — побудова кубічних сіток густини та орбіталей;
- [pyscf-properties](#) — розрахунок молекулярних властивостей (дипольні моменти, поляризованості, ЯМР, спектри);
- [gpu4pyscf](#) — прискорення обчислень на GPU.

**Сторонні розширення, сумісні з PySCF:**

- [pyscf-ac0](#) — реалізація методу CAS-AC0 (Covalent Approximation);
- [pyscf-itchem](#) — аналіз електронної структури засобами інформаційно-теоретичної хімії;
- [RealtimePySCF](#) — розрахунки в реальному часі (TDDFT);
- [qiskit-nature-pyscf](#) — інтерфейс між PySCF і квантовими симуляціями у Qiskit;

**Встановлення.** Модулі можна встановити через `pip`:

---

```
pip install pyscf-dftd3 pyscf-geomopt pyscf-dmrgscf
```

---

або клонувати з GitHub:

---

```
git clone https://github.com/pyscf/pyscf-dmrgscf.git
pip install -e pyscf-dmrgscf
```

---

**Примітки.**

- Офіційні модулі розміщені в організації [github.com/pyscf](https://github.com/pyscf);
- Сторонні модулі можуть бути експериментальними, але часто додають нову функціональність;
- Більшість з них встановлюються незалежно від основного PySCF.

## 1.6. Базова структура програми на PySCF

---

### 1.6.1. Загальна схема розрахунку

Типовий розрахунок у PySCF складається з трьох основних етапів:

1. **Створення молекулярного об'єкта** — визначення геометрії системи, базисного набору, заряду та спіну.
2. **Вибір та налаштування методу** — вибір квантово-хімічного методу (HF, DFT, CC тощо).
3. **Виконання розрахунку** — запуск обчислень та отримання результатів.

**Примітка.** Майже всі модулі PySCF дотримуються однакової структури виклику:

---

```
object = method(mol)
energy = object.kernel()
```

---

Ця уніфікована схема спрощує роботу з різними теоретичними рівнями та дозволяє легко будувати багаторівневі розрахунки.

### 1.6.2. Мінімальний приклад

Розглянемо найпростіший приклад розрахунку атома Гідрогену:

```
from pyscf import gto, scf
# Етап 1: Створення молекулярного об'єкта
mol = gto.M(
    atom='H 0 0 0',      # Координати атома
    basis='sto-3g',       # Базисний набір
    spin=1                # 2S (1 неспарений електрон)
)
# Етап 2: Вибір методу (UHF для відкритої оболонки)
mf = scf.UHF(mol)
# Етап 3: Виконання розрахунку
energy = mf.kernel()
# Виведення результатів
print(f'Енергія атома H: {energy:.8f} Hartree')
print(f'Енергія атома H: {energy * 27.211386:.6f} eV')
```

Для атома з двома електронами у замкненій оболонці:

```
from pyscf import gto, scf
# Атом Гелію
mol = gto.M(
    atom='He 0 0 0',
    basis='6-31g',
    spin=0,                # Всі електрони спарені
    charge=0               # Нейтральний атом
)
# RHF для замкненої оболонки
mf = scf.RHF(mol)
energy = mf.kernel()
print(f'Енергія He: {energy:.8f} Ha')
```

Більш детальний приклад з виведенням додаткової інформації:

```
from pyscf import gto, scf

mol = gto.M(atom='Li 0 0 0', basis='cc-pvdz', spin=1)

mf = scf.UHF(mol)
mf.verbose = 4          # Детальний вивід
energy = mf.kernel()
```

## 1.7. Система одиниць та конвенції

### 1.7.1. Атомні одиниці

PySCF використовує атомну систему одиниць (atomic units, a.u.), де:

$$\hbar = 1 \quad (\text{стала Планка})$$

$$m_e = 1 \quad (\text{маса електрона})$$

$$e = 1 \quad (\text{елементарний заряд})$$

У цій системі:

- Енергія вимірюється в Hartree (Ha):  $1 \text{ Ha} = 27.211386 \text{ eV} = 627.509 \text{ kcal/mol}$ .
- Відстань вимірюється в Bohr ( $a_0$ ):  $1 \text{ Bohr} = 0.529177 \text{ \AA}$ .

### 1.7.2. Конвертація одиниць

PySCF надає [модуль для конвертації](#) одиниць вимірювання та фізичних констант:

```
from pyscf.data import nist

# Конвертація енергії
energy_ha = -2.85516
energy_ev = energy_ha * nist.HARTREE2EV
energy_kcal = energy_ha * nist.HARTREE2KCAL

# Конвертація відстані
dist_bohr = 2.0
dist_angstrom = dist_bohr * nist.BOHR

# Фізичні константи
print(f'Швидкість світла: {nist.LIGHT_SPEED} a.u.')
print(f'Константа Планка: {nist.PLANCK} J·s')
print(f'Число Авогадро: {nist.AVOGADRO} mol-1)
```

### 1.7.3. Конвенції для атомів

**Координати.** Координати задаються у формі рядка або списку. За замовчуванням використовуються ангстрєми (Ångström), але можна вказати одиниці:

```
# Координати в Ångström (за замовчуванням)
mol = gto.M(atom='C 0 0 0')
# Явне вказання одиниць
mol = gto.M(atom='C 0 0 0', unit='Angstrom')
# Координати в Bohr
mol = gto.M(atom='C 0 0 0', unit='Bohr')
```

#### Коментар

Параметр `unit` нечутливий до регістру й приймає декілька синонімів. За замовчуванням використовується `'Angstrom'`. Допустимі значення подані нижче.



| Фізична одиниця               | Допустимі варіанти запису            |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Ангстрєми (Å)                 | 'Angstrom', 'angstrom', 'A', 'a'     |
| Бори (атомні одиниці довжини) | 'Bohr', 'bohr', 'B', 'b', 'AU', 'au' |

Якщо передано невідоме значення параметра, PySCF генерує помилку типу `ValueError: Unknown unit <...>`.

**Спін.** Параметр `spin` визначає  $2S = N_\alpha - N_\beta$ , де  $N_\alpha$  та  $N_\beta$  — кількість альфа та бета електронів:

```
# Атом H (1 неспарений електрон): S=1/2, 2S=1
mol = gto.M(atom='H 0 0 0', spin=1)
# Атом He (всі спарені): S=0, 2S=0
mol = gto.M(atom='He 0 0 0', spin=0)
# Атом O у триплетному стані: S=1, 2S=2
mol = gto.M(atom='O 0 0 0', spin=2)
```

**Симетрія.** За замовчуванням PySCF використовує повну точкову симетрію системи:

```
# Автоматичне визначення симетрії
mol = gto.M(atom='Ne 0 0 0', symmetry=True)
print(f'Точкова група: {mol.groupname}')
# Вимкнення симетрії
mol = gto.M(atom='Ne 0 0 0', symmetry=False)
```

## 1.8. Документація та ресурси

### 1.8.1. Офіційна документація

| Ресурс             | URL                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Головний сайт      | <a href="https://pyscf.org">https://pyscf.org</a>                                                                     |
| GitHub репозиторій | <a href="https://github.com/pyscf/pyscf">https://github.com/pyscf/pyscf</a>                                           |
| Документація API   | <a href="https://pyscf.org/pyscf_api_docs/pyscf.html">https://pyscf.org/pyscf_api_docs/pyscf.html</a>                 |
| Приклади коду      | <a href="https://github.com/pyscf/pyscf/tree/master/examples">https://github.com/pyscf/pyscf/tree/master/examples</a> |

Окремо варто звернути увагу на велику колекцію *прикладів коду*, згадану в таблиці вище. Вона є одним із найцінніших навчальних ресурсів у екосистемі PySCF, оскільки демонструє практичне застосування майже всіх модулів пакета.

## Структура прикладів на GitHub.

- **scf** — базові приклади методів Хартрі—Фока (RHF, UHF, ROHF);
- **dft** — демонстрації DFT і гібридних функціоналів;
- **mp**, **cc**, **ci** — методи пост-Хартрі-Фока;
- **mcscf** — розрахунки з активним простором (CASSCF, NEVPT2);
- **pbc** — періодичні системи (кристали, твердий стан);
- **geomopt** — оптимізація геометрії та сканування потенціалів;
- **ao2mo** — приклади трансформацій інтегралів та роботи з орбіталями.

Кожен приклад є самодостатнім Python-скриптом, який можна без змін запускати після встановлення PySCF. Це робить репозиторій чудовим навчальним ресурсом як для студентів, так і для викладачів, а також зручним стартовим майданчиком для розробки власних розрахункових сценаріїв.

## Резюме

У цьому розділі ми познайомились з PySCF — потужним інструментом для квантово-хімічних розрахунків. Основні моменти:

- PySCF є сучасним, відкритим та гнучким програмним пакетом.
- Встановлення здійснюється просто через **pip** або **conda**.
- Базова структура програми включає три етапи: створення системи, вибір методу, виконання розрахунку
- PySCF використовує атомну систему одиниць.
- Доступна велика кількість документації та навчальних матеріалів.

У наступному розділі ми детально розглянемо базові об'єкти PySCF та навчимося налаштовувати параметри розрахунків для атомних систем.

## Контрольні запитання та завдання

### Контрольні запитання

1. Які основні задачі розв'язує квантова хімія і чому для цього потрібні обчислювальні методи?
2. У чому полягає ідея використання програмних пакетів для квантово-хімічних розрахунків?
3. Що таке PySCF і які його ключові переваги як навчального та дослідницького інструменту?
4. Які типи методів реалізовано в PySCF? Як вони співвідносяться між собою?
5. Що означає, що PySCF є «модульною платформою»? Які наслідки це має для користувача?
6. Чому важливо, щоб користувач розумів фізичний зміст кожного етапу розрахунку, навіть коли його виконує програма?

7. Яке значення має відкритий вихідний код PySCF для науки й освіти?
8. Які можливості PySCF роблять його придатним як для навчання, так і для наукових досліджень?
9. Як організовано роботу з PySCF на рівні сценарію Python?
10. Яке місце PySCF посідає серед інших квантово-хімічних пакетів (наприклад, Gaussian, ORCA, NWChem)?
11. Які переваги дає функціональний стиль програмування в PySCF?
12. Як реалізовано паралельні обчислення в PySCF і чому це зручно?

## Практичні завдання

1. Ознайомтеся зі структурою офіційного сайту PySCF та перегляньте приклади розрахунків у документації.
2. Встановіть PySCF і виконайте приклад запуску, поданий у розділі.
3. Напишіть найпростішу програму Python, яка імпортує модуль `pyscf` і виводить його версію.
4. Знайдіть у каталозі прикладів PySCF розрахунок для молекули  $H_2$ . Запустіть його та порівняйте отриману енергію з наведеною в підручнику.
5. Ознайомтеся з вихідним кодом одного з прикладів (`c00-simple_hf.py`) і прокоментуйте, які частини коду відповідають за створення молекули, базису та запуск розрахунку.
6. Складіть короткий список модулів PySCF, які ви очікуєте опанувати у наступних розділах, і поясніть, для чого вони потрібні.

# 2

## Базові об'єкти PySCF

### 2.1. Молекулярний об'єкт (Mole)

#### 2.1.1. Клас Mole — серце PySCF

Клас `gto.Mole` є центральним об'єктом у бібліотеці PySCF. Цей клас визначає і зберігає всю інформацію про атомну або молекулярну систему, яка необхідна для квантово-хімічних розрахунків. Саме з нього починається будь-який проєкт у PySCF, адже всі інші модулі (SCF, DFT, MP2, CCSD тощо) працюють із вже побудованим об'єктом `Mole`.

Об'єкт `Mole` містить такі основні дані:

- **Геометрію системи** — координати атомів у просторі (в ангстремах або борах);
- **Базисний набір** — набір функцій, на яких розкладаються молекулярні орбіталі;
- **Заряд системи та спин** (мультиплетність);
- **Інформацію про симетрію** (за потреби);
- **Одиниці вимірювання** (ангстрем, бори).

Таким чином, `Mole` виконує роль «серця» всієї програми — воно зберігає стан квантової системи і передає цю інформацію до інших підсистем для проведення обчислень.

#### 2.1.2. Створення об'єкта Mole

Існує два основні способи створення молекулярного об'єкта в PySCF. Обидва дають однаковий результат, але відрізняються синтаксисом та зручністю для різних задач.

**Метод 1: Скорочений запис через `gto.M()`** Найзручніший спосіб для простих систем — використання функції `gto.M()`, яка автоматично створює та ініціалізує об'єкт:

```
from pyscf import gto

# Компактний запис
mol = gto.M()
```

```
atom = 'Li 0 0 0',  
basis = '6-31g',  
charge = 0,  
spin = 1  
)
```

Тут:

- `atom='Li 0 0 0'` — атом літію в координатах (0,0,0);
- `basis='6-31g'` — базисний набір;
- `charge=0` — нейтральний атом;
- `spin=1` — один неспарений електрон ( $2S = 1$ ).

Функція `gto.M()` — це скорочення (shortcut), яке:

1. створює об'єкт `Mole()`,
2. передає всі параметри в `.build()`,
3. повертає готовий до використання об'єкт.

**Метод 2: Покрокове налаштування** Для складних систем зручніше задавати параметри покроково:

```
from pyscf import gto  
  
# Крок 1: Створення порожнього об'єкта  
mol = gto.Mole()  
  
# Крок 2: Налаштування параметрів  
mol.atom = 'C 0 0 0'  
mol.basis = 'cc-pvdz'  
mol.charge = 0  
mol.spin = 2 # Два неспарені електрони  
  
# Крок 3: Завершення побудови (обов'язково!)  
mol.build()
```

**Важливо:** При покроковому підході **обов'язково** викликати `mol.build()`. Ця функція генерує внутрішні структури (матриці перекриття, таблиці інтегралів, базисні функції), без яких подальші розрахунки неможливі.

### Коли використовувати кожен метод?

Використовуйте `gto.M()` коли:

- Система проста (один-два атоми).
- Всі параметри відомі заздалегідь.
- Потрібен компактний код.

Використовуйте **покроковий підхід** коли:

- Система складна (багато атомів, спеціальні налаштування).
- Параметри генеруються програмно (з циклу, файлу).
- Потрібна гнучкість при налаштуванні.
- Параметри змінюються динамічно.

**Еквівалентність методів** Наступні два приклади дають ідентичний результат:

```
# Варіант 1: через gto.M()
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 0.74', basis='sto-3g')

# Варіант 2: покроково
mol = gto.Mole()
mol.atom = 'H 0 0 0; H 0 0 0.74'
mol.basis = 'sto-3g'
mol.build()

# Обидва створюють однаковий об'єкт
```

Різниця лише в синтаксисі — `gto.M()` автоматично викликає `.build()` всередині, тому його не треба писати явно.

### 2.1.3. Основні атрибути об'єкта Mole

Після побудови об'єкта можна отримати детальну інформацію про систему. Ось приклад, який демонструє найпоширеніші атрибути:

```
from pyscf import gto

mol = gto.M(atom='O 0 0 0', basis='6-31g', spin=2)

# Інформація про систему
print(f'Кількість електронів: {mol.nelectron}')
print(f'Заряд: {mol.charge}')
print(f'Спін (2S): {mol.spin}')
print(f'Кількість базисних функцій: {mol.nao_nr()}')

# Альфа та бета електрони
print(f'Альфа електронів: {mol.nelec[0]}')
print(f'Бета електронів: {mol.nelec[1]}')

# Атомна структура
print(f'Кількість атомів: {mol.natm}')
print(f'Заряди ядер: {mol.atom_charges()}')

# Базисний набір
print(f'Назва базису: {mol.basis}')
```

Ці атрибути особливо важливі для перевірки, чи правильно задані всі вхідні параметри перед запуском складних обчислень.

- `mol.nelectron` — кількість електронів у системі;
- `mol.charge` — сумарний заряд системи;
- `mol.spin` — подвоєне значення спіну ( $2S$ );
- `mol.nao_nr()` — кількість базисних орбіталей (число функцій, які будуть використані в обчисленнях);
- `mol.nelec` — кортеж `(n_alpha, n_beta)` з кількістю альфа- та бета-електронів;
- `mol.natm` — кількість атомів у системі;
- `mol.atom_charges()` — масив ядерних зарядів;

- `mol.basis` — опис обраного базисного набору.

Типовий вивід програми для атома кисню:

```
Кількість електронів: 8
Заряд: 0
Спін (2S): 2
Кількість базисних функцій: 18
Альфа електронів: 5
Бета електронів: 3
Кількість атомів: 1
Заряди ядер: [8.]
Назва базису: 6-31g
```

Такий вивід дозволяє переконатися, що система побудована коректно, а параметри відповідають фізичному змісту задачі. Наприклад, у цьому випадку маємо нейтральний атом кисню ( $Z = 8$ ,  $N_e = 8$ ), у якого спін  $S = 1$  (два неспарені електрони).

Після побудови об'єкта `Mol` його можна передавати до будь-яких методів PySCF — від найпростіших `SCF` до корельованих методів `CCSD`, `CASCI` та інших. Тому розуміння структури і властивостей цього класу є ключем до ефективного використання всієї бібліотеки.

### 2.1.4. Визначення атома: різні способи

Визначення атома або атомів — це перший крок при побудові квантово-хімічної моделі. У PySCF координати та типи атомів можна задавати кількома способами. Усі вони приводять до одного й того ж результату, тому вибір форми запису залежить лише від зручності.

**Спосіб 1: Рядок** Цей варіант є найпростішим і найчастіше використовується для одиночних атомів або малих систем. Формат: `<атом> x y z`, де координати задаються в ангстремах за замовчуванням (або в борах, якщо `unit='Bohr'`).

```
# Один атом
mol = gto.M(atom='Ne 0 0 0', basis='def2-svp')

# Можна використовувати атомний номер
mol = gto.M(atom='10 0 0 0', basis='def2-svp') # 10 = Ne
```

Як видно, PySCF дозволяє вказувати елемент як за його хімічним символом, так і за атомним номером. У другому випадку він автоматично розпізнає елемент періодичної системи.

**Спосіб 2: Список або кортеж** Якщо потрібно задати кілька атомів, або якщо координати отримуються програмно (наприклад, з масиву), зручно використовувати структуру даних типу `list` або `tuple`. Кожен атом описується як пара: `[ім'я, (x, y, z)]`.

```
# Використання списку
mol = gto.M(
    atom=[['Na', (0.0, 0.0, 0.0)]],
    basis='aug-cc-pvdz'
)

# Для декількох атомів (наприклад, для порівняння)
mol = gto.M(
    atom=[
        ['H', (0.0, 0.0, 0.0)],
        ['He', (5.0, 0.0, 0.0)] # далеко один від одного
    ],
    basis='sto-3g'
)
```

Така форма є більш універсальною — вона дозволяє легко зчитувати геометрію з файлів, генерувати координати циклом або будувати складні молекули. Наприклад, молекула водню  $\text{H}_2$  може бути задана як:

```
atom = [['H', (0, 0, 0)], ['H', (0, 0, 0.74)]]
```

де відстань у 0.74 Å відповідає типовій довжині зв'язку Н–Н.

### 2.1.5. Робота з іонами

Клас `Mole` дозволяє легко моделювати заряджені системи — катіони та аніони. Для цього достатньо змінити параметр `charge`, який визначає сумарний заряд системи:

$$Q = Z_{\text{ядер}} - N_{\text{електронів}}$$

Крім того, слід відповідно скоригувати `spin`, який задає подвоєне значення спіну  $2S$ . Для нейтральних атомів значення спіну зазвичай відповідає їхній електронній конфігурації.

```
from pyscf import gto, scf

# Нейтральний атом Li
li_atom = gto.M(atom='Li 0 0 0', basis='6-31g', charge=0, spin=1)

# Катіон Li+ (втрачено 1 електрон)
li_cation = gto.M(atom='Li 0 0 0', basis='6-31g', charge=1, spin=0)

# Аніон Li- (додано 1 електрон)
li_anion = gto.M(atom='Li 0 0 0', basis='6-31g', charge=-1, spin=1)

print(f'Li: {li_atom.nelectron} електронів')
print(f'Li+: {li_cation.nelectron} електронів')
print(f'Li-: {li_anion.nelectron} електронів')
```

У цьому прикладі можна побачити, як зміна заряду впливає на кількість електронів:



- Нейтральний атом Li має 3 електрони;
- Катіон Li — 2 електрони (втратив один);
- Аніон Li<sup>-</sup> — 4 електрони (отримав додатковий).

Такі прості зміни параметрів дозволяють вивчати іонізаційні енергії, електронну спорідненість, а також порівнювати властивості нейтральних і заряджених систем.

### 2.1.6. Налаштування вербальності виводу

PySCF має вбудований механізм керування докладністю текстового виводу (тобто «балакучістю» програми). Це зручно, коли потрібно або бачити повну діагностику, або, навпаки, приховати проміжні повідомлення при пакетних розрахунках.

Рівень керується параметром `verbose`:

0 = тихо, 4 = стандартно, 9 = детально (debug)

```
# verbose контролює кількість виводу
# 0 = мінімум, 4 = максимум (за замовчуванням), 9 = дебаг

mol = gto.M(
    atom='F 0 0 0',
    basis='cc-pvdz',
    verbose=4 # Детальний вивід
)

# Або налаштувати пізніше
mol.verbose = 0 # Тихий режим
mol.build()
```

У практиці рекомендується:

- Використовувати `verbose=4` для навчальних цілей, щоб бачити хід побудови базису та інтегралів;
- Використовувати `verbose=0` або `1` при серійному запуску розрахунків на кластері, щоб уникнути перевантаження логів;
- Для діагностики чи налагодження коду — `verbose=7-9`, що дає максимально деталізований вивід.

Таким чином, параметр `verbose` дозволяє зручно регулювати ступінь деталізації повідомлень під час обчислень, роблячи роботу з PySCF більш контрольованою і зручною як для навчання, так і для автоматизованих досліджень.

### 2.1.7. Ланцюжок викликів методів (Method Chaining)

PySCF підтримує зручний синтаксис **ланцюжка викликів** (method chaining), який дозволяє компактно записувати послідовність операцій. Замість того, щоб створювати проміжні змінні для кожного кроку, можна «з'єднати» виклики методів у один вираз.

## Традиційний підхід vs Chaining

Спочатку розглянемо звичайний спосіб написання коду:

```
from pyscf import gto, scf

# Крок 1: Створюємо молекулу
mol = gto.M(
    atom = 'H 0 0 0; H 0 0 0.74',
    basis = 'cc-pvdz'
)

# Крок 2: Створюємо об'єкт розрахунку
mf = scf.RHF(mol)

# Крок 3: Налаштовуємо параметри
mf.conv_tol = 1e-8
mf.max_cycle = 100
mf.verbose = 4

# Крок 4: Запускаємо розрахунок
mf.kernel()

# Крок 5: Отримуємо результат
energy = mf.e_tot
print(f'Енергія: {energy:.8f} Ha')
```

Тепер той самий код через **chaining**:

```
from pyscf import gto, scf

# Все в одному виразі
energy = (gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 0.74', basis='cc-pvdz')
         .RHF()
         .set(conv_tol=1e-8, max_cycle=100, verbose=4)
         .run()
         .e_tot)

print(f'Енергія: {energy:.8f} Ha')
```

## 2.2. Періодичний об'єкт (Cell)

Клас `pyscf.pbc.gto.Cell` є центральним об'єктом для **періодичних розрахунків** у PySCF. Він виконує ту ж роль, що й `gto.Mole` для молекул, але моделює **нескінченну кристалічну структуру** з періодичними граничними умовами (PBC).

### 2.2.1. Створення об'єкта Cell

Існує два основні способи — аналогічно до `Mole`:

## Скорочений запис через `gto.Cell()`

```
from pyscf.pbc import gto

cell = gto.Cell(
    atom = 'Si 0 0 0; Si 0.25 0.25 0.25',
    a = [[0, 2.715, 2.715],
         [2.715, 0, 2.715],
         [2.715, 2.715, 0]], # ґраткові вектори (Å)
    basis = 'gth-szv',
    pseudo = 'gth-pade',
    spin = 0
)
```

## Покрокове налаштування

```
cell = gto.Cell()
cell.atom = 'C 0 0 0; C 1.42 0 0'
cell.a = [[0, 1.42, 1.42], [1.42, 0, 1.42], [1.42, 1.42, 0]]
cell.basis = 'gth-szv'
cell.pseudo = 'gth-pade'
cell.build() # обов'язково!
```

### 2.2.2. Основні атрибути

```
print(f'Об'єм комірки: {cell.vol:.3f} Å³')
print(f'Кількість k-точок: {cell.nkpt}')
print(f'Кількість базисних функцій: {cell.nao_nr()}')
print(f'Альфа/бета: {cell.nelec}')
```

- `cell.a` — матриця ґраткових векторів;
- `cell.mesh` — сітка для інтегралів;
- `cell.pseudo` — псевдопотенціал;
- `cell.nkpt` — розмір k-сітки.

### 2.2.3. Робота з іонами та спіном

```
# Катіон у комірни (наприклад, дефект)
cell = gto.Cell(atom='Li 0 0 0', a=..., basis='gth-szv', charge=1, spin=0)
```

### 2.2.4. Ланцюжок викликів

```
from pyscf.pbc import gto, scf

energy = (gto.Cell(atom='C 0 0 0; C 0.71 0.71 0.71',
                  a=[[0, 1.42, 1.42], [1.42, 0, 1.42], [1.42, 1.42, 0]],
                  basis='gth-szv', pseudo='gth-pade')
          .RKS(xc='pbe')
          .run()
          .e_tot)
```

### 2.2.5. Коли використовувати Cell?

- Кристали, метали, напівпровідники;
- Зонна структура, густина станів;
- Псевдопотенціали для важких елементів;
- DFT, GW, RPA у твердих тілах.

## 2.3. Базисні набори в PySCF

У пакеті PySCF базисний набір задається через параметр `basis` при створенні об'єкта `Mol`.

```
from pyscf import gto
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; 0 0 0 1', basis='6-31g')
print('Кількість базисних функцій:', mol.nao_nr())
```

### 2.3.1. Доступні бібліотечні базиси

PySCF містить велику вбудовану бібліотеку базисних наборів: ST0-3G, 6-31G, cc-pVDZ, def2-TZVP, aug-cc-pVTZ тощо. Повний список доступний у модулі `pyscf.gto.basis` або онлайн: [pyscf.org/basis.html](http://pyscf.org/basis.html).

```
from pyscf.gto import basis
print(basis.basis_names.keys()) # усі доступні назви базисів
```

### 2.3.2. Задання власного базису

Користувач може визначити власні базисні функції безпосередньо у коді. Наприклад, простий базис для атома гелію можна записати так:

```
custom_basis = {
    'He': [
        [0, [ (13.6267, 0.1752), (1.99935, 0.8935) ]], # s-функції
    ]
}
mol = gto.M(atom='He 0 0 0', basis=custom_basis)
```

Також можна поєднувати бібліотечні базиси з власними:

```
mol = gto.M(atom='Li 0 0 0; H 0 0 1.6',
            basis={'Li': 'def2-SVP', 'H': custom_basis})
```

### 2.3.3. Рекомендації

Для тестових розрахунків підходить **ST0-3G**. Для точніших результатів — **6-31G\*** або **cc-pVDZ**. У розрахунках DFT зазвичай застосовують **def2-TZVP** або **def2-SVP**.

#### Порада

Бібліотечні базиси PySCF зберігаються у модулі `pyscf.gto.basis`. Їх можна переглядати, змінювати чи додавати власні файли у форматі Python-словників.

### 2.3.4. Власні базисні набори

Іноді потрібно створити власний базис (наприклад, для навчання або тестування гібридних моделей). PySCF дозволяє явно задавати коефіцієнти та експоненти базисних функцій через `gto.basis.parse()`.

#### CustomBasisExample.py

```
from pyscf import gto

# Визначення базису для H (тільки s-функції)
mol = gto.M(
    atom='H 0 0 0',
    basis={
        'H': gto.basis.parse('''
            H      S
                13.00773    0.019685
                1.962079    0.137977
                0.444529    0.478148
            H      S
                0.1219492   1.000000
        ''')
    }
)

print(f'Власний базис: {mol.nao_nr()} функцій')
```

У цьому прикладі явно визначено два набори *s*-функцій із різними коефіцієнтами. Так можна створювати спеціалізовані базиси для навчання або розширення стандартних наборів.

### 2.3.5. Комбінування базисів

PySCF підтримує **гібридні базиси** — різні для різних атомів у тій самій системі. Це корисно, коли потрібно зменшити обчислювальні витрати, наприклад, використовуючи спрощений базис для водню, а розширений — для важчих атомів.

```
# Для складних систем можна використовувати різні базиси
# (хоча для атомів це рідко потрібно)
mol = gto.M(
```

```

atom='''
    H  0 0 0
    He 5 0 0
'''
basis={
    'H': 'sto-3g',
    'He': 'cc-pvdz'
}
)

```

У результаті PySCF автоматично комбінує обидва базиси при побудові молекулярних орбіталей.

### 2.3.6. Базисні набори для періодичних систем (Cell)

Для об'єктів `Cell` використовуються *спеціалізовані базисні набори*, оптимізовані під періодичні граничні умови та псевдопотенціали. Вони відрізняються від молекулярних базисів (наприклад, `cc-pVDZ`) і зазвичай позначаються як GTH, SZV, DZVP тощо.

#### Популярні PBC-базиси

- `gth-szv`, `gth-dzv`, `gth-tzv` — Gaussian-Type Orbitals (GTO) з псевдопотенціалами Goedecker-Teter-Hutter (GTH);
- `sto-3g`, `3-21g` — можна використовувати, але менш ефективні;
- `plane-wave` — не підтримується напямую, але є гібридні методи (наприклад, GPW у `cp2k`).

```

cell = gto.Cell(
    atom='Si 0 0 0; Si 0.25 0.25 0.25',
    a=...,
    basis='gth-szv', # обов'язково з GTH-псевдопотенціалом
    pseudo='gth-pade'
)

```

#### Псевдопотенціали — обов'язкова пара до базису

- `gth-pade`, `gth-lda`, `gth-pbe` — для GTH-базисів;
- `bfd-lda`, `bfd-pbe` — альтернативні (BFD);
- Без псевдопотенціалу розрахунок для важких елементів буде некоректним або неможливим.

#### Рекомендації

- Для тестів — `gth-szv + gth-pade`;
- Для точних розрахунків — `gth-tzvp` або `gth-qzvp`;
- Уникайте молекулярних базисів (`cc-pVXZ`) у `Cell` — вони не сумісні з PBC.

**Важливо**

Базис і псевдопотенціал повинні відповідати один одному. Наприклад: `basis='gth-szv'`  
 → `pseudo='gth-*`.

**2.3.7. Інформація про базисний набір**

Іноді потрібно дослідити, які саме функції використовуються у вибраному базисі — їхні типи, кількість та мітки. Для цього можна скористатися внутрішніми структурами об'єкта `Mole`.

**BasisSetInfo.py**

```
from pyscf import gto

mol = gto.M(atom='C 0 0 0', basis='6-31g')

# Детальна інформація
print('Базисні функції по типу:')
for atom_idx in range(mol.natm):
    symbol = mol.atom_symbol(atom_idx)
    print(f'\nАтом {symbol}:')

    # Кількість функцій кожного типу
    basis_atom = mol._basis[symbol]
    for shell in basis_atom:
        l_quantum = shell[0] # Азимутальне квантове число
        n_contractions = len(shell[1:])

        shell_type = ['s', 'p', 'd', 'f', 'g'][l_quantum]
        print(f' {shell_type}-тип: {n_contractions} contracted')

# Діапазони базисних функцій для атома
ao_labels = mol.ao_labels()
print(f'\nМітки базисних функцій:')
for i, label in enumerate(ao_labels):
    print(f'{i}: {label}')
```

Так можна отримати повну структуру базису — скільки функцій кожного типу (*s*, *p*, *d*), які індекси мають їхні атомні орбіталі, та як вони нумеруються в PySCF. Ця інформація важлива при аналізі орбіталей, побудові щільності або інтегралів.

**2.4. Симетрія в атомних розрахунках**

Симетрія відіграє ключову роль у квантово-хімічних розрахунках. Вона дозволяє:

- скоротити обчислювальні витрати (менше інтегралів та менші матриці),
- розпізнавати вироджені орбіталі та їх симетрійні властивості,
- аналізувати структуру електронних станів через іррепи (незвідні представлення),
- уникати «зайвих» розв'язків при самоузгодженні.

У PySCF симетрія автоматично враховується при побудові молекулярного об'єкта, якщо активувати опцію `symmetry=True`. Для атомів сферична симетрія апроксимується підгрупами типу `D2h`, що сумісні з декартовими координатами.

### 2.4.1. Точкові групи симетрії атомів

Ізольований атом у строгому сенсі має повну сферичну симетрію  $SO(3)$ . Однак у PySCF, через використання декартових базисних функцій, використовується одна з підгруп, зазвичай `D2h`. Це дає змогу використовувати блокову структуру матриць і автоматично класифікувати орбіталі за іррепами.

#### SymmetryPointGroupsExample.py

```
from pyscf import gto

# Автоматичне визначення симетрії
mol = gto.M(
    atom='Ne 0 0 0',
    basis='cc-pvdz',
    symmetry=True # Автоматичне визначення точкової групи
)

print(f'Точкова група: {mol.groupname}')
print(f'Топологічна група: {mol.topgroup}')

# Для атома результат, як правило: D2h або подібна підгрупа
```

#### Пояснення:

- `groupname` — ідентифікатор підгрупи (наприклад, `D2h`, `C2v`, `Cs`);
- `topgroup` — вища група симетрії, до якої належить дана підгрупа.

### 2.4.2. Використання симетрії

Симетрія допомагає прискорити розрахунок, оскільки гамільтоніан та інші оператори блокуються відповідно до іррепів. Тобто інтеграли між функціями з різних симетрій не обчислюються — що значно зменшує обсяг роботи.

#### UsingSymmetryExample.py

```
from pyscf import gto, scf
import time

# -----
# 3 симетрією
# -----
t0 = time.perf_counter()

mol_sym = gto.M(
    atom='''
O  0.0000  0.0000  0.0000
H  0.7570  0.5860  0.0000
H -0.7570  0.5860  0.0000
''',
```



```

    basis='cc-pVDZ',
    symmetry=True
)
mf_sym = scf.RHF(mol_sym).run()
t1 = time.perf_counter()

# -----
# Без симетрії
# -----
t2 = time.perf_counter()

mol_nosym = gto.M(
    atom=mol_sym.atom, # та сама геометрія
    basis='cc-pVDZ',
    symmetry=False
)
mf_nosym = scf.RHF(mol_nosym).run()
t3 = time.perf_counter()

# -----
# Порівняння
# -----
e_sym = mf_sym.e_tot
e_nosym = mf_nosym.e_tot
time_sym = t1 - t0
time_nosym = t3 - t2

print(f'3 симетрією: {e_sym:.8f} Ha (час: {time_sym:.3f} c)')
print(f'Без симетрії: {e_nosym:.8f} Ha (час: {time_nosym:.3f} c)')
print(f'Різниця енергій: {abs(e_sym - e_nosym):.2e} Ha')
print(f'Прискорення: {time_nosym / time_sym:.2f}x')
print(f'Виявлена група симетрії: {mol_sym.topgroup}')

```

## Коментар

Різниця в енергіях практично нульова (обидва методи еквівалентні з фізичної точки зору), але симетрійний розрахунок потребує менше часу і пам'яті.

### 2.4.3. Симетрія орбіталей

PySCF автоматично визначає симетрійні властивості орбіталей після розрахунку. Це особливо корисно для аналізу заповнених і віртуальних рівнів, побудови діаграм енергетичних рівнів та порівняння з експериментом.

#### OrbitalSymmetryExample.py

```

from pyscf import gto, scf

mol = gto.M(
    atom='N 0 0 0',
    basis='cc-pvdz',
    spin=3, # Основний стан 4S
    symmetry=True
)

mf = scf.UHF(mol)
mf.kernel()

# Орбітальна симетрія

```

```

if mol.symmetry:
    orbsym = scf.hf_symm.get_orbsym(mol, mf.mo_coeff[0])
    from pyscf.symm import label_orb_symm

    labels = label_orb_symm(mol, mol.irrep_name, mol.symm_orb,
                           mf.mo_coeff[0])

    print('\nСиметрія заповнених орбіталей (альфа):')
    for i in range(mol.nelec[0]):
        print(f' MO {i+1}: {labels[i]}')

```

## Коментар

- `mol.irrep_name` — список назв іррепів<sup>a</sup>;
- `mol.symm_orb` — матриці симетричних орбіталей;
- `label_orb_symm()` — функція, що відображає орбіталі у відповідні іррепи;
- `get_orbsym()` — отримує симетрії молекулярних орбіталей з урахуванням побудованих коефіцієнтів.

<sup>a</sup>**Незвідне представлення (irrep)** — фундаментальне поняття теорії груп, що описує, як функція (зокрема молекулярна орбіталь) трансформується під дією операцій симетрії молекули. Кожне ірредуцибельне представлення відповідає певному типу симетрії: наприклад, для групи  $C_{2v}$  це  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $B_1$ ,  $B_2$ , а для групи  $D_{2h}$  —  $A_g$ ,  $B_{1g}$ ,  $B_{2g}$ ,  $B_{3g}$ ,  $A_u$ ,  $B_{1u}$ ,  $B_{2u}$ ,  $B_{3u}$ . Всі орбіталі, що належать до одного й того ж ірреп, мають однакову симетрію і можуть змішуватися між собою, тоді як орбіталі різних ірреп не взаємодіють.

Це дає змогу, наприклад, визначити які орбіталі мають однакову симетрію, а які не взаємодіють між собою.

### 2.4.4. Коли вимикати симетрію

Хоча симетрія зазвичай корисна, існують ситуації, коли її слід **вимкнути**:

- При моделюванні **збуджених станів**, які порушують симетрію основного стану.
- При побудові **поверхонь потенційної енергії (PES)**, де геометрія змінюється і симетрія зникає.
- Якщо виникають **проблеми з конвергенцією** — часто через жорсткі симетрійні обмеження.
- Коли необхідно вручну **змінювати орбіталі** або аналізувати змішування між різними симетріями.

У таких випадках достатньо задати:

```
mol = gto.M(atom='...', basis='...', symmetry=False)
```

**Підсумок:** Використання симетрії — це не лише «оптимізація швидкості», а й **фізично обґрунтований підхід**, що дозволяє зрозуміти структуру електронних рівнів, виродження та природу хімічних зв'язків.

## 2.5. Спін та мультиплетність

### 2.5.1. Визначення спінового стану

У квантовій хімії поняття спіну має фундаментальне значення. Кожен електрон характеризується спіном  $s = \frac{1}{2}$ , тобто він може перебувати в одному з двох можливих спінових станів — «вгору» ( $\alpha$ ) або «вниз» ( $\beta$ ).

Для багаточастинкової системи повний спін  $S$  визначається як векторна сума спінів усіх електронів. У більшості практичних розрахунків нас цікавить тільки величина  $S$  (а не його напрям).

В PySCF параметр `spin` задає величину  $2S$ , тобто різницю між кількістю  $\alpha$ - та  $\beta$ -електронів:

$$2S = N_{\alpha} - N_{\beta} \quad (2.1)$$

Звідси:

$$S = \frac{N_{\alpha} - N_{\beta}}{2}, \quad M = 2S + 1$$

де  $M$  — мультиплетність (кількість можливих орієнтацій спіну системи в магнітному полі).

- $S = 0 \Rightarrow$  синглет ( $M = 1$ )
- $S = \frac{1}{2} \Rightarrow$  дублет ( $M = 2$ )
- $S = 1 \Rightarrow$  триплет ( $M = 3$ )
- $S = \frac{3}{2} \Rightarrow$  квартет ( $M = 4$ )

#### SpinExamples.py

```
from pyscf import gto

# Атом H: S=1/2, 2S=1, дублет (M=2)
h = gto.M(atom='H 0 0 0', basis='cc-pvdz', spin=1)

# Атом He: S=0, 2S=0, синглет (M=1)
he = gto.M(atom='He 0 0 0', basis='cc-pvdz', spin=0)

# Атом O: основний стан 3P, S=1, 2S=2, триплет (M=3)
o = gto.M(atom='O 0 0 0', basis='cc-pvdz', spin=2)

# Атом N: основний стан 4S, S=3/2, 2S=3, квартет (M=4)
n = gto.M(atom='N 0 0 0', basis='cc-pvdz', spin=3)

print(f'H: {h.nelec}, 2S={h.spin}, M={h.spin+1}')
print(f'He: {he.nelec}, 2S={he.spin}, M={he.spin+1}')
print(f'O: {o.nelec}, 2S={o.spin}, M={o.spin+1}')
print(f'N: {n.nelec}, 2S={n.spin}, M={n.spin+1}')
```

Цей код створює атомні молекули з різними значеннями параметра `spin`. В об'єкті `mol.nelec` PySCF зберігає кортеж  $(N_{\alpha}, N_{\beta})$ , що дозволяє контролювати спінову структуру системи.

## 2.5.2. Розподіл альфа- та бета-електронів

У багатоспінових системах важливо знати, як електрони розподілені за спіновими підрівнями. В PySCF ця інформація визначається автоматично на основі параметра `spin`, однак її можна перевірити вручну.

### PrintElectronConfig.py

```
from pyscf import gto

def print_electron_config(atom_symbol, charge=0, spin=0):
    mol = gto.M(
        atom=f'{atom_symbol} 0 0 0',
        basis='sto-3g',
        charge=charge,
        spin=spin
    )

    n_alpha, n_beta = mol.nelec
    print(f'{atom_symbol} (charge={charge}, 2S={spin}):')
    print(f'Всього електронів: {mol.nelectron}')
    print(f'α-електронів: {n_alpha}')
    print(f'β-електронів: {n_beta}')
    print(f'Неспарених: {n_alpha - n_beta}\n')

# Приклади
print_electron_config('Li', charge=0, spin=1)    # Li (2s1)
print_electron_config('C', charge=0, spin=2)    # C (3P)
print_electron_config('O', charge=0, spin=2)    # O (3P)
print_electron_config('O', charge=-1, spin=1)   # O- (дублет)
```

Ця функція показує, як саме PySCF обчислює кількість  $\alpha$ - та  $\beta$ -електронів. Наприклад, для нейтрального атома кисню ( $Z = 8$ ) маємо 8 електронів. При  $2S = 2$  отримаємо:

$$N_{\alpha} = 5, \quad N_{\beta} = 3$$

тобто два неспарені електрони — саме це відповідає триплетному стану ( $^3P$ ).

## 2.5.3. Вибір правильного спіну

У квантовій хімії кожен атом має характерний спіновий стан основного рівня. Неправильно заданий `spin` може призвести до помилок збіжності або фізично некоректних результатів.

**Приклад:** Атом Карбону в основному стані має конфігурацію  $2s^2 2p^2$  з двома неспареними електронами, тому `spin=2` (триплет  $^3P$ ).

### Практичні поради

- Для молекул із **непарним числом електронів** `spin` завжди непарний.
- Неправильний спин часто призводить до SCF not converged.

## 2.6. Типова схема розрахунків у PySCF

1. Задати молекулу через об'єкт `gto.M`, указавши атоми, базис і спин.
2. Створити об'єкт середнього поля, наприклад `scf.RHF(mol)`.
3. Виконати самозгоджене розв'язання рівнянь командою `mf.kernel()`.

```
from pyscf import gto, scf

mol = gto.M(atom="H 0 0 0; H 0 0 0.74", basis="def2-svp", spin=0)

mf = scf.RHF(mol)
energy = mf.kernel()

print(f"Енергія H2 (HF): {energy:.8f} Ha")
```

Після виконання команди `mf.kernel()` PySCF розв'язує рівняння самоузгодженого поля та зберігає результати (енергію, орбіталі, матрицю густини) всередині об'єкта `mf`. Це універсальний інтерфейс — однаковий для всіх методів: RHF, UHF, RKS, UKS тощо.

Для базового аналізу результатів можна викликати:

```
mf.analyze()
mf.spin_square()
```

Метод `mf.analyze()` виводить енергію, орбіталі, симетрії та заселеності, а `mf.spin_square()` — обчислює середнє значення  $\langle S^2 \rangle$  і мультиплетність. Такі перевірки допомагають оцінити спінову чистоту й правильність розв'язку.

### Примітка

Детальні пояснення принципів методу Хартрі-Фока (3), формулювання рівнянь Кона-Шема (6) та вибору обмінно-кореляційних функціоналів наведено у наступних розділах. Тут же показано лише загальну структуру запуску розрахунку в PySCF.

## Резюме

- **Клас `Mole`** — центральний об'єкт для ізольованих молекулярних систем; зберігає геометрію, базис, заряд, спин і симетрію.
- **Клас `Cell`** — аналог `Mole` для періодичних кристалічних структур (PBC).
- **Базисні набори** визначають якість опису електронної структури; у PySCF підтримуються як бібліотечні, так і користувацькі базиси.
- **Симетрія** прискорює розрахунки та дозволяє класифікувати орбіталі за іррепами, але може бути вимкнена для збуджених станів або нестабільних геометрій.

- **Спін** і мультиплетність задаються через параметр `spin = 2S` і визначають конфігурацію альфа/бета електронів.
- **Типова схема розрахунку** у PySCF: створити об'єкт `Mole` → вибрати метод `SCF` → запустити `mf.kernel()` → проаналізувати результати через `mf.analyze()` або `mf.spin_square()`.

У цьому розділі ми розглянули технічну структуру об'єктів і типову логіку запуску розрахунку. Детальні пояснення фізичних принципів методів RHF, UHF, RKS, UKS будуть подані далі.

У наступному розділі ми детально розглянемо метод Хартрі-Фока та його застосування до розрахунків.

## Контрольні запитання та завдання

### Контрольні запитання

1. Яка різниця між методами створення об'єкта `Mole` через `gto.M()` та покроково?
2. У чому різниця між класами `Mole` та `Cell`?
3. Чому для атома Карбону у основному стані використовується `spin=2`?
4. Як задається мультиплетність системи у PySCF? Як з параметра `spin` обчислюється  $S$  і  $M$ ?
5. Яке призначення параметра `verbose`? Коли доцільно змінювати його значення?
6. Опишіть послідовність типового розрахунку у PySCF. Яку функцію виконує `mf.kernel()`?
7. Для чого використовуються команди `mf.analyze()` та `mf.spin_square()`?

### Практичні завдання

- Задача 1:** Створіть функцію, яка за заданим хімічним символом атома та його зарядом повертає коректні значення `charge` і `spin` для нейтрального стану, катіона та аніона (використовуйте періодичну таблицю).
- Задача 2:** Напишіть код, який створює об'єкт `Cell` для графіту (двошарова структура з відстанню між шарами 3.35 Å) з використанням ґраткових векторів, базису `gth-szv` та псевдопотенціалу `gth-pbe`. Не запускайте розрахунок — лише побудуйте об'єкт і виведіть його об'єм комірки.
- Задача 3:** Порівняйте синтаксис створення об'єктів `Mole` і `Cell` для молекули  $\text{H}_2$  та гіпотетичної 1D-ланцюжкової структури  $\dots\text{H}-\text{H}-\text{H}\dots$  з періодом 0.74 Å. Покажіть, які параметри є спільними, а які — унікальними для кожного класу.
- Задача 4:** Створіть словник, що зіставляє популярні PBC-базиси (`gth-szv`,

`gth-dzvp`, `gth-tzvp`) з рекомендованими псевдопотенціалами. Додайте коментарі, для яких типів систем (легкі/важкі елементи, точність) кожен підходить.

**Задача 5:** Напишіть функцію, яка приймає список атомів і повертає два об'єкти: `Mole` (ізолювана система) та `Cell` (періодична, з довільною кубічною коміркою 10 Å). Порівняйте кількість базисних функцій у обох випадках для базису `sto-3g`.

## Частина II

# Ab Initio методи: від Хартрі-Фока до пост-HF і DFT

«Рівняння — це мова, якою природа говорить із нами.»

— Поль Дірак



# 3

## Метод Хартрі-Фока

### 3.1. Теоретичні основи методу Хартрі-Фока

Метод Хартрі-Фока (HF) — це фундаментальне *ab initio*<sup>1</sup> наближення для розв’язання рівняння Шредінгера багатеелектронних систем. Він вводить концепцію «середнього поля», що спрощує опис електронно-електронної взаємодії шляхом заміни її ефективним потенціалом. Як *ab initio* метод, HF ґрунтується безпосередньо на рівнянні Шредінгера і не містить жодних емпіричних параметрів. Цей підхід лежить в основі більшості сучасних квантово-хімічних розрахунків і слугує відправною точкою для методів DFT та пост-HF теорій.

#### 3.1.1. Варіаційне наближення

Рівняння Шредінгера для електронної підсистеми має вигляд

$$\hat{H}_e \Phi = E_{\text{exact}} \Phi, \quad (3.1)$$

де  $\hat{H}_e$  — повний електронний гамільтоніан:

$$\hat{H}_e = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i) + \sum_{i<j} g(i, j) \quad (3.2)$$

є сумою одноелектронних та двоелектронних частин. Одноелектронний оператор:

$$\hat{h} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|}$$

описує кінетичну енергію електрона та його притягання до ядер. Двоелектронний оператор

$$g(i, j) = \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

<sup>1</sup>Лат. *ab initio* — «з самого початку»; означає підхід, що базується на перших принципах без використання емпіричних припущень.

відповідає кулонівському відштовхуванню між електронами;  $\Phi$  — точна багатоелектронна хвильова функція.

Оскільки точний розв'язок рівняння (3.1) неможливо отримати аналітично через присутність двоелектронного члена  $g(i, j)$ , який зв'язує координати всіх електронів і робить задачу нероздільною, застосовують *варіаційний принцип*, згідно якого наближена хвильова функція вибирається так, щоб мінімізувати середню енергію системи:

$$E[\Phi_{\text{trial}}] = \frac{\langle \Phi_{\text{trial}} | \hat{H}_e | \Phi_{\text{trial}} \rangle}{\langle \Phi_{\text{trial}} | \Phi_{\text{trial}} \rangle}.$$

З цього принципу випливає, що будь-яке наближення  $\Phi_{\text{trial}}$  дає енергію, яка є *верхньою межею* до істинної енергії основного стану  $E_{\text{exact}}$ .

### Коментар

Варіаційний метод забезпечує фундаментальну гарантію: енергія пробної функції  $\Phi_{\text{trial}}$  завжди перевищує або дорівнює точному значенню. Це перетворює мінімізацію у керований односторонній процес покращення — енергія може лише зменшуватись, монотонно наближаючись до істинного значення зверху. Розширюючи варіаційний простір, ми посилюємо це наближення, ніколи не втрачаючи контролю над точністю. Енергія стає природною мірою якості, а метод допускає послідовне вдосконалення.

### 3.1.2. Рівняння Хартрі–Фока

У наближенні Хартрі–Фока хвильова функція  $\Phi_{\text{trial}}$  апроксимується одностерміантною формою — **детермінантом Слейтера**, який є антисиметризованим добутком одноелектронних орбіталей:

$$\Phi_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(\mathbf{r}_1, \sigma_1) & \psi_2(\mathbf{r}_1, \sigma_1) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_1, \sigma_1) \\ \psi_1(\mathbf{r}_2, \sigma_2) & \psi_2(\mathbf{r}_2, \sigma_2) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_2, \sigma_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_1(\mathbf{r}_N, \sigma_N) & \psi_2(\mathbf{r}_N, \sigma_N) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_N, \sigma_N) \end{vmatrix}, \quad (3.3)$$

де  $\psi_i(\mathbf{r}_k, \sigma_k)$  — спін-орбіталі, які є добутком просторової орбіталі  $\varphi_i(\mathbf{r})$  та спінової функції  $\gamma_i(\sigma_k)$ :

$$\psi_i(\mathbf{r}_k, \sigma_k) = \varphi_i(\mathbf{r}_k) \gamma_i(\sigma_k). \quad (3.4)$$

Просторова орбіталь  $\varphi_i(\mathbf{r}_k)$  описує розподіл електронної густини  $|\varphi_i(\mathbf{r}_k)|^2$ , а спінова частина забезпечує правильну антисиметрію. Орбіталі вважаються ортонормованими, що спрощує обчислення. Спінова функція має вигляд:

$$\gamma(\sigma) = \begin{cases} \alpha \text{ або } (\uparrow), \\ \beta \text{ або } (\downarrow) \end{cases}$$

і визначає проєкцію спіну електрона. Спінові функції є власними функціями оператора проєкції спіну:

$$\hat{S}_z \alpha = +\frac{1}{2} \alpha, \quad \hat{S}_z \beta = -\frac{1}{2} \beta$$

і ортонормованими, що у бра-кет нотації записується як

$$\langle \alpha | \alpha \rangle = 1, \quad \langle \beta | \beta \rangle = 1, \quad \langle \alpha | \beta \rangle = 0.$$

Еквівалентно це можна записати у компактнішому вигляді:  $\chi(\sigma) \in \{\alpha(\sigma), \beta(\sigma)\}$ :

$$\langle \chi_i | \chi_j \rangle = \int \chi_i^*(\sigma) \chi_j(\sigma) d\sigma = \delta_{ij}, \quad (3.5)$$

де  $\delta_{ij}$  — символ Кронекера.

### Коментар

Попри те що детермінант Слейтера формально відповідає моделі незалежних частинок, його застосування виправдане вимогою антисиметричності багатеелектронної хвильової функції. Детермінант є найпростішою конструкцією, яка автоматично забезпечує цю властивість. Водночас взаємодія електронів нікуди не зникає. Вона входить міститься в функціоналі енергії, мінімізація якого приводить до рівнянь, де кожен електрон рухається в ефективному середньому полі, створеному ядрами та всіма іншими електронами. Тому використання однодетермінантної форми слід розуміти не як припущення про відсутність взаємодії, а як математично зручний і коректний спосіб задати структуру хвильової функції.

Застосування варіаційного принципу до детермінанта Слейтера (3.3) приводить до ефективних одноелектронних рівнянь, які називаються *рівняннями Хартрі-Фока*:

$$\hat{F}\psi_i = \varepsilon_i \psi_i, \quad (3.6)$$

де  $\varepsilon_i$  — орбітальні енергії, а оператор Фока  $\hat{F}$  (або *fockian*) має вигляд:

$$\hat{F} = \hat{h} + \sum_{j=1}^N (\hat{J}_j - \hat{K}_j) \quad (3.7)$$

і включає як одноелектронний внесок  $\hat{h}$ , так і ефективні двоелектронні внески  $\hat{J}_j$  та  $\hat{K}_j$ , що виникають при усередненні двочастинкового оператора  $g(i, j)$  по детермінанту Слейтера. Вияснимо фізичних зміст цих внесків.

*Кулонівський оператор*  $\hat{J}_j$  задає класичний кулонівський потенціал електронної густини  $|\psi_j|^2$ :

$$\hat{J}_j \psi_i(\mathbf{r}) = \left[ \int \frac{|\psi_j(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right] \psi_i(\mathbf{r}). \quad (3.8)$$

Оператор діє на  $\psi_i(\mathbf{r})$ ; тобто електрон на орбіталі  $i$  відчуває середнє електростатичне поле електронної «хмари»  $j$ . Це повністю класичний внесок без квантових ефектів обміну.

Обмінний оператор  $\hat{K}_j$ , що діє на спіно-орбіталь  $\psi_i(\mathbf{r})$ , визначається як:

$$\hat{K}_j \psi_i(\mathbf{r}) = \left[ \int \frac{\psi_j^*(\mathbf{r}') \psi_i(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right] \psi_j(\mathbf{r}). \quad (3.9)$$

Обмінний оператор  $\hat{K}_j$  не відповідає жодному класичному електростатичному потенціалу і не може бути представлений як локальне множення хвильової функції на скалярну функцію координати. На відміну від кулонівського оператора  $\hat{J}_j$ , обмінний оператор  $\hat{K}_j$  замінює саму хвильову функцію  $\psi_i \rightarrow \psi_j$  і помножує результат на скалярний інтеграл перекривання густин  $\psi_j^* \psi_i$ . Така структура зумовлена виключно антисиметрією багатоелектронної хвильової функції ферміонів (принцип Паулі). При варіаційному виведенні рівнянь Хартрі–Фока антисиметризація детермінанта Слейтера породжує додатковий член саме цієї форми, що не має класичного аналога.

### Коментар

Обмінний член відмінний від нуля лише для спіно-орбіталей з однаковим спіном. Якщо спіни різні, обмінні інтеграли точно дорівнюють нулю через ортогональність спінових функцій.

Щоб це побачити, використаємо формулу (3.4) і підставимо її в (3.9):

$$\begin{aligned} \hat{K}_j \psi_i(\mathbf{r}, \sigma) &= \left[ \int \frac{\psi_j^*(\mathbf{r}', \sigma') \psi_i(\mathbf{r}', \sigma')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' d\sigma' \right] \psi_j(\mathbf{r}, \sigma) = \\ &= \left[ \int \frac{\varphi_j^*(\mathbf{r}') \gamma_j^*(\sigma') \varphi_i(\mathbf{r}') \gamma_i(\sigma')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' d\sigma' \right] \varphi_j(\mathbf{r}) \gamma_j(\sigma). \end{aligned}$$

Оскільки інтегрування за  $\sigma'$  та за  $\mathbf{r}'$  незалежні, можемо розділити інтеграл:

$$\hat{K}_j \psi_i(\mathbf{r}, \sigma) = \left[ \int \gamma_j^*(\sigma') \gamma_i(\sigma') d\sigma' \right] \times \left[ \int \frac{\varphi_j^*(\mathbf{r}') \varphi_i(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right] \varphi_j(\mathbf{r}) \gamma_j(\sigma).$$

Перший інтеграл — це скалярний добуток спінових функцій, який згідно (3.5) дорівнює символу Кронекера  $\delta_{ij}$ , тобто якщо  $\gamma_i = \gamma_j$  (однаковий спін), то  $\delta_{ij} = 1$  і обмінний член не зникає, а якщо  $\gamma_i \neq \gamma_j$  (різні спіни), то  $\delta_{ij} = 0$  і обмінний член точно дорівнює нулю.

Таким чином, обмінна взаємодія діє лише між електронами з паралельними спінами.

Отже, введення оператора Фока (3.7) дозволяє переписати багатоелектронну задачу так, ніби кожен електрон рухається в спеціально сконструйованому ефективному полі, що вже включає дію ядер, кулонівське відштовхування та квантовий обмін. Це поле визначається самими орбіталями, тому рівняння (3.6) мають розв'язуватися таким чином, щоб орбіталі й створене ними ж поле були взаємно узгодженими. Саме ця вимога самоузгодженості й становить фундаментальний зміст наближення Хартрі–Фока.

## 3.1.3. Структура енергії в методі Хартрі-Фока

У межах наближення Хартрі-Фока повна енергія системи виражається через середнє значення електронного гамільтоніана на хвильовій функції у вигляді детермінанта Слейтера  $\Phi_0$ :

$$E_{\text{HF}} = \frac{\langle \Phi_0 | \hat{H}_e | \Phi_0 \rangle}{\langle \Phi_0 | \Phi_0 \rangle}.$$

Оскільки детермінант Слейтера, побудований з ортонормованих орбіталей, є нормованим ( $\langle \Phi_0 | \Phi_0 \rangle = 1$ ), формула спрощується до:

$$E_{\text{HF}} = \langle \Phi_0 | \hat{H}_e | \Phi_0 \rangle.$$

Для того, щоб обчислити цю енергію, потрібно ввести кілька типів інтегралів, які виникають при розкритті скалярного добутку. Розглянемо їх послідовно.

Перший тип — це **одноелектронні інтеграли**, які описують кінетичну енергію електрона на орбіталі  $\varphi_i$  та його притягання до всіх ядер:

$$h_{ii} = \langle \varphi_i(\mathbf{r}) | \hat{h} | \varphi_i(\mathbf{r}) \rangle = \int \varphi_i(\mathbf{r}) \hat{h} \varphi_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r}.$$

Другий тип — це **двоелектронні інтеграли**, які безпосередньо пов'язані з операторами Кулона (3.8) та обміну (3.9), введеними раніше.

Обчислюючи матричні елементи цих операторів на орбіталях, отримуємо відповідні інтеграли.

*Кулонівський інтеграл*  $J_{ij}$  — це матричний елемент оператора Кулона:

$$J_{ij} = \langle \varphi_i | \hat{J} | \varphi_i \rangle = (ii|jj) = \iint \varphi_i(\mathbf{r}_1) \varphi_i(\mathbf{r}_1) \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \varphi_j(\mathbf{r}_2) \varphi_j(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2.$$

Цей інтеграл має чіткий фізичний зміст: він обчислює енергію класичного електростатичного відштовхування між електронними густинами  $|\varphi_i|^2$  та  $|\varphi_j|^2$ .

*Обмінний інтеграл*  $K_{ij}$  — це матричний елемент оператора обміну:

$$K_{ij} = \langle \varphi_i | \hat{K} | \varphi_i \rangle = (ij|ji) = \iint \varphi_i(\mathbf{r}_1) \varphi_j(\mathbf{r}_1) \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \varphi_j(\mathbf{r}_2) \varphi_i(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2.$$

Обмінна взаємодія — суто квантовий ефект, що виникає через антисиметричність детермінанта Слейтера і не має класичного аналога.

Підставляючи детермінант Слейтера у вираз для енергії та виконуючи інтегрування, отримуємо повну енергію системи у вигляді суми одно- та двоелектронних внесків:

$$E_{\text{HF}} = \sum_{i=1}^N h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N (J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN},$$

де  $N$  — кількість зайнятих орбіталей (число електронів), а  $V_{NN}$  — енергія між'ядерного відштовхування (для атомів  $V_{NN} = 0$ ).

Множник  $\frac{1}{2}$  перед сумою двоелектронних інтегралів з'являється тому, що в подвійній сумі кожна пара електронів  $(i, j)$  враховується двічі (при  $i = 1, j = 2$  та при  $i = 2, j = 1$ ), тому потрібно поділити на два, щоб уникнути подвійного підрахунку.

Альтернативний запис енергії через орбітальні енергії  $\varepsilon_i$  (власні значення рівнянь Хартрі-Фока) має вигляд:

$$E_{\text{HF}} = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N (J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN}.$$

Тут від суми орбітальних енергій віднімається половина двоелектронних взаємодій, оскільки в кожній орбітальній енергії  $\varepsilon_i$  ці взаємодії вже враховані повністю, і їх потрібно «віднести» назад, щоб не рахувати двічі.

### Хімічна нотація та двоелектронні інтеграли

У хімічній літературі інтеграли кулонівської взаємодії записують через символи типу  $(pq|rs)$ :

$$(pq|rs) = \iint \varphi_p(\mathbf{r}_1) \varphi_q(\mathbf{r}_1) \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \varphi_r(\mathbf{r}_2) \varphi_s(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2.$$

Тут комбінація  $(pq|rs)$  описує взаємодію пари  $(p, q)$  із парою  $(r, s)$ .

У квантовій хімії, окрім стандартного двоелектронного інтеграла  $(pq|rs)$ , використовують також позначення з **подвійною рисою**:

$$(pq||rs) = (pq|rs) - (ps|rq).$$

Це — так званий **антисиметризований двоелектронний інтеграл** (або інтеграл Кулон–мінус–обмін), який природно виникає у формалізмі Хартрі-Фока і об'єднує кулонівський та обмінний внески.

У розгорнутому вигляді:

$$(pq||rs) = \iint \varphi_p(\mathbf{r}_1) \varphi_q(\mathbf{r}_1) \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \varphi_r(\mathbf{r}_2) \varphi_s(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 - \iint \varphi_p(\mathbf{r}_1) \varphi_s(\mathbf{r}_1) \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \varphi_r(\mathbf{r}_2) \varphi_q(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2.$$

Перша частина — це кулонівський інтеграл  $(pq|rs)$ , друга — обмінний інтеграл  $(ps|rq)$ . Така нотація дозволяє компактніше записувати вирази для енергії та матричних елементів операторів:

$$E_{\text{HF}} = \sum_{i=1}^N h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N [(ii|jj) - (ij|ji)] + V_{NN} = \sum_{i=1}^N h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N (ii||jj) + V_{NN}.$$

## 3.1.4. Рівняння Хартрі-Фока в базисному представленні

Якщо не робити жодних припущень про функціональний вигляд орбіталей  $\varphi_i$  у рівнянні Хартрі-Фока (3.6), то неможливо виконувати їх розв'язок. Однак, якщо кожен орбіталь подати як лінійну комбінацію заздалегідь вибраних *базисних функцій* — функцій, схожих до воднеподібних, що описують поведінку електрона поблизу ядра, — рівняння можна звести до матричної форми, а процедуру розв'язку до чисельної процедури, придатної для реалізації на комп'ютері.

Ці базисні функції утворюють *базисний набір* розмірності  $M$ :

$$\{\chi_\mu\}_{\mu=1}^M.$$

Тоді у зручному для чисельної реалізації записі розкладання орбіталей у базисі атомних функцій набуває вигляду:

$$\varphi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu=1}^M C_{\mu i} \chi_\mu(\mathbf{r}). \quad (3.10)$$

У такому розкладі кожна орбіталь описується набором коефіцієнтів  $C_{\mu i}$ . Подальший розв'язок рівнянь Хартрі-Фока зводиться до знаходження саме цих коефіцієнтів.

**Коментар**

Формулювання задачі в такому вигляді уперше було запропоновано Клеменсом К. Й. Рутааном у класичній статті C. C. J. Roothaan. “New Developments in Molecular Orbital Theory”. English. In: *Reviews of Modern Physics* 23.2 (Apr. 1951), pp. 69–89. DOI: [10.1103/RevModPhys.23.69](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.23.69). У цій роботі вперше встановлено матричну форму рівнянь Хартрі-Фока, що нині відома як рівняння Хартрі-Фока-Рутаана (в англomовній літературі — [Roothaan equations](#)). Запроваджений Рутааном підхід зробив метод Хартрі-Фока придатним для ефективної чисельної реалізації.

Отже, продовжуючи підхід, закладений Рутааном, перейдемо до компактного матрично-векторного запису орбітального розкладу. Введемо вектор базисних функцій розмірності  $M \times 1$ :

$$\chi(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} \chi_1(\mathbf{r}) \\ \chi_2(\mathbf{r}) \\ \vdots \\ \chi_M(\mathbf{r}) \end{pmatrix},$$

та матрицю коефіцієнтів  $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{M \times N}$ , стовпці якої є коефіцієнтами окремих

молекулярних орбіталей:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1N} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{M1} & C_{M2} & \cdots & C_{MN} \end{pmatrix}.$$

Тоді просторові орбіталі можна зібрати у вектор  $\varphi(\mathbf{r}) \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ :

$$\varphi(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} \varphi_1(\mathbf{r}) \\ \varphi_2(\mathbf{r}) \\ \vdots \\ \varphi_N(\mathbf{r}) \end{pmatrix},$$

і повний АО  $\rightarrow$  МО перехід записується компактно:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \mathbf{C}^T \chi(\mathbf{r}), \quad \mathbf{C}^T \in \mathbb{R}^{N \times M}.$$

Цей запис лише переписує ту саму лінійну комбінацію в матричній формі, де базис  $\{\chi_\mu\}$  породжує координатне (АО-) представлення, а матриця  $\mathbf{C}$  виконує зміну базису до МО-представлення.

Поняття *базису* дозволяє звести задачу до обчислення коефіцієнтів  $C_{\mu i}$ , що робить метод Хартрі–Фока чисельним.

Ключовим поняттям є **матриця густини**:

$$D_{\mu\nu} = \sum_i^N C_{\mu i} C_{\nu i}, \quad (3.11)$$

де  $N$  — число електронів.

У матричній формі це записують як

$$\mathbf{D} = \mathbf{C}_{\text{occ}} \mathbf{C}_{\text{occ}}^T, \quad \mathbf{D} \in \mathbb{R}^{M \times M},$$

де  $\mathbf{C}_{\text{occ}}$  — матриця коефіцієнтів лише зайнятих молекулярних орбіталей.

Матриця  $\mathbf{D}$  зберігає всю інформацію про електронну густину:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} \chi_\mu D_{\mu\nu} \chi_\nu = \chi^T(\mathbf{r}) \mathbf{D} \chi(\mathbf{r}). \quad (3.12)$$

і дозволяє обчислювати середні значення спостережуваної  $O$ :

$$\langle \hat{O} \rangle = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} O_{\mu\nu} = \text{Tr}[\mathbf{D}\mathbf{O}]. \quad (3.13)$$

Використовуючи базис, можна розрахувати матричні елементи одноелектронного гамільтоніану:  $h_{\mu\nu} = T_{\mu\nu} + V_{\mu\nu}^{\text{eN}}$ , з інтегралами



$$T_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu} \left( -\frac{1}{2} \nabla^2 \right) \chi_{\nu} d\mathbf{r}, \quad V_{\mu\nu}^{\text{nuc}} = - \sum_A Z_A \int \frac{\chi_{\mu} \chi_{\nu}}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|} d\mathbf{r}.$$

Матричні елементи двоелектронних інтегралів (або інтегралів відштовхування (*eri* — *electron repulsion integrals*)) є ключовими для врахування взаємодії між електронами в методі HF. Вони записуються в базисі атомних орбіталей  $\{\chi_{\mu}\}$  у хімічній нотації як:

$$(\mu\nu|\lambda\sigma) = \iint \frac{\chi_{\mu}^*(\mathbf{r}_1) \chi_{\nu}(\mathbf{r}_1) \chi_{\lambda}^*(\mathbf{r}_2) \chi_{\sigma}(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2, \quad (3.14)$$

де  $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^{-1}$  — кулонівський оператор відштовхування. Для реальних базисних функцій (як у стандартних HF-обчисленнях) комплексне спряження опускається:  $\chi_{\mu}^* \rightarrow \chi_{\mu}$ .

Ці інтеграли симетричні:  $(\mu\nu|\lambda\sigma) = (\nu\mu|\lambda\sigma) = (\lambda\sigma|\mu\nu) = (\mu\nu|\sigma\lambda)$ . Кількість таких інтегралів для базису розміром  $K$  —  $O(K^4)$ , що робить їх обчислення обчислювально витратним (використовуються апроксимації, як RI або Cholesky-розклад).

Кулонівський і обмінний оператори у базисному представленні описуються відповідними матрицями  $\mathbf{J}$  та  $\mathbf{K}$ , елементи яких визначаються як:

$$J_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} (\mu\nu|\lambda\sigma), \quad K_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} (\mu\lambda|\nu\sigma), \quad (3.15)$$

а матричні елементи фокіана виглядають як:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} [(\mu\nu|\lambda\sigma) - (\mu\lambda|\nu\sigma)] = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} (\mu\nu||\lambda\sigma). \quad (3.16)$$

У компактному матричному вигляді фокіан записується як

$$\mathbf{F} = \mathbf{h} + \mathbf{J}[\mathbf{D}] - \mathbf{K}[\mathbf{D}], \quad (3.17)$$

У базисному представленні канонічні рівняння Хартрі-Фока для молекулярних орбіталей записуються як:

$$\sum_{\nu=1}^M F_{\mu\nu} C_{\nu i} = \varepsilon_i \sum_{\nu=1}^M S_{\mu\nu} C_{\nu i}, \quad \mu = 1, \dots, M; \quad i = 1, \dots, N, \quad (3.18)$$

де  $M$  — розмір базису,  $N$  — кількість електронів,  $S_{\mu\nu}$  — елементи матриці перекриття:

$$S_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r},$$

$C_{\nu i}$  — коефіцієнти розкладу,  $\varepsilon_i$  — орбітальні енергії. Ця система  $N$  рівнянь для кожної орбіталі  $i$  еквівалентна узагальненій матричній формі (де стовпці матриці  $\mathbf{C}$  — вектори коефіцієнтів орбіталей):

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon. \quad (3.19)$$

Розв'язавши ці рівняння, отримуємо матрицю  $\mathbf{C}$  коефіцієнтів, що задають молекулярні орбіталі у вибраному базисі. Саме через цю реалізацію підходу Рутаана їх і називають *рівняннями Хартрі-Фока-Рутаана*.

### Розмірності матриць в рівняннях Хартрі-Фока-Рутаана

Матриця Фока  $\mathbf{F}$  в базисі атомних орбіталей має розмірність  $M \times M$ . Така сама розмірність і в матриці  $\mathbf{S}$  інтегралів перекривання атомних функцій. Матриця  $\mathbf{C}$  коефіцієнтів розкладання молекулярних орбіталей за атомним базисом має розмірність  $M \times N$ . І нарешті, діагональна матриця  $\epsilon$  орбітальних енергій має розмірність  $N \times N$ :

$$M \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{F} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}}_M \underbrace{\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}}_N = \underbrace{\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{S} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}}_M \underbrace{\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}}_N \underbrace{\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}}_N \epsilon$$

Матричні елементи  $T_{\mu\nu}$ ,  $V_{\mu\nu}^{\text{nuc}}$ ,  $\left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma)\right]$  та  $S_{\mu\nu}$ , обчислюється один раз на початку і використовується в усіх SCF-ітераціях. PySCF вище-вказані інтеграли обчислює автоматично:

```
from pyscf import gto
import numpy as np

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')
K = mol.nao # Розмір базису K=2 для H2 STO-3G

# Одноелектронні інтеграли (K x K матриці)
T = mol.intor('int1e_kin') # Кінетична енергія
V = mol.intor('int1e_nuc') # Притягання до ядер
S = mol.intor('int1e_ovlp') # Матриця перекриття

# Двоелектронні інтеграли (K x K x K x K тензор)
eri = mol.intor('int2e') # (μν|λσ) у хімічній нотації
```

Матриця густини та матриця фока обчислюються вже після запуску SCF-процедури:

```
from pyscf import gto, scf
import numpy as np

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')

# Запуск SCF процедури
mf = scf.RHF(mol).run()
```

```

# Обчислення матриці густини в АО-представленні
D = mf.make_rdm1()

# Одноелектронний гамільтоніан h
h = mf.get_hcore()

# Двоелектронні інтеграли
eri = mol.intor('int2e')

# Обчислення J та K (залежні від D!)
# np.einsum() - реалізація правила Ейнштейна для сумування індексів у бібліотеці NumPy.
J = np.einsum('ijkl,kl->ij', eri, D) # J_μν = ∑_{λσ} D_{λσ} (μν|λσ)
K = np.einsum('iljk,kj->ij', eri, D) # K_μν = ∑_{λσ} D_{λσ} (μλ|νσ)

# Матриця Фока для RHF (вручну для ілюстрації)
F_manual = h + J - 0.5 * K

# Матриця Фока з PySCF (автоматично обчислена в SCF)
F_pyscf = mf.get_fock()

# Орбітальні енергії
orbital_energies = mf.mo_energy

# Вивід для перевірки
print('h:\n', np.round(h, 6))
print('J:\n', np.round(J, 6))
print('K:\n', np.round(K, 6))
print('F (вручну):\n', np.round(F_manual, 6))
print('F (з PySCF):\n', np.round(F_pyscf, 6))

```

Компоненти енергії системи, як спостережувані величини, в орбітальному представленні виражається через матрицю густини (див. (3.13)):

$$T = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} T_{\mu\nu}, \quad V_{eN} = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} V_{\mu\nu}^{\text{nuc}}, \quad V_{ee} = \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} (J_{\mu\nu} - K_{\mu\nu}),$$

де  $T$  — кінетична енергія електронів,  $V_{eN}$  — потенціальна енергія взаємодії електронів із ядрами, а  $V_{ee}$  — енергія електрон-електронної взаємодії, яка є ефективним середнім описом кулонівського відштовхування між електронами з урахуванням обмінного (квантового) внеску, що виникає внаслідок антисиметрії хвильової функції. Сама енергія дорівнює:

$$E_{\text{HF}} = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} h_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} (J_{\mu\nu} - K_{\mu\nu}) + V_{NN}, \quad (3.20)$$

Де кулонівський та обмінний внески визначаються через двоелектронні інтеграли (3.15).

Компоненти енергії системи в *представленні атомних орбіталей* (АО-представлення) природно записуються в матричному вигляді. Кінетична енергія, енергія взаємодії електрон-ядро та електрон-електронна взаємодія набувають форми

$$T = \text{Tr}[\mathbf{D} \mathbf{T}], \quad V_{eN} = \text{Tr}[\mathbf{D} \mathbf{V}^{\text{nuc}}], \quad V_{ee} = \frac{1}{2} \text{Tr}[\mathbf{D} (\mathbf{J} - \mathbf{K})].$$

Повна енергія Хартрі-Фока тоді записується компактно:

$$E_{\text{HF}} = \text{Tr}[\mathbf{D} \mathbf{h}] + \frac{1}{2} \text{Tr}[\mathbf{D} (\mathbf{J} - \mathbf{K})] + V_{\text{NN}}. \quad (3.21)$$

Або використовуючи матрицю Фока (3.17), можна переписати енергію у симетризованому вигляді

$$E_{\text{HF}} = \frac{1}{2} \text{Tr}[\mathbf{D} (\mathbf{h} + \mathbf{F})] + V_{\text{NN}}. \quad (3.22)$$

Розрахунок енергії та компонент в PySCF:

---

```

from pyscf import gto, scf
import numpy as np

# Створення молекули (H2, STO-3G)
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')

# Інтеграли, які обчислюються на основі базисних функцій
T_int = mol.intor('int1e_kin') # Кінетична енергія
V_eN_int = mol.intor('int1e_nuc') # Притягання до ядер
eri = mol.intor('int2e') # Двоелектронні інтеграли (μν|λσ)

# Між'ядерне відштовхування
V_NN = mol.energy_nuc()

# Запуск SCF процедури (RHF)
mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)

# Матриця густини
D = mf.make_rdm1()

veff = mf.get_veff(mol, D)

# Матриця одностатинкових інтегралів
h = mf.get_hcore() # h = T_int + V_eN_int

# Компоненти енергії через поелементне множення
T = (D * T_int).sum() # Кінетична енергія <T> = Tr(D T)
V_eN = (D * V_eN_int).sum() # Притягання електрона до ядра <V_eN> = Tr(D V_eN)
V_ee = 1/2 * (D * veff).sum() # Енергія електрон-електронної взаємодії

# HF енергія системи
E_tot = T + V_eN + V_ee + V_NN # Повна HF-енергія
# Вбудований спосіб
# E_tot = mf.e_tot

# Вивід
print('≡≡≡ Компоненти енергії (hartree) ≡≡≡')
print(f'T = {T:.6f}')
print(f'V_eN = {V_eN:.6f}')
print(f'V_ee = {V_ee:.6f}')
print(f'V_NN = {V_NN:.6f}')
print(f'E_HF = T + V_eN + V_ee + V_NN = {T:.6f} {V_eN:.6f} + {V_ee:.6f} + {V_NN:.6f} =')
print(f'↪ {E_tot:.6f}')

```

---

У PySCF усі складові енергії системи — кінетична, електрон-ядерна, електрон-електронна, між'ядерна та повна енергія Хартрі-Фока — можуть бути отримані безпосередньо через набір спеціалізованих API-методів

класу `scf.hf.SCF`. Для кожного з них передбачено окремі функції, наприклад, `energy_elec()` для електронної частини, `energy_nuc()` для ядерної взаємодії, `energy_tot()` для повної енергії, а також допоміжні процедури `get_hcore()`, `get_jk()`, `get_veff()` та `get_fock()` для побудови окремих операторів і потенціалів, що входять до виразу енергії. Завдяки цьому енергію можна отримати кількома способами: безпосередньо з атрибутів об'єкта SCF після виконання `mf.run()`, або вручну, обчислюючи внески через інтеграли та матриці густини. Повний список методів наведено у вихідному коді PYSCF у модулі `pyscf/scf/hf.py`, де всі API-команди задокументовано з прикладами використання.

## 3.2. SFC-процедура

SCF-процедура — ітераційна: з початкового наближення  $\mathbf{D}^{(0)}$  послідовно будується  $\mathbf{F}^{(k)}$ , розв'язується (3.19) для  $\mathbf{C}^{(k+1)}$ , оновлюється  $\mathbf{D}^{(k+1)} = \mathbf{C}_{\text{occ}}^{(k+1)}(\mathbf{C}_{\text{occ}}^{(k+1)})^T$ , і цикл триває до збіжності  $\|\mathbf{D}^{(k+1)} - \mathbf{D}^{(k)}\| < 10^{-8}$ . Тоді обчислюється остаточна  $E_{\text{HF}}$  та перевіряється віріальне співвідношення. В програмі `c HF_procedure.py` показуються всі етапи RHF розрахунку, а на (рис. 3.1) показана блок-схема процесу.

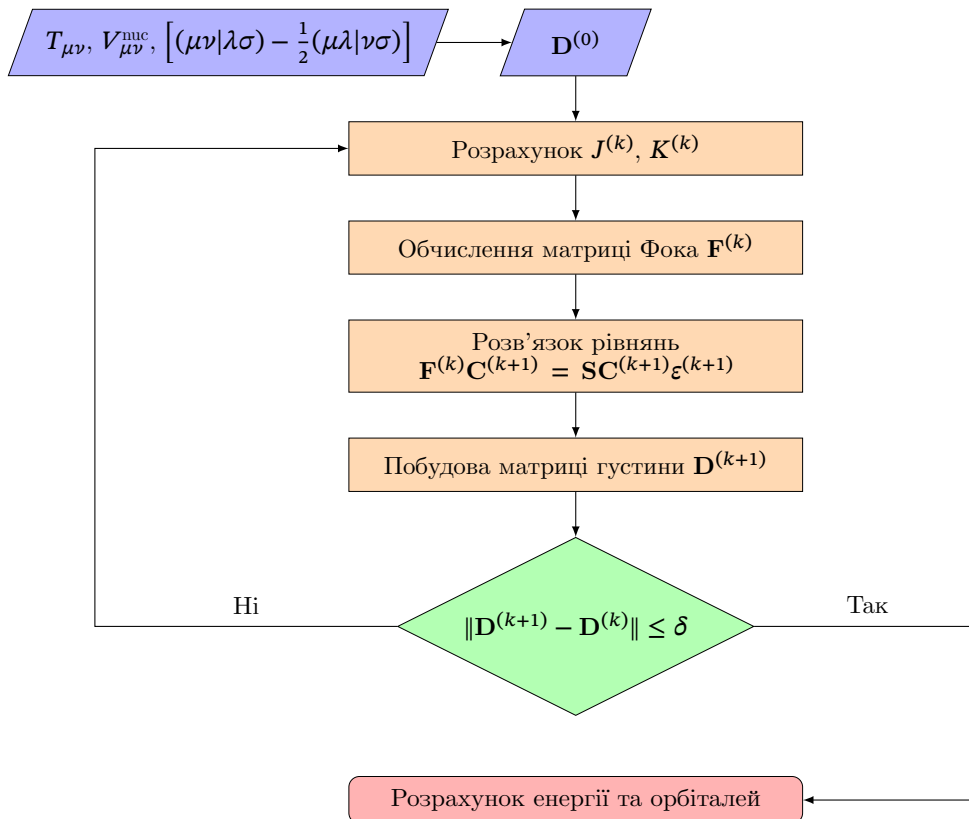


Рис. 3.1. Блок-схема SFC-процедури.

## Метод DIIS у SCF-процедурі

Для стабілізації та прискорення збіжності SCF-ітерацій зазвичай застосовують алгоритм *DIIS* (Direct Inversion in the Iterative Subspace). Його суть полягає у побудові екстрапольованої матриці Фока як лінійної комбінації кількох попередніх ітерацій, причому коефіцієнти обираються так, щоб мінімізувати комутаційний залишок

$$\mathbf{R} = \mathbf{FDS} - \mathbf{SDF}.$$

Отримана таким чином матриця Фока має значно кращі збіжні властивості. Детальний опис методу DIIS наведено в додатку В.

Для перевірки коректності розв'язку (стаціонарність) також використовується **віріальне співвідношення**:

$$2\langle T \rangle + \langle V \rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\langle V \rangle}{\langle T \rangle} = -2,$$

де  $T$  та  $V$  — кінетична та потенціальна енергія. Це співвідношення перевіряє баланс між кінетичною та потенціальною енергією, і його виконання свідчить про коректність SCF-збіжності (див. додаток Г).

### 3.2.1. Початкове наближення для матриці густини $\mathbf{D}^{(0)}$ .

Початкове наближення матриці густини  $\mathbf{D}^{(0)}$  визначає, з чого стартує ітераційна процедура самозгодженого поля (SCF). Його вибір впливає на швидкість і стабільність збіжності, особливо для великих або сильно корельованих систем.

Основна вимога до будь-якого початкового наближення:

$$\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) \approx N_e,$$

де  $N_e$  — число електронів, а  $\mathbf{S}$  — матриця перекриття базисних функцій. Інакше кажучи, початкова густина має відповідати загальному числу електронів системи.

Найпростіше наближення — **нульове**:

$$\mathbf{D}^{(0)} = \mathbf{0},$$

при якому перша ітерація SCF еквівалентна діагоналізації одноелектронного гамільтоніана  $\mathbf{h} = \mathbf{T} + \mathbf{V}^{\text{nuc}}$  (`init_guess='hcore'`). У більшості практичних випадків застосовуються більш фізичні методи, які враховують атомну будову системи.

У пакеті **PySCF** реалізовано кілька варіантів побудови  $\mathbf{D}^{(0)}$ :

- `'atom'` — густини отримуються з окремих атомів у вибраному базисі. Для кожного атома  $A$  виконується розрахунок Хартрі-Фока в тому самому базисі, внаслідок чого утворюється матриця густини  $\mathbf{D}^A$  у локальному

атомному базисі. Далі всі ці густини переносяться в молекулярний базис  $\{\chi_\mu\}$  та сумуються:

$$\mathbf{D}^{(0)} = \sum_A \mathbf{P}_A^T \mathbf{D}^A \mathbf{P}_A,$$

де  $\mathbf{P}_A$  — матриця проєкції атомного базису атома  $A$  на спільний базис молекули. Таке побудування забезпечує фізично узгоджену початкову густину навіть для відкритих систем і радикалів.

- **'1e'** (або **hCore**) — діагоналізація одноелектронного гамільтоніана  $\mathbf{hC} = \mathbf{SC}\epsilon$ ; густина утворюється як

$$\mathbf{hC}^{(0)} = \mathbf{SC}^{(0)}\epsilon^{(0)}, \quad \mathbf{D}^{(0)} = 2 \sum_{i=1}^{N_{\text{occ}}} \mathbf{c}_i^{(0)} (\mathbf{c}_i^{(0)})^T,$$

де  $N_{\text{occ}} = N_e/2$ .

- **'minao'** — **Minimal Atomic Orbitals**: з проєкцією атомних густин із мінімального базису (STO-3G) на поточний.

$$\mathbf{D}^{(0)} = \sum_A \mathbf{P}^A \mathbf{D}_{\text{min}}^A (\mathbf{P}^A)^T, \quad \mathbf{P}^A = \mathbf{S}_{\text{mol,min}}^A (\mathbf{S}_{\text{min}}^A)^{-1}.$$

Це стандартний і найстійкіший варіант.

- **'chk'** — густина з попереднього розрахунку, використовується для рестартів.

Типовий запуск SCF із зазначенням початкового наближення:

---

```
mf = scf.RHF(mol).run(init_guess='minao')
```

---

### 3.3. Які бувають базиси

Для практичного розв'язання рівнянь Хартрі-Фока необхідно задати *базисний набір* — скінченну систему функцій, у просторі яких розкладаються молекулярні орбіталі. Якість і обчислювальна складність усієї задачі визначається саме вибором цього базису.

**Атомні орбіталі типу STO.** Природним вибором були б орбіталі, подібні до аналітичних розв'язків атома водню:

$$\chi_{\text{STO}}(r, \theta, \varphi) = N r^{n-1} e^{-\zeta r} Y_\ell^m(\theta, \varphi),$$

які називають **Slater-type orbitals (STO)**. Вони добре відтворюють поведінку електронної густини поблизу ядра ( $r \rightarrow 0$ ) та правильний експоненційний спад при  $r \rightarrow \infty$ . Однак головна проблема — обчислення багатьох інтегралів для STO немає аналітичного виразу, що робить їх чисельно громіздкими.

**Гаусові базисні функції (GTO).** З цієї причини в більшості сучасних квантово-хімічних програм використовуються так звані **Gaussian-type orbitals (GTO)**:

$$\chi_{\text{GTO}}(r, \theta, \varphi) = N r^{2n-2} e^{-\alpha r^2} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi).$$

Попри те, що GTO гірше описують поведінку густини біля ядра, вони мають надзвичайно важливу властивість: добуток двох гаусових функцій з різними центрами знову є гаусом. Це дозволяє обчислювати всі одно- та двоелектронні інтеграли аналітично — ключова перевага для комп'ютерних розрахунків.

**Зв'язок STO і GTO.** Щоб поєднати фізичну точність STO і обчислювальну зручність GTO, кожен Slater-орбіталь апроксимують як лінійну комбінацію кількох GTO:

$$\chi_{\text{STO}} \approx \sum_{k=1}^{N_g} c_k \chi_{\text{GTO},k}.$$

Класичний приклад — базис **STO-3G**, у якому кожна STO замінюється трьома підібраними гаусами (звідси «3G»). Такі «мінімальні» базиси відтворюють лише заповнені атомні орбіталі та забезпечують найпростіше представлення молекули.

Для наочності розглянемо розклад 1s-орбіталі типу STO через три гаусові функції (**STO-3G**):

$$\chi_{1s}^{\text{STO-3G}}(r) = \sum_{i=1}^3 c_i N_i e^{-\alpha_i r^2},$$

де  $N_i$  — нормувальні константи, а коефіцієнти  $c_i$  і експоненти  $\alpha_i$  підбираються так, щоб максимально наблизити форму до справжньої експоненти  $e^{-\zeta r}$ .

Для 1s-орбіталі (стандартна параметризація STO-3G):

| $i$        | 1        | 2        | 3        |
|------------|----------|----------|----------|
| $c_i$      | 0.444635 | 0.535328 | 0.154329 |
| $\alpha_i$ | 0.109818 | 0.405771 | 2.22766  |

Отже,

$$\chi_{1s}^{\text{STO-3G}}(r) = 0.444635 e^{-0.109818 r^2} + 0.535328 e^{-0.405771 r^2} + 0.154329 e^{-2.22766 r^2}.$$

Ця комбінація дуже точно відтворює експоненційний спад STO, але зберігає всі переваги аналітичного інтегрування для гаусових функцій.

Наочне порівняння форми STO та її апроксимації **STO-3G** показано на рис. 3.2.

Як видно з рис. 3.2, широка GTO (ціанова) відповідає за поведінку на великих відстанях, вузька (зелена) — за область біля ядра, а середня (магєнтова) — за проміжну зону. Така комбінація забезпечує баланс між точністю та обчислювальною ефективністю.



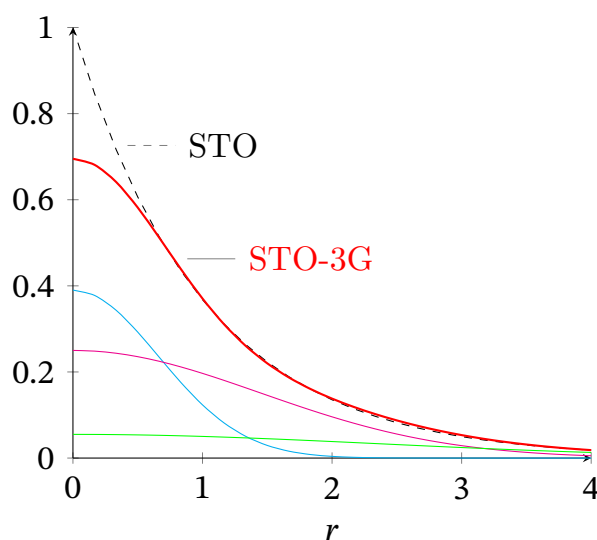


Рис. 3.2. Порівняння радіальної частини 1s орбіталі слейтерового типу (STO, пунктир) та її апроксимації трьома гаусовими функціями (STO-3G, червона суцільна лінія). Окремі GTO (кольорові лінії) мають різну ширину та амплітуду, але їхня сума добре відтворює експоненційний спад STO.

**Причини розширення базисів.** Мінімальні базиси, як-от STO-3G, часто є надто обмеженими. Вони містять лише стільки функцій, скільки потрібно для опису заповнених атомних орбіталей в ізольованих атомах, без можливості гнучко змінювати форму орбіталей у молекулі. Унаслідок цього такі базиси не враховують деформацію орбіталей під час утворення хімічного зв'язку, зміну електронної густини при поляризації, а також розмиття густини в слабо зв'язаних або збуджених станах.

Для точнішого опису електронної густини та поляризації орбіталей використовують розширені набори:

- **Double-zeta (DZ), triple-zeta (TZ)** — по дві чи три функції на кожен орбіталь;
- **Поляризаційні функції** (наприклад,  $d$  або  $f$  на легких елементах);
- **Дифузні функції** (з малими  $\alpha$ ) для опису розмитих електронних хмар.

Таблиця 3.1. Ієрархія базисних наборів

| Базис       | Опис                                  |
|-------------|---------------------------------------|
| STO-3G      | мінімальний, дуже швидкий             |
| 6-31G       | валентно-розщеплений (double-zeta)    |
| 6-31G*      | додано $d$ -поляризаційні функції     |
| 6-311G**    | triple-zeta + $p, d$ -поляризація     |
| cc-pVDZ     | кореляційно-узгоджений double-zeta    |
| cc-pVTZ     | стандарт для високоточного розрахунку |
| aug-cc-pVTZ | + дифузні функції                     |

Таким чином, вибір базисного набору — це компроміс між обчислювальними витратами та точністю відтворення хвильової функції.

**Базисні набори в PySCF.** PySCF підтримує сотні стандартних базисів, доступних через інтеграцію з [Basis Set Exchange \(BSE\)](#) [1].

Повний перелік доступних базисів можна отримати так:

---

```
from pyscf.gto import basis
print(sorted(basis.ALIAS.keys())) # відсортований список базисів
```

---

Для дослідницьких розрахунків рекомендується **сс-pVTZ**, для попереднього скринінгу — **6-31G\*** або **def2-SVP**.

### 3.4. Варіанти методу Хартрі-Фока

У попередній секції було розглянуто загальну форму рівнянь Хартрі-Фока. Однак конкретна реалізація залежить від *спінового стану системи* та того, чи є електронні оболонки заповненими або частково зайнятими. Залежно від цього використовуються різні варіанти HF-методу.

#### 3.4.1. Обмежений метод Хартрі-Фока

Обмежений метод Хартрі-Фока (Restricted Hartree-Fock, або RHF) застосовується до систем із *замкненими оболонками*, де всі орбіталі заповнені парами електронів з протилежними спінами (3.3):

$$\varphi_i^\alpha(\mathbf{r}) = \varphi_i^\beta(\mathbf{r}) = \varphi_i(\mathbf{r}).$$

Кожна просторова орбіталь  $\varphi_i$  містить два електрони (один зі спіном  $\alpha$ , інший  $\beta$ ). Тому матриця густини має вигляд

$$\mathbf{D} = 2\mathbf{C}_{\text{occ}} \mathbf{C}_{\text{occ}}^T, \quad \mathbf{D} \in \mathbb{R}^{M \times M},$$

а матриця Фока спрощується:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} \left[ (\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right],$$

або в компактному вигляді:

$$\mathbf{F} = \mathbf{h} + \left( \mathbf{J}[\mathbf{D}] - \frac{1}{2}\mathbf{K}[\mathbf{D}] \right).$$

RHF підходить для синглетних систем (He, Ne, H<sub>2</sub> у синглетному стані). У PySCF — це стандартна реалізація класу `scf.RHF`.

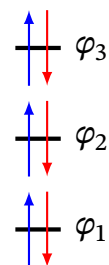


Рис. 3.3

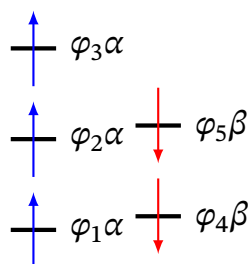
```
from pyscf import gto, scf
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.4', basis='sto-3g')
mf = scf.RHF(mol).run()
print('E(RHF) =', mf.e_tot)
```

### 3.4.2. Необмежений метод Хартрі-Фока

Необмежений метод Хартрі-Фока (Unrestricted Hartree–Fock, або UHF) дозволяє різні просторові орбіталі для електронів зі спінами  $\alpha$  та  $\beta$  (3.4):

$$\varphi_i^\alpha \neq \varphi_i^\beta.$$

Таким чином, будується дві окремі матриці густини:



і відповідні матриці Фока:

$$D_{\mu\nu}^\alpha = \sum_i^{N_\alpha} C_{\mu i}^\alpha C_{\nu i}^\alpha, \quad D_{\mu\nu}^\beta = \sum_i^{N_\beta} C_{\mu i}^\beta C_{\nu i}^\beta,$$

$$F_{\mu\nu}^\alpha = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} \left[ (D_{\lambda\sigma}^\alpha + D_{\lambda\sigma}^\beta)(\mu\nu|\lambda\sigma) - D_{\lambda\sigma}^\alpha(\mu\lambda|\nu\sigma) \right],$$

$$F_{\mu\nu}^\beta = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} \left[ (D_{\lambda\sigma}^\alpha + D_{\lambda\sigma}^\beta)(\mu\nu|\lambda\sigma) - D_{\lambda\sigma}^\beta(\mu\lambda|\nu\sigma) \right].$$

Рис. 3.4

У компактному матричному вигляді це можна записати як

$$\mathbf{F}^\alpha = \mathbf{h} + \mathbf{J}[\mathbf{D}^\alpha + \mathbf{D}^\beta] - \mathbf{K}[\mathbf{D}^\alpha], \quad \mathbf{F}^\beta = \mathbf{h} + \mathbf{J}[\mathbf{D}^\alpha + \mathbf{D}^\beta] - \mathbf{K}[\mathbf{D}^\beta].$$

UHF добре описує системи з непарною кількістю електронів (H, O, NO, радикали). Недолік: **порушення чистоти спіну** (див. секцію 3.5.1), тобто

$$\langle \hat{S}^2 \rangle \neq S(S+1),$$

через те, що хвильова функція не є власним станом оператора  $\hat{S}^2$ . У PySCF: `scf.UHF(mol)`.

```
mf = scf.UHF(mol).run()
print('E(UHF) =', mf.e_tot)
print('<S^2> =', mf.spin_square()[0])
```

### 3.4.3. Restricted Open–Shell Hartree–Fock (ROHF)

ROHF — компроміс між RHF і UHF, який зберігає однакові орбіталі для парних електронів, але допускає різні для неспарених. Для замкнених орбіталей:

$$\varphi_i^\alpha = \varphi_i^\beta = \varphi_i,$$

для відкритих — лише  $\alpha$ -електрони. Це забезпечує точне збереження  $\langle \hat{S}^2 \rangle = S(S+1)$  при врахуванні відкритої конфігурації.

ROHF використовується для систем із *мультиплетними* станами (триплети, дублети), наприклад O<sub>2</sub>, CH<sub>2</sub>, NO. У PySCF реалізація через `scf.ROHF`.

---

```
mf = scf.ROHF(mol).run()
print('E(ROHF) =', mf.e_tot)
```

---

### 3.4.4. Generalized Hartree–Fock (GHF)

У загальному випадку хвильова функція записується через спин-спінори:

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} \varphi_i^\alpha(\mathbf{r}) \\ \varphi_i^\beta(\mathbf{r}) \end{pmatrix},$$

що дозволяє змішування спинових компонент у кожній орбіталі. GHF — найзагальніша форма, що не зберігає проєкцію спину, але дає найгнучкіший опис у сильно корельованих системах (ферромагнетики, спин-кросовери). У PySCF — клас `scf.GHF(mol)`.

---

```
mf = scf.GHF(mol).run()
```

---

### 3.4.5. Порівняння методів

Основні характеристики різних варіантів методу Хартрі–Фока узагальнено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2. Основні варіанти методу Хартрі–Фока

| Метод | Спінова структура                       | Відкриті оболонки | Коментар                                           |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| UHF   | $\varphi_i^\alpha \neq \varphi_i^\beta$ | Так               | Радикали, порушення $\langle \hat{S}^2 \rangle$    |
| RHF   | $\varphi_i^\alpha = \varphi_i^\beta$    | Ні                | Закриті оболонки (синглети)                        |
| ROHF  | частково<br>спільні орбіталі            | Так               | Виправлення до UHF для правильного спину           |
| GHF   | $\psi_i$ — спінор                       | Так               | Повністю узагальнена форма, рідко використовується |

Попри спільну ідею — самоузгодженого середнього поля — ці варіанти відрізняються насамперед тим, *які симетрії дозволено порушувати* задля енергетичного виграшу. Метод RHF зберігає і спінову, і просторову симетрії, тому забезпечує стабільність, але обмежує варіаційний простір. У UHF спінова симетрія знімається, що часто знижує енергію, проте призводить до змішування станів із різним спіном (*spin contamination*). ROHF частково відновлює спінову чистоту, але при цьому втрачає варіаційну простоту й має

неоднозначне визначення енергії орбіталей — різні реалізації (MCSCF-подібні чи проєкційні) можуть давати відмінні результати. Нарешті, GHF дозволяє порушення обох симетрій — спінової та просторової — що дає найзагальніше формулювання, здатне описувати навіть *спін-поляризаційні* ефекти.

У практичних розрахунках RHF і UHF залишаються базовими, тоді як ROHF застосовують у мультиплетних станах (наприклад, у CASSCF), а GHF — радше в тестових або релятивістських дослідженнях.

### 3.5. Метод UHF та спінове забруднення

У квантово-хімічних розрахунках вибір типу наближення Хартрі-Фока залежить від спінового стану системи. Методи RHF, UHF та ROHF відрізняються тим, як вони поведуться із спіновими функціями електронів — тобто, чи допускають різні орбіталі для  $\alpha$ - і  $\beta$ -електронів.

В методі UHF (Unrestricted Hartree-Fock) —  $\alpha$ - і  $\beta$ -електронів займають різні просторові орбіталі. Цей метод придатний для відкритих оболонок (наприклад, атомів з неспареними електронами), однак може страждати від *спінового забруднення* (*spin contamination*), також UHF зазвичай дає трохи нижчу енергію, ніж RHF/ROHF, оскільки має більше варіаційної свободи. Різниця  $\Delta E = E_{\text{UHF}} - E_{\text{ROHF}}$  незначна (менше кількох міліХартрі), однак у системах з сильним спіновим змішуванням може бути суттєвою.

#### Орбітальні енергії

UHF формує два набори орбіталей — для  $\alpha$ - і  $\beta$ -електронів. Тому орбітальні енергії можуть відрізнитись:

$$\epsilon_i^{(\alpha)} \neq \epsilon_i^{(\beta)}.$$

У ROHF усі парні орбіталі спільні, тож орбітальні енергії чітко впорядковані відповідно до симетрії та спіну.

#### 3.5.1. Спінове забруднення

У системах з відкритими оболонками метод UHF часто використовується як простіше наближення, що дозволяє займати незалежні орбіталі електронам зі спінами  $\alpha$  та  $\beta$ . Однак відсутність суворого обмеження на спінову симетрію призводить до важливого недоліку — **спінового забруднення**.

#### Математична суть явища

UHF-хвильова функція не є власним станом оператора  $\hat{S}^2$ , хоч і залишається власним станом  $\hat{S}_z$ :

$$\hat{S}_z \Psi_{\text{UHF}} = M_S \Psi_{\text{UHF}}, \quad \hat{S}^2 \Psi_{\text{UHF}} \neq S(S+1) \Psi_{\text{UHF}}.$$

Отже, очікуване значення

$$\langle S^2 \rangle = \langle \Psi_{\text{UHF}} | \hat{S}^2 | \Psi_{\text{UHF}} \rangle$$

зазвичай перевищує істинне  $S(S+1)$ , тобто:

$$\Delta S^2 = \langle S^2 \rangle - S(S+1) > 0.$$

### Фізичне тлумачення

UHF-хвильова функція може бути подана як суперпозиція чистих спінових станів:

$$\Psi_{\text{UHF}} = c_0 \Psi_S + c_1 \Psi_{S+1} + c_2 \Psi_{S+2} + \dots,$$

де присутність коефіцієнтів  $c_i \neq 0$  для  $i > 0$  означає змішування різних мультиплетів. Наприклад, для триплетного стану ( $S = 1$ ) теоретичне значення  $\langle S^2 \rangle = 2.0$ , але якщо розрахунок UHF дає 2.25, це означає, що хвильова функція містить домішку п'ятичленного ( $S = 2$ ) стану.

### Вплив на результати

- **Енергія.** UHF може давати занадто низьку енергію через змішування спінів і штучне зменшення кулонівського відштовхування.
- **Електронна густина.** Спінова густина стає несиметричною, особливо поблизу атомів з неспареними електронами.

### Як обчислюється спінове забруднення

Програми квантово-хімічних розрахунків (зокрема PySCF, Gaussian, ORCA) обчислюють спінове забруднення не безпосередньо через оператор  $\hat{S}^2$ , а через перекриття між орбіталями спінів  $\alpha$  і  $\beta$ .

Основна формула для середнього значення  $\langle S^2 \rangle$  у наближенні UHF має вигляд:

$$\langle S^2 \rangle = \frac{(N_\alpha - N_\beta)^2}{4} + \frac{N_\alpha + N_\beta}{2} - \sum_{i=1}^{N_\alpha} \sum_{j=1}^{N_\beta} |\langle \varphi_i^\alpha | \varphi_j^\beta \rangle|^2$$

де:

- $N_\alpha, N_\beta$  — кількість електронів зі спінами  $\alpha$  та  $\beta$  відповідно;
- $\varphi_i^\alpha, \varphi_j^\beta$  — молекулярні(атомні) орбіталі для спінів  $\alpha$  і  $\beta$ ;
- $\langle \varphi_i^\alpha | \varphi_j^\beta \rangle$  — перекриття між орбіталями різних спінів.

Якщо орбіталі  $\alpha$  і  $\beta$  однакові, тобто  $\varphi_i^\alpha = \varphi_i^\beta$ , то:

$$\langle S^2 \rangle = \frac{(N_\alpha - N_\beta)^2}{4},$$

і для синглету ( $N_\alpha = N_\beta$ ) це дорівнює нулю — спінове забруднення відсутнє.

## Інтерпретація

Якщо орбіталі  $\alpha$  і  $\beta$  подібні, перекриття  $S_{\alpha\beta}$  велике, тому  $\Sigma$  наближається до  $N_\beta$ , і  $\langle S^2 \rangle$  близьке до теоретичного  $S(S+1)$  — тобто забруднення мінімальне. Якщо ж орбіталі сильно відрізняються (наприклад, при розриві зв'язку або в радикалах),  $\Sigma$  зменшується, і  $\langle S^2 \rangle$  зростає — з'являється суттєве спінове забруднення.

## Діагностика та критерії

Значення  $\langle S^2 \rangle$  зазвичай друкується у вихідних даних програми. Практичні межі:

$$\Delta S^2 = \langle S^2 \rangle - S(S+1),$$

$$\begin{cases} \Delta S^2 < 0.05 & \text{— незначне забруднення, прийнятно;} \\ 0.05 < \Delta S^2 < 0.10 & \text{— помірне, бажано перевірити;} \\ \Delta S^2 > 0.10 & \text{— суттєве, слід перейти до ROHF або проєкційних методів.} \end{cases}$$

## Приклад чисельного розрахунку

Для системи з  $N_\alpha = 5$ ,  $N_\beta = 4$  (очікувано  $S = \frac{1}{2}$ ,  $\langle S^2 \rangle = 0.75$ ):

- якщо  $\Sigma = 3.9$ , тоді

$$\langle S^2 \rangle = \frac{1}{4} + \frac{9}{2} - 3.9 = 0.85,$$

$$\Delta S^2 = 0.85 - 0.75 = 0.10,$$

тобто забруднення перебуває на межі суттєвого;

- якщо  $\Sigma = 3.4$ , тоді

$$\langle S^2 \rangle = \frac{1}{4} + \frac{9}{2} - 3.4 = 1.35,$$

$$\Delta S^2 = 1.35 - 0.75 = 0.60,$$

що свідчить про сильне спінове забруднення.

## 3.6. Прості атомні системи

Прості атомні системи — це найзручніша відправна точка для вивчення методів квантової хімії та самозгодженої процедури поля (SCF). На прикладі атомів Гідрогену та Гелію можна продемонструвати основні ідеї методу Хартрі-Фока, вплив базисного набору, збіжність енергії та базові аспекти орбітального аналізу.

### 3.6.1. Атом Гідрогену

Атом Гідрогену є найпростішим квантовим об'єктом: він складається лише з одного електрона, що рухається в кулонівському полі ядра. Його гамільтоніан має вигляд

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r},$$

де перший доданок описує кінетичну енергію електрона, а другий — потенціал притягання до ядра. Ця система має аналітичне розв'язання, і енергія основного стану відома точно:

$$E_1 = -\frac{1}{2} \text{ Ha.}$$

Метод Хартрі-Фока для одноелектронних систем не містить апроксимацій — відсутнє електрон-електронне відштовхування, отже HF-енергія є точною для будь-якого заданого базису. Вся похибка зумовлена лише обмеженістю базисного набору.

#### H\_SCF\_calculation.py

```
# =====
# H_SCF_basis_analysis.py
# Енергетичний аналіз атома Гідрогену методом UHF
# для різних базисних наборів у PySCF.
#
# Для кожного базису обчислюються:
# - Кінетична енергія (T)
# - Потенціал ядро-електрони (V_nuc)
# - Взаємодія електрон-електрон (V_ee = 0)
# - Повна енергія (E_tot)
# - Віральне співвідношення (V/T)
# =====

from pyscf import gto, scf
import numpy as np

def analyze_basis(basis_name):
    """Розрахунок і вивід таблиці для заданого базису"""
    # 1. Побудова молекули
    mol = gto.M(
        atom="H 0 0 0",
        basis=basis_name,
        spin=1,
        verbose=0
    )

    # 2. Розрахунок методом UHF
    mf = scf.UHF(mol)
    E_tot = mf.kernel()

    # 3. Отримання матриць інтегралів і густини
    dm_a, dm_b = mf.make_rdm1()
    dm = dm_a + dm_b
    T = mol.intor("int1e_kin")
    Vn = mol.intor("int1e_nuc")

    # 4. Енергетичні компоненти
    E_kin = np.einsum("ij,ji->", T, dm)
```



```

E_nuc = np.einsum("ij,ji->", Vn, dm)
E_ee = 0.0
V_total = E_nuc + E_ee
virial_ratio = V_total / E_kin

# 5. Форматований вивід
print("=" * 60)
print(f"      ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ АТОМА H — БАЗИС: {basis_name}")
print("=" * 60)
print(f"{'Компонента':<35}{'Значення (Ha)':>20}")
print("-" * 60)
print(f"{'Кінетична енергія (T)':<35}{E_kin:>20.6f}")
print(f"{'Ядро-електрони (V_nuc)':<35}{E_nuc:>20.6f}")
print(f"{'Електрон-електрон (V_ee)':<35}{E_ee:>20.6f}")
print("-" * 60)
print(f"{'Повна енергія (E_tot)':<35}{E_tot:>20.6f}")
print("=" * 60)
print(f"{'Віральне співвідношення':<40}{'V/T'}")
print("-" * 60)
print(f"{'Розраховане значення':<35}{virial_ratio:>20.3f}")
print(f"{'Теоретичне значення':<35}{-2.000:>20.3f}")
print("=" * 60)
print()

# -----
# Основна частина
# -----
if __name__ == "__main__":
    basis_list = ["sto-3g", "3-21g", "6-31g", "cc-pVDZ"]
    for b in basis_list:
        analyze_basis(b)

```

Щоб побачити, як збільшується точність при розширенні базису, порівняймо кілька популярних наборів — від ST0-3G до cc-pV5Z. Код знаходиться в файлі `ch_atom_basis_convergence.py`, а графік, який виводить код подано на (рис. 3.5).

З графіка (рис. 3.5) видно, що при переході до великих кореляційно-узгоджених базисів (наприклад, cc-pVQZ, cc-pV5Z) енергія швидко збігається до повного базисного ліміту (CBS limit).

## Орбіталі та матриця густини

Попри те, що в атома Гідрогену є лише одна заповнена орбіталь (1s), програма PySCF дозволяє аналізувати всі орбіталі базису, енергетичний спектр і матрицю густини.

### uhf\_h\_atom.py

```

# =====
# Файл: uhf_h_atom.py
# Автор: доктор Фейнман
# Опис: Розрахунок енергії атома Гідрогену методом UHF
#       з базисом cc-pVTZ у пакеті PySCF.
# =====

from pyscf import gto, scf
import numpy as np

```

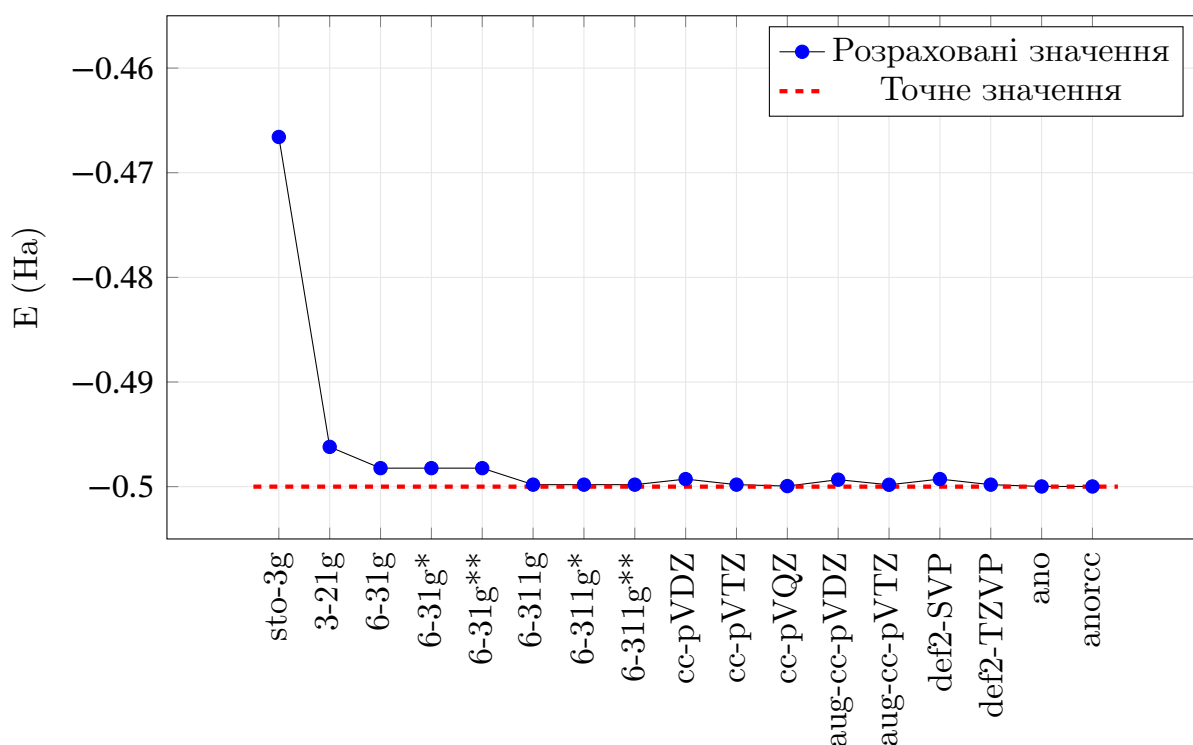


Рис. 3.5. Залежність енергії атома Н від вибору базису.

```
mol = gto.M(atom="H 0 0 0", basis="cc-pvtz", spin=1)
mf = scf.UHF(mol)
energy = mf.kernel()

# Орбітальні енергії
print("\nОрбітальні енергії (альфа-спін):")
print("-" * 50)
for i, (e, label) in enumerate(zip(mf.mo_energy[0], mol.ao_labels())):
    occ = "(occ)" if i < mol.nelec[0] else "(virt)"
    print(f"{i + 1:2d}. {label:20s}: {e:10.6f} Ha {occ}")

print(f"\nЕнергія 1s орбіталі: {mf.mo_energy[0][0]:.8f} Ha")
print(f"Теоретична енергія: -0.50000000 Ha")

# Матриця густини
dm = mf.make_rdm1()
print(f"\nМатриця густини (альфа): {dm[0].shape}")
print(f"Слід dm: {np.trace(dm[0]):.1f} (має дорівнювати 1)")
```

```
Енергія 1s орбіталі: -0.49980981 Ha
Теоретична енергія: -0.50000000 Ha
Слід dm(a): 0.5
```

Слід матриці густини для альфа-спіну дорівнює 0.5, оскільки PySCF нормує густину на повну систему ( $\alpha + \beta$ ). Для одноелектронного випадку:

$$\text{Tr}(\text{dm}_\alpha) = 0.5, \quad \text{Tr}(\text{dm}_\beta) = 0, \quad \text{Tr}(\text{dm}_\alpha + \text{dm}_\beta) = 1.$$

Отриманий результат ідеально відтворює точний розв'язок, ілюструючи коректність SCF-процедури для одноелектронних систем.

## 3.6.2. Атом Гелію

Атом гелію — найпростіша багатоелектронна система і перший приклад, де проявляється **електрон–електронна взаємодія**. Обидва електрони заповнюють орбіталь  $1s$  з протилежними спінами, утворюючи замкнену оболонку (синглет,  $S = 0$ ).

HeHF.py

```
from pyscf import gto, scf

# --- 1. Опис атома гелію ---
mol = gto.Mole()
mol.atom = 'He 0 0 0'
mol.basis = 'cc-pVTZ'
mol.build()

# --- 2. Розрахунок RHF ---
mf = scf.RHF(mol)
E_tot = mf.kernel()

# --- 3. Матриця густини та інтеграли ---
dm = mf.make_rdm1()
T_int = mol.intor('int1e-kin')      # оператор кінетичної енергії
V_nuc_int = mol.intor('int1e-nuc')  # оператор потенціальної енергії ядро-електрон
vhf = mf.get_veff(mol, dm)         # ефективний потенціал (Кулон + обмін)

# --- 4. Енергетичні складові ---
E_kin = (dm * T_int).sum()          # <T>
E_nuc = (dm * V_nuc_int).sum()      # <V_nuc>
E_ee = 0.5 * (dm * vhf).sum()       # <V_ee> (Кулон + обмін)
E_tot_check = E_kin + E_nuc + E_ee  # перевірка

# --- 5. Віральне співвідношення ---
V_total = E_nuc + E_ee
virial_ratio = V_total / E_kin

# --- 6. Вивід у вигляді таблиці ---
print("\n" + "="*60)
print("  *15 + "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ АТОМА He")
print("="*60)
print(f"{'Компонента':<30} {'Значення (Ha)':>20}")
print("-"*60)
print(f"{'Кінетична енергія (T)':<30} {E_kin:>20.6f}")
print(f"{'Ядро-електрони (V_nuc)':<30} {E_nuc:>20.6f}")
print(f"{'Електрон-електрон (V_ee)':<30} {E_ee:>20.6f}")
print("-"*60)
print(f"{'Повна енергія (E_tot)':<30} {E_tot:>20.6f}")
print(f"{'Перевірка суми (E_sum)':<30} {E_tot_check:>20.6f}")
print("="*60)
print(f"\n{'Віральне співвідношення':<30} {'V/T':>20}")
print("-"*60)
print(f"{'Розраховане значення':<30} {virial_ratio:>20.3f}")
print(f"{'Теоретичне значення':<30} {-2.000:>20.3f}")
print("="*60 + "\n")
```

Після збіжності SCF-розрахунку можна отримати компоненти енергії з одно- та двоелектронних інтегралів і перевірити віральне співвідношення:

$$\frac{\langle V \rangle}{\langle T \rangle} \approx -2.00.$$

Відхилення від цього значення свідчить про неточність базису або проблеми збіжності.

## Порівняння RHF та UHF

Оскільки гелій має рівну кількість електронів обох спінів ( $N_\alpha = N_\beta$ ), обидва варіанти методу — RHF і UHF — дають однакові результати.

### rhf\_vs\_uhf\_he.py

```
# =====
# File: rhf_vs_uhf_he.py
# Purpose: Порівняння RHF та UHF енергій для атома Гелію (PySCF)
# =====

from pyscf import gto, scf

# --- Побудова молекули ---
mol = gto.M(atom="He 0 0 0", basis="6-31g", spin=0)

# --- RHF розрахунок ---
mf_rhf = scf.RHF(mol)
mf_rhf.verbose = 0
e_rhf = mf_rhf.kernel()

# --- UHF розрахунок ---
mf_uhf = scf.UHF(mol)
mf_uhf.verbose = 0
e_uhf = mf_uhf.kernel()

# --- Вивід результатів ---
print(f"RHF енергія: {e_rhf:.10f} Ha")
print(f"UHF енергія: {e_uhf:.10f} Ha")
print(f"Різниця: {abs(e_rhf - e_uhf):.2e} Ha")

# --- Перевірка симетрії спіну ---
s2_uhf = mf_uhf.spin_square()
print(f"\n<S^2> (UHF): {s2_uhf[0]:.6f}")
print(f"<S^2> (точно): 0.000000")
```

## Коментар

Для відкрито-оболонкових систем метод UHF може порушувати спінову симетрію (*spin contamination*). У випадку гелію цього не відбувається:  $S^2 = 0$ , тому  $\text{RHF} \equiv \text{UHF}$ .

### 3.6.3. Висновки

- Атом Гідрогену — ідеальний тест для демонстрації роботи SCF-процедури в найпростішому випадку.
- Для одноелектронних систем HF є точним методом; похибка визначається лише базисом.
- Атом Гелію — перша система, де з'являється електронна кореляція; HF дає наближення, але не точне значення енергії.
- Розширення базису покращує збіжність до повного базисного ліміту (CBS limit).

- Аналіз орбіталей і густини в PySCF дає інтуїцію про структуру розв'язку рівнянь Хартрі-Фока.

Таким чином, розгляд атомів Н та Не закладає основу для розуміння ітераційної природи SCF-процедури, ролі базисних функцій і меж застосовності методу Хартрі-Фока для багатоелектронних систем.

## 3.7. Атоми другого періоду (Li–Ne)

### 3.7.1. Визначення термів за електронною конфігурацією

Енергетичний терм атома (символ виду  $^{2S+1}L_J$ ) визначається з електронної конфігурації відповідно до **правил Гунда**. Алгоритм такий:

1. **Виділити відкриту оболонку.** Закриті підрівні (наприклад,  $1s^2$  або  $2s^2$ ) не впливають на значення терму, оскільки мають  $S = L = 0$ .
2. **Визначити квантові числа окремих електронів відкритої оболонки.** Для кожного електрона вказується орбітальне квантове число  $l$  та спин  $s = \frac{1}{2}$ .
3. **Застосувати правила Гунда:**
  - (1) Сумарний спин  $S$  вибирається *максимально можливим* (електрони прагнуть мати паралельні спіни).
  - (2) Для даного  $S$  вибирається найбільше можливе орбітальне квантове число  $L$ .
  - (3) Для підоболонки, заповненої менше ніж наполовину, терм з мінімальним  $J = |L - S|$  має найменшу енергію; для більш ніж напівзаповнених — з максимальним  $J = L + S$ .
4. **Позначення терму:**

$$^{2S+1}L_J, \quad L = 0, 1, 2, 3, \dots \Rightarrow S, P, D, F, \dots$$

**Фізичний зміст правил Гунда.** Правила Гунда відображають вплив *обмінної взаємодії* між електронами. Паралельні спіни збільшують відстань між електронами (через принцип Паулі), зменшуючи кулонівське відштовхування. Тому стан з **максимальним спіном** має найнижчу енергію. Далі, для фіксованого  $S$ , більший орбітальний момент  $L$  також зменшує енергію за рахунок більшої просторової кореляції руху електронів. Остаточне розщеплення рівнів за  $J$  визначається спин-орбітальною взаємодією.

**Приклади:**

- C: конфігурація  $2p^2 \Rightarrow S = 1, L = 1 \Rightarrow$  терм  $^3P$ .
- N: конфігурація  $2p^3$  (напівзаповнена оболонка)  $\Rightarrow S = \frac{3}{2}, L = 0 \Rightarrow$  терм  $^4S$ .
- O: конфігурація  $2p^4$  (на один електрон більше за напівзаповнену)  $\Rightarrow S = 1, L = 1 \Rightarrow$  терм  $^3P$ .

Таблиця 3.3. Основні спінові стани атомів другого періоду

| Атом | Конфігурація     | Терм  |
|------|------------------|-------|
| Li   | [He] $2s^1$      | $^2S$ |
| Be   | [He] $2s^2$      | $^1S$ |
| B    | [He] $2s^2 2p^1$ | $^2P$ |
| C    | [He] $2s^2 2p^2$ | $^3P$ |
| N    | [He] $2s^2 2p^3$ | $^4S$ |
| O    | [He] $2s^2 2p^4$ | $^3P$ |
| F    | [He] $2s^2 2p^5$ | $^2P$ |
| Ne   | [He] $2s^2 2p^6$ | $^1S$ |

### 3.7.2. Літій (Li, Z=3)

Атом Літію Li — перший багатоелектронний атом, у якому проявляється неспарений електрон та спінова поляризація ( $N_\alpha \neq N_\beta$ , тобто густини  $\rho_\alpha$  і  $\rho_\beta$  відрізняються).

Електронна конфігурація:

$$\text{Li: } 1s^2 2s^1.$$

Два перші електрони утворюють замкнену оболонку ( $1s$ ), а третій — одинокий у підоболонці  $2s$ , що зумовлює мультиплетність  $2S$  (спін  $S = \frac{1}{2}$ ).

Через наявність неспареного електрона метод UHF є природним вибором. UHF дозволяє альфа- та бета-орбітялям відрізнитися, тобто хвильова функція не змушена мати однакову просторову форму для різних спінів.

Альтернативою є метод ROHF (Restricted Open-Shell Hartree-Fock), у якому

- усі замкнені орбіталі мають однакові просторові функції для  $\alpha$  та  $\beta$  спінів;
- відкриті орбіталі (неспарені) можуть мати різну зайнятість, але однакову форму.

ROHF забезпечує правильне значення  $\langle S^2 \rangle$  та зберігає спінову симетрію, проте формулювання рівнянь Фока є складнішим. UHF, навпаки, простіший у реалізації, але може призводити до *spin contamination*. У практиці обидва методи дають близькі енергії для атома Li, проте ROHF вважається формально більш коректним.

[li\\_uhf\\_rohf\\_comparison.py](#)

```
# =====
# Файл: li_uhf_rohf_comparison.py
# Автор: доктор Фейнман
# Опис: Порівняння результатів UHF і ROHF для атома літію (Li).
#       Демонструє вплив спінового забруднення та різницю у варіаційній гнучкості методів.
#       Розрахунок проводиться у базисі cc-pVDZ з використанням PySCF.
# =====
```

```

from pyscf import gto, scf

# --- 1. Визначення молекули ---
mol = gto.M(
    atom="Li 0 0 0",
    basis="cc-pvdz",
    spin=1,          # неспарений електрон (S=1/2)
    symmetry=True,
)

print("Літій (Li):")
print(" Конфігурація: [He] 2s1")
print(" Основний стан: 2S")
print(f" Електронів: {mol.nelectron}")
print()

# --- 2. UHF ---
uhf = scf.UHF(mol)
E_uhf = uhf.kernel()

print("=== UHF ===")
print(f"Енергія Li (UHF): {E_uhf:.8f} Ha")
print(f"Енергія Li (UHF): {E_uhf * 27.211386:.4f} eV")

s2_uhf = uhf.spin_square()
print(f"<S2> = {s2_uhf[0]:.6f} (очікується 0.75)\n")

# --- 3. ROHF ---
rohlf = scf.ROHF(mol)
E_rohf = rohlf.kernel()

print("=== ROHF ===")
print(f"Енергія Li (ROHF): {E_rohf:.8f} Ha")
print(f"Енергія Li (ROHF): {E_rohf * 27.211386:.4f} eV")

s2_rohf = rohlf.spin_square()
print(f"<S2> = {s2_rohf[0]:.6f} (очікується 0.75)\n")

# --- 4. Порівняння ---
ΔE = (E_uhf - E_rohf) * 27.211386
print(f"Різниця (UHF - ROHF): {ΔE:.6f} eV")

# --- 5. Коментар ---
# UHF дозволяє різні орбіталі для α і β спінів,
# тому виникає спінове забруднення (<S2> > 0.75).
# ROHF зберігає правильну спінову симетрію, але менш гнучкий варіаційно.

```

## Коментар

- Значення  $\langle S^2 \rangle \approx 0.75$  свідчить про правильний спіновий стан подвійності (мультиплетність  $2S + 1 = 2$ ).
- Наявність різниці між енергіями альфа- та бета-орбіталей демонструє спінову асиметрію.
- Метод UHF може частково порушувати симетрію (так звана *spin contamination*), але для Li це незначно.

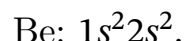
Енергія, отримана методом HF, для Li становить близько  $-7.432$  Ha у базисі cc-pVDZ, тоді як експериментальна енергія основного стану (повна) — близько  $-7.478$

На. Таким чином, кореляційна похибка становить близько **0.046** На (приблизно 1.25 eV).

Цей приклад є першим, де проявляється *кореляція електронів*, яку HF не враховує. В подальших розділах буде показано, як методи MP2, CI та CC враховують ці ефекти.

### 3.7.3. Берилій (Be, Z=4)

Атом Берилію має електронну конфігурацію



Тут усі орбіталі парні, тому спінова поляризація відсутня, і зручно використовувати RHF (Restricted Hartree–Fock). Розрахунок атома наведено у файлі `c be_rhf_energy.py`. Обидва електрони у підоболонці 2s мають протилежні спіни, тож система має мультиплетність 1S (синглетний стан).

#### Обговорення.

- Для Be HF-енергія виходить приблизно  $-14.573$  На (у базисі cc-pVTZ), тоді як експериментальна —  $-14.667$  На.
- Різниця близько  $0.094$  На ( $\approx 2.6$  eV) — це **кореляційна енергія**, тобто внесок взаємодії електронів, не врахований у HF.
- У Берилія ефекти електронної кореляції вже досить значні, адже електрони в орбіталі 2s взаємодіють один з одним.
- Цей випадок є гарною ілюстрацією межі застосування методу Хартрі–Фока.

#### Висновки для атомів Li і Be.

- Li демонструє появу неспареного електрона і спінової поляризації (UHF необхідний).
- Be — перший приклад, де **електронна кореляція** дає помітну похибку енергії.
- PySCF дозволяє наочно дослідити вплив базису, спіну, симетрії та методів на точність енергії.

### 3.7.4. Бор–Неон: систематичне дослідження

Після розгляду окремих атомів Літію та Берилію доцільно перейти до систематичного аналізу всіх атомів другого періоду (від Бору до Неону). У цих атомах поступово заповнюється 2p-підрівень, і змінюється як спінова мультиплетність, так і форма електронної густини. Метод Хартрі–Фока дозволяє побачити, як змінюється енергія системи при збільшенні числа електронів, а також як проявляється спінова поляризація у відкритих оболонках.

В файлі `c second_period_hf.py` проведено розрахунок енергій Хартрі–Фока для атомів другого періоду в однаковому базисі cc-pVDZ, оцінено правильність спінового стану (через  $\langle S^2 \rangle$ ) та проаналізовано систематичні тенденції.



**Коментар**

- Для кожного атома автоматично обирається тип SCF: RHF (для замкнених оболонок,  $S = 0$ ) або UHF (для відкритих).
- Параметр `spin` у PySCF означає різницю між кількістю альфа- та бета-електронів:  $\text{spin} = N_\alpha - N_\beta = 2S$ .
- Розрахунок  $\langle S^2 \rangle$  дозволяє перевірити правильність спінового стану. Для ідеального випадку значення має збігатися з теоретичним  $S(S + 1)$ .
- У файлі `second_period_hf.npz` зберігаються всі енергії для подальшого аналізу або побудови графіків.

**Очікувані тенденції.**

1. Повна енергія атома зменшується (стає більш негативною) із зростанням атомного номера  $Z$ .
2. Енергія спостерігає стрибки на межі заповнення оболонок: при переходах  $\text{Be} \rightarrow \text{B}$ ,  $\text{N} \rightarrow \text{O}$ ,  $\text{F} \rightarrow \text{Ne}$ .
3. Спінова мультиплетність відображає заповнення  $2p$ -орбіталей згідно з **правилом Гунда** — максимальний спін у середині підоболонки (для  $N$ ).
4. Значення  $\langle S^2 \rangle$  для UHF повинні бути близькі до теоретичних, але можуть мати невеликі відхилення через *spin contamination*.

**Фізичне узагальнення.** Цей розрахунок демонструє фундаментальну властивість методу Хартрі-Фока: він добре описує загальну структуру енергетичних рівнів і тенденції в періодичній таблиці, але не враховує електронну кореляцію, через що абсолютні значення енергії мають систематичну похибку.

## 3.8. Енергія, орбіталі та електронна густина

### 3.8.1. Принцип побудови детермінанту Слейтера

Розв'язання рівнянь Хартрі-Фока дає повний набір одноелектронних орбіталей  $\{\varphi_i\}$ , які утворюють ортонормований базис у просторі станів електронів. Однак не всі з них беруть участь у формуванні хвильової функції основного стану (детермінанта Слейтера (3.3)). Електрони займають лише найнижчі за енергією орбіталі — відповідно до принципу Паулі та правила Ауфбау (принципу послідовного заповнення). Такі орбіталі називаються **заселеними** (*occupied orbitals*), тоді як енергетично вищі рівні залишаються порожніми і утворюють підпростір *виртуальних орбіталей* (*virtual orbitals*). Формально повний набір орбіталей можна подати як об'єднання двох неперетинних множин:

$$\{\varphi_i\} = \underbrace{\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_N\}}_{\text{заселені}} \cup \underbrace{\{\varphi_{N+1}, \dots, \varphi_M\}}_{\text{виртуальні}}.$$

Лише заселені орбіталі беруть участь у побудові детермінанта Слейтера, тоді як віртуальні використовуються для опису збуджених станів та врахування електронної кореляції в пост-Хартрі-Фоківських методах.

У випадку замкнених оболонок (RHF) кожна орбіталь до певного рівня заповнена двома електронами. Найвища з них називається **НОМО** (*Highest Occupied Molecular Orbital*) — найвища зайнята молекулярна орбіталь, а найближча вільна над нею — **LUMO** (*Lowest Unoccupied Molecular Orbital*) — найнижча незайнята орбіталь (3.6). Ці дві орбіталі визначають енергетичну «межу» між заселеними та віртуальними станами і відіграють ключову роль у переходах збудження, фотонному поглинанні та хімічній реакційній здатності.

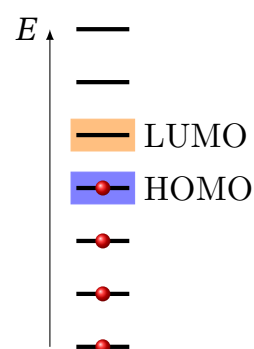


Рис. 3.6. Схема рівнів НОМО-LUMO.

### Природа віртуальних орбіталей у методі Хартрі-Фока

У детермінанті Слейтера для основного стану беруть участь лише  $N$  зайнятих орбіталей. Решта ( $M - N$ ) орбіталей називаються *віртуальними* — вони є власними функціями оператора Фока  $\hat{F}$  з вищими енергіями  $\epsilon_a > \epsilon_{\text{НОМО}}$ , але не містять електронів. Фізична інтерпретація віртуальних орбіталей суттєво залежить від повноти базису.

**У скінченному базисі** (cc-pVTZ, def2-TZVP тощо) віртуальні орбіталі є *базис-залежними об'єктами*: їхня кількість, енергії та форма визначаються вибором базисних функцій. Вони *не мають прямої фізичної інтерпретації*, але становлять простір для опису електронних збуджень у пост-HF методах (див. розділ 5).

**У границі повного базису** ( $M \rightarrow \infty$ ) віртуальні орбіталі набувають чіткішого сенсу. Згідно з **теоремою Купманса** (секція 3.8.3), їхні енергії  $\epsilon_a$  точно дорівнюють енергіям приєднання електрона в наближенні Хартрі-Фока. Однак ці значення залишаються наближеними порівняно з експериментом через відсутність електронної кореляції.

Важливо: віртуальні орбіталі — це *одночастинкові* функції, що описують можливі стани додаткового електрона в середньому полі  $N$  електронів, а не багаточастинкові хвильові функції  $(N + 1)$ -електронної системи.

Формально заселеності визначаються як:

$$n_i = \begin{cases} 2, & \epsilon_i \leq \epsilon_{\text{НОМО}}, \\ 0, & \epsilon_i > \epsilon_{\text{НОМО}}. \end{cases}$$

Така схема відповідає принципу Паулі та відображає послідовне заповнення орбіталей від нижчих до вищих енергій.

Для відкритих оболонок або при використанні необмеженого Хартрі-Фока (UHF) заселеності можуть відрізнятися для  $\alpha$ - і  $\beta$ -спінів:

$$n_i^{(\alpha)} \neq n_i^{(\beta)}.$$

Заселеності безпосередньо визначають енергетичний внесок кожної орбіталі:

$$E_{\text{orb}} = \sum_i n_i \varepsilon_i,$$

і тому є ключовими для аналізу хімічного зв'язку, реакційної здатності та переходів між електронними станами молекули.

**Програмна реалізація.** У пакеті PySCF заселеності можна отримати з об'єкта SCF:

```
from pyscf import gto, scf

# Створюємо молекулу літію з правильним спіном
mol = gto.M(atom="Li 0 0 0", basis="sto-3g", spin=1)

# RHF розрахунок
mf = scf.RHF(mol).run()

mo_occ = mf.mo_occ # масив заселеностей [2, 1, 0, 0, 0]
print(mo_occ)

# Для RHF mo_coeff - це ОДИН масив (не кортеж!)
mo_coeff = mf.mo_coeff
print(mo_coeff)
```

Вивід `mo_occ` показує кількість електронів у кожній орбіталі (0, 1 або 2). Це дозволяє побудувати таблицю заселеностей або енергетичну діаграму з позначенням заповнених рівнів.

**Приклади аналізу орбіталей.** У файлі `c_li_orbital_analysis.py` продемонстровано, як у PySCF можна отримати узагальнену таблицю заселеностей орбіталей після RHF-розрахунку для атома Li. Виводяться енергії, спін, тип орбіталі (закрита, відкрита або віртуальна) та коротка статистика електронної конфігурації:

```
=====
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЗАСЕЛЕНOSTІ ОРБІТАЛЕЙ (RHF)
=====
```

| Орбіталь | Спіни | Заселеність | Енергія (Ha) | Тип               | Позначка |
|----------|-------|-------------|--------------|-------------------|----------|
| 1        | ↑↓    | 2.0         | -2.353491    | закрита оболонка  |          |
| 2        | ↑     | 1.0         | -0.038960    | відкрита оболонка | ← HOMO   |
| 3        | -     | 0.0         | 0.160521     | віртуальна        | ← LUMO   |
| 4        | -     | 0.0         | 0.160521     | віртуальна        |          |
| 5        | -     | 0.0         | 0.160521     | віртуальна        |          |

```
=====

Статистика:
Подвійно заповнені (закриті): 1
Одинично заповнені (відкриті): 1
Віртуальні: 3
Всього електронів: 3
Спінова мультиплетність: 2 (дублет)

HOMO (орбіталь 2): -0.038960 Ha
```

```
LUMO (орбіталь 3): 0.160521 Ha
HOMO-LUMO gap: 0.199481 Ha (5.4282 eV)
```

Такий формат дозволяє швидко оцінити структуру заповнення, мультиплетність і відсутність спінової контамінації.

У програмі `c print_orbitals.py` наведено докладніший аналіз: для кожної молекулярної орбіталі подаються її енергія, заселеність та коефіцієнти розкладу за атомними базисними функціями (Li 1 s, Li 2 s, Li 2 p). Формат виводу подібний до таблиць молекулярних орбіталей у ORCA та інших квантово-хімічних пакетах і зручний для візуального аналізу орбітальної будови.

### 3.8.2. Візуалізація молекулярних орбіталей

Після завершення HF-розрахунку ми маємо не лише енергії та заселеності орбіталей, а й самі просторові функції  $\varphi_i(\mathbf{r})$ . Найпоширеніший і найзручніший спосіб їх візуалізації — генерація об'ємних даних у форматі Gaussian Cube (`.cube`), які потім відкриваються у VMD, ChimeraX, PyMOL, Avogadro тощо.

У PySCF це робиться вбудованою утилітою `cubegen`:

```
from pyscf import gto, scf
from pyscf.tools import cubegen

mol = gto.M(atom="C 0 0 0; 0 0 0 1.13", basis="cc-pvtz")
mf = scf.RHF(mol).run()

# Кількість зайнятих орбіталей
nocc = mol.nelectron // 2
print(f"HOMO = орбіталь №{nocc} (індекс {nocc-1})")
print(f"LUMO = орбіталь №{nocc+1} (індекс {nocc})")

# Генеруємо куб-файли
cubegen.orbital(mol, "CO_HOMO.cube", mf.mo_coeff[:, nocc-1]) # HOMO
cubegen.orbital(mol, "CO_LUMO.cube", mf.mo_coeff[:, nocc])   # LUMO
cubegen.orbital(mol, "CO_HOMO-1.cube", mf.mo_coeff[:, nocc-2]) # HOMO-1

# Можна зразу кілька орбіталей
for i in range(nocc-3, nocc+3):
    label = "HOMO" if i == nocc-1 else "LUMO" if i == nocc else f"orb{i+1}"
    cubegen.orbital(mol, f"CO_{label}.cube", mf.mo_coeff[:, i])
```

Отримані файли `CO_HOMO.cube`, `CO_LUMO.cube` тощо відкриваються у будь-якій програмі для візуалізації:

- **VMD** або **ChimeraX** — найшвидше і найкрасивіше,
- **Multiwfn** та **PyMOL** — картинки для статей і презентацій,
- **Avogadro** — найпростіше для студентів.

Типове значення ізоповерхні для гарного вигляду МО —  $\pm 0.02$ – $0.04$  (залежить від системи). У більшості програм це встановлюється інтерактивно.

## 3.8.3. Енергії іонізації

Іонізаційна енергія  $I$  є однією з фундаментальних характеристик атома, що визначає мінімальні енерговитрати на видалення одного електрона із нейтрального атома в основному стані:

$$I = E(A^+) - E(A),$$

де  $E(A)$  — повна енергія нейтрального атома, а  $E(A^+)$  — енергія його однозарядного катіона. Ця величина безпосередньо вимірюється експериментально (у електронвольтах) і є важливим тестом якості будь-якого квантово-хімічного методу.

У межах методу Хартрі-Фока іонізаційна енергія може бути визначена двома способами.

**Метод  $\Delta$ SCF.** Найбільш пряме обчислення полягає у незалежному знаходженні повних енергій нейтрального атома і катіона:

$$I_{\Delta\text{SCF}} = E(A^+) - E(A).$$

Такий підхід враховує релаксацію орбіталей після видалення електрона, тому дає точніші результати, ніж прості наближення.

**Теорема Купманса.** У межах наближення «заморожених орбіталей» (*frozen orbital approximation*) повна енергія системи вважається незмінною при видаленні одного електрона. У цьому випадку зміна енергії дорівнює орбітальній енергії найвищої зайнятої молекулярної орбіталі:

$$I_{\text{Koopmans}} \approx -\epsilon_{\text{HOMO}}.$$

Це твердження відоме як **теорема Купманса**. Воно дозволяє оцінити енергії іонізації без повторного самозгодження, хоча і не враховує релаксаційні та кореляційні ефекти.

**Порівняння підходів.** В файлі [с KoopmansTheoremCheck.py](https://github.com/koopmans-theorem-check) виконана перевірка теореми Купманса для атомів другого періоду. Для легких атомів (Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) метод Купманса правильно відтворює тенденцію зростання енергії іонізації уздовж періоду, але систематично недооцінює абсолютні значення. Метод  $\Delta$ SCF наближається до експерименту краще, оскільки включає релаксацію орбіталей.

**Приклад: атом Літію.** Для Li (конфігурація  $1s^2 2s^1$ ):

$$I_{\text{Koopmans}} = -\epsilon_{2s}, \quad I_{\Delta\text{SCF}} = E(\text{Li}^+) - E(\text{Li}), \quad I_{\text{exp}} = 5.39 \text{ eV}.$$

Енергія Купманса дещо завищена, а результат  $\Delta$ SCF ближчий до експериментального, що демонструє вплив орбітальної релаксації.

**Коментар**

Розрахунок виводить таблицю порівняння енергій іонізації ( $-\epsilon_{\text{НОМО}}$ ,  $\Delta\text{SCF}$ , експеримент) для атомів другого періоду та відносну похибку у відсотках:

$$\delta = 100 \times \frac{I_{\text{calc}} - I_{\text{exp}}}{I_{\text{exp}}}.$$

Аналіз цих відхилень дозволяє оцінити якість базисного набору і межі застосовності теореми Купманса.

**3.8.4. Електронна густина**

Розподіл електронної густини  $\rho(\mathbf{r})$  є однією з ключових величин у квантовій хімії. Саме ця функція визначає, де саме в просторі «перебувають» електрони атома або молекули, і, отже, пояснює більшість хімічних і спектроскопічних властивостей системи.

Згідно з однодетермінантним наближенням Хартрі-Фока, електронна густина (або, *координатна густина першого порядку*) визначається як:

$$\rho(\mathbf{r}) = \int \Psi^*(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) d\mathbf{r}_2 \dots d\mathbf{r}_N = n_i \sum_i^{\text{occ}} |\varphi_i(\mathbf{r})|^2, \quad (3.23)$$

де  $\Psi^*(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)$  — детермінант Слейтера,  $\varphi_i(\mathbf{r})$  — орбіталі, з яких він складається, а сума береться по всіх зайнятих орбіталях,  $n_i$  — число електронів на відповідній орбіталі.

Цей вираз відображає розподіл імовірності знайти будь-який з  $N$  електронів у точці простору  $\mathbf{r}$ . Нормування густини забезпечує тотальне число електронів:

$$\int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N. \quad (3.24)$$

**Розподіл електронної густини**

У програмному пакеті PySCF густина може бути обчислена як на сітці, так і в окремих точках простору, що дозволяє візуалізувати просторовий розподіл електронів.

**Обчислення густини вздовж осі  $z$ .** Скрипт `c_electron_density_profile.py` реалізує функцію `plot_density_profile`, що обчислює електронну густину вздовж осі  $z$  для атома. Це дозволяє побудувати одноосний «профіль густини» та простежити, як електронна густина спадає при віддаленні від ядра.

Для кожної точки  $z$  обчислюється матриця базисних функцій  $\varphi_i(\mathbf{r})$ , і далі густина за формулою (3.23). Результат зображається графічно: густина  $\rho(0, 0, z)$  як функція відстані від ядра. Для нейтральних атомів крива має різкий максимум біля ядра, який швидко спадає експоненційно.

На побудованому графіку  $\rho(0, 0, z)$  спостерігаються чіткі області локалізації електронів: внутрішні електрони формують центральний пік, тоді як зовнішні оболонки проявляються у вигляді плавних плечей. Для важчих атомів густина стає більш «зосередженою» біля ядра через сильніше притягання кулонівським потенціалом.

При виборі базисного набору (cc-pvdz, 6-31G\*\*, тощо) слід мати на увазі, що форма профілю густини істотно залежить від якості базису: мінімальні базиси дають лише грубу картину, тоді як розширені базиси (cc-pVTZ) відтворюють експоненційний спад більш точно.

**Сферично усереднена густина.** Для атомів, що мають сферичну симетрію, зручно розглядати усереднену по всіх напрямках густину:

$$\rho(r) = \frac{1}{4\pi} \int \rho(\mathbf{r}) d\Omega,$$

де  $r = |\mathbf{r}|$  та  $d\Omega$  — елемент тілесного кута.

Ця функція показує, як змінюється густина лише від радіуса  $r$ , незалежно від напрямку, і є основою для побудови радіальної функції розподілу

$$P(r) = 4\pi r^2 \rho(r),$$

що описує, яка частка електронів перебуває у сферичному шарі товщини  $dr$  на відстані  $r$  від ядра. В файлі `c_spherical_electron_density.py` реалізовано візуалізація сферично-усередненої густини.

*Методика обчислення.* Для кожного радіуса  $r$  вибираються випадкові напрями (кутові координати  $\theta, \varphi$ ) за методом Монте-Карло. У цих напрямках обчислюється густина  $\rho(x, y, z)$ , після чого береться середнє значення:

$$\rho(r) \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \rho(r, \theta_k, \varphi_k).$$

Цей підхід забезпечує добру точність навіть при невеликій кількості напрямів  $N \sim 100$ .

*Радіальна функція розподілу.* На другому графіку зображується  $4\pi r^2 \rho(r)$  — це функція, інтеграл від якої по  $r$  дає повну кількість електронів:

$$\int_0^\infty 4\pi r^2 \rho(r) dr = N_e.$$

Таким чином, можна перевірити нормування хвильової функції та коректність чисельного інтегрування.

*Приклад інтерпретації.* Для атома гелію максимум  $4\pi r^2 \rho(r)$  спостерігається приблизно при  $r \approx 0.3 \text{ Bohr}$ , що відповідає найбільш ймовірній відстані електрона від ядра у  $1s$ -стані. Для вуглецю або неону виникають додаткові піки, пов'язані з електронами на  $2s$  та  $2p$  оболонках.



Перевірка нормування. Наприкінці виконання функції виводиться значення

$$\int 4\pi r^2 \rho(r) dr,$$

яке має збігатися з кількістю електронів у системі, що є корисним тестом правильності побудованої густини.

### 3.8.5. Порівняння електронних густин різних атомів

Для повного розуміння періодичних закономірностей важливо порівняти, як змінюється форма та протяжність електронної хмари при переході від легких до важчих елементів, це дозволить:

- побачити, як із зростанням атомного номера  $Z$  ядро сильніше притягує електрони;
- проаналізувати зміну розмірів атома та ефективного радіуса;
- виявити закономірності заповнення електронних оболонок;
- візуально оцінити зв'язок між структурою густини та положенням елемента в періодичній системі.

### 3.8.6. Зв'язок із електронними оболонками

Максимуми радіальної функції розподілу  $4\pi r^2 \rho(r)$  відповідають областям найбільшої ймовірності перебування електронів певних орбіталей:

$$\begin{aligned} 1s &\rightarrow \text{перший максимум,} & 2s, 2p &\rightarrow \text{другий максимум,} \\ & & 3s, 3p, 3d &\rightarrow \text{третій тощо.} \end{aligned}$$

Таким чином, форма  $4\pi r^2 \rho(r)$  дає прямий зв'язок між результатами квантово-хімічних розрахунків і традиційною атомною структурою, знайомою студентам з курсу атомної фізики. Візуальний аналіз таких графіків (рис. 3.8.5) дозволяє простежити закономірності побудови періодичної системи Менделєєва з точки зору електронної густини.

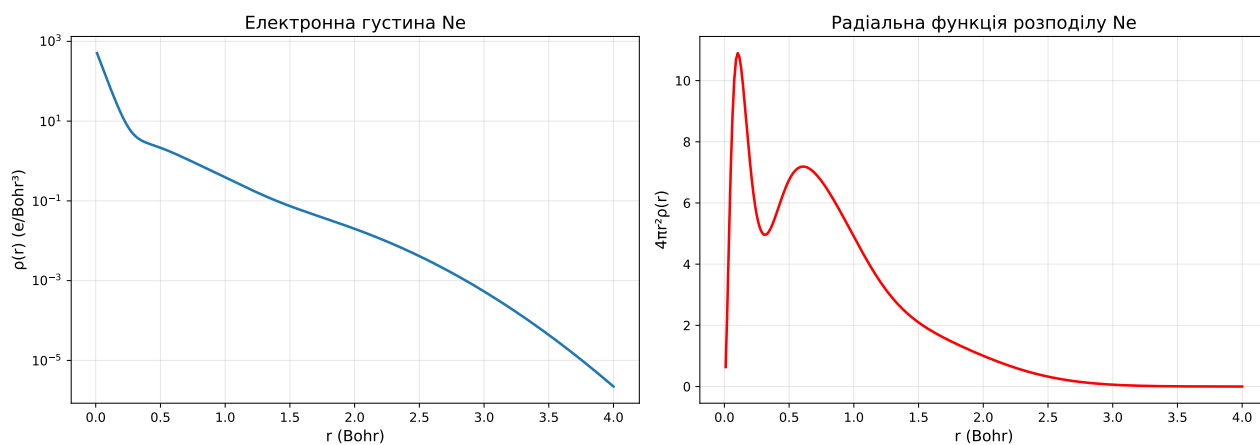
## Резюме

Метод Хартрі-Фока є фундаментальним відправним пунктом *ab initio* квантової хімії. Він ґрунтується на варіаційному принципі мінімізації енергії системи з використанням детермінанта Слейтера, що гарантує антисиметрію хвильової функції. Електрони розглядаються як частинки, які рухаються в середньому полі, створеному всіма іншими електронами — це і є наближення середнього поля.

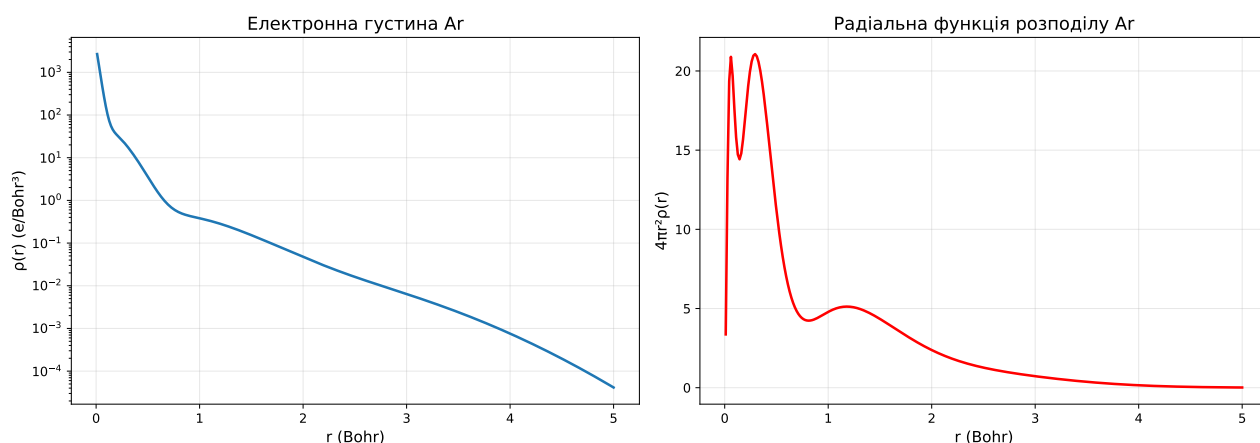
Основні положення розділу можна підсумувати так:

- Рівняння Хартрі-Фока є набором самоконсистентних рівнянь для одноелектронних орбіталей, що визначаються оператором Фока.





(а) АNe



(б) Атома Ar

Рис. 3.7. Електронна густина  $\rho(r)$  (ліворуч) та радіальна функція розподілу  $4\pi r^2 \rho(r)$  (праворуч) для атомів Ne та Ar. На графіках радіальна функція розподілу чітко видно окремі максимуми, що відповідають електронним оболонкам. Для неону (Ne) спостерігаються два основних максимуми, які відповідають заповненим підоболонкам  $1s^2$  і  $2s^2 2p^6$ , тоді як для аргону (Ar) — три максимуми, що відображають заповнення оболонок  $1s^2$ ,  $2s^2 2p^6$  та  $3s^2 3p^6$ .

- У базисному представленні метод зводиться до розв'язку матричного рівняння на коефіцієнти розкладу молекулярних орбіталей.
- Ітераційна процедура SCF забезпечує збіжність між матрицею густини та оператором Фока до самоконсистентного стану.
- Якість результату залежить від вибору базисних функцій — від мінімальних до розширених (STO, GTO, cc-pVXZ тощо).
- Існують різні варіанти методу: RHF (замкнені оболонки), UHF (відкриті оболонки), ROHF (компроміс для відкритих систем), GHF (загальний випадок без розділення спінів).
- Метод Хартрі-Фока не враховує миттєву електронну кореляцію, тому його енергія завжди є вищою за точну. Різниця між ними — це *кореляційна енергія*.
- Для відкритооболонкових систем виникає спінове забруднення (UHF), тому контроль значення  $\langle S^2 \rangle$  є важливим критерієм достовірності.

- На прикладі атомів Гідрогену, Гелію та елементів другого періоду показано здатність методу правильно відтворювати енергетичні рівні, іонізаційні потенціали та електронні густини.
- Для складних систем можлива погана збіжність SCF-процедури; подано стратегії її стабілізації — від добору початкової густини до керування виродженими орбіталями.

Метод Хартрі-Фока формує основу для всіх пост-хартрі-фоківських підходів та методів функціоналу густини, тому його розуміння є критично важливим для подальшого вивчення сучасної обчислювальної хімії.

## Контрольні запитання та завдання

### Контрольні запитання

1. Яке основне наближення лежить в основі методу Хартрі-Фока? Поясніть концепцію «середнього поля».
2. Сформулюйте варіаційний принцип та поясніть, чому енергія HF є верхньою межею до точної енергії.
3. Що таке детермінант Слейтера? Наведіть його математичний вираз та поясніть роль антисиметрії.
4. Опишіть структуру рівнянь Хартрі-Фока. Які оператори входять до оператора Фока?
5. Як виражається енергія системи в наближенні HF через інтеграли? Поясніть роль множника  $1/2$ .
6. Як представляються спін-орбіталі в базисному наборі? Що таке матриця густини та її роль?
7. Опишіть SCF-процедуру. Як відбувається ітераційний процес розв'язку рівнянь HF?
8. Які типи базисних функцій використовуються в HF-обчисленнях? Порівняйте STO та GTO.
9. Чим відрізняються мінімальні базиси від розширених? Наведіть приклади базисів в PySCF.
10. Опишіть варіанти методу HF: RHF, UHF, ROHF, GHF. Коли застосовується кожен з них?
11. Яке явище спінового забруднення в UHF? Як воно впливає на результати?
12. Як обчислити енергію атомів в PySCF? Наведіть приклад для атома He.

### Практичні завдання

**Задача 1:** Побудуйте всі можливі Слейтерівські детермінанти для двоелектронної системи на орбіталі  $1s$  зі спінами  $\alpha$  та  $\beta$ . Визначте:

- кількість детермінантів, сумісних із конфігурацією  $1s^2$ ;
- які комбінації дають синглетний стан ( $S = 0$ );

- чому триплетні просторові функції для  $1s^2$  заборонені.

- Задача 2:** Слейтерівські детермінанти для Li ( $1s^2 2s^1$ ). Побудуйте всі можливі детермінанти для трьох електронів. Визначте, які відповідають дублету ( $^2S$ ) і чому кватрет неможливий.
- Задача 3:** Слейтерівські детермінанти для B ( $1s^2 2s^2 2p^1$ ). Покажіть, що з 6 можливих спин-орбіталей  $2p$  утворюється 6 детермінантів, з яких 3 належать терму  $^2P$ .
- Задача 4:** Збереження числа електронів. Покажіть, що  $\text{Tr}(\mathbf{D}\mathbf{S}) = N_e$ .
- Задача 5:** Відновлення матриці густини з МО-коефіцієнтів.  $\mathbf{D}_{\text{rec}} = 2\mathbf{C}_{\text{occ}}\mathbf{C}_{\text{occ}}^T$ . Перевірте збіжність з оригінальною  $\mathbf{D}$ .
- Задача 6:** Ортонормування молекулярних орбіталей. Обчисліть  $\mathbf{C}^T\mathbf{S}\mathbf{C} \approx \mathbf{1}$  (точність  $10^{-10}$ ).
- Задача 7:** Відновлення фокіана з  $\mathbf{J}$  та  $\mathbf{K}$ . Покажіть  $\|\mathbf{F} - (\mathbf{h} + \mathbf{J} - 0.5\mathbf{K})\|_F < 10^{-12}$ .
- Задача 8:** Ручне обчислення обмінної матриці  $\mathbf{K}$  через ERI.  $K_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma}(\mu\lambda|\nu\sigma)$  через `np.einsum`. Порівняйте з `mf.get_jk()[1]`.
- Задача 9:** Канонічні орбіталі. Перевірте, чи  $\mathbf{C}^T\mathbf{F}\mathbf{C}$  діагональна на зайнятій підпросторі.
- Задача 10:** Альтернативна форма енергії HF. Доведіть чисельно:
- $$E_{\text{HF}} = \frac{1}{2} \text{Tr}[\mathbf{D}(\mathbf{h} + \mathbf{F})] + E_{\text{nuc}}$$
- Задача 11:** Ручне обчислення кулонівської та обмінної енергії.  $E_J = \frac{1}{2} \text{Tr}(\mathbf{D}\mathbf{J})$ ,  $E_K = -\frac{1}{4} \text{Tr}(\mathbf{D}\mathbf{K})$ . Перевірте суму.
- Задача 12:** Одноелектронна частина енергії. Покажіть  $\text{Tr}(\mathbf{D}\mathbf{h}) = \sum_i \varepsilon_i - (E_J + E_K)$ .
- Задача 13:** Віріальна теорема. Обчисліть  $T = \text{Tr}(\mathbf{D}\mathbf{T})$ . Перевірте  $|V/T + 2| < 10^{-3}$ .
- Задача 14:** Стаціонарність SCF-розв'язку. Обчисліть норму комутатора  $\|\mathbf{FDS} - \mathbf{SDF}\|_F < 10^{-8}$ .
- Задача 15:** Енергія окремих канонічних орбіталей.  $\varepsilon_i = \mathbf{c}_i^T \mathbf{F} \mathbf{c}_i$ . Поясніть збіжність з `mf.mo_energy[i]`.
- Задача 16:** Електронна густина в довільній точці простору. Обчисліть  $\rho(\mathbf{r}_0)$  вручну через `mol.eval_gto('GTOval', coords)`.
- Задача 17:** НОМО-LUMO gap без `mo_energy`. Ортонормалізуйте базис ( $\mathbf{X} = \mathbf{S}^{-1/2}$ ), діагоналізуйте  $\mathbf{F}'$ .
- Задача 18:** Теорема Купманса. Порівняйте  $-\varepsilon_{\text{НОМО}}$  з  $\Delta$  SCF-іонізацією.
- Задача 19:** Спін-поляризація (UHF). Обчисліть  $\mathbf{D}_s = \mathbf{D}^\alpha - \mathbf{D}^\beta$ . Перевірте спін-контамінацію навіть для синглету.
- Задача 20:** Збіжність до базисної межі. Обчисліть енергії H і He в базисах: STO-3G  $\rightarrow$  cc-pV5Z. Побудуйте графік екстраполяції.
- Задача 21:** Енергії іонізації першого ряду. Обчисліть  $\text{IE}_1$  та  $\text{IE}_2$  для Li–Ne (cc-pVTZ). Порівняйте з експериментом.

- Задача 22:** Побудуйте на одному графіку  $\rho(r)$  для Li, Na, K. Поясніть зростання радіуса.
- Задача 23:** Знайдіть положення максимумів  $4\pi r^2 \rho(r)$  для He, Ne, Ar. Вкажіть відповідність оболонкам.
- Задача 24:** Порівняйте радіальні функції  $R_{2p}(r)$  для C і O. Поясніть стиснення зовнішньої оболонки при зростанні  $Z$ .

# 4

## Метод Хартрі–Фока для простих молекул

Після вивчення атомних систем природним кроком є перехід до молекул. Найпростіші системи — іон молекули водню  $\text{H}_2^+$  та двоатомна молекула водню  $\text{H}_2$  — є ідеальними об’єктами для демонстрації можливостей та обмежень методу Хартрі–Фока. Попри простоту, навіть для цих молекул розв’язати точне рівняння Шредінгера неможливо через одночасний рух електронів і ядер. Щоб зробити задачу обчислювально доступною, використовують одне з найважливіших наближень у квантовій хімії — **наближення Борна–Опенгеймера**.

### 4.1. Наближення Борна–Опенгеймера

Повний гамільтоніан молекули описує одночасний рух усіх частинок — електронів і ядер:

$$\hat{H} = -\sum_A \frac{\hbar^2}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_i \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \sum_{i,A} \frac{Z_A e^2}{r_{iA}} + \sum_{i<j} \frac{e^2}{r_{ij}} \quad (4.1)$$

Перші два члени описують кінетичну енергію ядер і електронів, а решта — кулонівську взаємодію між усіма частинками.

Оскільки маси ядер набагато більші за масу електрона ( $M_A \gg m_e$ ), їхній рух набагато повільніший. Це дозволяє вважати, що електрони миттєво адаптуються до положення ядер. Хвильову функцію можна наближено подати у вигляді добутку:

$$\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \approx \Psi_{\text{ел}}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) X(\mathbf{R}), \quad (4.2)$$

де  $\mathbf{r}$  — координати електронів, а  $\mathbf{R}$  — координати ядер.

Підставивши цей вираз у повне рівняння Шредінгера та знехтувавши змішаними похідними, отримуємо два незалежні рівняння:

$$\hat{H}_{\text{ел}}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \Psi_{\text{ел}}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = E_{\text{ел}}(\mathbf{R}) \Psi_{\text{ел}}(\mathbf{r}; \mathbf{R}), \quad (4.3)$$

$$\hat{H}_{\text{ядер}} X(\mathbf{R}) = E_{\text{повн}} X(\mathbf{R}), \quad (4.4)$$

де  $E_{\text{ел}}(\mathbf{R})$  виступає як потенціальна енергія для руху ядер.

Таким чином, електронна задача розв’язується для фіксованої геометрії ядер, а отримана енергія  $E_{\text{ел}}(\mathbf{R})$  визначає потенціальну поверхню молекули. Цей підхід є фундаментальною основою методу Хартрі–Фока та більшості сучасних квантово-хімічних методів.

Надалі ми розв’язуватимемо **електронну задачу** — знаходитимемо хвильову функцію  $\Psi_{\text{ел}}(\mathbf{r}; \mathbf{R})$  та електронну енергію  $E_{\text{ел}}(\mathbf{R})$  для фіксованого розташування ядер. Отримана залежність  $E_{\text{ел}}(\mathbf{R})$  задає поверхню потенціальної енергії (Potential Surface Energy, або PES) молекули, на якій потім розглядають рух ядер — їхні коливання й обертання. Саме ці рухи зумовлюють положення ліній у інфрачервоних та комбінаційних спектрах.

*Метод Хартрі–Фока та всі його похідні розв’язують електронне рівняння, розглядаючи ядра як нерухомі точкові заряди.* Це дозволяє зосередитись на електронній структурі — головному об’єкті молекулярної квантової хімії.

## 4.2. Орбіталі і електронні стани молекул

Перш ніж застосовувати метод Хартрі–Фока до молекулярних систем, необхідно з’ясувати, як класифікувати електронні стани молекул і які квантові числа їх характеризують. На відміну від атомів, де симетрія є сферичною, у двоатомних молекулах симетрія понижується до циліндричної — з’являється виділена вісь (між’ядерна). Це призводить до нової класифікації орбіталей та станів.

Електронна структура двоатомних молекул описується двома рівнями:

1. класифікацією **молекулярних орбіталей (МО)**;
2. класифікацією **електронних станів молекули**, які утворюються внаслідок заповнення цих МО електронами.

### 4.2.1. Класифікація молекулярних орбіталей

Молекулярні орбіталі позначаються символами  $\sigma$ ,  $\pi$ ,  $\delta$ ,  $\varphi$ , ..., що відповідають проєкції орбітального моменту  $\Lambda$  на між’ядерну вісь:

$$\Lambda = 0, 1, 2, 3, \dots \Rightarrow \sigma, \pi, \delta, \varphi, \dots$$

Кожна орбіталь може бути:

- **зв’язувальною** або **антизв’язувальною** (позначається зірочкою \*);
- **симетричною (gerade, g)** або **антисиметричною (ungerade, u)** відносно інверсії в центрі молекули.

Таким чином, типовий запис молекулярної орбіталі має вигляд:

$$\sigma_g, \quad \pi_u, \quad \sigma_u^*, \quad \pi_g^*, \dots$$

**Зв’язок із симетрією:** Парність  $g/u$  визначається поведінкою хвильової функції при інверсії координат:

$$\psi_g(\mathbf{r}) = +\psi_g(-\mathbf{r}), \quad \psi_u(\mathbf{r}) = -\psi_u(-\mathbf{r}).$$

## 4.2.2. Класифікація електронних станів молекули

**Електронний терм** — це позначення квантового стану молекули, який характеризується певними значеннями повного спіну  $S$ , проєкції орбітального моменту на між'ядерну вісь  $\Lambda$ , та симетріями відносно інверсії ( $g/u$ ) і відбиття ( $+/-$ ). Він має вигляд:

$$^{2S+1}\Lambda_{g/u}^{\pm}$$

де:

- $S$  — повний spin системи;
- $2S + 1$  — мультиплетність (синглет, дублет, триплет тощо);
- $\Lambda$  — сумарна проєкція орбітального моменту на між'ядерну вісь:

$$\Sigma (\Lambda = 0), \quad \Pi (\Lambda = 1), \quad \Delta (\Lambda = 2), \quad \Phi (\Lambda = 3), \dots$$

- верхній індекс  $+$  або  $-$  — симетрія відносно площини, що містить вісь молекули (лише для станів типу  $\Sigma$ );
- нижній індекс  $g$  та  $u$  (від *gerade* та *ungerade*) — парність орбіталі відносно інверсії в центрі молекули.

## Типові терми двоатомних молекул

| Терм           | Мультиплетність | Симетрія | Фізичний зміст                                                       |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| $^1\Sigma_g^+$ | Синглет         | $g, +$   | Основний стан молекули $H_2$ ; усі електрони спарені, повна симетрія |
| $^3\Sigma_u^+$ | Триплет         | $u, +$   | Збуджений стан з паралельними спінами (наприклад, у $O_2$ )          |
| $^1\Pi_u$      | Синглет         | $u$      | Орбітальний момент $\Lambda = 1$ , без інверсійної симетрії          |
| $^3\Pi_g$      | Триплет         | $g$      | Орбітальний момент $\Lambda = 1$ , паралельні спіни                  |
| $^1\Delta_g$   | Синглет         | $g$      | Орбітальний момент $\Lambda = 2$ , спарені електрони                 |
| $^2\Sigma_u^+$ | Дублет          | $u, +$   | Один неспарений електрон, як у радикалах типу NO                     |

Нижче наведено покроковий алгоритм визначення терму для заданої електронної конфігурації.

**Алгоритм**

1. **Записати електронну конфігурацію.** Визначити, які орбіталі заповнені, частково заповнені чи вакантні:

$$(\sigma_g)^2(\sigma_u^*)^2(\pi_u)^4(\pi_g^*)^2, \dots$$

2. **Визначити тип орбіталей і відповідні проєкції орбітального моменту.** Для кожної орбіталі встановити:

$$\sigma \rightarrow \Lambda_i = 0, \quad \pi \rightarrow \Lambda_i = 1, \quad \delta \rightarrow \Lambda_i = 2, \quad \text{тощо.}$$

3. **Знайти можливі комбінації орбітальних моментів.** Для активних (частково заповнених) орбіталей обчислити всі можливі значення:

$$\Lambda = |\Lambda_1 + \Lambda_2|, |\Lambda_1 - \Lambda_2|, \dots$$

Це дає можливі типи станів:  $\Sigma, \Pi, \Delta, \dots$

4. **Комбінувати спіни електронів.** Для кожного електрона  $S_i = \frac{1}{2}$ . Обчислити всі можливі значення повного спіну:

$$S = |S_1 + S_2|, |S_1 - S_2|, \dots$$

Відповідно визначається мультиплетність  $2S+1$  (синглет, дублет, триплет тощо).

5. **Перевірити принцип Паулі.** Загальна хвильова функція має бути антисиметричною при перестановці двох електронів:

$$\Psi_{\text{заг}} = \Psi_{\text{просторова}} \Psi_{\text{спінова}} \Psi_{\text{симетрії}}.$$

Якщо просторова частина симетрична  $\Rightarrow S = 0$  (синглет), якщо антисиметрична  $\Rightarrow S = 1$  (триплет).

6. **Визначити симетрії  $g/u$  і  $+/-$ .**

- Індекс  $g/u$  показує парність хвильової функції при інверсії в центрі молекули.
- Для станів  $\Sigma$  додається верхній індекс  $+/-$ , що вказує на симетрію при відбитті у площині, яка містить між'ядерну вісь.

7. **Записати всі можливі терми.** Комбінуючи знайдені  $S, \Lambda, g/u$  та  $+/-$ , записуємо:

$$^{2S+1}\Lambda_{g/u}^{\pm}.$$

8. **Визначити основний терм за правилами Гунда.**

- 8.1. Найнижчу енергію має стан з **максимальним спіном  $S$** .
- 8.2. Для однакового  $S$  — стан з **найбільшим  $\Lambda$** .
- 8.3. Для даних  $S, \Lambda$  — визначається парність ( $g/u$ ) і знак ( $+/-$ ) з урахуванням симетрії конфігурації.



**Приклад.** Для молекули водню  $\text{H}_2$  основний електронний стан має конфігурацію  $\sigma_g^2$ . Оскільки обидва електрони спарені ( $S = 0$ ), повний терм записується як:

$$^{2S+1}\Lambda_g^+ = ^1\Sigma_g^+.$$

Це **синглетний стан** ( $S = 0$ ), симетричний відносно інверсії (індекс  $g$ ) і з позитивною симетрією відносно площини, що містить між'ядерну вісь (+).

#### 4.2.3. Від атомів до молекул: базисні функції та МО ЛКАО

##### Що ми вже знаємо з атомних розрахунків?

При розрахунку атомів ми використовували **базисні набори** — набори математичних функцій (зазвичай гаусіани), які описують форму електронної хмари навколо ядра. Наприклад, для атома Н у базисі STO-3G ми мали:

- **Базисні функції:**  $\chi_\mu$  (гаусіани, центровані на ядрі)
- **Орбіталі атома:**  $\psi_i = \sum_\mu C_{\mu i} \chi_\mu$  (результат HF)
- **Енергії орбіталей:**  $\varepsilon_i$  (власні значення оператора Фока)

Іншими словами, метод Хартрі-Фока знаходить коефіцієнти  $C_{\mu i}$ , які визначають, як базисні функції комбінуються у атомні орбіталі.

##### Що змінюється для молекул?

Для молекул ми використовуємо *той самий підхід*, але базисні функції тепер центровані на *різних ядрах*:

|                 | Атом Н                                                      | Молекула $\text{H}_2$                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базисні функції | $\chi_1, \chi_2, \dots$<br>(центр: атом Н)                  | $\chi_A^{(1)}, \chi_A^{(2)}, \dots, \chi_B^{(1)}, \chi_B^{(2)}, \dots$<br>(центри: атом А і атом В) |
| Орбіталі        | $\psi_i = \sum_\mu C_{\mu i} \chi_\mu$<br>(атомні орбіталі) | $\psi_i = \sum_\mu C_{\mu i} \chi_\mu$<br>(молекулярні орбіталі)                                    |
| Метод           | Hartree-Fock                                                | Hartree-Fock                                                                                        |

**Ключовий момент:** Математично — це одна й та сама процедура! Різниця лише в тому, що базисні функції розташовані на різних атомах.

##### Принцип МО ЛКАО

Оскільки базисні функції в молекулі природно групуються за атомами (функції на атомі А, функції на атомі В), молекулярну орбіталь можна записати як:

$$\psi_i^{(\text{MO})} = \sum_{\mu \in A} C_{\mu i} \chi_\mu^{(A)} + \sum_{\nu \in B} C_{\nu i} \chi_\nu^{(B)} + \dots \quad (4.5)$$

Це і є *принцип лінійної комбінації атомних орбіталей (ЛКАО)*: молекулярна орбіталь (МО) складається з внесків базисних функцій, центрованих на різних атомах.

### Термінологічне уточнення

У контексті молекул термін «атомна орбіталь» (АО) часто означає *базисну функцію, центровану на атомі*, а не результат атомного HF-розрахунку.

Щоб уникнути плутанини, ми будемо використовувати:

- **Базисні функції  $\chi_\mu$**  — математичні функції (гаусіани).
- **Атомні орбіталі (АО)** — базисні функції у контексті ЛКАО.
- **Молекулярні орбіталі (МО)** — результат HF для молекули.

## 4.3. Модельні молекули: $\text{H}_2^+$ та $\text{H}_2$

Першим кроком у квантово-хімічному описі молекул є вивчення найпростіших систем, для яких можна чітко простежити природу хімічного зв'язку. Молекули  $\text{H}_2^+$  та  $\text{H}_2$  є **модельними** у тому сенсі, що вони:

- мають найменшу можливу кількість електронів (один і два відповідно);
- дозволяють побудувати хвильові функції, що безпосередньо демонструють утворення зв'язувальних і розривних (антизв'язувальних) орбіталей;
- відтворюють основні риси електронної структури складніших молекул, але без зайвих ускладнень багаточастинкової взаємодії;
- зручні для порівняння точних, наближених і експериментальних результатів;
- використовуються як тестові системи для перевірки методів квантової хімії.
- $\text{H}_2^+$  — найпростіша двоатомна молекула, що містить один електрон. Її можна розв'язати аналітично в еліптичних координатах, тому вона є класичним прикладом формування зв'язувальної орбіталі  $\sigma_g$ ;
- $\text{H}_2$  — найпростіша двоелектронна молекула, у якій вперше проявляється електронна кореляція та обмеження методу Хартрі–Фока.

Таким чином, системи  $\text{H}_2^+$  і  $\text{H}_2$  є **відправною точкою** для розуміння природи хімічного зв'язку, ролі симетрії, утворення молекулярних орбіталей і спінових станів.

## 4.4. Іон молекули водню $\text{H}_2^+$

Іон  $\text{H}_2^+$  — це найпростіша молекулярна система, яка складається з двох протонів та одного електрона. Незважаючи на її простоту, саме на прикладі  $\text{H}_2^+$  вперше стає очевидною суть хімічного зв'язку як результату квантового перекривання хвильових функцій.

## 4.4.1. Теоретичні основи

У нерелятивістському наближенні (та з використанням атомних одиниць) електронний гамільтоніан системи має вигляд:

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} + \frac{1}{R},$$

де  $r_A$ ,  $r_B$  — відстані електрона до ядер  $A$  і  $B$ , а  $R$  — між'ядерна відстань (рис. 4.1).

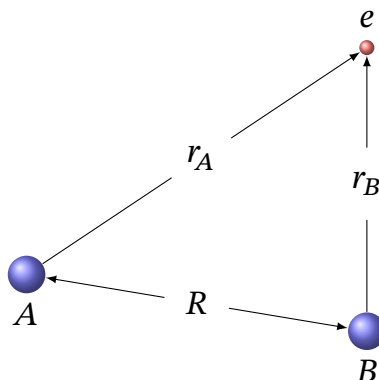


Рис. 4.1. Конфігурація молекулярного іону водню  $\text{H}_2^+$ .

Перші три члени описують кінетичну енергію електрона та його притягання до двох ядер, а останній доданок — кулонівське відштовхування між ядрами.

Оскільки у системі лише один електрон, тут *відсутні електрон-електронні взаємодії*. Тому метод Хартрі–Фока не містить ніяких додаткових апроксимацій (крім обмежень базису), і його результат збігається з точною розв'язною енергією при нескінченному базисі. Таким чином,  $\text{H}_2^+$  — це ідеальний тест для перевірки коректності реалізації ХФ-методу в програмних пакетах.

## 4.4.2. Визначення молекули в PySCF та запуск розрахунку

Для визначення молекули в PySCF використовується рядкова нотація

```
from pyscf import gto, scf

# -----
# Визначення молекули
# -----
mol = gto.M(
    atom = """
        H  0.0  0.0  0.0
        H  0.0  0.0  0.74
    """,
    unit = "Angstrom",
    charge = 1,      # заряд +1 (один електрон)
```

```

spin = 1,          # 2S a= 1 (дублет)
basis = "sto-3g",
)
# -----
# UHF-розрахунок
# -----
mf = scf.UHF(mol)
energy = mf.kernel()

# -----
# Спіновий стан
# -----
s2, mult = mf.spin_square()

```

Пояснення коду:

- Задана відстань між атомами 0.74 Å.
- `basis = 'sto-3g'` — мінімальний базис
- `charge = 1` — заряд системи (+1 для  $\text{H}_2^+$ )
- `spin = 1` —  $2S = N_\alpha - N_\beta = 1$
- `scf.UHF` — необмежений ХФ (один непарний електрон),
- `s2, mult = mf.spinsquare()` — спіновий стан:

$$\langle S^2 \rangle = 0.75 \quad \Rightarrow \quad S = \frac{1}{2}, \quad 2S + 1 = 2.$$

#### 4.4.3. Причини хімічного зв'язку в молекулі $\text{H}_2^+$

Іон  $\text{H}_2^+$  — це найпростіший приклад системи, де виникає **хімічний зв'язок** унаслідок *квантового перекривання хвильових функцій*.

У найпростішому випадку, коли на кожному атомі використовується лише одна базисна функція (мінімальний базис), структура молекулярних орбіталей стає максимально прозорою. В такому базисі на ядрах  $A$  і  $B$  розташовані по одній  $1s$ -функції:

$$\chi_A(\mathbf{r}) = 1s\text{-функція на ядрі } A, \quad \chi_B(\mathbf{r}) = 1s\text{-функція на ядрі } B.$$

У цьому базисі хвильова функція молекулярної орбіталі є лінійною комбінацією цих двох функцій. Завдяки симетрії задачі існують лише дві незалежні комбінації: симетрична (зв'язувальна) та антисиметрична (розпушувальна). Їхній нормований вигляд має стандартну форму:

$$\varphi_{\pm}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2(1 \pm S)}} [\chi_A(\mathbf{r}) \pm \chi_B(\mathbf{r})],$$

де  $S = \langle \chi_A | \chi_B \rangle$  — інтеграл перекривання.

Ці дві функції завжди з'являються у результаті HF-розрахунку як перші два власні вектори фоківської матриці. Демонстрація такого розрахунку наведена в файлі `c M0_h2_plus.py` у мініальному базисі (STO-3G). Скрипт виводить отримані орбіталі у розкладі за атомними функціями. Результат роботи програми має вигляд:

```
(occ, bonding)  $\phi_1 = 0.585(1s_{(a)} + 1s_{(b)})$ 
( $\Delta E = -0.082695$  Ha)

(virt, antibonding)  $\phi_2 = -0.965(1s_{(a)} - 1s_{(b)})$ 
( $\Delta E = 0.395052$  Ha)
```

Цей вивід демонструє всі ключові риси мінімального двоатомного HF-розрахунку:

- перша орбіталь (зі знаком «+») є **зв'язувальною** і складається з симетричної комбінації :

$$\varphi_{\sigma_g} = \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}}(\chi_A + \chi_B) \quad (\text{зв'язувальна})$$

- друга орбіталь (зі знаком «-») є **розпушувальною** і має антисиметричну структуру:

$$\varphi_{\sigma_u^*} = \frac{1}{\sqrt{2(1-S)}}(\chi_A - \chi_B) \quad (\text{антизв'язувальна});$$

- знак енергетичних зрушень  $\Delta E$  відповідає очікуваному: зв'язувальна орбіталь знижує енергію системи, тоді як розпушувальна її підвищує.

На більших базисах цей базовий каркас зберігається: перші дві орбіталі залишаються комбінаціями  $1s_A \pm 1s_B$ , однак з'являються додаткові *s*-, *p*-типи та їхні змішані комбінації. Незважаючи на ці ускладнення, мінімальний базис дає найпрозорішу ілюстрацію механізму виникнення зв'язувальної та розпушувальної МО.

Енергії молекулярних орбіталей можна зобразити енергетичній діаграмі (рис. 4.2).

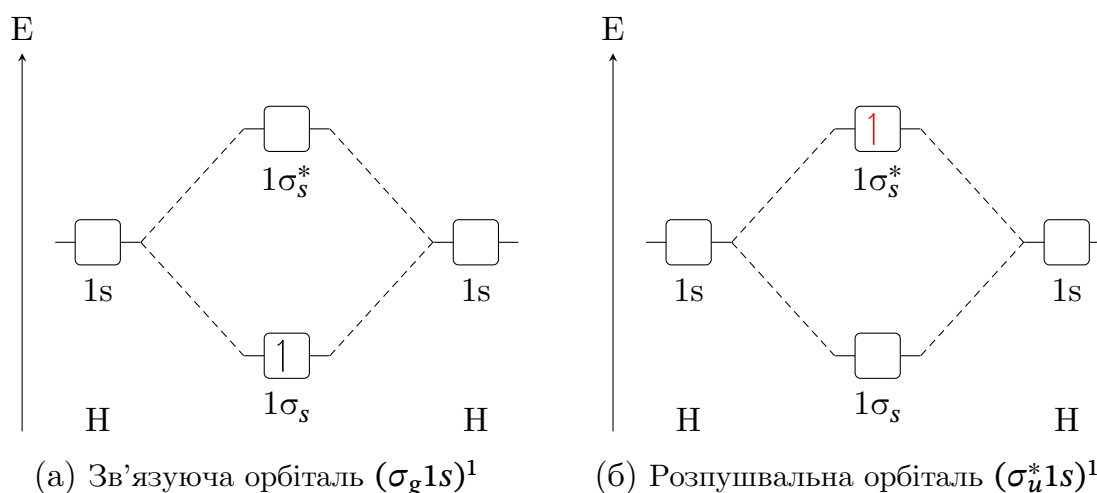


Рис. 4.2. Енергетична діаграма

Оскільки в молекулі  $\text{H}_2^+$  лише один електрон, його густина збігається з

квадратом модуля молекулярної орбіталі:

$$\rho(\mathbf{r}) = |\varphi(\mathbf{r})|^2 = |\psi_{\pm}(\mathbf{r})|^2 = \frac{1}{2(1 \pm S)}(|\chi_A|^2 + |\chi_B|^2 \pm 2\chi_A\chi_B),$$

де інтеграл перекривання  $S = \langle \chi_A | \chi_B \rangle$  характеризує ступінь взаємодії між двома атомними функціями. Останній член у формулі,  $\pm 2\chi_A\chi_B$ , описує **інтерференцію хвильових функцій**: для знака «+» маємо конструктивне перекривання та підвищену густину між ядрами (зв'язувальна орбіталь  $\sigma_g$ ); для знака «−» — деструктивне, що спричиняє вузол і зменшення густини в між'ядерній області (антизв'язувальна орбіталь  $\sigma_u^*$ ).

Поведінку густини можна проілюструвати кількісно, побудувавши **одновимірний профіль**  $\rho(z)$  вздовж осі, що з'єднує ядра (ось  $z$ ). У пакеті PySCF це реалізується програмою `h2plus_density_1d.py`, яка обчислює значення густини на сітці та дозволяє наочно порівняти профілі для орбіталей  $\sigma_g$  та  $\sigma_u^*$ .

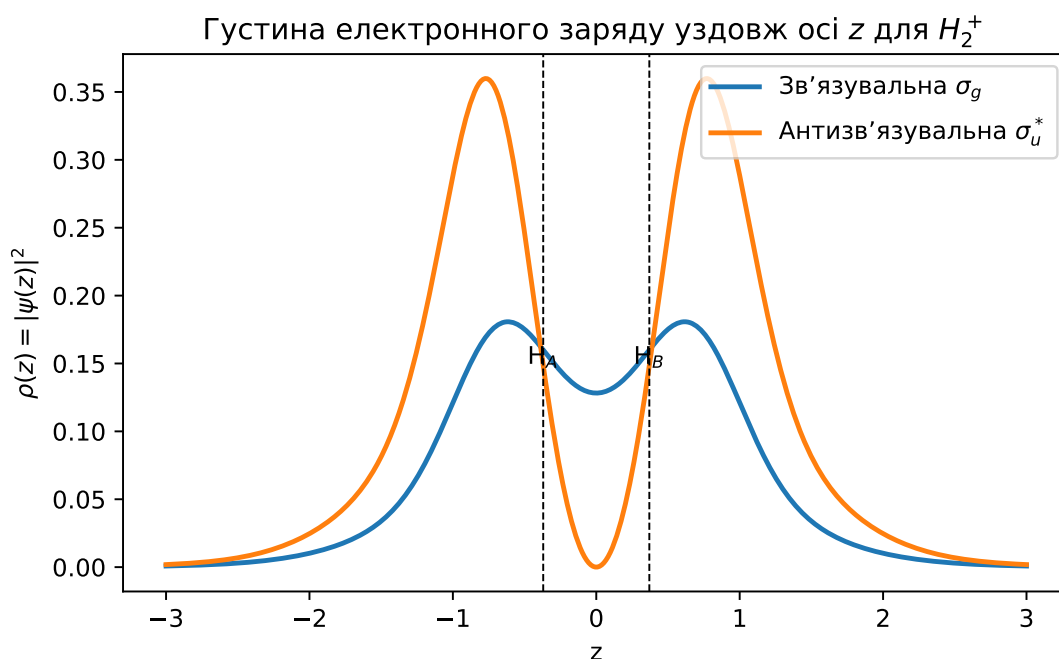


Рис. 4.3. Одновимірний розподіл електронної густини вздовж осі молекули  $z$  для іона  $H_2^+$ . Показано профілі для зв'язувальної орбіталі  $\sigma_g$  (суцільна крива) та антизв'язувальної  $\sigma_u^*$  (пунктирна крива). Максимум густини в центрі між ядрами для  $\sigma_g$  відповідає конструктивному перекриванню атомних орбіталей, що стабілізує систему, тоді як вузол у  $\sigma_u^*$  демонструє деструктивне перекривання та втрату зв'язку.

Результат розрахунку (рис. 4.3) показує, що:

- у зв'язувальній орбіталі  $\sigma_g$  електронна густина має максимум у центрі між ядрами — електрон «склеює» протони, знижуючи потенційну енергію системи;

- в антизв'язувальній орбіталі  $\sigma_u^*$  спостерігається вузол у середині молекули, густина зникає між ядрами, і енергія орбіталі стає вищою через відсутність стабілізуючого перекривання.

Таким чином, саме **конструктивне квантове перекривання** є причиною виникнення хімічного зв'язку в найпростішій молекулярній системі  $\text{H}_2^+$ .

**Візуалізація орбіталей.** Після виконання SCF-розрахунку молекулярні орбіталі можна експортувати у формат **.cube** за допомогою модуля `pyscf.tools.cubegen`. Стандартний виклик має вигляд:

```
from pyscf import gto, scf
from pyscf.tools import cubegen

# Молекулярний іон H2
mol = gto.M(
    atom = "H 0 0 0; H 0 0 2",
    spin=1,
    charge = 1,
    basis = "sto-3g",
)
mf = scf.RHF(mol).run()

# HOMO (це остання зайнята орбіталь)
homo_idx = (mf.mo_occ > 0).nonzero()[0][-1]

# LUMO (перша незайнята)
lumo_idx = (mf.mo_occ == 0).nonzero()[0][0]

# Генерація .cube файлів
cubegen.orbital(mol, "H2_HOMO.cube", mf.mo_coeff[:, homo_idx])
cubegen.orbital(mol, "H2_LUMO.cube", mf.mo_coeff[:, lumo_idx])
cubegen.density(mol, "density.cube", mf.make_rdm1())
```

Отримані **.cube**-файли можна переглянути будь-яким візуалізатором, який підтримує тривимірні поля густини: **Multiwfn**, **Avogadro** тощо. Орбіталі відображаються як ізоповерхні, де знак хвильової функції позначається різними кольорами. На рис. 4.4 показано просторовий вигляд орбіталей  $\text{H}_2^+$ .

#### 4.4.4. Матриця електронної густини та хімічний зв'язок

Повернемось до розгляду матриці густини **D** (3.11). Фізично елемент  $D_{\mu\nu}$  показує, *наскільки сильно електронна густина розподілена між двома базисними функціями  $\chi_\mu$  та  $\chi_\nu$* . Діагональні елементи  $D_{\mu\mu}$  відповідають «чистим» заселеностям орбіталей на атомі, а недіагональні ( $\mu \neq \nu$ ) відображають перекривання та взаємодію між орбіталями різних атомів. Таким чином, матриця густини містить у згорнутому вигляді інформацію про хімічний зв'язок і розподіл електронів між атомами.

Крім того, матриця густини безпосередньо пов'язана з повним числом електронів у системі. Це впливає з умови нормування електронної густини (3.24). У базисному (орбітальному) представленні ця умова набуває вигляду:

$$N = \text{Tr}(\mathbf{D}\mathbf{S}),$$

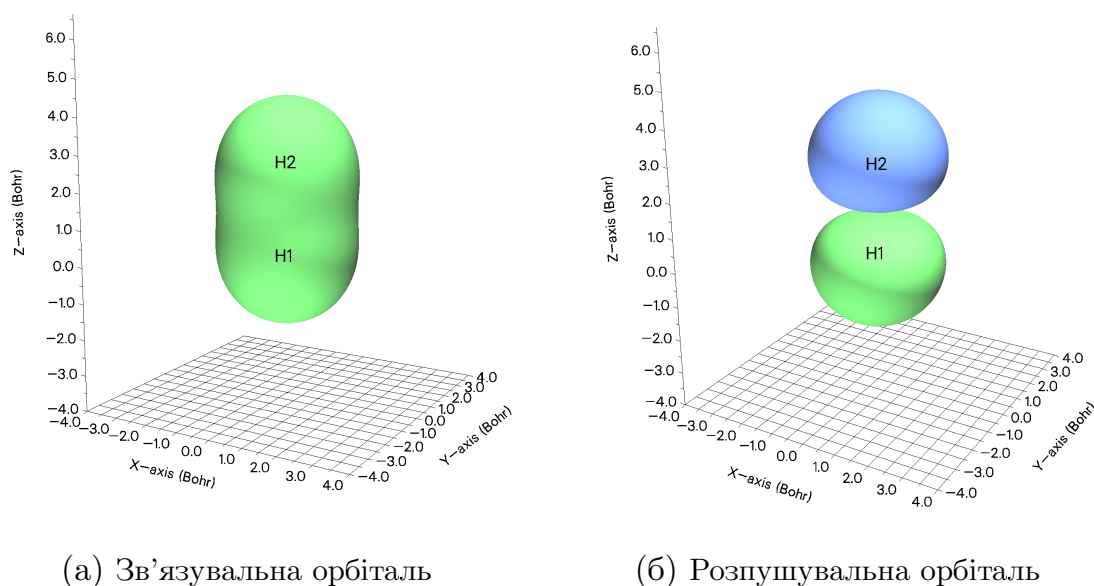


Рис. 4.4. Просторовий вигляд орбіталей

де  $\mathbf{S}$  — матриця перекриття, а  $N$  — загальна кількість електронів у молекулі. Це співвідношення виконується для будь-якої самоузгодженої хвильової функції.

Заселеності перекривання характеризують по суті те, що в класичній теорії хімічної будови називають **хімічними зв’язками** між атомами. На підставі цих заселеностей можна виділити внески, що належать певним парам атомів, і таким чином отримати **атомні заселеності** — електронне населення, асоційоване з кожним атомом у молекулі. Такі розклади лежать в основі методів аналізу Mulliken, Löwdin тощо.

**Програмна реалізація.** У пакеті PySCF матрицю густини можна отримати безпосередньо після SCF-розрахунку.

Далі за допомогою `mf.mulliken_pop(mol, D)` або `mf.analyze()` можна обчислити заселеності атомів, загальну електронну густину, а також внески у зв’язки між атомами. Це дає змогу перейти від чисто математичного об’єкта  $\mathbf{D}$  до хімічно наочного опису будови молекули.

```
from pyscf import gto, scf, mcscf, mrpt

mol = gto.M(atom='''H 0 0 0; H 0.74 0 0''', basis='cc-pvdz', verbose=0)
mf = scf.RHF(mol).run()

D = mf.make_rdm1()
S = mf.get_ovlp()

print(D)
print(f"Повне число електронів в системі: {np.trace(D @ S):.1f}")

mf.mulliken_pop(mol)
```



## 4.5. Крива потенціальної енергії

**Поверхня потенційної енергії** (Potential Energy Surface, PES) — це залежність повної електронної енергії системи  $E(\mathbf{R})$  від положень ядер  $\mathbf{R} = (R_1, R_2, \dots, R_N)$ . Для двоатомної молекули, де геометрія визначається єдиною координатою  $R$  (між'ядерною відстанню), ця поверхня вироджується в одновимірну криву  $E(R)$ .

Для  $N$ -атомної молекули PES є багатовимірною поверхнею у  $3N - 6$  внутрішніх координатах. Для двоатомної молекули (наприклад,  $\text{H}_2^+$ ) поверхня редукується до одновимірної залежності  $E(R)$ :

$E(R)$  = мінімальна електронна енергія системи при фіксованому  $R$ .

### Фізичний зміст:

- мінімум  $E(R)$  визначає рівноважну відстань  $R_{\text{eq}}$ ;
- глибина ями потенціалу задає енергію зв'язку;
- кривизна поблизу мінімуму визначає частоту коливань;
- при  $R \rightarrow \infty$  енергія прямує до  $E(\text{H}) + E(\text{H}^+)$ .

### 4.5.1. Сканування по відстанях

Побудова **кривої**  $E(R)$  для молекули  $\text{H}_2^+$  виконується шляхом послідовних SCF-розрахунків при різних фіксованих значеннях відстані  $R$ . На кожному кроці обчислюється повна енергія, після чого отримані точки формують дискретну криву потенціалу.

Приклад реалізації наведено у файлі `h2plus_pes.py`. У ньому розрахунки виконуються для набору значень  $R$ , а результати зберігаються для подальшої побудови графіка.

### Практичні деталі:

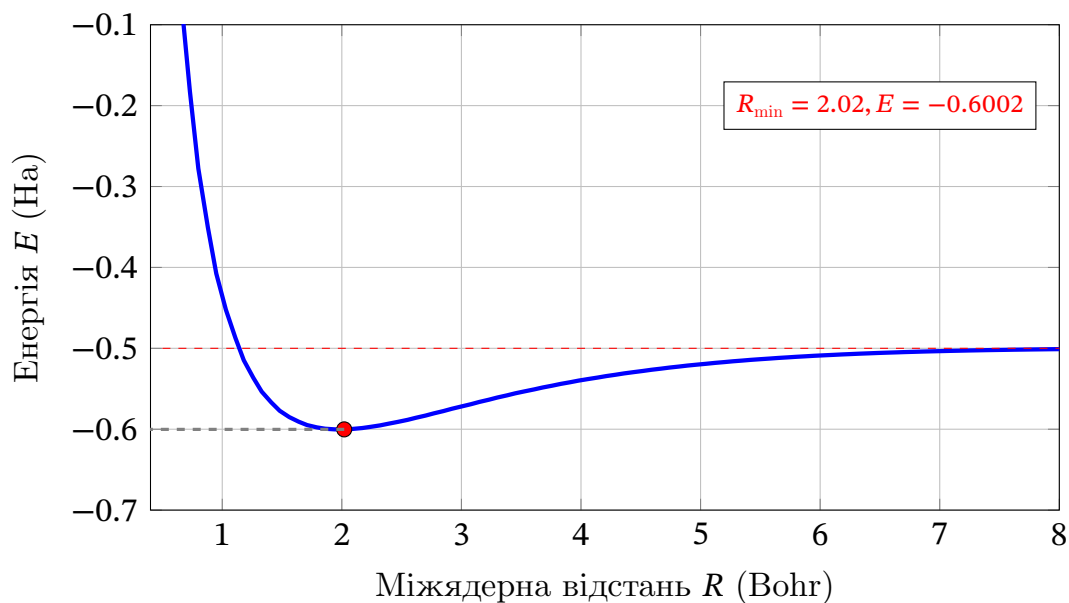
- відстані подаються в борах ( $1 \text{ bohr} \approx 0.529 \text{ \AA}$ );
- діапазон  $R \in [0.5, 8.0] \text{ bohr}$  охоплює від сильно стисненого стану до дисоціації;
- кожна точка — незалежний SCF-розрахунок.

На графіку (рис. 4.5) виділяють три характерні області:

1. **Стиснення** ( $R < R_e$ ): енергія зростає через кулонівське відштовхування ядер;
2. **Мінімум** ( $R = R_e$ ): рівноважний стан, де  $\partial E / \partial R = 0$ ;
3. **Дисоціація** ( $R \rightarrow \infty$ ):  $E(R) \rightarrow -0.5 \text{ Ha}$ .

### Порівняння з точним розв'язком:

- $R_e = 2.00 \text{ bohr}$  (експеримент:  $2.00 \text{ bohr}$ );
- $D_e = 0.102 \text{ Ha} = 2.79 \text{ eV}$  (експеримент:  $2.79 \text{ eV}$ );
- різниця між HF та точним результатом  $< 0.001 \text{ Ha}$  при великих базисах.

Рис. 4.5. Крива потенційної енергії (PES) для  $\text{H}_2^+$ .

#### 4.5.2. Оптимізація геометрії

Замість «ручного» пошуку мінімуму енергії на кривій потенційної енергії (PES) можна скористатися автоматичною процедурою, яка сама визначає оптимальне взаємне розташування атомів. Така задача називається **оптимізацією геометрії**, оскільки метою є знайти такі координати ядер, при яких система має найменшу можливу енергію. Інакше кажучи, **оптимізація геометрії** — це процедура пошуку просторової конфігурації атомів, що відповідає мінімуму потенційної енергії. Ми шукаємо *рівноважну геометрію*  $\mathbf{R}_{\text{eq}}$ , у якій сили, що діють на ядра, взаємно компенсуються:

$$\nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}_{\text{eq}}) = 0.$$

На практиці алгоритм оптимізації виконує:

1. обчислення енергії  $E(\mathbf{R})$  та її градієнтів  $\nabla E$ ;
2. зміну координат ядер у напрямку зменшення енергії;
3. повторення кроків до досягнення умови  $|\nabla E| < 10^{-4}$  Ha/bohr.

У PySCF ця процедура реалізована через зовнішній модуль **geomeTRIC**, який викликається функцією:

---

```
from pyscf.geomopt.geometric_solver import optimize
```

---

Щоб цей модуль працював, потрібно мати встановлений **geometric**:

---

```
pip install geometric
```

---

Процедура оптимізації автоматично виконує SCF-розрахунки на кожному кроці зміни геометрії та знаходить положення мінімуму енергії. Мінімальний приклад оптимізації геометрії наведений за посиланням [Geometry](#)

**optimization.** В файлі `h2plus_optimization.py` демонструється реалізація алгоритму оптимізації геометрії.

**Алгоритм оптимізації (PySCF + `geomeTRIC`):**

- Використовується метод quasi-Newton (BFGS);
- Для оцінки напрямку руху застосовуються градієнти енергії  $\nabla E$ ;
- Критерій збіжності:  $|\nabla E| < 10^{-4}$  Ha/bohr;
- Зазвичай потрібно 5–10 ітерацій для простої двоатомної системи.

Повний приклад оптимізації геометрії молекули  $\text{H}_2\text{O}$  наведено у файлі `h2o_optimization.py`. Детальну документацію див. [PySCF Geometry Optimization](#).

Більш детально про оптимізацію геометрію буде описано в секції 7.7.

### 4.5.3. Вплив базисного набору

Оскільки  $\text{H}_2^+$  має аналітичний розв’язок, це ідеальна система для тестування базисів (див файл `h2plus_basis_convergence.py`).

Результати виконання коду наведені в таблиці:

| Базис   | $R_e$ (bohr) | $E_e$ (Ha) | Похибка (mHa) |
|---------|--------------|------------|---------------|
| STO-3G  | 2.05         | −0.564     | 4.5           |
| 6-31G   | 2.02         | −0.566     | 2.1           |
| cc-pVDZ | 2.01         | −0.567     | 1.2           |
| cc-pVTZ | 2.00         | −0.5686    | 0.3           |
| cc-pVQZ | 2.00         | −0.5688    | 0.1           |
| Точне   | 2.00         | −0.5689    | —             |

#### Висновки:

- Навіть STO-3G дає якісно правильну картину
- Для кількісної точності потрібен cc-pVTZ або більший
- Збіжність монотонна:  $E_{\text{basis}} \rightarrow E_{\text{CBS}}$
- Для  $\text{H}_2^+$  CBS limit досягається при cc-pV5Z

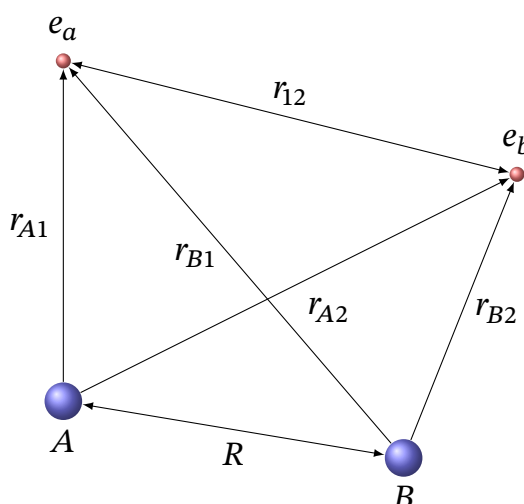
## 4.6. Молекула водню $\text{H}_2$

Після аналізу одноелектронної системи  $\text{H}_2^+$  природно перейти до нейтральної молекули  $\text{H}_2$ , де взаємодіють два електрони (рис. 4.6).

Гамільтоніан молекули має вигляд:

$$\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2 + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R},$$

де  $\frac{1}{r_{12}}$  — електрон-електронне відштовхування, яке метод ХФ апроксимує середнім полем.

Рис. 4.6. Конфігурація молекули  $\text{H}_2$ .

#### 4.6.1. RHF розрахунок

Для опису її основного синглетного стану застосовується **метод обмеженого Хартрі–Фока (RHF)**. У цьому наближенні електрони зі спінами  $\alpha$  і  $\beta$  рухаються в однаковому середньому полі, що відповідає замкненій оболонці.

RHF є базовим наближенням, яке:

- враховує кулонівське відштовхування електронів лише усереднено;
- нехтує миттєвою кореляцією їхнього руху;
- та добре відтворює рівноважну геометрію й основну якісну картину зв'язку.

Приклад RHF-розрахунку для молекули  $\text{H}_2$  наведено у файлі `h2_rhf_single.py`. Тут виконується самоузгоджене обчислення при фіксованій відстані  $R = 1.4 \text{ Bohr}$ .

##### Отримані результати:

- $E_{\text{RHF}} \approx -1.133 \text{ Ha}$ ;
- $E_{\text{exp}} \approx -1.174 \text{ Ha}$ ;
- $E_{\text{corr}} = 0.041 \text{ Ha} \approx 1.1 \text{ eV}$ .

Отримане значення  $E_{\text{RHF}} \approx -1.133 \text{ Ha}$  є типовим для ододетермінантного опису: метод добре передає загальний порядок енергії, але систематично її завищує, бо не враховує електронну кореляцію. Різниця  $E_{\text{corr}} \approx 0.041 \text{ Ha}$  демонструє, яка частина енергії припадає на кореляцію в русі електронів. Такі результати очікувані й підтверджують межі застосовності RHF.

#### 4.6.2. Проблема дисоціації в методі Хартрі–Фока

Після отримання основного стану молекули  $\text{H}_2$  методом RHF логічно дослідити, як змінюється енергія системи при поступовому збільшенні між'ядерної відстані  $R$ . Таку залежність називають **поверхнею потенційної енергії (PES)**.

У файлі `h2_pes_RHF.py` реалізовано серію самоузгоджених RHF-розрахунків для значень  $R \in [0.5, 8.0]$  Bohr. Отримані енергії  $E(R)$  утворюють криву, зображену на рис. 4.7.

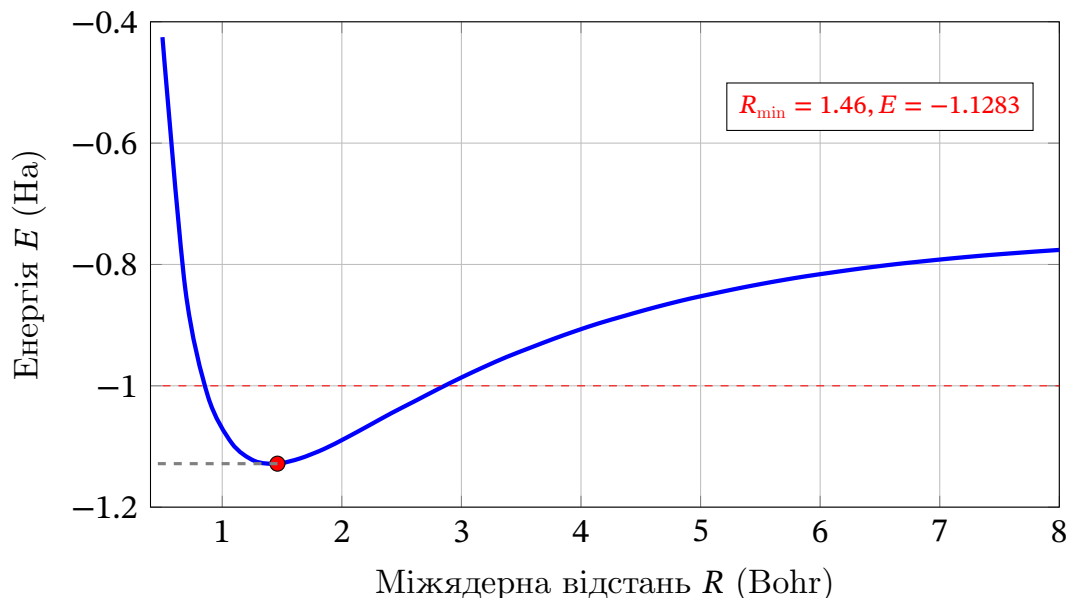


Рис. 4.7. Поверхня потенційної енергії молекули  $H_2$  методом RHF.

Як видно з графіка, у короткому діапазоні  $R$  метод RHF досить точно відтворює рівноважну структуру та мінімум енергії. Однак при збільшенні відстані між ядрами спостерігається суттєве відхилення від очікуваної фізичної поведінки: енергія не прямує до суми енергій двох ізольованих атомів H.

Очікуване значення при повній дисоціації:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} E(H_2) = 2 \times E(H) = 2 \times (-0.5) = -1.0 \text{ Ha},$$

натомість RHF-розрахунок дає  $E_{\text{RHF}} \approx -0.7 \text{ Ha}$ .

Це класична **проблема дисоціації в методі Хартрі–Фока**. Її фізична причина полягає у структурі одностерміантної хвильової функції. Розглянемо це детальніше. RHF-функція має вигляд:

$$\Phi_{\text{RHF}}(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_{\sigma_g}(1)\alpha(1)\psi_{\sigma_g}(2)\beta(2) - \psi_{\sigma_g}(1)\beta(1)\psi_{\sigma_g}(2)\alpha(2)],$$

де молекулярна орбіталь

$$\psi_{\sigma_g} = \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}}(1s_A + 1s_B),$$

а  $S = \langle 1s_A | 1s_B \rangle$  — інтеграл перекриття. На великих між'ядерних відстанях  $S \rightarrow 0$ , тому:

$$\psi_{\sigma_g} \approx \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_A + 1s_B).$$

Підставивши це у просторову частину хвильової функції, отримуємо:

$$\psi_{\sigma_g}(1)\psi_{\sigma_g}(2) = \frac{1}{2} \left[ \underbrace{1s_A(1)1s_B(2) + 1s_B(1)1s_A(2)}_{\text{ковалентні внески}} + \underbrace{1s_A(1)1s_A(2) + 1s_B(1)1s_B(2)}_{\text{іонні внески}} \right].$$

Отже, повну хвильову функцію можна записати як

$$\Phi_{\text{RHF}} = \Phi_{\text{cov}} + \lambda \Phi_{\text{ion}},$$

де  $\Phi_{\text{cov}}$  відповідає фізично правильному стану Н – Н з локалізованими електронами, а  $\Phi_{\text{ion}}$  описує нереалістичні для великих  $R$  конфігурації  $\text{H}^+\text{H}^- + \text{H}^-\text{H}^+$ .

Ключовим параметром тут є коефіцієнт  $\lambda$ , який визначає внесок іонної компоненти. Для малих між'ядерних відстаней оптимальне значення  $\lambda$  є ненульовим, що відповідає частковому переносу заряду в молекулі. Натомість при  $R \rightarrow \infty$  фізично коректний опис вимагає  $\lambda \rightarrow 0$ , оскільки ізольовані атоми не обмінюються електронами.

Однодетермінантний метод RHF фактично фіксує значення  $\lambda$  ненульовим для будь-якого  $R$ , використовуючи лише одну симетричну орбіталь  $\psi_{\sigma_g}$ . Іонні конфігурації залишаються невід'ємною частиною хвильової функції навіть у межі нескінченного між'ядерного віддалення, що суперечить фізичній картині дисоціації на два незалежні атоми.

Це порушення пов'язане з фундаментальною вимогою *розмірної узгодженості* (*size-consistency*). Метод є розмірно узгодженим, якщо енергія двох далеких підсистем дорівнює сумі їхніх енергій:

$$E(\text{H}_2, R \rightarrow \infty) = E(\text{H}) + E(\text{H}).$$

Метод RHF не є розмірно узгодженим, оскільки продовжує штучно змішувати ковалентну та іонну компоненти навіть при  $R \rightarrow \infty$ . Саме це і становить суть проблеми дисоціації в методі Хартрі-Фока.

Багатоконфігураційні методи (див. розділ 5) усувають цю проблему, дозволяючи  $\lambda$  варіюватися та автоматично зменшуватися до нуля на дисоціаційній межі. Для демонстрації цього нижче наведено кількісне порівняння RHF і повної конфігураційної взаємодії (FCI). Обчислення виконано за допомогою коду з файлу `c h2_dissociation_comparison.py`. Результати наведено на рис. 4.8.

Порівняння обох методів дає змогу безпосередньо оцінити вплив електронної кореляції та визначити відхилення однодетермінантного опису від фізично правильної потенціальної поверхні:

- RHF суттєво завищує енергію при  $R > 2.5$  Bohr, оскільки однодетермінантний опис не здатний коректно врахувати зростаючу статичну кореляцію під час розриву хімічного зв'язку.
- FCI (повна конфігураційна взаємодія) дає монотонну, фізично правильну залежність  $E(R)$ , яка плавно прямує до енергії дисоційованих фрагментів при  $R \rightarrow \infty$  і коректно відтворює як мінімум, так і асимптотику<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Як буде показано в розділі 5, метод FCI є еталонним, оскільки охоплює повний набір

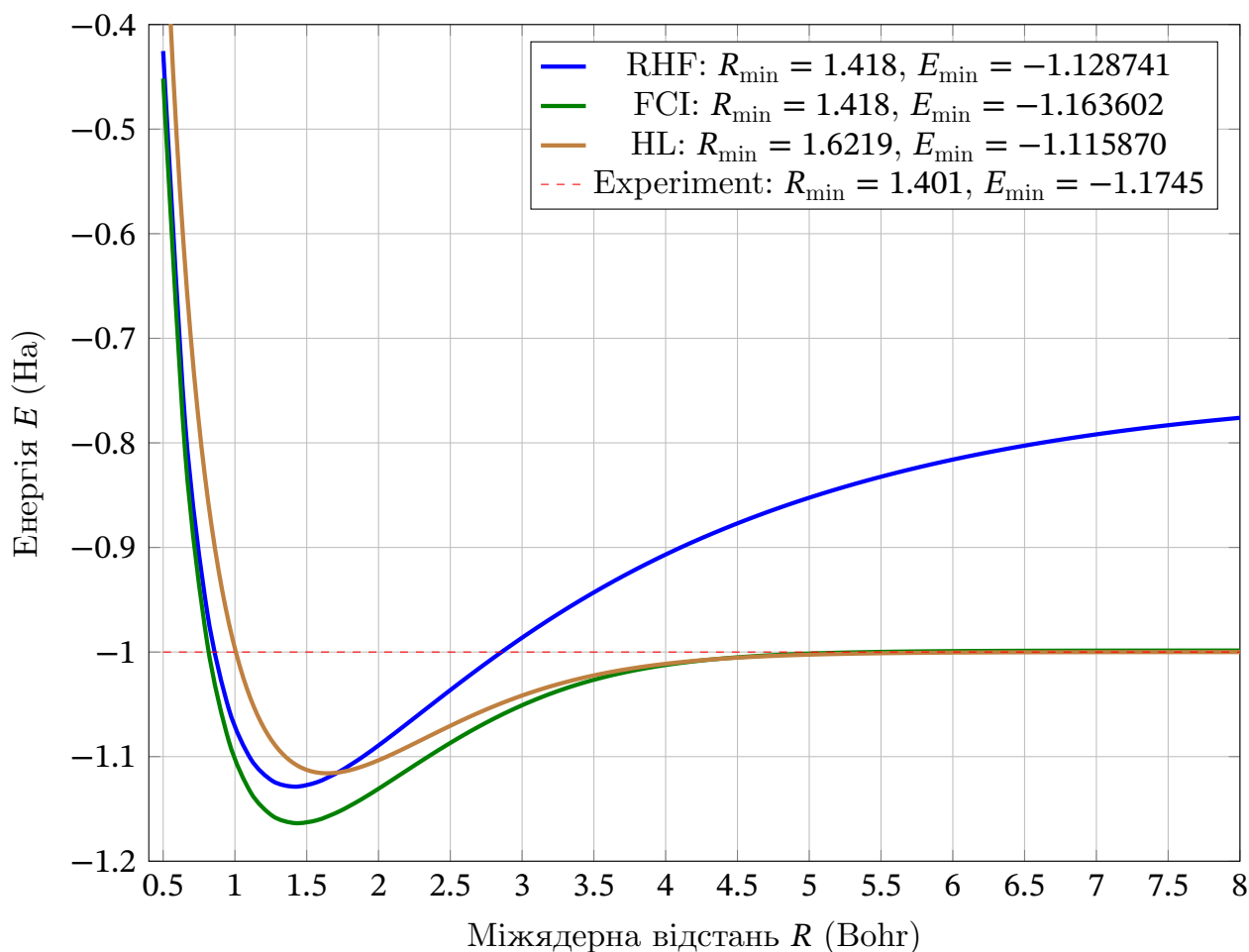


Рис. 4.8. Порівняння потенціальних енергетичних кривих молекули  $\text{H}_2$ , отриманих методами RHF та FCI у базисному наборі *cc-pVDZ*. Для ілюстрації також наведено криву, обчислену за теорією Гайтлера–Лондона.

#### 4.6.3. Ковалентний опис Гайтлера–Лондона

Історично першою квантовомеханічною моделлю хімічного зв'язку в молекулі  $\text{H}_2$  була теорія запропонована В. Гайтлером і Ф. Лондоном у 1927 році<sup>2</sup> (HL-підхід). Однак у сучасній квантовій хімії саме метод Хартрі–Фока став базовим через його систематичність та можливість узагальнення на складніші системи. Тепер, побачивши проблему дисоціації в RHF, доцільно повернутися до HL-підходу, щоб зрозуміти альтернативний спосіб опису зв'язку. У цьому методі хвильову функцію будують як симетризовану суперпозицію двох конфігурацій, що відповідають розміщенню електронів на різних ядрах, без іонних компонент.

**Основна ідея HL-підходу.** Хвильова функція Гайтлера–Лондона описує два еквівалентні сценарії: електрон 1 на атомі  $A$  з електроном 2 на  $B$ , та навпаки. Обидві можливості симетризуються і супроводжуються синглетною

детермінантів у вибраному базисі й тому забезпечує найнижчу можливу енергію для заданої системи згідно з варіаційним принципом.

<sup>2</sup>W. Heitler та F. London. «Wechselwirkung neutraler Atome und homöopolare Bindung nach der Quantenmechanik». Взаємодія нейтральних атомів і гомеополарний зв'язок у квантовій механіці. В: *Zeitschrift für Physik* 44 (1927), с. 455—472. DOI: [10.1007/BF01397386](https://doi.org/10.1007/BF01397386).



спіновою функцією  $\mathcal{V}_{S=0}$ :

$$\Phi_{\text{HL}} = \frac{1s_A(1)1s_B(2) + 1s_B(1)1s_A(2)}{\sqrt{2(1+S^2)}} \cdot \mathcal{V}_{S=0}.$$

Це чисто **ковалентна** хвильова функція, яка відповідає раніше введеній компоненті  $\Phi_{\text{cov}}$ . На відміну від RHF, вона *забороняє* електронам одночасно опинятися на одному атомі, тобто  $\lambda = 0$  для всіх  $R$ .

**Фізичний зміст: обмін як джерело зв'язку.** У моделі Гайтлера-Лондона хімічний зв'язок виникає не від делокалізації заряду, як у RHF, а від *квантового обміну* — незмінності хвильової функції при перестановці електронів. Саме обмін створює зниження енергії синглетного стану відносно триплетного.

Для синглетної просторової функції енергія має вигляд

$$E_{\text{singlet}} = 2E_{\text{atom}} + \frac{Q + A}{1 + S^2},$$

де  $S$  — інтеграл перекриття орбіталей,  $Q$  — класичне відштовхування електронних хмар,  $A$  — сумарний додатковий внесок до енергії від обміну, притягання до другого ядра та резонансного змішування орбіталей, а  $E_{\text{atom}}$  — енергія електрона на атомі водню<sup>1</sup>.

Поява величини  $A$ , у якій зосереджено квантовий обмінний внесок, стала першою чіткою демонстрацією механізму ковалентного хімічного зв'язку і важливим кроком у формуванні сучасної квантової теорії.

**Межа дисоціації.** При  $R \rightarrow \infty$  перекриття  $S \rightarrow 0$ , усі міжатомні інтеграли ( $Q$  та  $A$ ) зникають, і модель Гайтлера-Лондона точно відтворює правильну дисоціаційну межу  $E(\infty) = 2E(\text{H}) = -1.0$  На (див. рис. 4.8). Відсутність іонних конфігурацій забезпечує фізично коректну асимптотику, на відміну від RHF, де фіксоване  $\lambda \neq 0$  призводить до завищеної межі  $-0.7$  На.

**Недоліки HL-підходу.** Попри правильний опис дисоціації, теорія Гайтлера-Лондона має обмеження:

- орбіталі не оптимізуються; використовується фіксований набір  $1s_A$ ,  $1s_B$ ;
- відсутня іонна конфігурація, яка на малих  $R$  дійсно робить внесок у зв'язок;
- енергія рівноважного стану виходить занадто високою (зв'язок занадто слабкий).

Підхід Гайтлера-Лондона демонструє, що коректний опис навіть найпростішого двоелектронного зв'язку в  $\text{H}_2$  вимагає багатоконфігураційної структури хвильової функції: його симетризована комбінація локалізованих конфігурацій принципово *не може бути записана у вигляді одного детермінанта Слейтера*. Це підтверджує раніше встановлений висновок про те, що

<sup>1</sup>Вирази цих величин як функцій  $R$  наведено в Y. Sugiura. «Über die Eigenschaften des Wasserstoffmoleküls im Grundzustande». Про властивості молекули водню в основному стані. В: *Zeitschrift für Physik* 45 (1927), с. 484—492. DOI: [10.1007/BF01329207](https://doi.org/10.1007/BF01329207)



делокалізована одностерміантна функція RHF з фіксованим  $\lambda \neq 0$  призводить до розмірної неузгодженості. Порівняння з точною еталонною енергією FCI, наведене на рис. 4.8, ілюструє масштаб цієї різниці.

### Теорія валентних зв'язків у квантовій хімії

Історично ідеї Гайтлера і Лондона стали відправною точкою для подальшого розвитку теорії хімічного зв'язку. На їх основі Лайнус Полінг сформулював узагальнену теорію валентних зв'язків (ВЗ)<sup>a</sup>, яка надала строгий формалізм для опису ковалентної взаємодії у вигляді суперпозиції локалізованих резонансних структур. Такий підхід природно є багатоконфігураційним: хвильова функція формується з декількох структур ВЗ, що відображають різні топології розподілу електронної густини та забезпечують коректний опис локалізації зв'язуючої електронної пари.

У класичній теорії Полінга ключовими елементами стали гібридизація атомних орбіталей, резонансний змішувальний механізм та чітка інтерпретація хімічної структури в термінах валентних форм. У другій половині XX століття цей підхід був розширений до сучасних методів ВЗ — VBSCF, BOVB, GVB та їх багатоконфігураційних узагальнень, які дозволяють варіаційно оптимізувати як коефіцієнти змішування, так і локалізовані орбіталі.

Попри розвиток формалізму, теорія ВЗ поступово втратила домінуюче положення в обчислювальній хімії через складність масштабування на багатеелектронні системи та обмежену інтеграцію з методами кореляції. У сучасній практиці провідну роль відіграють методи MCSCF/CASSCF та інші пост-Хартрі–Фоківські схеми, що поєднують детерміантну базу Гілбертового простору з контрольованим урахуванням статичної й динамічної кореляції. Їх обговорення буде наведене у розділі 5.

<sup>a</sup>Linus Pauling. **The Nature of the Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals: An Introduction to Modern Structural Chemistry.** English. 1st ed. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1939.

## 4.7. Дипольний момент молекул

Електричний дипольний момент системи визначається як

$$\mu = \sum_A Z_A \mathbf{R}_A - \int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (4.6)$$

де перша сума відповідає внеску позитивно заряджених ядер ( $Z_A$  — заряд ядра,  $\mathbf{R}_A$  — його координати), а другий доданок — електронному розподілу.

У базисному представленні компоненту дипольного моменту вздовж координати  $\alpha = x, y, z$  можна записати як

$$\mu_\alpha = \sum_A Z_A R_{A,\alpha} - \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \int \chi_\mu(\mathbf{r}) r_\alpha \chi_\nu(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (4.7)$$

Для ізолюваних атомів дипольний момент відсутній. Це безпосередньо впливає із симетрії атомної електронної густини:

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho(r),$$

тобто густина є сферично симетричною відносно ядра. У такому разі інтеграл

$$\int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = 0,$$

оскільки при інтегруванні по всіх напрямках простору додатні й від’ємні внески компенсують один одного.

Однак, деякі молекули мають *постійний дипольний момент*, який є однією з ключових характеристик молекули, що визначає її полярність, взаємодію з електричним полем та інтенсивність ІЧ-переходів.

Молекула  $\text{H}_2$  є гомоядерною (обидва атоми однакові), тому електронна густина симетрична відносно центру молекули:

$$\mu = \sum_A Z_A \mathbf{R}_A - \int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = 0$$

Це справедливо для всіх гомоядерних двоатомних молекул:  $\text{H}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{F}_2$ . Гетероядерні молекули, наприклад  $\text{LiH}$  (гідрид літію) — мають дипольним моментом. PySCF дозволяє розрахувати його компоненти та величину:

```
from pyscf import gto, scf

# Молекула LiH
mol = gto.M(
    atom='Li 0 0 0; H 0 0 1.6', # 1.6 Å ≈ рівноважна відстань
    basis='cc-pvdz'
)

mf = scf.RHF(mol).run()

# Дипольний момент
dip = mf.dip_moment(unit='Debye') # в Дебаях (D)
print(f"Дипольний момент: {dip}")
print(f"Модуль: {np.linalg.norm(dip):.3f} D")
```

## Результат:

```
Дипольний момент: [0.0, 0.0, 5.88]
Модуль: 5.88 D
```

## Інтерпретація:

- Літій менш електронегативний → частково позитивний ( $\text{Li}^{\delta+}$ ).
- Гідроген більш електронегативний → частково негативний ( $\text{H}^{\delta-}$ ).
- Диполь спрямований від Li до  $\text{H}^1$ .
- Величина  $\sim 6 \text{ D}$  — типова для йонних молекул.

<sup>1</sup>У хімії дипольний момент прийнято вважати спрямованим від позитивного заряду до негативного, тобто від менш електронегативного атома до більш електронегативного.

### Залежність від базису

```
bases = ['sto-3g', '6-31g', 'cc-pvdz', 'cc-pvtz']
for basis in bases:
    mol = gto.M(atom='Li 0 0 0; H 0 0 1.6', basis=basis)
    mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)
    mu = np.linalg.norm(mf.dip_moment())
    print(f"{basis:10s}: μ = {mu:.3f} D")
```

Дипольний момент сильно залежить від якості базису, особливо від наявності дифузних функцій (aug-cc-pVDZ).

### Практичне значення

Дипольний момент:

- Характеризує полярність молекули.
- Пов'язаний з ІЧ-активністю (чим більший  $\partial\mu/\partial R$ , тим інтенсивніше поглинання).
- Визначає взаємодію з електричним полем.
- Критичний для розуміння міжмолекулярних взаємодій.

**Експериментальні значення (в Дебаях):**

| Молекула         | HF (cc-pVTZ) | Експеримент |
|------------------|--------------|-------------|
| LiH              | 5.88         | 5.88        |
| HF               | 1.82         | 1.83        |
| HCl              | 1.11         | 1.08        |
| H <sub>2</sub> O | 1.85         | 1.85        |

Для полярних молекул HF дає досить точні дипольні моменти (похибка  $\sim 5\%$ ).

### Резюме

У двох попередніх розділах ми детально розглянули метод Хартрі–Фока — фундаментальний підхід квантової хімії, який є відправною точкою для більшості сучасних методів розрахунку електронної структури.

Уже в межах самого методу Хартрі–Фока можна дати чітке й послідовне пояснення виникненню хімічного зв'язку. Побудова молекулярних орбіталей призводить до перерозподілу електронної густини таким чином, що одна з лінійних комбінацій атомних орбіталей концентрує електрони між ядрами. Це знижує електростатичну енергію системи, а обмінна взаємодія, властива детермінанту Слейтера, додатково стабілізує отриману орбіталь. У результаті

вже HF-рівень коректно відтворює сам факт появи ковалентного зв'язку та існування енергетично вигідної зв'язуючої орбіталі.

Однак метод Хартрі–Фока є лише відправною точкою в *ab initio* квантовій хімії. Як було показано, цей підхід має низку принципових недоліків:

- систематично завищує енергії дисоціації;
- погано описує системи зі сильною кореляцією (біорадикали, перехідні стани);
- не забезпечує коректного опису розриву хімічних зв'язків.

Головною причиною цих обмежень є повна відсутність електронної кореляції — ключового внеску в точний розв'язок електронної задачі, без якого неможливо адекватно відтворити ні енергетику хімічних зв'язків, ні поведінку молекул при дисоціації, ні спектри збуджених станів, ані навіть базові атомно-молекулярні властивості. Саме тому на основі одностерміантної HF-хвильової функції було розроблено широкий спектр *post-HF методів*, які систематично враховують кореляційні ефекти.

У наступному розділі ми розглянемо найбільш поширені кореляційні підходи — від конфігураційної взаємодії до теорії збуджень та багатоконфігураційних схем. Кожен із них розширює HF-модель у свій спосіб, дозволяючи контролювано наближатися до повної конфігураційної взаємодії (FCI) — формально точного, але обчислювально невідомого розв'язку рівняння Шредінґера.

## Контрольні запитання та завдання

### Контрольні запитання

1. Як застосовується метод Хартрі–Фока до простих молекул, таких як  $\text{H}_2$  чи HF? Опишіть основні кроки розрахунку.
2. Чим відрізняється розрахунок для молекули  $\text{H}_2\text{O}$  методом RHF від атомного випадку? Як враховується геометрія молекули?
3. Поясніть роль матриці густини в розрахунках для молекул на зразок  $\text{NH}_3$ . Як вона пов'язана з електронною густиною?
4. Як впливає вибір базисного набору на точність енергії для молекули  $\text{CH}_4$ ? Наведіть приклади базисів, таких як ST0-3G та cc-pVTZ.
5. Опишіть процедуру SCF для молекули LiH. Як перевірити конвергенцію ітерацій?
6. Для якої молекули, наприклад OH, доцільно використовувати UHF замість RHF? Поясніть спінове забруднення.
7. Як обчислити енергію дисоціації молекули  $\text{H}_2$  методом Хартрі–Фока? Які проблеми виникають при великих відстанях?
8. Поясніть, чому для молекули  $\text{O}_2$  потрібен R0HF або UHF. Як встановити спін у R0SCF?
9. Як візуалізувати молекулярні орбіталі для CO після HF-розрахунку?

Наведіть приклад коду з `cubegen.orbital()`.

10. Які властивості молекули HF, такі як дипольний момент, можна обчислити після SCF? Як це зробити в PySCF?
11. Опишіть відмінності в розрахунках для закритих (H<sub>2</sub>O) та відкритих (NO) оболонок у молекулах.
12. Як оптимізувати геометрію простої молекули, наприклад NH<sub>3</sub>, методом Хартрі–Фока в PySCF?

## Практичні завдання

### Задача 1: Систематичне дослідження базисної залежності

Обчисліть HF-енергії для молекул H<sub>2</sub>, LiH, HF, CH<sub>4</sub> з різними базисами. Побудуйте графіки енергії як функції розміру базису та оцініть наближення до HF-межі. Порівняйте з експериментальними енергіями зв'язку, враховуючи ядерне відштовхування.

**Базиси:** sto-3g, 6-31g, cc-pvdz, cc-pvtz. **Підказка:** Використовуйте `scf.RHF(mol).run()` для розрахунків та фіксовані геометрії (наприклад, R(H<sub>2</sub>)=0.74 Å).

### Задача 2: Криві дисоціації та спінове забруднення

Для молекули F<sub>2</sub> обчисліть криву потенціальної енергії методом RHF та UHF, варіюючи відстань від 1.0 до 3.0 Å. Побудуйте графіки  $E(r)$  та проаналізуйте  $\langle \hat{S}^2 \rangle$  для UHF. Обговоріть, чому UHF краще описує дисоціацію.

**Базис:** def2-svr. **Підказка:** Використовуйте цикл для зміни геометрії та `mf.spin_square()` для спіну.

### Задача 3: Порівняння HF-варіантів для відкритих оболонок

Для молекули NO (дублет) обчисліть енергію методами UHF, ROHF та GHF. Порівняйте енергії, спінові значення та орбітальні енергії. Оцініть вплив спінового забруднення на точність.

**Базис:** cc-pvdz.

**Підказка:** Встановіть `spin=1` та перевірте  $\langle \hat{S}^2 \rangle = S(S + 1)$ .

### Задача 4: Оптимізація геометрії та вібраційний аналіз

Оптимізуйте геометрію молекули NH<sub>3</sub> методом HF з різними базисами.

**Підказка:** Використовуйте `geomopt.optimize(mf)`.

### Задача 5: Аналіз електронної структури

Для молекули CO обчисліть HF-енергію, візуалізуйте МО (НОМО, LUMO) та обчисліть дипольний момент. Порівняйте з атомними розрахунками для C та O, оцініть внесок в енергію зв'язку.

**Базис:** aug-cc-pvdz. **Підказка:** Використовуйте `mf.dip_moment()` та `cubegen.orbital(mol, 'mo.cub', mf.mo_coeff[:,i])` для візуалізації.

# 5

## Пост-Хартрі-Фоківські методи

### 5.1. Вступ до електронної кореляції

#### 5.1.1. Що таке електронна кореляція?

Метод Хартрі–Фока враховує лише обмінну взаємодію між електронами з однаковими спінами, але не описує узгодженого кулонівського руху частинок. Унаслідок цього точна хвильова функція системи відрізняється від одностерміантного наближення, а різниця між точною енергією та енергією Хартрі–Фока визначає так звану *кореляційну енергію*:

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}. \quad (5.1)$$

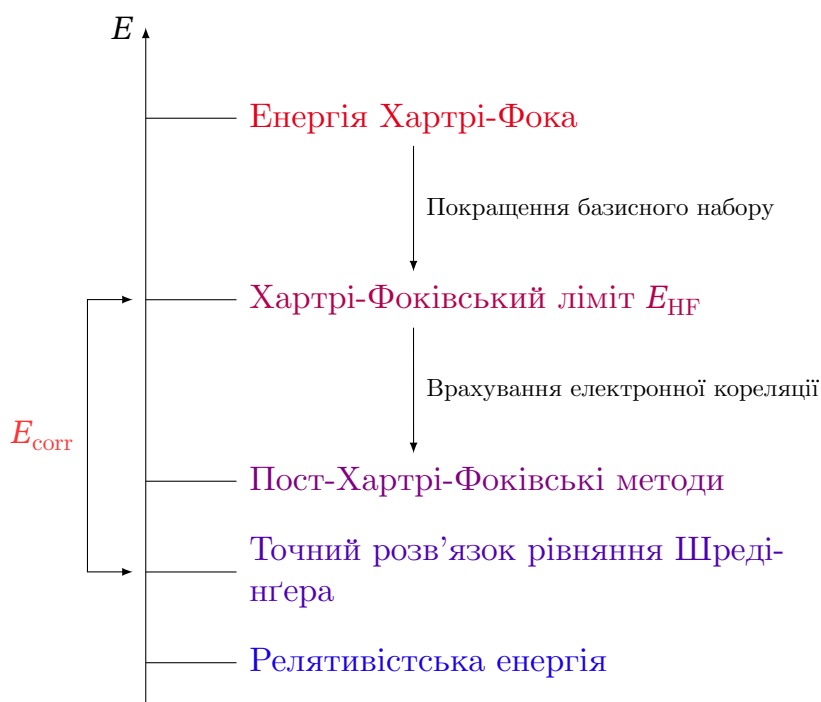


Рис. 5.1. Енергетична діаграма, що ілюструє внесок електронної кореляції ( $E_{\text{corr}}$ ) у наближенні до точного розв'язку рівняння Шредінгера. Хартрі-Фоківський ліміт досягається при повному базисі, а пост-Хартрі-Фоківські методи враховують кореляцію електронів.

Оскільки метод Хартрі–Фока не враховує кореляцію рухів електронів, його енергія завжди дещо вища (менш стабільна), ніж точна енергія системи. Відсутність електронної кореляції фактично призводить до переоцінки кулонівського відштовхування між електронами. На рис. 5.1 наведено схематичну ієрархію енергетичних рівнів, що ілюструє внесок електронної кореляції та різні рівні наближення в пост-Хартрі–Фоківських методах.

Як видно з рис. 5.1, енергія кореляції  $E_{\text{corr}}$  відповідає різниці між Хартрі–Фоківським лімітом і точним нерелятивістським розв'язком — це енергетичний ефект, який відображає узгоджений рух електронів, відсутній у методі Хартрі–Фока.

### 5.1.2. Типи електронної кореляції та відповідні методи

Залежно від природи відхилень від одностерміантного опису розрізняють два основні типи електронної кореляції — *динамічну* та *статичну* (нединамічну).

Їхня природа тісно пов'язана з тим, чи достатньо для опису системи одного детермінанта Слейтера, чи потрібна комбінація кількох. Відповідно, методи, що враховують ці ефекти, поділяються на *однореферентні* та *багатореферентні*.

**Динамічна кореляція.** Динамічна кореляція відображає миттєве узгодження рухів електронів, зумовлене кулонівським відштовхуванням. Вона має короткодіапазонний характер і залишається важливою навіть тоді, коли система добре описується одним детермінантом. Цей ефект уточнює енергію, але майже не змінює форму хвильової функції.

Методи, що враховують динамічну кореляцію, — *однореферентні*: MPn, CI, CC. Вони базуються на збудженнях з одного (HF) детермінанта та дають точні результати для систем з однією домінантною конфігурацією.

**Статична (нединамічна) кореляція.** Статична кореляція виникає, коли кілька детермінантів мають близькі енергії, і один детермінант (HF) не може адекватно описати систему. Вона відображає структурну неоднозначність основного стану та характерна для випадків квазивиродження орбіталей (розрив хімічного зв'язку, бірадикали, перехідні метали).

Методи, що враховують цей тип кореляції, — *багатореферентні*: CASSCF, MCSCF, MRCI.

Вони описують довгодіапазонні узгодження між електронами, змінюють форму хвильової функції й забезпечують правильну асимптотику енергії.

**Поєднання обох типів.** У більшості реальних систем *обидва типи кореляції присутні одночасно*: статична визначає основну структуру хвильової функції, а динамічна уточнює її енергію. Тому сучасні пост-Хартрі–Фоківські методи поєднують обидва підходи, забезпечуючи збалансований опис електронної взаємодії (див. табл. 5.1).

Далі ми детальніше розглянемо ці методи, зокрема ті з них, що реалізо-



Таблиця 5.1. Основні типи електронної кореляції та відповідні методи

| Тип кореляції | Основні методи                        |
|---------------|---------------------------------------|
| Динамічна     | MP <sub>n</sub> , CCSD, CCSD(T), CISD |
| Статична      | CASSCF, MCSCF, MRCI, DMRG             |
| Комбінована   | CASPT2, NEVPT2, MR-CC, MR-CI          |

вані у програмному пакеті PySCF.

## 5.2. Теорія збурень Møller–Plesset (MP2)

### 5.2.1. Теоретичні основи MP2

Теорія збурень Møller–Plesset (MP) — один із найпоширеніших пост-Хартрі–Фоківських методів для врахування електронної кореляції. Її ідея полягає у розкладі точного електронного гамільтоніана як суми відомої частини (оператора Фока з методу Хартрі–Фока) та «збурення», яке відповідає за кореляційні взаємодії, не враховані в середньому полі:

$$\hat{H}_e = \hat{H}_0 + \hat{V}. \quad (5.2)$$

Нульовим (незбуреним) наближенням у цьому підході є гамільтоніан Фока:

$$\hat{H}_0 = \hat{F} = \sum_{i=1}^N \hat{f}(i),$$

де  $\hat{f}(i)$  — одноелектронний оператор Фока. Детермінант Слейтера  $\Phi_0$ , складений із власних орбіталей оператора  $\hat{f}$ , є власною функцією  $\hat{H}_0$  з власним значенням, що дорівнює сумі орбітальних енергій:

$$\hat{H}_0 \Phi_0 = \left( \sum_{i=1}^N \varepsilon_i \right) \Phi_0 = E^{(0)} \Phi_0.$$

Збуренням вважається різниця між точним електронним гамільтоніаном і оператором Фока:

$$\hat{V} = \hat{H}_e - \hat{H}_0.$$

Оператор  $\hat{V}$  враховує ті миттєві корельовані рухи електронів, які були втрачені при усередненні поля в наближенні HF.

Енергію системи можна подати у вигляді ряду за параметром збурення  $\lambda$ :

$$E = E^{(0)} + E^{(1)} + E^{(2)} + E^{(3)} + \dots, \quad (5.3)$$

де:



- $E^{(0)} = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i$  — енергія нульового наближення (сума орбітальних енергій);
- $E^{(1)}$  — перша поправка теорії збурень:

$$E^{(1)} = \langle \Phi_0 | \hat{V} | \Phi_0 \rangle = \langle \Phi_0 | \hat{H}_e | \Phi_0 \rangle - \langle \Phi_0 | \hat{H}_0 | \Phi_0 \rangle = E_{\text{HF}} - \sum_{i=1}^N \varepsilon_i.$$

Ця поправка не дорівнює нулю, але вона лише компенсує подвійний підрахунок міжелектронної взаємодії, який виникає в сумі орбітальних енергій  $\sum_i \varepsilon_i$ . Іншими словами, сума нульового та першого порядків дає просто енергію Хартрі–Фока:

$$E_{\text{MP1}} = E^{(0)} + E^{(1)} = E_{\text{HF}}.$$

Оскільки це не дає жодної нової інформації порівняно з самим методом HF, **MP1 не використовується як окремий метод** — він тотожний Хартрі–Фоку.

- $E^{(2)}$  — друга поправка теорії збурень, яка є **першою поправкою, що містить нову фізичну інформацію** порівняно з методом Хартрі–Фока. Саме вона враховує електронну кореляцію, втрачену в одностерміантному наближенні HF.
- $E^{(3)}, E^{(4)}$  — наступні уточнення (MP3, MP4), які додають вищі кореляційні ефекти.

Оскільки вихідною точкою є один детермінант Слейтера, МР-метод належить до **однореферентних підходів**, які описують *динамічну кореляцію* в системах з однією домінантною конфігурацією. Інтуїтивно це означає, що електрони миттєво реагують на присутність одне одного і уникають взаємного наближення, що призводить до додаткового зниження енергії порівняно з незалежним описом у наближенні Хартрі–Фока.

## Формула енергії MP2

У другому порядку теорії збурень енергія записується як:

$$E^{(2)} = \sum_{n \neq 0} \frac{|\langle \Psi_n^{(0)} | \hat{V} | \Phi_0 \rangle|^2}{E^{(0)} - E_n^{(0)}}, \quad (5.4)$$

де сума береться по всіх незбурених станах  $\Psi_n^{(0)}$ , окрім основного.

У випадку МР теорії незбуреними хвильовими функціями  $\Psi_n^{(0)}$  є всі можливі детермінанти Слейтера, побудовані з молекулярних орбіталей методу HF. Нехай  $i, j, k, \dots$  позначають зайняті спінорбіталі в основному стані  $\Phi_0$ , а  $a, b, c, \dots$  — віртуальні (незайняті) орбіталі. Збуджені детермінанти класифікують за кількістю заміненних орбіталей:

- $\Phi_i^a$  — одноразово збуджений детермінант (одна орбіталь  $i$  замінена на  $a$ );

- $\Phi_{ij}^{ab}$  — двічі збуджений детермінант (орбіталі  $i, j$  замінені на  $a, b$ );
- і так далі для вищих збуджень.

Можна показати (теорема Бріллюена), що одноразово збуджені детермінанти не вносять внеску до другого порядку:  $\langle \Phi_i^a | \hat{V} | \Phi_0 \rangle = 0$ . Тому **основний внесок у MP2 дають двічі збуджені детермінанти  $\Phi_{ij}^{ab}$** , і саме вони описують електронну кореляцію — скорельований рух пар електронів.

У практичних обчисленнях поправка другого порядку подається у вигляді:

$$E^{(2)} = \frac{1}{4} \sum_{ijab} \frac{|\langle ij || ab \rangle|^2}{\epsilon_i + \epsilon_j - \epsilon_a - \epsilon_b}, \quad (5.5)$$

де:

- $i, j$  — індекси зайнятих орбіталей,
- $a, b$  — індекси віртуальних орбіталей,
- $\langle ij || ab \rangle$  — антисиметризовані двоелектронні інтеграли,
- $\epsilon_k$  — орбітальні енергії з HF-розрахунку,
- множник  $1/4$  враховує симетрію при підсумовуванні по всіх парах індексів.

Метод, що зупиняється на другому порядку теорії збурень, називається **MP2** (Møller-Plesset другого порядку). Повна енергія MP2 дорівнює:

$$E_{\text{MP2}} = E_{\text{HF}} + E^{(2)}. \quad (5.6)$$

Найнижчий порядок такого розкладу — **MP2** — описує зниження енергії системи за рахунок корельованого руху електронів, коли збурення дозволяє їм «обмінюватися» з віртуальними станами та уникати взаємного наближення.

### 5.2.2. Практичний гайд: розрахунок MP2 у PySCF

Метод **MP2** у PySCF реалізований як надбудова над звичайним розрахунком Хартрі–Фока (RHF або UHF). Тобто спочатку потрібно виконати HF-розрахунок, а потім передати отриманий об'єкт у модуль `mp`.

`mp2_example.py`

```
# =====
# mp2_example.py
# Демонстрація: розрахунок енергії MP2 для молекули води
# =====

from pyscf import gto, scf, mp

# --- 1. Задання молекули ---
mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
O  0.0000  0.0000  0.0000
H  0.0000  0.7570  0.5870
H  0.0000 -0.7570  0.5870
'''
mol.basis = 'cc-pVDZ'
```

```

mol.unit = 'Angstrom'
mol.build()

# --- 2. Розрахунок Хартрі-Фока ---
mf = scf.RHF(mol)
mf.verbose = 0
E_HF = mf.kernel()
print(f'Hartree-Fock energy = {E_HF:.10f} Hartree')

# --- 3. Увімкнення MP2 ---
mp2_calc = mp.MP2(mf)
mp2_calc.verbose = 0
mp2_result = mp2_calc.kernel() # Повертає (E_corr, T2_amplitudes)
E_corr = mp2_result[0] # Кореляційна енергія (float)
E_MP2 = E_HF + E_corr # Загальна MP2 енергія

print(f'MP2 total energy      = {E_MP2:.10f} Hartree')
print(f'MP2 correlation energy = {E_corr:.10f} Hartree')

```

### Пояснення кроків:

1. `mol` — створення об'єкта молекули (як завжди у PySCF);
2. `scf.RHF(mol)` — запуск Хартрі-Фока;
3. `mp.MP2(mf)` — ініціалізація MP2 з уже готовим SCF-об'єктом;
4. `kernel()` — обчислення повної та кореляційної енергії.

### Типовий вивід:

```

Hartree-Fock energy = -76.0267656731 Hartree
MP2 total energy    = -76.2307856559 Hartree
MP2 correlation energy = -0.2040199828 Hartree

```

**Важливо:** Для відкритих оболонок використовуйте `mp.UMP2` (на базі UHF).

### 5.2.3. Практичні аспекти та обчислювальна складність MP2

**Заморожене ядро (frozen core).** В теорії MP2 енергія кореляції обчислюється за формулою (5.5).

Глибокі внутрішні орбіталі (*core orbitals*), наприклад 1s-орбіталі кисню у молекулі води, мають великі за модулем енергії  $\epsilon_i$ . Через це знаменник у наведеному виразі стає дуже великим, а внесок таких орбіталей у суму — незначним:

$$\frac{|\langle ij || ab \rangle|^2}{\epsilon_i + \epsilon_j - \epsilon_a - \epsilon_b} \approx 0.$$

До того ж, ці орбіталі локалізовані поблизу ядра і слабо взаємодіють з валентними електронами, тобто практично не впливають на хімічні властивості.

Щоб уникнути зайвих обчислень, у програмі PySCF часто задають параметр `frozen`, який «заморожує» кілька найнижчих (core) орбіталей:

```
mp2_calc = mp.MP2(mf).set(frozen=2)
```

Це означає, що дві найнижчі орбіталі не включаються у розрахунок енергії кореляції. Таким чином зменшується кількість зайнятих орбіталей  $N_{\text{occ}}$ , а відповідно — кількість комбінацій у сумі за  $i, j, a, b$ , що суттєво скорочує час розрахунку без втрати точності для валентної області.

Такий підхід має сенс, якщо система не містить сильно корельованих внутрішніх електронів, тобто коли валентна і внутрішня області добре розділені за енергією.

**Обчислювальна складність.** Метод MP2 є першим після Хартрі-Фока, який враховує електронну кореляцію, але навіть він є досить ресурсоємним. Це зумовлено структурою формули для  $E_{\text{MP2}}$ , де присутня четверна сума:

$$\sum_{ijab} \Rightarrow N_{\text{occ}}^2 N_{\text{virt}}^2 \sim O(N^4),$$

де  $N_{\text{occ}}$  — число зайнятих, а  $N_{\text{virt}}$  — число віртуальних орбіталей.

Однак найважчий етап — не сама сума, а перетворення двоелектронних інтегралів з базису атомних орбіталей (АО) у базис молекулярних орбіталей (МО):

$$(ij|ab) = \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} C_{\mu i} C_{\nu j} C_{\lambda a} C_{\sigma b} (\mu\nu|\lambda\sigma), \quad (5.7)$$

де  $C_{\mu p}$  — коефіцієнти розкладу орбіталей у базисі АО. Кожна така трансформація масштабується як  $O(N^5)$ , оскільки для кожного набору індексів потрібно виконати сумування за чотирма базисними функціями.

Отже, загальна складність MP2 зростає як

$$T_{\text{MP2}} \sim O(N^5),$$

що обмежує застосування цього методу до систем з приблизно 40–60 атомами (залежно від базису та апаратних ресурсів).

Для наочності в таблиці 5.2 наведено порівняння точності та обчислювальної складності HF та MP2.

Таблиця 5.2. Порівняння точності та обчислювальної складності HF та MP2

| Метод | Точність                        | Обчислювальна складність |
|-------|---------------------------------|--------------------------|
| HF    | $\sim 1 - 5 \text{ kcal/mol}$   | $O(N^4)$                 |
| MP2   | $\sim 0.5 - 1 \text{ kcal/mol}$ | $O(N^5)$                 |

**Оптимізація MP2 у практиці.** Для пришвидшення розрахунків у PySCF застосовують такі прийоми:

- Використання опції `frozen` для замороження ядерних орбіталей;
- Застосування апроксимації RI-MP2 (Resolution of Identity), яка замінює чотириіндексні інтеграли на трьохіндексні, зменшуючи масштабність до  $O(N^3)$ ;
- Локалізація орбіталей (LMP2), що дозволяє ефективно розв'язувати великі системи за рахунок відсікання слабких міжорбітальних взаємодій.

---

#### mp2\_optimization\_demo.py

---

```
# =====
# File: mp2_optimization_demo.py
# Оптимізація MP2-розрахунків у PySCF:
#   - базовий MP2
#   - заморожування ядерних орбіталей (frozen core)
#   - використання RI-MP2 (density fitting)
#   - локалізація орбіталей (Pipek-Mezey)
#   - порівняння з експериментом
# =====

from pyscf import gto, scf, mp, lo

# --- 1. Створення молекули ---
mol = gto.M(
    atom = "O 0 0 0; H 0 -0.757 0.587; H 0 0.757 0.587",
    basis = "cc-pVTZ",
    verbose = 0
)

# --- 2. SCF розрахунок (RHF) ---
mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)

# --- 3. Стандартний MP2 (усі орбітали активні) ---
mp2_full = mp.MP2(mf)
mp2_full.verbose = 0
mp2_full.kernel()
print(f"MP2 (усі орбітали):      E = {mp2_full.e_tot:.8f} Ha")

# --- 4. MP2 із замороженим ядром ---
mp2_frozen = mp.MP2(mf).set(frozen=2) # заморожуємо 1s-орбітали Оксигену
mp2_frozen.verbose = 0
mp2_frozen.kernel()
print(f"MP2 (frozen core):      E = {mp2_frozen.e_tot:.8f} Ha")

# --- 5. RI-MP2 (Resolution of Identity) ---
mf_df = mf.density_fit() # перехід до скороченого інтегрального представлення
mp2_df = mp.MP2(mf_df)
mp2_df.verbose = 0
mp2_df.kernel()
print(f"RI-MP2 (density fit):    E = {mp2_df.e_tot:.8f} Ha")

# --- 6. Локалізація орбіталей (Pipek-Mezey) ---
loc_orb = lo.PM(mf.mol, mf.mo_coeff).kernel()
print(f"Pipek-Mezey локалізація виконана: {loc_orb.shape[1]} орбіталей")

# --- 7. Порівняння з експериментом ---
E_exp = -76.438 # експериментальна повна енергія води при 0 K (Ha)
print("\n≡ Порівняння енергій ≡")
print(f"HF          = {mf.e_tot:.8f} Ha")
print(f"MP2(full)= {mp2_full.e_tot:.8f} Ha")
print(f"MP2(froz)= {mp2_frozen.e_tot:.8f} Ha")
```

```

print(f"RI-MP2    = {mp2_df.e_tot:.8f} Ha")
print(f"Exp.      = {E_exp:.8f} Ha (експеримент)")

print("\n≡ Відхилення від експерименту ≡")
print(f"HF          : {mf.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")
print(f"MP2(full)    : {mp2_full.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")
print(f"MP2(froz)     : {mp2_frozen.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")
print(f"RI-MP2       : {mp2_df.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")

```

#### 5.2.4. Приклади MP2-розрахунків у PySCF

1. MP2 розрахунок атома Неону: `c Ne_mp2.py`
2. MP2 для відкритих оболонок (UMP2): `c mp2_open_shell.py`
3. Систематичне порівняння HF vs MP2: `c HF_vs_MP2.py`
4. Залежність MP2 від базисного набору: `c mp2_basis_convergence.py`  
MP2 сильно залежить від базису, особливо потрібні функції високих  $l$ .

#### 5.2.5. Переваги та недоліки MP2

##### Переваги:

- Відносно швидкий ( $\mathcal{O}(N^5)$ ) порівняно з іншими post-HF.
- Добре відновлює динамічну кореляцію.
- Size-consistent (правильне масштабування для великих систем).
- Доступний для великих атомів/молекул.
- Добрий базис для вищих методів (MP3, MP4).

##### Недоліки:

- Не виправляє забруднення спіном UHF.
- Може розходитись для систем з малим HOMO-LUMO gap.
- Погано працює для сильно корельованих систем.
- Потребує великих базисів для точних результатів.
- Не варіаційний (може давати енергію нижчу за точну).

#### 5.2.6. Рекомендації по використанню MP2

Таблиця 5.3. Коли використовувати MP2

| Добре для               | Погано для                    |
|-------------------------|-------------------------------|
| Замкнені оболонки       | Системи з малим HOMO-LUMO gap |
| Якісні оцінки кореляції | Розрив зв'язків               |
| Великі системи          | Збуджені стани                |
| Слабкі взаємодії        | Перехідні стани               |

При розриві зв'язків або в багатореферентних системах (де один детермінант вже неадекватний) MP2 дає хибні результати.

### 5.3. Основи методу конфігураційної взаємодії

Метод конфігураційної взаємодії (Configuration Interaction, CI) — це **варіаційний пост-Хартрі-Фоківський підхід**, у якому хвильова функція системи представляється як **лінійна комбінація детермінантів Слейтера**, що відповідають різним конфігураціям розподілу електронів по орбіталях (див. рис. 5.2):

$$|\Psi_{\text{CI}}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_i \sum_a^{\text{occ virt}} c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \sum_{i<j} \sum_{a<b} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle + \dots \quad (5.8)$$

де:

- $|\Phi_0\rangle$  — детермінант Хартрі-Фока (основна конфігурація);
- $|\Phi_i^a\rangle$  — **одинично збуджений** (Singly excited) детермінант, у якому один електрон переходить із зайнятої орбіталі  $i$  на віртуальну орбіталь  $a$ ;
- $|\Phi_{ij}^{ab}\rangle$  — **подвійно збуджений** (Doubly excited) детермінант — два електрони переходять із орбіталей  $i, j$  на  $a, b$ ;
- $|\Phi_{ijk}^{abc}\rangle$  — **потрійно збуджений** (Triply excited) детермінант;
- і т. д. — вищі збудження (quadruple, quintuple, ...).

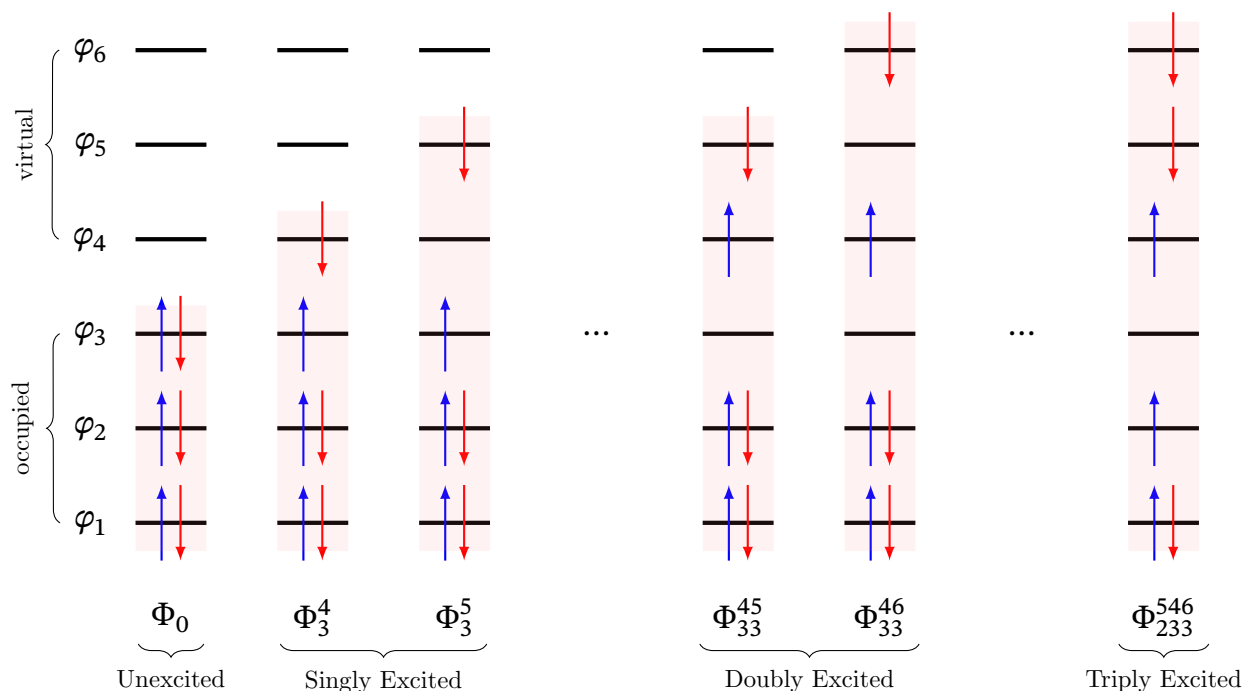


Рис. 5.2. Схематичне зображення простору конфігурацій у методі CI: основний детермінант та його одно-, дво-, три- та вищі збудження

## Теорема Бріллюена

Зауважимо, що згідно з **теоремою Бріллюена**, для детермінанта Хартрі–Фока

$$\langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_i^a \rangle = 0,$$

тобто всі одинично збуджені конфігурації не зміщуються з HF-детермінантом у основному стані. Це означає, що вони **не впливають на варіаційне зниження енергії**, і тому основний внесок у кореляцію забезпечують **подвійні та вищі збудження**. Саме ця властивість істотно зменшує розмірність CI-задачі й робить розрахунки керованими.

Таким чином, ураховується зміщення кількох електронних конфігурацій, що дозволяє відтворити ефекти електронної кореляції, відсутні в одностерміантному наближенні Хартрі–Фока.

**Фізичний зміст методу.** Ідея CI полягає у варіаційному визначенні коефіцієнтів  $c_0, c_i^a, c_{ij}^{ab}, \dots$  шляхом мінімізації середнього значення енергії Гамільтоніана:

$$E_{\text{CI}} = \frac{\langle \Psi_{\text{CI}} | \hat{H} | \Psi_{\text{CI}} \rangle}{\langle \Psi_{\text{CI}} | \Psi_{\text{CI}} \rangle}.$$

Отримана хвильова функція є лінійною комбінацією конфігурацій, що найкраще описує істинний багаточастинковий стан системи в межах обраного базисного набору. Чим більше збуджень враховано, тим точніше відтворюється електронна кореляція.

### Основні варіанти методу CI:

- **CIS** (Configuration Interaction Singles) — **метод одиночних збуджень**: ураховуються лише  $|\Phi_i^a\rangle$ . Використовується переважно для опису збуджених електронних станів, але не покращує енергію основного стану.
- **CISD** (Configuration Interaction Singles and Doubles) — **одиничні** (Singles) та **подвійні** (Doubles) збудження. Найуживаніший практичний варіант, що враховує значну частину динамічної кореляції.
- **CISDT** — **одиничні** (Singles), **подвійні** (Doubles) та **потрійні** (Triples) збудження; точніший, але обчислювально значно дорожчий.
- **Full CI** (повна конфігураційна взаємодія) — ураховуються **всі можливі збудження** у межах вибраного базису. Це *точно розв'язання* рівняння Шредінгера для заданого базису, яке слугує еталоном для інших методів.

**Реалізація методів CI у програмному пакеті PySCF** У системі PySCF реалізовано кілька основних варіантів конфігураційної взаємодії, які охоплюють найпоширеніші рівні наближення:

- **CISD** (`pyscf.ci.CISD`) — метод одиночних і подвійних збуджень, що базується на детермінанті Хартрі–Фока. Це найуживаніша реалізація CI у PySCF; підтримуються обмежені (RHF) на необмежені (UHF) варіанти хвильової функції.
- **Full CI** (`pyscf.fci.FCI`) — повна конфігураційна взаємодія у межах заданого базису. Використовується для малих систем як еталонне («точно»)



розв'язання рівняння Шредінгера.

Інші варіанти CI (CISDT, CISDTQ тощо) у PySCF не реалізовані **безпосередньо**, оскільки їхня обчислювальна складність різко зростає з розміром системи. Для опису більш високих збуджень і точнішого врахування електронної кореляції в PySCF зазвичай використовують методи зв'язаних кластерів (CCSD, CCSD(T)) або багатоконфігураційні підходи (CASSCF, MRCI).

### Ключові особливості API

- CISD: метод `.kernel()` повертає **кореляційну енергію** та CI-вектор. Повна енергія обчислюється як  $E_{\text{tot}} = E_{\text{HF}} + E_{\text{corr}}$ .
- Full CI: метод `.kernel()` повертає **повну енергію** та CI-вектор. Кореляційна енергія обчислюється як  $E_{\text{corr}} = E_{\text{tot}} - E_{\text{HF}}$ .
- CI-вектор (`civec`) містить коефіцієнти розкладу хвильової функції за базисом конфігурацій (детермінантів Слейтера).

Інші варіанти CI (CISDT, CISDTQ тощо) у PySCF не реалізовані **безпосередньо**, оскільки їхня обчислювальна складність різко зростає з розміром системи. Для опису більш високих збуджень і точнішого врахування електронної кореляції в PySCF зазвичай використовують методи зв'язаних кластерів (CCSD, CCSD(T)) або багатоконфігураційні підходи (CASSCF, MRCI).

#### 5.3.1. Метод CISD

В методі CISD (*Configuration Interaction with Singles and Doubles*) враховуються лише **одиначні** (S) та **подвійні** (D) збудження відносно детермінанта Хартрі-Фока, Хвильова функція приймає вигляд:

$$|\Psi_{\text{CISD}}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_i^N \sum_a c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \frac{1}{2} \sum_{ij}^N \sum_{ab} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle \quad (5.9)$$

де  $|\Phi_i^a\rangle$  — детермінант із одиначним збудженням електрона з орбіталі  $i$  у  $a$ , а  $|\Phi_{ij}^{ab}\rangle$  — детермінант із подвійним збудженням.

Мінімальний приклад реалізації наведено у файлі `c00-simple_cisd.py`:

```
import pyscf

mol = pyscf.M(
    atom = 'H 0 0 0; F 0 0 1.1',
    basis = 'ccpvdz')

mf = mol.HF().run()
mycc = mf.CISD().run()
print('RCISD correlation energy', mycc.e_corr)

mf = mol.UHF().run()
mycc = mf.CISD().run()
print('UCISD correlation energy', mycc.e_corr)
```

## Приклад розрахунку CISD для молекули H<sub>2</sub>

У програмі `h2_cisd_wavefunction.py` наведено приклад розрахунку методами CISD для молекули H<sub>2</sub>.

Розглянемо результати проботи програми:

```
converged SCF energy = -1.11675930739643
E(HF) = -1.116759 a.u.
E(CISD) = -1.137284 a.u.
E_corr = -0.020525 a.u.
```

```
|Ψ_CISD⟩ =
-0.993647 × |10⟩      # HF reference
+ 0.112544 × |01⟩      # ij=0,0→ab=1,1
```

```
Норма: Σc² = 1.000000
Кількість детермінантів: 2
Внесок HF: 98.73%
Кореляційний внесок: 1.27%
```

Отримані значення повністю узгоджуються з теоретичними передбаченнями, наведеними вище. Метод CISD приводить до зменшення повної енергії порівняно з HF:

$$E_{\text{CISD}} - E_{\text{HF}} = \Delta E_{\text{corr}} = -0.0205 \text{ Ha},$$

що відповідає **кореляційній енергії**, тобто енергії, яка втрачається у наближенні Хартрі–Фока через відсутність електронної кореляції.

Отримана в рамках методу CISD хвильова функція має вигляд:

$$|\Psi_{\text{CISD}}\rangle = c_0 \Phi_0 + c_{11}^{22} \Phi_{11}^{22} = -0.9936 |10\rangle + 0.1125 |01\rangle.$$

### Позначення детермінантів

У PySCF використовується бітовий шаблон зайнятості орбіталей, де **1** — орбіталь заповнена двома електронами, **0** — порожня.

- $|10\rangle \equiv |\sigma_g^2\rangle \equiv \Phi_0$ :  
детермінант Хартрі–Фока (основний стан) — обидва електрони на зв'язуючій орбіталі  $\sigma_g$ .
- $|01\rangle \equiv |\sigma_u^2\rangle \equiv \Phi_{11}^{22}$ : **подвійне збудження** — обидва електрони перейшли на антизв'язуючу орбіталь  $\sigma_u$ .

Отримані коефіцієнти  $c_0 \approx 0.99$  і  $c_{11}^{22} \approx 0.11$  свідчать, що основний детермінант Хартрі–Фока домінує, на нього припадає близько 98.7% ваги хвильової функції. Другий детермінант ( $|01\rangle$ ) відповідає **подвійному збудженню**  $ij \rightarrow ab$  і вносить лише 1.3% — саме ця невелика домішка забезпечує зниження енергії та відтворює **динамічну електронну кореляцію**.

Отже, з аналізу отриманих коефіцієнтів можна зробити кілька важливих висновків щодо характеру електронної кореляції в системі:

- Велике значення коефіцієнта при  $|\text{HF}\rangle$  ( $c_0 \approx 1$ ) свідчить, що система має *слабку кореляцію*, тобто хвильова функція Хартрі–Фока вже досить добра апроксимація істинного стану.
- Невеликий внесок збуджених детермінантів (1.3%) відображає *динамічну кореляцію* — короткодистанційне уникання електронів у просторі.

Таким чином, практичний приклад із пакета **PySCF** демонструє роботу методу **CISD** у найпростішій системі — молекулі  $\text{H}_2$ . Результати підтверджують, що **CISD** коригує енергію Хартрі–Фока за рахунок урахування невеликої кількості збуджених конфігурацій, які описують динамічну кореляцію електронів. Попри простоту системи, ця демонстрація наочно показує, як варіаційна комбінація детермінантів Слейтера покращує точність розрахунку, не змінюючи при цьому основної фізичної суті стану.

### 5.3.2. Full CI — точний розв’язок

Full CI включає всі можливі детермінанти і дає точну хвильову функцію та енергію в межах обраного базису:

$$E_{\text{FCI}} = \min_{\{c_i\}} \langle \Psi_{\text{FCI}} | \hat{H} | \Psi_{\text{FCI}} \rangle \quad (5.10)$$

Мінімальний приклад реалізації наведено у файлі `c00-simple_fci.py`:

```
import pyscf

# Створення молекули
mol = pyscf.M(
    atom = 'H 0 0 0; F 0 0 1.1', # у ангстремах
    basis = 'sto3g',
    symmetry = True,
)

# Розрахунок у наближенні Хартрі–Фока
myhf = mol.RHF().run()

# Розв'язання задачі повної конфігураційної взаємодії (FCI)
cisolver = pyscf.fci.FCI(myhf)
energy = cisolver.kernel()[0]

print(f"E(FCI) = {energy:.12f}")
```

При використанні методу **FCI** кількість детермінантів зростає як:

$$N_{\text{det}} = \binom{N_{\text{orb}}}{N_{\alpha}} \times \binom{N_{\text{orb}}}{N_{\beta}} \quad (5.11)$$

Для 10 електронів у 20 орбіталях:  $N_{\text{det}} \approx 10^{10}$  детермінантів! Саме тому **Full CI** можлива лише для дуже малих систем і використовується переважно як еталон для перевірки точності наближених методів.

## Приклад розрахунку Full CI для молекули CH<sub>4</sub>

Для демонстрації можливостей методу проведемо розрахунок молекули метану CH<sub>4</sub>. Реалізація наведена у файлі `c ch4_cisd_fci.py`, де порівнюються результати трьох рівнів наближення: HF, CISD та FCI. Такий підхід дозволяє кількісно оцінити внесок електронної кореляції та перевірити, наскільки добре метод CISD відтворює повний CI-результат.

Підсумкові дані обчислень, включно з енергіями, часовими витратами та часткою відтвореної кореляційної енергії, наведено нижче у виведенні програми:

```
Електронів: 10
Орбіталей: 17

Базис: 6-31g

=====
ПІДСУМКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
=====
Метод          Енергія (Hartree)    Відносно HF (mHa)    Час (с)
-----
HF              -40.18039876          0.000                0.863
CISD            -40.29474827          -114.350             1.145
FCI             -40.30127222          -120.873             161.998
Experiment (0K) -40.43230000          -                    -

=====
АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ
=====
Кореляція врахована CISD:      -114.350 mHartree
Повна кореляція (FCI):         -120.873 mHartree
Втрачена кореляція (T+Q+...):  -6.524 mHartree

CISD враховує:                  94.6% кореляції
Втрачено (трипли+квадрупли):    5.4% кореляції

Розмірність FCI простору:      38291344 детермінантів
Час розрахунку FCI зростає як ~N6 для 17 орбіталей
```

Метод Хартрі–Фока (HF) задає одностерміантну незбурену основу, в якій не враховується жодна форма електронної кореляції. Тому його енергія найвища (найменш стабільна).

Перехід до CISD (Configuration Interaction з одинарними та подвійними збудженнями) дає суттєве зниження енергії — приблизно на 114.4 мХартрі. Це зниження відповідає урахуванню *динамічної кореляції* між електронами, оскільки подвійні збудження описують миттєві флуктуації їхнього положення. Однак CISD не є **size-extensive** методом, тобто не масштабується коректно з розміром системи. Крім того, воно обмежене лише збудженнями до другого порядку і не враховує внески від *триплетних* та *квадруплетних* збуджень.

Повний CI (FCI) враховує всі можливі детермінанти у заданому базисі, забезпечуючи точне нерелятивістське рішення рівняння Шредінгера в межах

цього базису. Розмірність простору FCI у цьому прикладі становить  $3.8 \times 10^7$  детермінантів, що демонструє експоненціальне зростання обчислювальної складності (час розрахунку  $\propto N^6$  для 17 орбіталей).

Порівняння показує, що CISD відтворює близько **94.6% кореляційної енергії**, втрачаючи лише 5.4%, що припадає на вищі збудження ( $T$ ,  $Q$ , тощо). Це узгоджується з теоретичними очікуваннями: методи CI обмеженого рівня наближають FCI знизу, поступово відтворюючи точну енергію при розширенні простору збуджень.

Зі збільшенням розміру базису (наприклад, cc-pVTZ, aug-cc-pVQZ) розрахунок Full CI поступово наближається до *межі повного базису* (*complete basis set limit*), де відхилення від експерименту стає мінімальним.

## 5.4. Метод зв'язаних кластерів

### 5.4.1. Ідея методу

У методі зв'язаних кластерів оператор збудження записують у експоненційній формі:

$$|\Psi_{CC}\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle = (1 + \hat{T} + \frac{1}{2!}\hat{T}^2 + \frac{1}{3!}\hat{T}^3 + \dots)|\Phi_0\rangle, \quad (5.12)$$

де оператор  $\hat{T}$

$$\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \dots, \quad (5.13)$$

називають **кластерним оператором**. В кожен член  $\hat{T}_n$  відповідає всім можливим  $n$ -кратним збудженням відносно детермінанта Хартрі-Фока  $|\Phi_0\rangle$ :

$$\hat{T}_1 = \sum_{i,a} t_i^a \hat{t}_i, \quad \hat{T}_2 = \sum_{i>j} \sum_{a>b} t_{ij}^{ab} \hat{t}_{ij}^{ab}, \dots$$

Коефіцієнти (кластерні амплітуди)  $t$  є невідомими параметрами, які слід визначити. Отже, хвильова функція в методі CC матиме вигляд:

$$\begin{aligned} |\Psi_{CC}\rangle &= e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle = (1 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \frac{1}{2}(\hat{T}_1 + \hat{T}_2)^2 + \dots)|\Phi_0\rangle = \\ &= \left[ 1 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \frac{1}{2}(\hat{T}_1 \hat{T}_1 + 2\hat{T}_1 \hat{T}_2 + \hat{T}_2 \hat{T}_2) + \dots \right] |\Phi_0\rangle = \\ &= |\Phi_0\rangle + \sum_{i,a} t_i^a |\Phi_i^a\rangle + \sum_{i>j} \sum_{a>b} t_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle + \frac{1}{2} \sum_{i,a} \sum_{j,b} t_i^a t_j^b |\Phi_{ij}^{ab}\rangle + \dots \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{i,a} \sum_{j>k, b>c} t_i^a t_{jk}^{bc} |\Phi_{ijk}^{abc}\rangle + \dots \end{aligned}$$

## Коментар

На перший погляд, експоненціальна форма виглядає складнішою, ніж звичайна лінійна комбінація. Проте її фундаментальна перевага полягає у властивості експоненти:

$$e^{\hat{T}} = 1 + \hat{T} + \frac{1}{2!}\hat{T}^2 + \frac{1}{3!}\hat{T}^3 + \dots, \quad (5.14)$$

що означає, що навіть якщо явно враховуються лише  $\hat{T}_1$  і  $\hat{T}_2$  (метод CCSD), хвильова функція автоматично містить внески від трикратних, чотирикратних та вищих збуджень через добутки  $\hat{T}_1^2$ ,  $\hat{T}_1\hat{T}_2$  тощо. Тобто експонента  $e^{\hat{T}}$  автоматично породжує всі можливі добутки збуджень. Тому метод CC враховує складені конфігурації навіть при обмеженій кількості параметрів — на відміну від лінійного CI.

На сьогоднішній день розроблено низку процедур для розрахунку амплітуд методу CC, ми опишемо лише в загальних рисах одну з них. Рівняння для власних значень функції CC має вигляд

$$(\hat{H} - E)|\Psi_{CC}\rangle = 0.$$

Тут  $E$  — повна енергія методу CC. Помножимо цю рівність зліва на  $\Phi_0^*$  і проведемо інтегрування за електронними координатами

$$\int \Phi_0^*(\hat{H} - E)\Psi_{CC}d\tau = \langle \Phi_0|\hat{H} - E|\Psi_{CC}\rangle = 0.$$

Виразимо  $|\Psi_{CC}\rangle$  через оператор збудження та референтний детермінант  $\Phi_0$ :

$$\begin{aligned} \langle \Phi_0|\hat{H} - E|\Psi_{CC}\rangle &= \langle \Phi_0|\hat{H} - E|(1 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \dots)\Phi_0\rangle = \\ &= \langle \Phi_0|\hat{H}|\Phi_0\rangle + \langle \Phi_0|\hat{H}|\hat{T}_1\Phi_0\rangle + \langle \Phi_0|\hat{H}|\hat{T}_2\Phi_0\rangle + \langle \Phi_0|\hat{H}|\hat{T}_3\Phi_0\rangle + \dots - \\ &- E\langle \Phi_0|\Phi_0\rangle - E\langle \Phi_0|\hat{T}_1\Phi_0\rangle - \dots = E_{\text{HF}} + \sum_{i>j} \sum_{a>b} t_{ij}^{ab} \langle \Phi_0|\Phi_{ij}^{ab}\rangle - E = 0. \end{aligned} \quad (5.15)$$

Тут враховано, що матричні елементи між функцією SCF та однократно збудженими конфігураціями, так само як і матричні елементи між детермінантними функціями, що відрізняються більш ніж двома спін-орбіталями, дорівнюють нулю; крім того, всі збуджені конфігурації ортогональні до  $\Phi_0$ . Використовуючи [правила Слейтера](#) для матричних елементів між детермінантними функціями, отримуємо

$$E_{\text{HF}} + \sum_{i>j} \sum_{a>b} t_{ij}^{ab} \langle \Phi_0|\Phi_{ij}^{ab}\rangle = E_{\text{HF}} + \sum_{i>j} \sum_{a>b} t_{ij}^{ab} (ab|ij) = E = E_{\text{HF}} + E_{\text{cor}}.$$

Звідси випливає, що енергія кореляції дорівнює

$$E_{\text{cor}} = \sum_{i>j} \sum_{a>b} t_{ij}^{ab} (ab|ij).$$

Замінюючи в рівнянні (5.15)  $\langle \Phi_0 |$  на  $\langle \Phi_i^a |$ ,  $\langle \Phi_{ij}^{ab} |$ , ..., отримуємо ланцюжок рівнянь для знаходження амплітуд:

$$\begin{aligned} \langle \Phi_i^a | \hat{H} - E | \Psi_{CC} \rangle &= 0, \\ \langle \Phi_{ij}^{ab} | \hat{H} - E | \Psi_{CC} \rangle &= 0, \dots \end{aligned} \quad (5.16)$$

В ці рівняння в якості коефіцієнтів при невідомих  $(t_i^a, t_{ij}^{ab}, \dots)$  входять різниці енергій МО та комбінації двохелектронних інтегралів. Рівняння розв'язують ітераційно до досягнення заданої точності.

### Коментар

Метод **СС** не є варіаційним, оскільки рівняння для амплітуд  $t$  не отримуються з мінімізації функціонала енергії, а випливають із проєкційної умови (5.16), тому енергія методу не підкоряється варіаційному принципу. Іншими словами,  $E_{CC}$  не обов'язково є верхньою межею істинної енергії — вона може бути навіть нижчою за точне значення  $E_{FCI}$ , що неможливо для варіаційних методів.

#### 5.4.2. Наближення в методі **СС**: **CCSD** і **CCSD(T)**

У практичних розрахунках повна експоненційна форма хвильової функції методу зв'язаних кластерів:

$$|\Psi_{CC}\rangle = e^{\hat{T}} |\Phi_0\rangle,$$

де

$$\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \dots + \hat{T}_N,$$

залишається, звісно, нескінченною, адже кількість можливих багатоелектронних збуджень зростає комбінаційно з числом електронів. Тому необхідно робити **наближення**, обмежуючи порядок збуджень.

**Наближення **CCSD**** Найпоширеніше робоче наближення — це

$$\hat{T} \approx \hat{T}_1 + \hat{T}_2,$$

тобто враховуються лише **однократні** та **дворазові збудження**. Таке наближення позначається як **CCSD** (від англ. *Coupled Cluster with Single and Double excitations*).

Оператор хвильової функції має вигляд:

$$|\Psi_{CCSD}\rangle = e^{\hat{T}_1 + \hat{T}_2} |\Phi_0\rangle.$$

Хоча формально ми не включаємо потрібні й вищі збудження, експоненційна форма гарантує, що частина їхнього ефекту враховується автоматично через добутки нижчих операторів, наприклад:

$$\frac{1}{2!} \hat{T}_1^2 \sim \text{подвійні збудження}, \quad \hat{T}_1 \hat{T}_2 \sim \text{потрійні збудження}.$$

Тобто навіть **CCSD** описує взаємодію між різними рівнями кореляції значно точніше, ніж метод **CISD** (конфігураційна взаємодія з одиничними та подвійними збудженнями).



**Корекція (Т): «золотий стандарт»** Для більшої точності часто додають внесок потрійних збуджень  $\hat{T}_3$  у вигляді *неітераційної поправки*, яку обчислюють на основі вже отриманих амплітуд  $\hat{T}_1, \hat{T}_2$ . Таке наближення позначається як **CCSD(T)**.

Символ (Т) означає, що потрійні збудження враховані *perturbatively*, тобто за теорією збурень. Така схема зберігає високу точність, наближену до повного CCSDT, але з обчислювальною складністю всього  $\mathcal{O}(N^7)$  замість  $\mathcal{O}(N^8)$ – $\mathcal{O}(N^{10})$  для повного варіанта.

**Практичне значення** Метод CCSD(T) виявився настільки надійним у відтворенні експериментальних енергій, геометрій і частот коливань, що його часто називають «**золотим стандартом**» **квантової хімії**. Для невеликих і середніх молекул похибка енергії зв'язку зазвичай не перевищує 1–2 kcal/mol, тобто досягає хімічної точності.

| Метод   | Враховані збудження                           | Тип наближення           |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| CCSD    | $\hat{T}_1, \hat{T}_2$                        | Ітераційне               |
| CCSD(T) | $\hat{T}_1, \hat{T}_2$ + корекція $\hat{T}_3$ | Ітераційно + збурювально |
| CCSDT   | $\hat{T}_1, \hat{T}_2, \hat{T}_3$             | Повне, ітераційне        |

Таким чином, CCSD(T) поєднує фізичну повноту опису з практичною ефективністю й залишається основним методом високоточної квантової хімії для систем до кількох десятків атомів.

### 5.4.3. Приклади розрахунків у PySCF

#### Базове використання методів CC

Розглянемо послідовно, як увімкнути різні варіанти методу зв'язаних кластерів у бібліотеці PySCF:

```
from pyscf import gto, scf, cc

mol = gto.M(
    atom = 'H 0 0 0; F 0 0 1.1',
    basis = 'cc-pvqz',
    verbose = 0
)

# Розрахунок HF
mf = scf.RHF(mol).run()

# CCSD
cc = cc.CCSD(mf)
cc.kernel()

# CCSD з наступною (T)-корекцією
et = cc.ccsd_t()

print(f"Енергія HF: {mf.e_tot:.4f} Ha")
```



```
print(f"Енергія CCSD: {cc.e_tot:.4f} Ha")
print(f"Поправка (T): {et:.4f} Ha")
print(f"Енергія CCSD(T): {cc.e_tot + et:.4f} Ha")
print(f"Експеримент: {-100.4489} Ha")
```

## Демонстрація властивостей СС (амплітуди та коефіцієнти) для молекули HF

Для ілюстрації практичного застосування методу зв'язаних кластерів розглянемо обчислення енергії молекули фтороводню (HF) у базисі **cc-pVDZ**. Розрахунки виконуються у середовищі **PySCF**, починаючи з розв'язку у наближенні Хартрі–Фока, після чого проводиться кореляційне уточнення у методі **CCSD** та з урахуванням пертурбативної корекції (**T**).

У файлі наведено повний скрипт `HF_CCSD.py`, в якому:

- розраховується повна та кореляційна енергія у **HF**, **CCSD** і **CCSD(T)**;
- аналізуються амплітуди збуджень  $T_1$  та  $T_2$ ;
- будується розклад хвильової функції  $|\Psi_{\text{CCSD}}\rangle$  у вигляді суперпозиції детермінантів з найбільшими коефіцієнтами.

Отримані результати показують, що метод **CCSD** враховує основну частину динамічної електронної кореляції, знижуючи енергію молекули HF приблизно на  $0.21 E_h$  порівняно з HF. Додаткова корекція (**T**) вносить лише невеликий внесок (порядку кількох ккал/моль), що відповідає фізичному змісту пертурбативного врахування потрібних збуджень.

### 5.4.4. $T_1$ -діагностика

Однореферентні методи, розглянуті вище, передбачають, що хвильова функція системи добре описується одним детермінантом Хартрі–Фока. Проте у випадках, коли в системі присутня **статична (нединамічна) кореляція** — наприклад, при розриві зв'язку, у відкритооболонкових системах або за наявності кількох близьких за енергією конфігурацій — таке наближення стає непридатним.

Для кількісної оцінки ступеня мультиреферентності використовується  **$T_1$ -діагностика** ( $T_1$  *diagnostic*), запропонована Лі та Тейлором (Lee & Taylor, 1989). Вона визначається через амплітуди одиночних збуджень  $t_i^a$  у методі **CCSD**:

$$T_1 = \sqrt{\frac{1}{n_{\text{occ}}} \sum_{i,a} (t_i^a)^2}, \quad (5.17)$$

де сума ведеться за всіма зайнятими ( $i$ ) та віртуальними ( $a$ ) орбіталями, а  $n_{\text{occ}}$  — кількість зайнятих орбіталей.

**Фізичний зміст.** Амплітуди  $t_i^a$  характеризують внесок одноелектронних збуджень у хвильову функцію  $|\Psi_{\text{CC}}\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle$ . Якщо система добре описується однією конфігурацією, амплітуди одиночних збуджень є малими, і  $T_1$  має невелике значення. Зростання  $T_1$  свідчить про сильне змішування детермінантів та появу мультиреферентного характеру хвильової функції.

**Типові орієнтири.** Для закритооболонкових молекул, які коректно описуються методами MP2 або CCSD, характерні значення

$$T_1 < 0.02.$$

Якщо ж  $T_1 > 0.02$ , система, ймовірно, має мультиреферентний характер, і результати одностерміантних методів можуть бути ненадійними. У таких випадках доцільно застосовувати багатореферентні методи, зокрема CASSCF або NEVPT2.

**Практичне обчислення.** У пакеті PySCF значення  $T_1$  можна отримати після виконання розрахунку CCSD:

```
from pyscf import cc
mycc = cc.CCSD(mf).run()
T1 = mycc.t1_diagnostic()
print("T1 diagnostic =", T1)
```

У прикладі `с HF_CCSD.py` для молекули HF у базисі cc-pVDZ отримано  $T_1 \approx 0.016$ :

```
=====
ДІАГНОСТИКА АМПЛІТУД
=====
||T1|| = 0.015823
max|T1| = 0.008790  ✓ Одноконфігураційна система
```

Мале значення  $T_1$  свідчить про відсутність суттєвої статичної кореляції та підтверджує придатність методів CCSD і CCSD(T). Основний внесок у хвильову функцію  $|\Psi_{\text{CCSD}}\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle$  вносять **подвійні збудження** ( $T_2$ ), що узгоджується з природою **динамічної електронної кореляції** у двоелектронних парах. Амплітуди одиночних збуджень залишаються малими, оскільки вони переважно компенсують недосконалість базису та орбіталей Хартрі–Фока.

### Коментар

Разом із нормою  $\|T_1\|$  у програмних виводах зазвичай наводиться також найбільша за модулем амплітуда

$$\max |T_1| = \max_{i,a} |t_i^a|.$$

Цей параметр не є формальною діагностикою, проте наочно показує масштаб окремих одиночних збуджень. Якщо  $\max |T_1| \ll 0.02$ , система є справді однореферентною; великі ж значення ( $>0.05$ ) сигналізують про можливу статичну кореляцію.

## 5.5. Метод повного активного простору конфігурацій

Метод Хартрі–Фока описує електронну структуру одним детермінантом Слейтера — це називають **одноконфігураційним** підходом. Такий опис

працює добре для систем, де один розподіл електронів по орбіталях чітко домінує. Однак для систем з відкритими оболонками, близькими за енергією орбіталями або перехідними металами часто потрібно враховувати кілька конфігурацій одночасно.

У **багато**конфігураційному описі хвильова функція — це суперпозиція детермінантів:

$$|\Psi\rangle = \sum_I C_I |\Phi_I\rangle. \quad (5.18)$$

Методи конфігураційної взаємодії (**CI**) будують таку суперпозицію на основі *одного референсного детермінанта* — зазвичай основного стану Хартрі–Фока  $|\Phi_0\rangle$ . З орбіталей HF генеруються збуджені конфігурації (single, double excitations тощо), і варіюються тільки коефіцієнти  $C_I$ , а орбіталі залишаються фіксованими.

Це дозволяє врахувати динамічну кореляцію, але орбіталі залишаються неоптимальними для багато

конфігураційного стану. Однак, метод **CASSCF** (Complete Active Space Self-Consistent Field) йде далі: він оптимізує не тільки коефіцієнти  $C_I$ , але й самі орбіталі для багато

### 5.5.1. Ідея методу

У методі **CASSCF** всі орбіталі поділяють на три групи (див. рис. 5.3):

1. **Core (остовні)** — завжди подвійно зайняті;
2. **Active (активні)** — між ними відбувається перерозподіл електронів; саме тут виконується повний **CI**;
3. **Virtual (віртуальні)** — залишаються порожніми.

Якщо у вибраному активному просторі міститься  $n_{\text{act}}$  електронів на  $m_{\text{act}}$  орбіталях, то кількість можливих детермінантів визначається комбінаційно:

$$N_{\text{conf}} = \binom{2m_{\text{act}}}{n_{\text{act}}}.$$

Хвильова функція має структуру

$$|\Psi_{\text{CASSCF}}\rangle = \sum_{I=1}^{N_{\text{conf}}} C_I |\Phi_I(\{\varphi_p\}_{\text{active}})\rangle \otimes |\Phi_{\text{core}}\rangle,$$

де  $|\Phi_{\text{core}}\rangle$  — фіксована остовна частина, а  $|\Phi_I(\{\varphi_p\}_{\text{active}})\rangle$  — усі можливі розподіли  $n_{\text{act}}$  електронів по активних орбіталях.

Оптимізація виконується ітеративно:

- при фіксованих орбіталях розв'язується СІ-задача у активному просторі  $\rightarrow$  знаходяться  $C_I$ ;
- при фіксованих  $C_I$  оптимізуються орбіталі для мінімізації енергії;
- цикл повторюється до збіжності.

Таким чином метод забезпечує самоузгоджений опис **статичної кореляції**, що виникає у системах з кількома близькими за енергією конфігураціями.

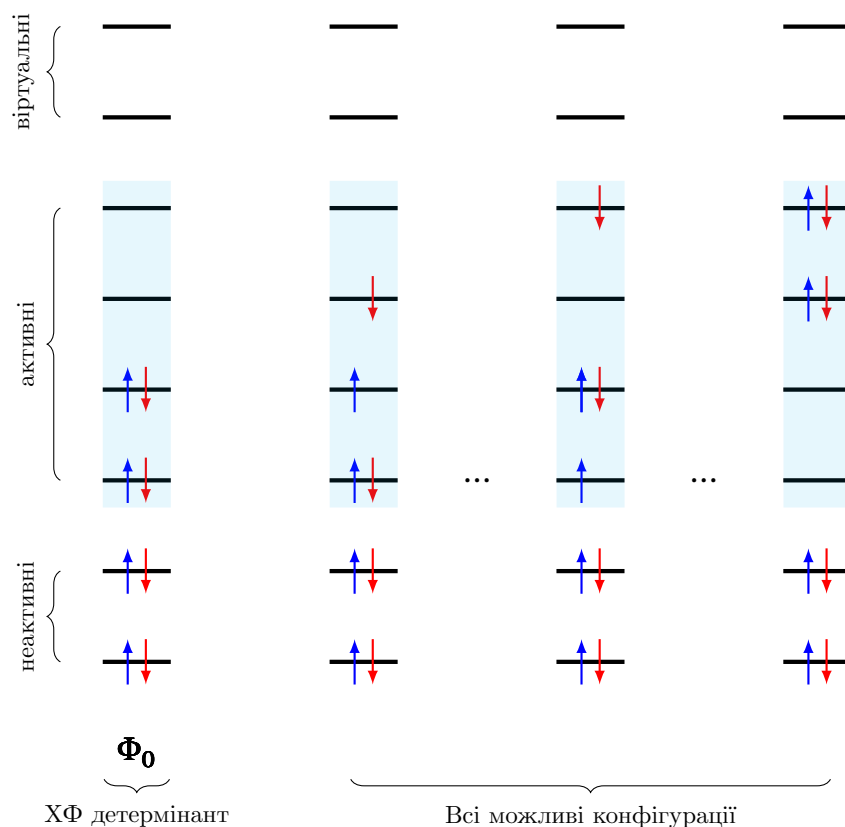


Рис. 5.3. Схема методу CASSCF: поділ орбіталей на основні, активні та віртуальні, а також побудова повного СІ в активному просторі.

### 5.5.2. Позначення CASSCF( $n, m$ )

Позначення **CASSCF**( $n, m$ ) є загальноприйнятою хімічною нотацією, яку використовують у статтях, підручниках і методичних описах:  $n$  — число електронів, а  $m$  — число орбіталей в активному просторі.

Розглянемо кілька прикладів вибору активного простору.

**Атом берилію Be:**  $1s^2 2s^2$

Електрони  $1s^2$  — заморожене ядро. Два валентні електрони на  $2s$  потребують опису їхньої кореляції. Орбіталі  $2p$  близькі за енергією до  $2s$ , тому їх треба включити. Додатково, для кращого опису, беруть орбіталі  $3s$  і  $3p$ . Активний простір:

$$\{2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z, 3s, 3p_x, 3p_y, 3p_z\}$$

Отже, маємо: 8 орбіталей, 4 електрони  $\rightarrow$  CASSCF(4, 8).

**Атом вуглецю C:**  $1s^2 2s^2 2p^2$

Валентні електрони — це  $2s^2 2p^2$  (чотири електрони). Природний вибір — орбіталі валентної оболонки:

$$\{2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z\}$$

Отже, маємо: 4 орбіталі, 4 електрони  $\rightarrow$  CASSCF(4,4).

Орбіталі  $3s$  і  $3p$  далекі за енергією і не потрібні.

**Атом хрому Cr:**  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$

Основна особливість — п'ять вироджених  $d$ -орбіталей з п'ятьма електронами плюс один електрон на  $4s$ . Активний простір:

$$\{3d_{xy}, 3d_{yz}, 3d_{zx}, 3d_{x^2-y^2}, 3d_{z^2}\}$$

Отже, маємо: 5 орбіталей, 6 електронів  $\rightarrow$  CASSCF(6,5).

Орбіталь  $4s$  часто не включають в активний простір, або розглядають розширений варіант CASSCF(6,6), якщо потрібен детальніший опис.

### 5.5.3. Реалізація методу в PySCF

У PySCF багатоконфігураційні методи реалізовані в модулі `mcscf`, який має два основних варіанти: `CASCI` та `CASSCF`. У `CASCI` хвильова функція записується як лінійна комбінація детермінантів Слейтера (5.18), а коефіцієнти розкладу знаходяться у варіаційній процедурі. На відміну від загальних методів `CI`, детермінанти в `CASCI` генеруються тільки з активного простору, що еквівалентно виконанню повного `CI` (`FCI`) на підмножині молекулярних орбіталей. Орбіталі залишаються фіксованими протягом розрахунку `CASCI`. На відміну від цього, в розрахунку `CASSCF` орбіталі оптимізуються ітеративно: виконується крок `CASCI`, потім орбіталі оновлюються, знову виконується `CASCI`, і процес повторюється до збіжності — аналогічно до самоузгодженої процедури Хартрі-Фока.

Розглянемо практичний приклад застосування методу `CASSCF` для молекули азоту. Такий розрахунок демонструє, як вибір активного простору впливає на якість опису багатоконфігураційної природи хімічного зв'язку.

Виклик методу виконується як `mcscf.CASSCF(mf, ncas=6, nelecas=6)`, де `ncas=6` — число активних орбіталей, а `nelecas=6` — число активних електронів, що заповнюють ці орбіталі.

```
# Порівняння різних активних просторів для молекули N2
from pyscf import gto, scf, mcscf, fci

# 1. Будуємо молекулу
mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
N 0.0 0.0 0.0
N 0.0 0.0 1.1
'''
```

```

mol.basis = 'cc-pvdz'
mol.spin = 0
mol.build()

# 2. Розрахунок Хартрі-Фока
mf = scf.RHF(mol)
E_HF = mf.kernel()

# 3. Повний CI (еталон)
muci = fci.FCI(mf)
E_FCI = muci.kernel()[0]

# 4. Порівняння різних активних просторів
cas_spaces = [
    (2, 2), # тільки пі-орбіталі
    (6, 6), # всі валентні орбіталі
    (8, 8), # валентні + додаткова пара
    (10, 10) # розширений простір
]

print(f"E(HF) = {E_HF:.8f} Hartree")
print(f"E(FCI) = {E_FCI:.8f} Hartree")
print("\nПорівняння активних просторів:\n")
print("CAS          Енергія (Hartree)   Кореляція (mH)   Відновлено (%)")
print("-" * 70)

for ncas, nelecas in cas_spaces:
    mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas, nelecas)
    mc.verbose = 0
    E_CAS = mc.kernel()

    corr_cas = (E_CAS - E_HF) * 1000
    corr_fci = (E_FCI - E_HF) * 1000
    percent = (E_CAS - E_HF) / (E_FCI - E_HF) * 100

    print(f"({nelecas},{ncas})      {E_CAS:.8f}          "
          f"{corr_cas:8.2f}      {percent:6.1f}")

print(f"\nКореляційна енергія FCI: {corr_fci:.2f} mHartree")

```

Результати показують:

- CASSCF(2,2) — мінімальний простір (тільки  $\pi$ -орбіталі): відновлює лише 30–40% кореляції, недостатньо для опису потрійного зв'язку;
- CASSCF(6,6) — валентний простір ( $\sigma$ ,  $\pi$  та їх антизв'язувальні): відновлює 70–80% кореляції, оптимальний баланс точності та обчислювальних витрат;
- CASSCF(8,8) та CASSCF(10,10) — розширені простори: додаткове покращення 5–10%, але суттєво зростає вартість розрахунку (FCI у великому просторі).

Цей приклад ілюструє ключовий принцип вибору активного простору: він має включати орбіталі з сильною статичною кореляцією (близькі за енергією, near-degenerate), а розширення простору дає швидко спадаючу віддачу.

#### 5.5.4. Вибір активного простору

Правильний вибір активного простору є центральним етапом у побудові багатоконфігураційної хвильової функції. Від адекватності активного простору визначається, чи буде метод **CASSCF** (або спрощений **CASCI**) здатний описати статичну електронну кореляцію системи.

На практиці формування активного простору — це завжди ітеративний процес: початковий природний вибір, пробний розрахунок, аналіз заселеностей та уточнення набору орбіталей. Базові принципи вибору активного простору полягають в наступному:

1. *Включати орбіталі, близькі за енергією.* Зазвичай це останні зайняті та перші віртуальні орбіталі. Вони визначають основний внесок у статичну кореляцію.
2. *Включати хімічно активні орбіталі.* Орбіталі, що беруть участь у реакційних шляхах, розривах, утворенні зв'язків,  $\pi$ -системи, вироджені  $d/f$ -orbitals тощо.
3. *Баланс між розміром і точністю.* Число детермінантів у **CAS** росте експоненційно зі збільшенням числа орбіталей. Потрібно знайти мінімальний фізично правильний набір.
4. *Робота з виродженими групами.* Усі вироджені орбіталі (наприклад,  $e_g, t_{2g}, \pi$ -пари) мають входити або виключатися разом — інакше оптимізація порушує симетрію.

#### 5.5.5. State-averaged CASSCF (усереднений за станами CASSCF)

У звичайному методі **CASSCF** оптимізація орбіталей проводиться лише для одного електронного стану (частіше за все — основного). Проте у багатьох випадках потрібно одночасно враховувати кілька станів: різні мультиплети, вироджені стани або ті, між якими відбуваються оптичні переходи. Для цього застосовують метод **State-Averaged CASSCF (SA-CASSCF)**.

У **SA-CASSCF** орбіталі оптимізуються не для одного стану, а для спільного усередненого енергетичного функціонала, що включає кілька електронних станів:

$$E_{\text{avg}} = \sum_k w_k E_k,$$

де  $E_k = \langle \Psi_k | \hat{H} | \Psi_k \rangle$  — енергії окремих станів, а  $w_k$  — вагові коефіцієнти (часто рівні між собою).

Таким чином, всі обрані стани «впливають» на формування єдиного набору молекулярних орбіталей, який є прийнятним для кожного з них.

Метод **SA-CASSCF** є необхідним у ситуаціях, коли:

- існують вироджені або майже вироджені електронні стани;
- потрібно порівнювати або описувати збуджені стани на тій самій орбітальній основі, що й основний;
- вивчаються оптичні або спінові переходи між кількома станами.



Усереднення робить потенціальні енергетичні поверхні гладкими та забезпечує коректний опис областей, де два або більше станів зближуються або утворюють конічні перетини.

У пакеті PySCF SA-CASSCF реалізовано через модуль `mcscf.state_average`, де користувач задає список вагових коефіцієнтів та кількість станів, які враховуються під час оптимізації.

```
from pyscf import gto, scf, mcscf

mol = gto.M(atom='N 0 0 0; N 0 0 1.1', basis='6-31g')
mf = scf.RHF(mol).run()

# Дві хвильові функції CASSCF з різними мультиплетами
mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas=6, nelecas=6)
mcsa = mc.state_average([0.5, 0.5]) # дві стани з рівними вагами
mcsa.kernel()
```

Після виконання розрахунку програма повертає усереднені енергії станів та єдині орбіталі, які можна далі використовувати в методах NEVPT2 для точнішого врахування динамічної кореляції.

Розглянемо атом Карбону, для якого характерна наявність кількох низьколежачих електронних станів. Основний стан має мультиплетність  $S = 1$  (триплет,  $^3P$ ), а найближчий збуджений —  $S = 0$  (синглет,  $^1D$ ). Ці стани близькі за енергією і описуються подібними набором орбіталей. Якщо виконати незалежну оптимізацію орбіталей для кожного, результати будуть несумісними, що ускладнить порівняння енергій або побудову потенціальних поверхонь.

Метод **State-Averaged CASSCF** розв'язує цю проблему. Він одночасно оптимізує орбіталі для кількох електронних станів, мінімізуючи середню енергію:

$$E_{\text{avg}} = \frac{1}{2}(E_{^3P} + E_{^1D}),$$

та забезпечує єдиний набір орбіталей, спільний для обох конфігурацій.

В файлі `c StateAvaragedCASSCF.py` наведено приклад програми, яка виконує такий розрахунок: вона одночасно обчислює два електронні стани атома Карбону — основний триплетний ( $^3P$ ) і збуджений синглетний ( $^1D$ ), оптимізуючи орбіталі для обох і виводячи усереднену енергію та різницю енергій (збудження  $^3P \rightarrow ^1D$ ).

### 5.5.6. NEVPT2 — динамічна кореляція поверх CASSCF

Метод CASSCF враховує переважно **статичну** електронну кореляцію, пов'язану з виродженням або близькістю енергій електронних конфігурацій. Проте він не описує **динамічну** кореляцію, зумовлену миттєвими коливаннями електронів.



Для врахування динамічної кореляції застосовують **NEVPT2** (*N-Electron Valence State Second-Order Perturbation Theory*) — метод теорії збурень другого порядку, побудований на багатоконфігураційній хвильовій функції **CASSCF**<sup>1</sup>.

**Ідея методу.** Після побудови багатоконфігураційної хвильової функції  $\Psi_0$  метод **NEVPT2** враховує вплив збуджень електронів за межі активного простору. Ці збудження спричиняють невеликі, але суттєві поправки до енергії системи, які відповідають динамічній електронній кореляції.

**Математична основа.** Загальний гамільтоніан системи подається у вигляді

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{V},$$

де  $\hat{H}^{(0)}$  відповідає **CASSCF**-опису, а  $\hat{V}$  — оператор збурення, що враховує зв'язок активних і неактивних орбіталей.

Хвильова функція розкладається у ряд за степенями збурення:

$$\Psi = \Psi_0 + \Psi^{(1)} + \Psi^{(2)} + \dots,$$

а енергія:

$$E = E^{(0)} + E^{(1)} + E^{(2)} + \dots.$$

Поправка другого порядку має вигляд:

$$E^{(2)} = \sum_I \frac{|\langle \Psi_I | \hat{V} | \Psi_0 \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_I^{(0)}},$$

де  $\Psi_I$  — хвильові функції, що утворюються при збудженнях електронів за межі активного простору.

**Вибір незбуреного гамільтоніана.** На відміну від методу **MP2**, де  $\hat{H}^{(0)}$  є просто сумою одноелектронних операторів Фока, у **NEVPT2** нульовий гамільтоніан будується так, щоб хвильова функція  $\Psi_0 = \Psi_{\text{CASSCF}}$  була його точним власним станом. Для цього застосовується так званий **гамільтоніан Даялла** (Dyall Hamiltonian):

$$\hat{H}^{(0)} = \hat{H}_{\text{core}} + \hat{H}_{\text{act}} + \hat{H}_{\text{virt}},$$

який описує неактивні (core), активні (active) і віртуальні (virtual) орбіталі окремо, з правильним урахуванням кулонівських та обмінних взаємодій у межах кожного підпростору.

Збурення тоді визначається як

$$\hat{V} = \hat{H} - \hat{H}^{(0)},$$

<sup>1</sup>Існує також аналог — **CASPT2**, який реалізує пертурбативний підхід другого порядку на базі **CASSCF**. Однак **NEVPT2** є інваріантним до обертання орбіталей, менш чутливим до інтродера станів і стабільнішим, що робить його кращим вибором у багатьох випадках. Цей метод реалізовано, зокрема, у пакеті **PySCF**.

і містить лише ті члени, які зв'язують активний простір з рештою орбіталей, тобто породжують збудження  $\Psi_I$ . Таке визначення забезпечує додатні знаменники в усіх членах ряду і виключає появу *інтрузивних станів*, що гарантує чисельну стабільність і внутрішню узгодженість (*size-consistency*) методу.

### Практичне значення.

- CASSCF забезпечує правильну форму хвильової функції, тобто враховує статичну кореляцію.
- NEVPT2 додає точну **динамічну кореляцію** між усіма електронами.
- Результат — енергії, геометрії та потенціальні поверхні, які близькі до обчислень Full CI.

**Приклад реалізації в PySCF.** У файлі `c N2_nevpt2.py` наведено приклад повного розрахунку CASSCF+NEVPT2 для простої молекули. Програма послідовно виконує:

1. розрахунок енергії Хартрі–Фока;
2. побудову багатоконфігураційної хвильової функції CASSCF;
3. додавання поправки NEVPT2 для врахування динамічної кореляції.

Код виводить **зведену енергетичну таблицю** для молекули  $N_2$ , яка демонструє, як послідовно додаються внески від статичної та динамічної електронної кореляції:

|                                                         |   |                  |          |
|---------------------------------------------------------|---|------------------|----------|
| =====                                                   |   |                  |          |
| NEVPT2 для молекули N <sub>2</sub>                      |   |                  |          |
| =====                                                   |   |                  |          |
| Базис: cc-pVDZ   Активний простір: CAS(6,6)             |   |                  |          |
| Відстань N-N: 1.1 Å                                     |   |                  |          |
| -----                                                   |   |                  |          |
| Енергії:                                                |   |                  |          |
| E(HF)                                                   | = | -108.95379624 Ha |          |
| E(CASSCF)                                               | = | -109.09022707 Ha |          |
| E(NEVPT2)                                               | = | -109.24645562 Ha |          |
| =====                                                   |   |                  |          |
| Кореляційна енергія:                                    |   |                  |          |
| Статична (CASSCF)                                       | = | -0.136431 Ha     | ( 46.6%) |
| Динамічна (NEVPT2)                                      | = | -0.156229 Ha     | ( 53.4%) |
| Повна кореляція                                         | = | -0.292659 Ha     | (100.0%) |
| =====                                                   |   |                  |          |
| Відновлено 46.6% статичної + 53.4% динамічної кореляції |   |                  |          |
| =====                                                   |   |                  |          |

Зокрема:

- $E_{\text{HF}} = -108.9538$  Ha — енергія методу Хартрі–Фока (без урахування кореляції);
- $E_{\text{CASSCF}} = -109.0902$  Ha — енергія після врахування **статичної кореляції** (багатоконфігураційний опис);
- $E_{\text{NEVPT2}} = -109.2465$  Ha — енергія з урахуванням **динамічної кореляції** методом NEVPT2.

Розподіл кореляційної енергії:

$$\begin{aligned} E_{\text{stat}} &= -0.1364 \text{ Ha} \quad (46.6\%), \\ E_{\text{dyn}} &= -0.1562 \text{ Ha} \quad (53.4\%), \\ E_{\text{corr}} &= -0.2927 \text{ Ha} \quad (100.0\%). \end{aligned}$$

Отже, код показує, як поступово «відновлюється» електронна кореляція:

$$E_{\text{HF}} \xrightarrow[\text{+ статична}]{\text{CASSCF}} E_{\text{CASSCF}} \xrightarrow[\text{+ динамічна}]{\text{NEVPT2}} E_{\text{NEVPT2}},$$

і дозволяє кількісно оцінити внесок кожного рівня наближення в загальну енергію системи.

## 5.6. Функціонал енергії та натуральні орбіталі

### 5.6.1. Функціонал енергії та матриці густини в пост-HF методах

У методі Хартрі–Фока хвильова функція системи описується одним детермінантом Слейтера  $|\Phi_0\rangle$ , який будується з спин-орбіталей  $\{\psi_i\}$ . Енергія визначається як середнє значення електронного гамільтоніана, і в координатному представленні має вигляд (3.20).

У пост-HF методах хвильова функція вже є суперпозицією кількох детермінантів. Наприклад в методі типу CI:

$$|\Psi\rangle = \sum_I c_I |\Phi_I\rangle,$$

де  $c_I$  — коефіцієнти конфігурацій, а  $|\Phi_I\rangle$  — окремі детермінанти. Енергія, що визначається як квантово-механічне середнє, має вигляд:

$$E = \frac{\langle \Psi | \hat{H}_{\text{el}} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle} = \frac{\sum_{I,J} c_I c_J H_{IJ}}{\sum_{I,J} c_I c_J S_{IJ}},$$

де  $H_{IJ} = \langle \Phi_I | \hat{H}_{\text{el}} | \Phi_J \rangle$ , а  $S_{IJ} = \langle \Phi_I | \Phi_J \rangle$  (для ортонормованих детермінантів  $S_{IJ} = \delta_{IJ}$ ).

**Одно- і двоелектронні густини.** Щоб зручно виразити енергію для багатодетермінантних станів, запроваджують **одночастинкову** та **двочастинкову матриці густини**. У координатному просторі це відповідає усередненню багаточастинкової густини за координатами всіх електронів, крім одного або двох:

$$\gamma(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}'_1) = N \int \Psi^*(\mathbf{r}'_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) d\mathbf{r}_2 \dots d\mathbf{r}_N, \quad (5.19)$$

$$\Gamma(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; \mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2) = N(N-1) \int \Psi^*(\mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2, \dots, \mathbf{r}_N) \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) d\mathbf{r}_3 \dots d\mathbf{r}_N. \quad (5.20)$$

**Енергетичний функціонал в пост-НФ методах.** Енергію багатодетермінантного стану можна подати в орбітальному представленні у компактній формі:

$$E[\gamma, \Gamma] = \sum_{pq} h_{pq} \gamma_{pq} + \frac{1}{2} \sum_{pqrs} (pq|rs) \Gamma_{pq,rs} + E_0, \quad (5.21)$$

де  $(pq|rs)$  — двоелектронні інтеграли кулонівського типу,  $E_0$  — внесок від міжядерного відштовхування та взаємодії із зовнішніми полями. Тобто, у пост-НФ методах, на відміну від НФ, функціонал енергії є *функцією двох густин* — одно- і двочастинкової густин.

Як і у випадку метода НФ, діагональні елементи  $\gamma_{kk}$  дорівнюють заселеності спин-орбіталей, а їхня сума — повному числу електронів у молекулі (слід врахувати, що матриця перекриття детермінантів **S** — одинична):

$$\text{Tr}(\gamma) = N, \text{ або } \sum_{kk} \gamma_{kk} = N.$$

Аналогічно може бути записана в орбітальному представленні і матриця густини 2-го порядку  $\Gamma_{pq,rs}$ . Сума її діагональних елементів дорівнює числу пар електронів:

$$\sum_{p < q} \Gamma_{pq,pq} = \frac{N(N-1)}{2}.$$

У координатному представленні елемент  $\Gamma(\mathbf{r}_1\sigma_1, \mathbf{r}_2\sigma_2; \mathbf{r}_1\sigma_1, \mathbf{r}_2\sigma_2)$  має чітке фізичне тлумачення: він пропорційний ймовірності знайти в елементарному об'ємі  $d\mathbf{r}_1$  поблизу точки  $\mathbf{r}_1$  електрон зі спіном  $\sigma_1$ , а в елементарному об'ємі  $d\mathbf{r}_2$  поблизу точки  $\mathbf{r}_2$  — інший електрон зі спіном  $\sigma_2$ , тоді як координати та спіни решти електронів залишаються довільними. Інтегрування цієї функції по обох координатах приводить саме до рівності вище.

Отже, матриця густини другого (та вищих порядків) описують **корельований рух електронів** у молекулі. Усі ефекти електронної кореляції зосереджені в цих багаточастинкових матрицях густини, тоді як матриця першого порядку відображає лише середній розподіл електронів.

### Коментар

У разі однодетермінантного наближення (метод Хартрі-Фока) матриця густини 2-го порядку виражається через матрицю густини 1-го порядку. Це означає, що вона не містить ніякої нової інформації в порівнянні з матрицею густини 1-го порядку. Це і логічно, бо в методі Хартрі-Фока ефекти, пов'язані з електронною кореляцією, не враховуються.

Проведемо розрахунок енергії молекули  $\text{N}_2$  методом **СІ** двома способами: спочатку це зробимо прямо через API **PySCF**, а також по формулі (5.21), використовуючи матриці густини  $\gamma$  та  $\Gamma$  та використовуючі високорівневі API:

```

from pyscf import gto, scf, ci
import numpy as np

mol = gto.M(atom='N 0 0 0; N 0 0 1.1', basis='cc-pVDZ')
mf = scf.RHF(mol).run()

# Спосіб 1
mci = ci.CISD(mf).run()

# Отримуємо матриці густини
rdm1 = mci.make_rdm1()
rdm2 = mci.make_rdm2()

# Отримуємо інтеграли
h1e = mf.get_hcore()
h2e = mf._eri
nuc_energy = mol.energy_nuc()
mo_coeff = mf.mo_coeff

# Спосіб 2

# Перетворюємо все в MO базис
print("Обчислення в MO базисі")
h1e_mo = np.einsum('pi,pq,qj->ij', mo_coeff, h1e, mo_coeff)

# Перетворюємо 2e-інтеграли в MO базис (це може бути повільно для великих систем)
# Використовуємо pyscf функцію для ефективного перетворення
from pyscf import ao2mo
h2e_mo = ao2mo.full(mf._eri, mo_coeff)

# Конвертуємо в повну 4-індексну матрицю
h2e_mo = ao2mo.restore(1, h2e_mo, mo_coeff.shape[1])

# Обчислюємо енергію в MO базисі за формулою
#  $E = \sum h1e_{ij} * rdm1_{ij} + 0.5 * \sum h2e_{ijkl} * rdm2_{ijkl} + E_{nuc}$ 
energy_mo = (np.einsum('ij,ji->', h1e_mo, rdm1) +
              0.5 * np.einsum('ijkl,ijkl->', h2e_mo, rdm2) +
              nuc_energy)

print(f"Енергія CISD: {mci.e_tot}")
print(f"Енергія з RDM (MO): {energy_mo}")
print(f"Різниця: {abs(mci.e_tot - energy_mo):.10e}")
print(f"Чи однакові? {np.allclose(mci.e_tot, energy_mo)}\n")

```

Результати роботи коду показують, що обчислення однакові в межах розрахункової похибки.

### 5.6.2. Натуральні орбіталі і заселеності

Отримана в пост-Хартрі-Фок розрахунках матриця густини 1-го порядку  $\gamma$ , як правило, не є діагональною. Діагоналізація цієї матриці визначає нову систему орбіталей, які називають *натуральними орбіталями*:

$$\gamma \varphi_i = n_i \varphi_i,$$

де  $\varphi_i$  — натуральні орбіталі, а  $n_i$  — власні значення матриці густини  $n_i$  — це заселеності відповідних натуральних орбіталей, що можуть набувати будь-яких значень між  $0 \leq n_i \leq 2$ .

П. О. Льовдін показав, що в базисі натуральних орбіталей розклад хвильової функції за детермінантами має найкращу збіжність: кількість суттєвих конфігурацій у ньому є мінімальною. Завдяки цьому натуральні орбіталі забезпечують найкомпактніше та найнаочніше представлення електронної структури атомів і молекул, а також широко використовуються для аналізу результатів CI- та CASSCF-розрахунків.

### Практична цінність.

- У базисі натуральних орбіталей хвильова функція має найкомпактніший вигляд — більшість малозначущих детермінантів можна відкинути без втрати точності.
- Числа зайнятості  $n_i$  дозволяють оцінити силу електронної кореляції: чим ближчі вони до 1, тим сильніше система відхиляється від одностерміантного опису.
- У багатоконфігураційних методах (CASSCF) натуральні орбіталі допомагають ідентифікувати *активний простір* — тобто ті орбіталі, які реально беруть участь у збудженнях і хімічних процесах.

У скрипті `ch2o_casscf_natural_orbitals.py` реалізуємо програму, яка дозволить послідовно виконати RHF-, CISD- та CASSCF-розрахунки, отримати матрицю густини першого порядку, побудувати натуральні орбіталі та проаналізувати їхні заселеності. На підставі цього можна автоматично визначити фракційно заселені орбіталі й сформувати оптимальний активний простір для подальших CASSCF розрахунків. Далі ми це покажемо покроково:

1. **RHF — початкові орбіталі.** Виконується стандартний розрахунок середнього поля, що дає молекулярні орбіталі Хартрі–Фока:

---

```
mf = scf.RHF(mol).run()
```

---

2. **CISD — урахування електронної кореляції.** На базі отриманих орбіталей проводиться конфігураційний розклад із збудженнями до подвійних:

---

```
myci = ci.CISD(mf).run()
```

---

Цей крок враховує кореляцію електронів і формує більш фізично коректну однопартіційну матрицю густини (1-RDM).

3. **Діагоналізація матриці густини.** Власні значення 1-RDM відповідають заселеностям натуральних орбіталей  $n_i$ :

---

```
dm1 = myci.make_rdm1()
occs, natorbs = np.linalg.eigh(dm1)
```

---

Діагоналізація перетворює початковий орбітальний базис у базис натуральних орбіталей.

4. **Вибір активного простору.** Орбіталі з фракціональними заселеностями  $0.02 < n_i < 1.98$  включаються до активного простору CAS:

```
active = [i for i, n in enumerate(occs) if 0.02 < n < 1.98]
ncas = len(active)
nelecas = int(round(sum(occs[i] for i in active)))
```

5. **CASSCF у базисі натуральних орбіталей.** З отриманим активним простором проводиться багатоконфігураційний розрахунок:

```
mf.mo_coeff = mf.mo_coeff @ natorbs
mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas, nelecas)
mc.kernel()
```

Розрахунок у базисі натуральних орбіталей зазвичай забезпечує найкращу збіжність і найкомпактніше представлення хвильової функції.

6. **Аналіз результатів.** Після завершення CASSCF можна знову обчислити заселеності, щоб оцінити якість вибору активного простору:

```
dm1_cas = mc.make_rdm1()
occs_cas, _ = np.linalg.eigh(dm1_cas)
```

## Коментар

У наведеному коді натуральні орбіталі отримані через явне обчислення одночастинкової матриці густини та її діагоналізацію: `dm1 = mc.make_rdm1()` і `np.linalg.eigh(dm1)`. Однак у PySCF це саме можна зробити коротше за допомогою вбудованої API-функції `addons.make_natural_orbitals(mc)`, яка автоматично виконує ці дії та повертає пари `(natorb, occ)` — натуральні орбіталі й відповідні заселеності:

```
from pyscf.mcscf import addons
natorb, occ = addons.make_natural_orbitals(mc)
print(occ)
```

Як видно, чим далі  $n_i$  від 2 або 0, тим сильніше проявляється електронна кореляція. Набір натуральних орбіталей і чисел зайнятості таким чином забезпечує наочне уявлення про структуру хвильової функції та допомагає оцінити, які орбіталі слід включати до активного простору.

## 5.7. Межі наближень і рівняння Шредінґера

Мета квантово-хімічних розрахунків — наближення до точного розв'язку рівняння Шредінґера для багаточастинкової системи.

У квантовій хімії точність результатів визначається двома незалежними факторами:



1. **Базисний набір** — це набір *будівельних блоків*, з яких складається хвильова функція, подібно до розкладу Фур'є. Чим менше таких функцій, тим грубіше описується форма електронної густини. Базис визначає *математичну точність* відтворення хвильової функції.
2. **Метод розрахунку** — рівень фізичного опису електронної кореляції та взаємодій між електронами. Він визначає *фізичну точність* моделювання системи.

Лише узгоджене вдосконалення базису й методу забезпечує надійні результати квантово-хімічних розрахунків та визначає рівень наближення до точного розв'язку рівняння Шредінгера.

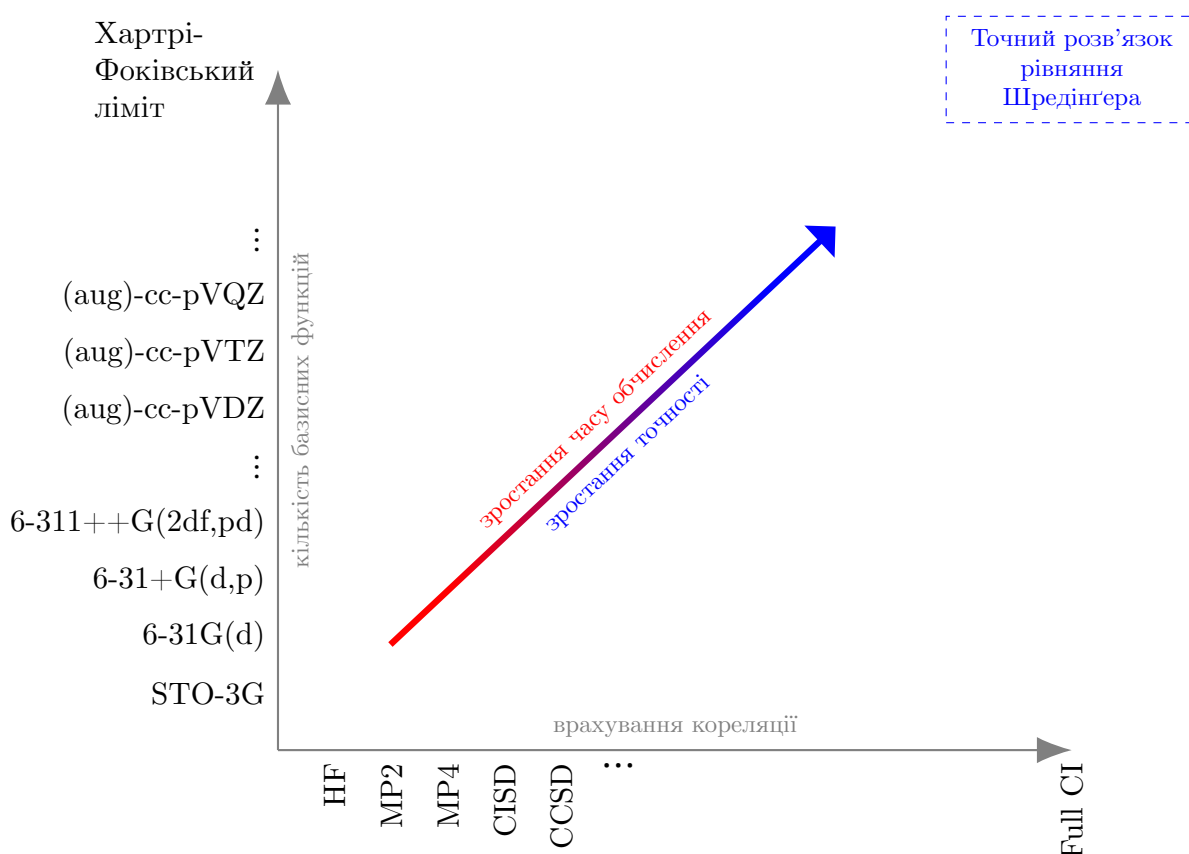


Рис. 5.4. Діаграма Попла: ієрархія квантово-хімічних методів за рівнем врахування електронної кореляції (вертикальна вісь) та розміром базисного набору (горизонтальна вісь). Червона стрілка вказує на зростання обчислювальних витрат, синя — на зростання точності. У верхньому правому куті — недосяжний для великих систем повний розв'язок рівняння Шредінгера.

Залежність точності й обчислювальних витрат від цих параметрів наочно демонструє *діаграма Попла* (Pople diagram), наведена на рис. 5.4. Вона відображає двовимірну ієрархію:

- по горизонталі — **розширення базисного набору** (STO-3G → 6-31G → cc-pVTZ → CBS);
- по вертикалі — **зростання складності методу** (HF → MP2 → CCSD(T) → FCI).



Чим вище й правіше ми рухаємось по діаграмі, тим точніше відтворюється розв'язок рівняння Шредінґера, але тим більше зростає обчислювальна вартість. Через це точний розв'язок залишається лише теоретичною межею, до якої можна наближатися, але яку неможливо досягти для реальних систем. **Завдання практичної квантової хімії** — знайти баланс між точністю, обчислювальними ресурсами та необхідною фізичною інформацією про систему для адекватного опису.

На практиці постає питання: у якому напрямі рухатись для підвищення точності розрахунку конкретної системи — розширювати базисний набір чи застосовувати складніший метод.

**Базисний набір.** Розширення базису збільшує гнучкість хвильової функції, що дає змогу точніше описати електронну густину, поляризацію та дифузні ефекти. Якщо енергія, геометрія або дипольний момент сильно змінюються при переході від 6-31G до cc-pVDZ чи cc-pVTZ, це свідчить, що базис занадто малий. Збільшення базису варто проводити доти, доки результати не стають стабільними, тобто майже не змінюються при подальшому розширенні (енергія — менше ніж на  $10^{-3}$  Ha, геометрія — на 0.001 Å).

**Метод розрахунку.** Коли збіжність за базисом досягнута, а різниця з експериментом усе ще значна, джерелом похибки стає рівень урахування електронної кореляції. У такому разі переходять до складніших методів: від HF до MP2, CCSD(T) або CASSCF. Це покращує фізичну точність, тобто опис взаємодії між електронами, однак обчислювальні витрати зростають експоненційно.

**Практичне правило.** Спочатку розширюють базис доти, доки результати не стабілізуються, а вже потім переходять до складніших методів. Такий підхід дозволяє мінімізувати похибку, спричинену апроксимацією простору функцій, і точніше оцінити вплив самого методу.

## 5.8. Корисні посилання

---

- <https://pyscf.org/user/mp.html> — MP2, MP3.
- <https://pyscf.org/user/cc.html> — Coupled Cluster.
- <https://pyscf.org/user/mcscf.html> — CASSCF.
- <https://pyscf.org/user/fci.html> — Full CI.

## Резюме

---

У цьому розділі розглянуто основні пост-Хартрі-Фоківські (post-HF) методи, призначені для врахування електронної кореляції — ефекту, який не описується у межах наближення середнього поля HF. Наведено як теоретичні основи, так і практичні приклади реалізації методів у PySCF.

- Електронна кореляція становить лише кілька відсотків від повної енергії, але має вирішальне значення для точності передбачень. Вона поділяється на динамічну (рухи електронів на коротких відстанях) та статичну (наявність кількох близьких за енергією конфігурацій).
- Метод **MP2** (теорія збурень Меллера–Плессета другого порядку) є найпростішим шляхом урахування динамічної кореляції. Він відновлює до 90 % кореляційної енергії, має масштабування  $O(N^5)$ , але не підходить для сильно корельованих або відкритооболонкових систем.
- Методи конфігураційної взаємодії (**CISD**, **Full CI**) базуються на варіаційному принципі й розглядають комбінації детермінантів Слейтера. **CISD** враховує одиничні та подвійні збудження, але не є size-extensive; **Full CI** — точний розв'язок у межах даного базису, проте обчислювально непрактичний.
- Методи зв'язаних кластерів (**CCSD**, **CCSD(T)**) описують хвильову функцію через експоненту операторів збуджень. **CCSD** враховує одиничні та подвійні збудження, а **CCSD(T)** додає триpletні поправки, забезпечуючи точність до 99 %. Це так званий «золотий стандарт» квантової хімії.
- **T1**-діагностика використовується для оцінки ступеня багатоконфігураційності: при  $T_1 > 0.05$  методи **CCSD(T)** можуть бути ненадійними, і тоді слід використовувати багатоконфігураційні підходи.
- Метод **CASSCF** (Complete Active Space Self-Consistent Field) вводить активний простір орбіталей, у якому конфігурації комбінуються варіаційно. Це дозволяє описати *статичну* кореляцію, зокрема правильну дисоціацію молекул і перехідні стани.
- Комбінування **CASSCF** з **NEVPT2** забезпечує врахування як статичної, так і динамічної кореляції, що робить підхід універсальним для складних систем — багатозбуджених станів, перехідних металів і реакційних поверхонь.
- Порівняння методів показує компроміс між точністю, обчислювальною вартістю та здатністю описувати різні типи кореляції:

$$\text{HF} \rightarrow \text{MP2} \rightarrow \text{CCSD(T)} \rightarrow \text{CASSCF/NEVPT2} \rightarrow \text{Full CI}.$$

- Розділ також надає практичні рекомендації: перевірка **T1**-діагностики, вибір активного простору, використання апроксимацій (**RI-MP2**, **frozen core**), та орієнтири для вибору методу під конкретне завдання.

Таким чином, пост-Хартрі-Фоківські методи дозволяють систематично наближатися до точного розв'язку рівняння Шредінгера, забезпечуючи баланс між точністю та обчислювальною ефективністю. Вони є необхідним інструментом для сучасних високоточних квантово-хімічних досліджень.

## Контрольні запитання та завдання

### Контрольні запитання

1. Що таке електронна кореляція і чому метод Хартрі–Фока її не враховує повністю?
2. У чому полягає основна ідея методу MP2? Які обмеження має цей підхід?
3. Як масштабується обчислювальна складність MP2 порівняно з HF?
4. У чому відмінність варіаційних і неваріаційних методів обліку кореляції?
5. Які типи збуджень враховує метод CISD? Чому він не є size-extensive?
6. Що таке Full CI і чому його вважають еталонним, але непрактичним методом?
7. Поясніть фізичну суть підходу зв'язаних кластерів. Що описують оператори  $T_1$  та  $T_2$  у методі CCSD?
8. У чому полягає перевага методу CCSD(T) порівняно з CCSD? Чому його називають «золотим стандартом»?
9. Як інтерпретується T1-діагностика і що вона показує?
10. Що таке активний простір у методі CASSCF? Як вибрати орбіталі для нього?
11. Яку кореляцію (статичну чи динамічну) враховує CASSCF?
12. Для чого використовується метод NEVPT2? Яку роль він відіграє у комбінації CASSCF+NEVPT2?
13. Які переваги й недоліки мають пост-Хартрі–Фоківські методи порівняно з DFT?
14. Як пов'язані між собою методи  $\text{HF} \rightarrow \text{MP2} \rightarrow \text{CCSD(T)} \rightarrow \text{FCI}$  у діаграмі Попла?

### Практичні завдання

- Задача 1: MP2.** Провести розрахунок  $\text{H}_2\text{O}$  або  $\text{CH}_4$  методами HF і MP2 для базисів ST0-3G, 6-31G, cc-pVTZ. Обчислити кореляційну енергію  $E_{\text{corr}} = E_{\text{MP2}} - E_{\text{HF}}$  та оцінити залежність часу виконання від розміру базису.
- Задача 2: CISD.** Для  $\text{CH}_4$  виконати CISD і порівняти з HF і MP2. Визначити частку відновленої кореляції відносно FCI. На прикладі  $\text{He}_2$  показати порушення *size-extensivity*. Оцінити внесок відсутніх триплетних і квадруплетних збуджень.
- Задача 3: FCI.** Обчислити енергію FCI для  $\text{H}_2$ , LiH,  $\text{CH}_4$  у малому базисі (наприклад, ST0-3G). Порівняти з HF, MP2, CISD. Вивести розмірність конфігураційного простору та проаналізувати масштабування часу ( $\sim O(N^6)$ ).
- Задача 4: CCSD та CCSD(T).** Для  $\text{H}_2\text{O}$  або  $\text{NH}_3$  виконати CCSD і CCSD(T). Порівняти з MP2, CISD, FCI. Визначити внесок триплетних збуджень (T). Побудувати таблицю енергій і часу.

- Задача 5: T<sub>1</sub>-діагностика.** Виконати CCSD для O<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub> або CH<sub>2</sub> (триплет). Обчислити T<sub>1</sub> і зробити висновок про мультиконфігураційний характер системи.
- Задача 6: CASSCF.** Для H<sub>2</sub> при R<sub>H-H</sub> = 0.5–4.0 Å провести HF і CASSCF(2,2). Побудувати криві E(R). Пояснити правильну дисоціацію в CASSCF. Проаналізувати ваги основних конфігурацій.
- Задача 7: NEVPT2.** Для H<sub>2</sub>O або N<sub>2</sub> виконати CASSCF → NEVPT2. Порівняти енергії та обчислити  $\Delta E_{\text{corr}} = E_{\text{NEVPT2}} - E_{\text{CASSCF}}$ .
- Задача 8: Порівняльний аналіз.** Для однієї молекули (наприклад, CH<sub>4</sub> у ST0-3G) обчислити:

$$E_{\text{HF}}, E_{\text{MP2}}, E_{\text{CISD}}, E_{\text{CCSD}}, E_{\text{CCSD(T)}}, E_{\text{CASSCF}}, E_{\text{NEVPT2}}, E_{\text{FCI}}.$$

Побудувати таблицю енергій, часу виконання та відхилень від FCI. Зобразити діаграму енергетичних рівнів.

# 6

## Теорія функціоналу густини (DFT)

Розглянуті вище пост-Хартрі–Фоківські методи показують, як поступово можна вдосконалювати апроксимацію Хартрі–Фока, враховуючи електронну кореляцію шляхом розширення хвильової функції. Однак усі ці підходи залишаються в межах *хвильово-функціональної парадигми*, що швидко стає обчислювально невідомою для великих систем.

У спробі знайти простішу, але фізично змістовну альтернативу було запропоновано іншу концепцію — опис електронної системи через *густину електронів*  $\rho(\mathbf{r})$ , що залежить лише від трьох просторових координат. Історично її витоки сягають **моделі Томаса–Фермі**, яка вперше пов’язала енергію електронного газу з його густиною. Хоч ця модель була грубою, саме з неї виросла сучасна **теорія функціонала густини (DFT)**, що поєднує фізичну інтуїцію з математичною строгістю і стала одним із найпотужніших інструментів сучасної квантової хімії.

Ідея моделі Томаса–Фермі полягає в тому, що енергію системи можна виразити як функціонал від густини:

$$E[\rho] = T_{\text{TF}}[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} + \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}',$$

де  $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$  — **зовнішній потенціал**, тобто потенціал, який діє на електрони з боку зовнішніх джерел поля, але не створюється самими електронами. У звичайній атомно-молекулярній системі це *ядерний кулонівський потенціал*

$$v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) = - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|},$$

де  $Z_A$  — заряд ядра  $A$ , а  $\mathbf{R}_A$  — його координати.

Кінетична енергія в моделі Томаса–Фермі наближено виражається через густину однорідного електронного газу:

$$T_{\text{TF}}[\rho] = C_{\text{F}} \int \rho^{5/3}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad C_{\text{F}} = \frac{3}{10} (3\pi^2)^{2/3}$$

і є локальним наближенням до кінетичної енергії, отриманим із моделі однорідного електронного газу.

Мінімізація цього функціонала за  $\rho(\mathbf{r})$  при фіксованій кількості електронів

$$\int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N_e$$

дає рівноважний розподіл густини для основного стану.

Попри свою простоту, модель Томаса–Фермі стала першим кроком до *безхвильового* опису багаточастинкових систем. Вона виявилася якісно правильною для дуже великих атомних номерів, але не могла відтворювати хімічний зв'язок, тонку структуру електронної густини та ефекти обміну й кореляції.

Саме спроби подолати ці обмеження призвели до народження **теорії функціонала густини (DFT)**. На відміну від моделі Томаса–Фермі, DFT базується на строгих теоремах Хоенберга–Кона, які гарантують існування точного функціонала енергії від густини та формують основу сучасних обчислювальних методів квантової хімії.

## 6.1. Основи теорії функціоналу густини

### 6.1.1. Теореми Хоенберга–Кона

Теорія функціоналу густини (DFT) є альтернативним підходом до розв'язання багатоелектронної задачі, який, на відміну від методу Хартрі–Фока (HF), не оперує багатовимірною хвильовою функцією  $\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$ , а використовує лише тривимірну електронну густину  $\rho(\mathbf{r})$ .

Основу DFT становлять дві фундаментальні теореми, доведені Хоенбергом та Коном (1964).

**Теорема 1 (Теорема існування).** Зовнішній потенціал  $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$  (а отже, і повна енергія системи) однозначно визначається електронною густиною основного стану  $\rho(\mathbf{r})$  з точністю до адитивної константи.

Це означає, що електронна густина містить всю інформацію про систему:

$$E[\rho] = T[\rho] + V_{ee}[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}. \quad (6.1)$$

Тут:

- $T[\rho]$  — точна кінетична енергія електронів (у принципі, її можна виразити через хвильову функцію, але не відомо, як безпосередньо через густину);
- $V_{ee}[\rho]$  — повна взаємодія між електронами (включає як класичну кулонівську, так і квантову обмінно-кореляційну частину);
- $\int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$  — енергія взаємодії електронів із зовнішнім потенціалом,

який відомий із геометрії молекули:

$$v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) = - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|}.$$

Якщо б ми знали точну функціональну залежність  $T[\rho]$  і  $V_{ee}[\rho]$ , то можна було б отримати енергію системи, не знаючи хвильової функції. Саме це і є головна ідея DFT: замінити пошук  $\Psi$  пошуком  $\rho(\mathbf{r})$ .

**Теорема 2 (Варіаційний принцип).** Існує універсальний функціонал енергії  $F[\rho]$ , який для будь-якої пробної густини  $\tilde{\rho}(\mathbf{r})$  задовольняє:

$$E_0 \leq E[\tilde{\rho}] = F[\tilde{\rho}] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\tilde{\rho}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (6.2)$$

де  $E_0$  — точна енергія основного стану.

Функціонал  $F[\rho]$  є *універсальним*, тобто однаковим для всіх багаточастинкових систем незалежно від зовнішнього потенціалу, і має вигляд:

$$F[\rho] = T[\rho] + V_{ee}[\rho].$$

Ця теорема повністю аналогічна варіаційному принципу в HF, тільки замість хвильової функції мінімізується енергія як функціонал густини:

$$E_0 = \min_{\rho} \left\{ F[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \right\}.$$

Проте сам функціонал  $F[\rho]$  невідомий — і в цьому полягає центральна проблема DFT.

У практичних реалізаціях (схема Кона–Шема)  $F[\rho]$  поділяють на відомі й невідомі частини:

$$F[\rho] = T_s[\rho] + J[\rho] + E_{xc}[\rho],$$

де:

- $T_s[\rho]$  — кінетична енергія **невзаємодіючої** системи електронів (її можна обчислити з орбіталей Кона–Шема):

$$T_s[\rho] = -\frac{1}{2} \sum_i^{\text{occ}} \int \psi_i^*(\mathbf{r}) \nabla^2 \psi_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r}.$$

- $J[\rho]$  — класична кулонівська енергія Хартрі:

$$J[\rho] = \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}'.$$

- $E_{xc}[\rho]$  — обмінно-кореляційна енергія:

$$E_{xc}[\rho] = (T[\rho] - T_s[\rho]) + (V_{ee}[\rho] - J[\rho]).$$

Він задається наближеннями. Саме ця частина акумулює всі квантові ефекти, які не описуються  $T_s$  і  $J$ : справжню електронну кореляцію, обмінні ефекти (включно з принципом Паулі), а також частину кінетичної енергії, втраченої через заміну повної  $T[\rho]$  на  $T_s[\rho]$ .

DFT намагається знайти густину  $\rho_0(\mathbf{r})$ , що мінімізує  $E[\rho]$ , знаючи  $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ , тоді як уся складність багаточастинкової взаємодії схована у вигляді наближеного функціонала  $E_{xc}[\rho]$ . Саме форма цього функціонала (наприклад, LDA, GGA, meta-GGA, Hybrid) визначає точність практичних розрахунків у теорії функціоналу густини.

### 6.1.2. Рівняння Кона–Шема

Кон і Шем (1965) запропонували практичний спосіб реалізації DFT, увівши допоміжну систему невзаємодіючих електронів, яка має ту саму густину, що й реальна система, в якій електрони взаємодіють. Невзаємодіюча система представлена набором одночастинкових спін-орбіталей  $\{\psi_i(\mathbf{r}, \sigma)\}$ , кожна з яких задовольняє рівняння Кона–Шема.

$$\left[ -\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r}, \sigma) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r}, \sigma) \quad (6.3)$$

Як і в методі Хартрі–Фока кожна спін-орбіталь можна представити у вигляді орбіталі та спінової функції:  $\psi_i(\mathbf{r}, \sigma) = \varphi_i(\mathbf{r})\gamma_i(\sigma)$ .

Ці рівняння формально схожі на рівняння Хартрі–Фока, але різниця принципова: у HF оператор Фока містить кулонівський і обмінний терміни, тоді як у DFT увесь ефект обміну й кореляції закладено в **ефективний потенціал**  $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ :

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_H(\mathbf{r}) + v_{xc}(\mathbf{r}), \quad (6.4)$$

де:

- $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$  — зовнішній потенціал (від ядер);
- $v_H(\mathbf{r}) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}'$  — потенціал Хартрі (класичне кулонівське відштовхування);
- $v_{xc}(\mathbf{r}) = \delta E_{xc}[\rho] / \delta \rho(\mathbf{r})$  — обмінно-кореляційний потенціал.

Електронна густина визначається з орбіталей Кона–Шема:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N |\varphi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (6.5)$$

Рівняння Кона–Шема у базисі атомних орбіт (АО) отримують розкладом орбіталей по базису  $\{\chi_\mu(\mathbf{r})\}$ :

$$\varphi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu i} \chi_{\mu}(\mathbf{r}),$$

Так само, як і в методі Хартрі–Фока, підставлення цього розкладу у рівняння Кона–Шема перетворює його на систему матричних рівнянь відносно коефіцієнтів  $C_{\mu i}$ . У результаті отримуємо узагальнене рівняння

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\varepsilon,$$



де  $\mathbf{F}$  — матриця Кона–Шема (аналог матриці Фока в HF),  $\mathbf{S}$  — матриця перекриття базисних функцій, а  $\epsilon$  — діагональна матриця власних значень  $\epsilon_i$ . У DFT, на відміну від HF, матриця  $\mathbf{F}$  містить лише *локальний* потенціал обміну–кореляції:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + J_{\mu\nu} + V_{xc,\mu\nu},$$

тоді як у HF аналогічну роль відіграє *нелокальний* обмінний оператор  $K_{\mu\nu}$ . Це забезпечує подібну форму рівнянь, але зовсім іншу фізичну інтерпретацію — у DFT ефект обміну та кореляції згортається в скалярний потенціал  $v_{xc}(\mathbf{r})$ , що робить метод значно ефективнішим обчислювально.

Матриця густини визначається через коефіцієнти заповнених орбіталей:

$$D_{\mu\nu} = \sum_i^{\text{occ}} C_{\mu i}^* C_{\nu i},$$

(для замкнутої системи при двох електронах на орбіталь часто вводять множник 2 у відповідних місцях). На основі цієї матриці визначається сама електронна густина

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r})$$

Кулонівська (Хартрі) матриця через  $D$ :

$$J_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} (\mu\nu|\lambda\sigma).$$

Матриця елементів обмінно-кореляційного потенціалу визначається матричними інтегралами:

$$V_{xc,\mu\nu} = \int \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) v_{xc}[\rho](\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad v_{xc}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{xc}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}.$$

(На практиці інтеграли для  $V_{xc,\mu\nu}$  обчислюють чисельно по сітці.)

Як і в HF, рівняння Кона–Шема розв’язуються **самозгоджено** (SCF-процедура). Після розв’язання рівняння власних значень отримують оновлені коефіцієнти  $C_{\mu i}$ , з яких обчислюють матрицю густини:

$$D_{\mu\nu} \leftarrow \sum_i^{\text{occ}} C_{\mu i}^* C_{\nu i}.$$

На основі нової густини  $\rho(\mathbf{r})$  формують оновлений ефективний потенціал

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_H(\mathbf{r}) + v_{xc}(\mathbf{r}),$$

і повторюють обчислення до досягнення самозгодженості. Це означає, що потенціал  $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$  залежить від густини  $\rho(\mathbf{r})$ , а сама густина — від орбіталей, знайдених у цьому ж потенціалі. Таким чином, розв’язання рівнянь Кона–Шема є ітераційним процесом (див. рис. 6.1).

Завершальний вираз для повної енергії в матричній формі має вигляд:

$$E[\rho] = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} h_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} D_{\mu\nu} D_{\lambda\sigma} (\mu\nu|\lambda\sigma) + E_{xc}[\rho].$$

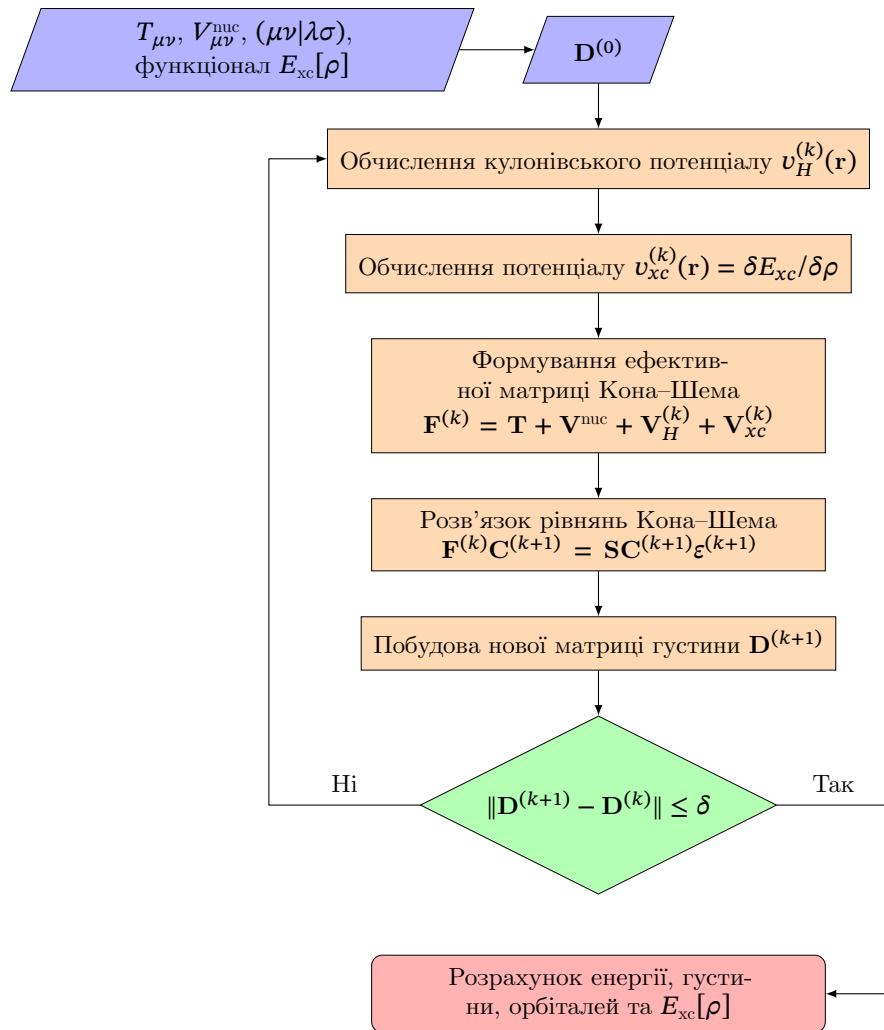


Рис. 6.1. Самозгоджений цикл Кона-Шема. На відміну від HF, тут замість матриць  $J$  і  $K$  будуються потенціали  $v_H$  та  $v_{xc}$ , які визначають ефективну матрицю Фока.

### 6.1.3. Порівняння HF та DFT

Рис. 6.2. Порівняння методів Хартрі-Фока та DFT

| Аспект              | Hartree-Fock         | DFT                    |
|---------------------|----------------------|------------------------|
| Базова змінна       | Хвильова функція     | Електронна густина     |
| Обмін               | Точний (нелокальний) | Наближений (локальний) |
| Кореляція           | Відсутня             | Включена наближено     |
| Масштабування       | $\mathcal{O}(N^4)$   | $\mathcal{O}(N^3)$     |
| Точність для атомів | Добра якісно         | Часто краща кількісно  |

#### Коментар

Формально HF можна розглядати як окремий випадок DFT, у якому  $E_{xc}$  обмежується лише чисто обмінним внеском, без кореляційної частини. З цієї точки зору DFT розширює HF, оскільки допускає явне урахування електронної кореляції через узагальнений функціонал  $E_{xc}[\rho]$ . Тому методи DFT можна розглядати як альтернативний підхід до пост-HF методів: обидва класи теорій мають спільну мету — описати електронну

кореляцію, але різними ідеологічними засобами — через функціонал густини, а не через розклад хвильової функції.

## 6.2. Базова структура DFT розрахунку

DFT-розрахунки в PySCF виконуються за допомогою класів RKS (Restricted Kohn–Sham) та UKS (Unrestricted Kohn–Sham), аналогічних до RHF/UHF у теорії Хартрі—Фока. Різниця полягає лише в одному — у DFT замість обмінного потенціалу Хартрі—Фока використовується *обмінно-кореляційний функціонал густини*  $E_{xc}[\rho]$ . Саме вибір цього функціоналу і визначає рівень наближення DFT: від LDA до meta-GGA та гібридних варіантів.

У PySCF обмінно-кореляційний функціонал задається однією простою командою:

$$E_{xc}[\rho] \longleftrightarrow \text{mf.xc} = \text{"pbe"}$$

де в лапках указується ідентифікатор функціоналу згідно з бібліотекою LibXC.

### Типова структура DFT-розрахунку:

1. Задати молекулу через об'єкт `gto.M`, указавши атоми, базис і спін.
2. Створити об'єкт `dft.RKS(mol)` або `dft.UKS(mol)`, залежно від того, чи система закрито-, чи відкритооболонкова.
3. Вибрати обмінно-кореляційний функціонал, задавши його ідентифікатор у рядку `mf.xc = "..."`.
4. Виконати самозгоджене розв'язання рівнянь Кона-Шема командою `mf.kernel()`.

```
from pyscf import gto, dft

mol = gto.M(atom="H 0 0 0; H 0 0 0.74", basis="def2-svp", spin=0)

mf = dft.RKS(mol)
mf.xc = "pbe"      # Вибір обмінно-кореляційного функціоналу
energy = mf.kernel()

print(f"Енергія H2 (PBE): {energy:.8f} Ha")
```

Таким чином, уся складність переходу від HF до DFT у PySCF зводиться до одного рядка — вибору функціоналу через `mf.xc`. Цей підхід дозволяє систематично порівнювати різні рівні теорії в єдиному коді, змінюючи лише ключ `xc`.

Попри простоту синтаксису, точність і стабільність DFT-розрахунків залежать від кількох технічних параметрів.

### 1. Вибір функціоналу.

**2. Контроль сітки інтегрування.** PySCF використовує адаптивні сітки Лебедева (кутова частина) та радіальні сітки. Рівень деталізації задається параметром:

---

```
mf.grids.level = 5 # типове значення 3; 5 – висока точність
```

---

Підвищення рівня покращує точність, але збільшує час обчислення.

**3. Параметри збіжності.** Для стабільності SCF-процедури корисно налаштувати:

- `mf.conv_tol = 1e-9` — поріг збіжності енергії;
- `mf.max_cycle = 100` — максимальна кількість ітерацій;
- `mf.damp = 0.2` — демпфування для складних систем;
- `mf.init_guess = 'atom'` — атомне початкове наближення.

**4. Перевірка результатів.** Після розрахунку бажано виконати:

---

```
mf.analyze()
mf.spin_square()
```

---

щоб оцінити заселеності орбіталей і перевірити відсутність спінового забруднення.

**5. Типові проблеми та їх усунення.**

- **Погана збіжність:** збільшити `mf.damp` або додати `mf.level_shift = 0.5`.
- **Осциляції SCF:** зменшити початковий крок або використати опцію `mf.diis_start_cycle = 4`.
- **Великі похибки енергії:** підвищити `mf.grids.level` або змінити функціонал.

**Підсумок.** Розрахунки DFT у PySCF залишаються настільки ж гнучкими, як і методи HF: достатньо змінити лише одну команду в коді, щоб перейти до рівня Кона-Шема. Однак уважне налаштування сітки, функціонала та критеріїв збіжності є обов'язковою умовою для надійних результатів.

Усі наведені технічні параметри лише визначають, *як* виконується розрахунок. Але найважливішим питанням залишається, *який саме функціонал*  $E_{xc}[\rho]$  використати. Далі розглянемо класифікацію функціоналів — від простих LDA до сучасних гібридних і meta-GGA.

## 6.3. Функціонали обміну-кореляції

### 6.3.1. Класифікація функціоналів: драбина Якова

Побудова рівнянь Кона-Шема зводить задачу взаємодіючої багаточастинкової системи до рівняння для невзаємодіючих частинок у деякому ефективному потенціалі  $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ , який містить у собі обмінно-кореляційний

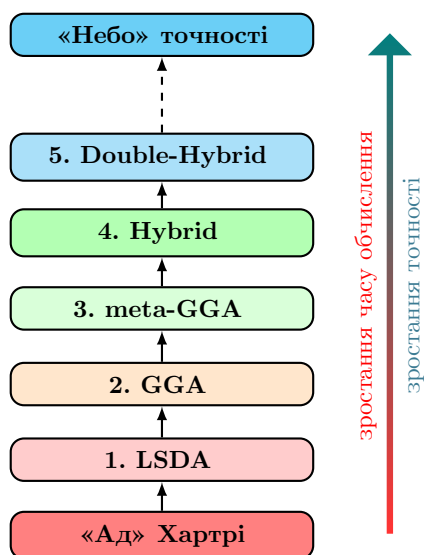


Рис. 6.3. Драмина Якова (Jacob's ladder).

внесок  $v_{xc}(\mathbf{r})$ . Однак форма цього потенціалу, а отже й точність усього методу, повністю визначаються вибором функціоналу  $E_{xc}[\rho]$ . Оскільки точний вигляд  $E_{xc}$  невідомий, у практичних розрахунках застосовують різні наближення, що відрізняються складністю, обчислювальною вартістю та рівнем урахування фізичних ефектів.

Ці наближення зручно класифікувати за так званою «драбиною Якова» (Jacob's ladder), запропонованою Джоном Пердью, яка символізує поступове наближення до «небес хімічної точності» через п'ять послідовних сходинок наближення до точного функціоналу (рис. 6.3).

1. **LDA/LSDA** (Local Density Approximation) — залежать тільки від густини  $\rho(\mathbf{r})$ .
2. **GGA** (Generalized Gradient Approximation) — залежать від  $\rho(\mathbf{r})$  та її градієнта  $\nabla\rho(\mathbf{r})$ .
3. **Meta-GGA** — додатково враховують лапласіан густини  $\nabla^2\rho$  або кінетичну густину  $\tau$ .
4. **Hybrid** — включають частку точного обміну HF.
5. **Double-hybrid** — поєднують обмін HF та кореляцію MP2.

### 6.3.2. LDA та LSDA функціонали

#### Локальне наближення густини

Найпростішим наближенням у теорії функціонала густини є **локальне наближення густини** (LDA, Local Density Approximation). Воно базується на припущенні, що електронна густина  $\rho(\mathbf{r})$  змінюється повільно в просторі, тому в кожній точці простору систему можна вважати локально подібною до **однорідного електронного газу** з тією самою густиною.

У цьому наближенні обмінно-кореляційна енергія записується як

$$E_{xc}^{\text{LDA}}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r}) \varepsilon_{xc}(\rho(\mathbf{r})) d\mathbf{r}, \quad (6.6)$$

де  $\varepsilon_{xc}(\rho)$  — енергія обміну та кореляції *на один електрон* в однорідному електронному газі густини  $\rho$ . Таким чином, LDA використовує дані, отримані з точно відомої (або чисельно розрахованої) моделі вільних електронів, і переносить їх на реальні неоднорідні системи.

**Обмінна частина (Slater/Dirac):**

$$\varepsilon_x^{\text{LDA}}(\rho) = -\frac{3}{4} \left( \frac{3}{\pi} \right)^{1/3} \rho^{1/3}, \quad (6.7)$$

що відповідає енергії обміну для повністю однорідного електронного газу. Цей результат відомий ще з теорії Слейтера—Дірака і є строго аналітичним.

**Кореляційна частина:** На відміну від обмінної, кореляційна частина  $\varepsilon_c(\rho)$  не має простого аналітичного вигляду. Її отримують з чисельних квантово-механічних розрахунків для електронного газу. У практиці найчастіше використовують параметризації таких результатів — наприклад, VWN (Vosko–Wilk–Nusair) або PW92 (Perdew–Wang 1992).

LDA демонструє дивовижну успішність, незважаючи на свою простоту: вона добре відтворює об'ємні властивості металів і напівпровідників, хоча й схильна **переоцінювати зв'язок** (overbinding) та **знижувати** енергії утворення молекул.

**Реалізація в PySCF:** Для перевірки різних рівнів теорії наведено приклад розрахунку енергії атома неону.

```
from pyscf import gto, scf, dft, fci

mol = gto.M(atom="Ne 0 0 0", basis="cc-pvdz", spin=0)

# ===== LDA =====
mf_lda = dft.RKS(mol)
mf_lda.xc = "lda" # VWN для кореляції
mf_lda.verbose = 0
energy_lda = mf_lda.kernel()
print(f"Енергія Ne (LDA): {energy_lda:.8f} Ha")

# ===== HF =====
mf_hf = scf.RHF(mol)
mf_hf.verbose = 0
energy_hf = mf_hf.kernel()
print(f"Енергія Ne (HF): {energy_hf:.8f} Ha")

# ===== FCI =====
cisolver = fci.FCI(mf_hf) # на основі HF орбіталей
energy_fci, _ = cisolver.kernel()
print(f"Енергія Ne (FCI): {energy_fci:.8f} Ha")
```

Виведення програми:

```
Енергія Ne (LDA): -127.40946710 Ha
Енергія Ne (HF): -128.48877555 Ha
Енергія Ne (FCI): -128.68088113 Ha
```

Як видно з результатів роботи скрипта, LDA дає найвищу енергію. Хоча LDA формально враховує кореляцію, вона ґрунтується на моделі однорідного електронного газу і тому неточно описує локалізовані атомні густини. Обмінна частина в LDA занадто слабка, що призводить до завищення повної енергії, навіть попри наявність кореляційного внеску. У результаті спостерігається типовий порядок:  $E_{\text{LDA}} > E_{\text{HF}} > E_{\text{FCI}}$ , де HF дає нижчу енергію завдяки точному обмінному терміну, а FCI — ще нижчу, оскільки враховує всю електронну кореляцію (це еталонний метод).

**LSDA для спін-поляризованих систем**

Для систем, у яких густини електронів з різними спінами відрізняються, використовується **локальне спін-залежне наближення** (LSDA, Local Spin Density Approximation). Тут функціонал енергії залежить окремо від густин  $\rho_\alpha(\mathbf{r})$  та  $\rho_\beta(\mathbf{r})$ :

$$E_{xc}^{\text{LSDA}}[\rho_\alpha, \rho_\beta] = \int \rho(\mathbf{r}) \varepsilon_{xc}(\rho_\alpha(\mathbf{r}), \rho_\beta(\mathbf{r})) d\mathbf{r}. \quad (6.8)$$

Цей підхід дозволяє коректно описувати системи з магнітним упорядкуванням, відкритими оболонками та ферромагнітними матеріалами. LSDA успадковує переваги та обмеження LDA, але при цьому додає можливість урахування **спінової поляризації**, що робить його базовим інструментом у розрахунках магнітних систем.

Метод LSDA застосовується для відкритооболонкових (спін-поляризованих) систем, де густини  $\rho_\alpha$  і  $\rho_\beta$  різні. Виклик відбувається через UKS (Unrestricted Kohn–Sham), який дозволяє електронам різних спінів мати власні орбіталі. Таким чином, LSDA є природним розширенням LDA для магнітних або радикальних систем, зберігаючи при цьому локальну апроксимацію густини. **Реалізація в PySCF (LSDA):** Для спін-поляризованих систем (наприклад, атомів із неспареними електронами) використовується локальне спін-залежне наближення — LSDA. На відміну від LDA, воно розділяє густину на спінові компоненти  $\rho_\alpha$  та  $\rho_\beta$ , що дозволяє точніше описувати магнітні ефекти й спінову поляризацію. Нижче наведено приклад для атома кисню (0), який має два неспарені електрони:

```
from pyscf import gto, dft

# Приклад для спін-поляризованої системи (атом O)
mol = gto.M(atom="O O O", basis="cc-pvdz", spin=2) # 2 неспарені електрони

mf = dft.UKS(mol)
mf.xc = "lda" # LSDA автоматично враховується через spin ≠ 0
energy_ldsa = mf.kernel()

print(f"Енергія O (LSDA): {energy_ldsa:.8f} Ha")
```

Як і у випадку LDA, LSDA враховує кореляційні ефекти лише в межах моделі однорідного спін-залежного електронного газу. Це покращує опис магнітних систем, проте точність енергії залишається нижчою, ніж у HF, оскільки LSDA все ще не здатна адекватно врахувати нерівномірність густини та складну електронну кореляцію. Зазвичай спостерігається така послідовність результатів:

$$E_{\text{LSDA}} > E_{\text{UHF}} > E_{\text{FCI}},$$

що відповідає поступовому наближенню до точного розв'язку рівнянь багаточастинкової проблеми.



### 6.3.3. GGA функціонали

Як було показано на «драбині Якова» (рис. 6.3), наступним кроком після локального наближення густини є узагальнене градієнтне наближення — **GGA** (Generalized Gradient Approximation). На відміну від **LDA**, де кожна точка простору розглядається як частина однорідного електронного газу, у **GGA** враховується зміна густини в просторі, тобто її градієнт. Таким чином, у **GGA** з'являється інформація про локальні неоднорідності електронного розподілу, що особливо важливо для опису хімічних зв'язків і поверхневих явищ.

Функціонал загального вигляду можна записати як:

$$E_{xc}^{GGA}[\rho] = \int f(\rho(\mathbf{r}), \nabla\rho(\mathbf{r})) d\mathbf{r}, \quad (6.9)$$

де  $f(\rho, \nabla\rho)$  — функція, яка модифікує локальну енергію в залежності від градієнта густини.

На практиці більшість GGA-функціоналів записують у формі модифікації **LDA** через так званий *підсилювальний фактор* (*enhancement factor*)  $F_{xc}(s)$ , який залежить від безрозмірного параметра неоднорідності:

$$s = \frac{|\nabla\rho|}{2(3\pi^2)^{1/3}\rho^{4/3}}.$$

Тоді:

$$E_x^{GGA}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r}) \varepsilon_x^{\text{LDA}}(\rho) F_x(s) d\mathbf{r}.$$

Таке узагальнення дозволяє значно поліпшити точність у порівнянні з **LDA**, особливо для молекулярних систем, атомів і хімічних реакцій, де градієнти густини великі.

### Популярні GGA функціонали

**PBE (Perdew–Burke–Ernzerhof, 1996)**. Один з найпоширеніших неемпіричних функціоналів, побудований на фізичних принципах без підгонки до експерименту. **PBE** зберігає правильну поведінку в межі однорідного газу, задовольняє ряд точних умов (наприклад, правильний обмінний потенціал при великих  $s$ ), і є стандартом для більшості сучасних обчислень у твердофазній фізиці та квантовій хімії.

```
from pyscf import gto, dft, scf

# ===== PBE =====
mol = gto.M(atom="Ne 0 0 0", basis="cc-pvtz", spin=0)
label = mol.atom_symbol(0)
mf = dft.UKS(mol)
mf.xc = "pbe" # або 'pbe,pbe'
```



---

```
energy_pbe = mf.kernel()
print(f"Енергія {label} (PBE): {energy_pbe:.8f} Ha")

# ===== HF =====
mf_uhf = scf.UHF(mol)
mf_uhf.verbose = 0
energy_hf = mf_uhf.kernel()
print(f"Енергія {label} (UHF): {energy_hf:.8f} Ha")
```

---

У даному прикладі видно типовий результат для GGA-функціонала:

$$E_{\text{PBE}} < E_{\text{HF}},$$

оскільки градієнтні поправки до локальної густини в PBE посилюють обмінно-кореляційний внесок, знижуючи повну енергію порівняно з UHF.

**BLYP (Becke88 + Lee–Yang–Parr).** Комбінація градієнтного обмінного функціоналу Becke88 з кореляційним функціоналом LYP, отриманим із фітінгу до високоточних даних для атомів. BLYP часто застосовується у квантовій хімії для молекулярних систем, забезпечуючи гарний баланс між точністю та обчислювальними витратами.

---

```
from pyscf import gto, dft, scf

mol = gto.M(atom="Ne 0 0 0", basis="cc-pvtz", spin=0)
label = mol.atom_symbol(0)

# ===== BLYP =====
mf = dft.RKS(mol)
mf.xc = "blyp" # або 'b88,lyp'
energy_blyp = mf.kernel()
print(f"Енергія {label} (BLYP): {energy_blyp:.8f} Ha")

# ===== HF =====
mf_uhf = scf.RHF(mol)
mf_uhf.verbose = 0
energy_hf = mf_uhf.kernel()
print(f"Енергія {label} (UHF): {energy_hf:.8f} Ha")
```

---

Як видно з результатів:

$$E_{\text{BLYP}} < E_{\text{UHF}},$$

градієнтні поправки Becke88 (обмін) та Lee–Yang–Parr (кореляція) покращують опис електронної густини порівняно з чистим HF-наближенням. Функціонал BLYP забезпечує глибшу енергію завдяки більш реалістичному урахуванню як обмінних, так і кореляційних ефектів, що особливо важливо для атомів і молекул із локалізованими електронами.

**BP86 (Becke88 + Perdew86).** Інша відома комбінація, яка використовує той самий обмін Becke88, але іншу кореляцію (Perdew86). BP86 є класичним вибором для органічних і неорганічних молекул та часто використовується як базовий рівень у порівнянні з гібридними функціоналами.

```

from pyscf import gto, dft, scf

mol = gto.M(atom="Ne 0 0 0", basis="cc-pvtz", spin=0)
label = mol.atom_symbol(0)

# ===== BP86 =====
mf = dft.RKS(mol)
mf.xc = 'bp86'
energy_bp86 = mf.kernel()
print(f'Енергія {label} (BP86): {energy_bp86:.8f} Ha')

# ===== HF =====
mf_uhf = scf.RHF(mol)
mf_uhf.verbose = 0
energy_hf = mf_uhf.kernel()
print(f'Енергія {label} (UHF): {energy_hf:.8f} Ha")

```

У випадку функціонала BP86 також виконується

$$E_{\text{BP86}} < E_{\text{UHF}},$$

що підтверджує тенденцію зниження повної енергії при врахуванні градієнтних поправок. Функціонал BP86 (Becke88 для обміну та Perdew86 для кореляції) зазвичай дає результати, близькі до BLYP, але дещо стабільніші для атомів та малих молекул завдяки іншій формі кореляційного внеску.

## Порівняння GGA функціоналів

Різні GGA-функціонали відрізняються формою підсилювального фактора  $F_{xc}(s)$  та способами урахування кореляції, що визначає їхню придатність для конкретних типів систем. Наприклад, PBE зазвичай краще відтворює енергії зв'язку у твердих тілах, тоді як BLYP більш точно описує геометрію і вібраційні частоти молекул.

У файлі `c/compare_gga_functionals.py` виконано порівняння ряду GGA-функціоналів (PBE, BLYP, BP86, PW91, revPBE) для атома Оксигену у відкритооболонковому стані ( $^3P$ ). Розрахунки проведено в рамках UKS-формалізму з використанням базисного набору def2-TZVP. Результати наведено нижче:

Порівняння GGA функціоналів для атома O ( $^3P$ )

| Функціонал | Енергія, Ha  | Відносно PBE, mHa |
|------------|--------------|-------------------|
| pbe        | -75.00967168 | 0.0000            |
| blyp       | -75.08514352 | -75.4718          |
| bp86       | -75.08606294 | -76.3913          |
| pw91       | -75.06326956 | -53.5979          |
| revpbe     | -75.07119268 | -61.5210          |

Як видно, усі розглянуті функціонали дають схожі значення енергії, причому BP86 і BLYP передбачають найнижчі (тобто найстабільніші) результати. Це узгоджується з тим, що градієнтні поправки в BLYP та BP86 дещо

посилують обмінно-кореляційний внесок порівняно з PBE, тоді як PW91 і revPBE дають енергії, близькі, але трохи вищі. Таким чином, порядок енергій має вигляд:

$$E_{\text{BP86}} \approx E_{\text{BLYP}} < E_{\text{revPBE}} < E_{\text{PW91}} < E_{\text{PBE}}.$$

Загалом, перехід від LDA до GGA є суттєвим кроком на «драбині Якова» у напрямку більш фізично обґрунтованого опису електронної структури, оскільки врахування просторових змін густини дозволяє коректніше описати обмінно-кореляційні ефекти у реальних, неоднорідних системах.

#### 6.3.4. Meta-GGA функціонали

Наступною сходинкою «драбини Якова» (рис. 6.3) після GGA є **Meta-GGA** функціонали. Їхня ідея полягає в тому, щоб включити до опису додаткову локальну інформацію про електронну структуру — зокрема, **кінетичну густину** електронів  $\tau(\mathbf{r})$  або лапласіан густини  $\nabla^2\rho(\mathbf{r})$ . Ці величини дозволяють функціоналу відрізняти області простору з різними типами хімічного зв'язку (ковалентні, металічні, іонні) та ефективніше відтворювати неоднорідність електронного розподілу.

У загальному вигляді meta-GGA функціонал записується як:

$$E_{\text{xc}}^{\text{meta-GGA}}[\rho] = \int f(\rho, \nabla\rho, \tau) d\mathbf{r}, \quad (6.10)$$

де кінетична густина визначається через орбіталі Кона–Шема:

$$\tau(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |\nabla\psi_i(\mathbf{r})|^2. \quad (6.11)$$

На відміну від GGA, який враховує лише форму густини, meta-GGA частково «бачить» поведінку орбіталей через  $\tau$ . Це робить такий підхід набагато гнучкішим: він може самостійно розрізняти, наприклад, щільні області ядра та розріджені області міжатомних просторів, не потребуючи емпіричних підгонок.

У фізичному сенсі, додаткові змінні  $(\nabla^2\rho, \tau)$  дозволяють описати не тільки, *як сильно* змінюється густина, а й *яким чином* вона це робить — тобто, які орбітальні структури створюють ці зміни. Це істотно покращує опис кореляційних ефектів і забезпечує правильну поведінку в межах як атомів, так і твердих тіл.

#### TPSS (Tao–Perdew–Staroverov–Scuseria, 2003)

Функціонал TPSS став першим успішним meta-GGA, побудованим повністю на фізичних принципах без емпіричних параметрів. Він узагальнює ідеї PBE, додаючи залежність від кінетичної густини. TPSS добре відтворює

енергії атомізації, геометрію молекул і властивості твердих тіл, тому став стандартом для перевірки точності нових функціоналів.

У файлі `c compare_tpss_pbe.py` продемонстровано різницю між meta-GGA та звичайним GGA-функціоналом для атома заліза у високоспіновому стані ( $^5D$ ). Розрахунок виконано у базисі `def2-tzvp` з використанням UKS-схеми.

Результат роботи програми:

---

```
Енергія Fe (TPSS): -1260.67205745 Ha
Енергія Fe (PBE): -1260.64822199 Ha
Різниця (TPSS-PBE): -23.84 mHa
```

---

Як видно з результатів, TPSS дає дещо нижчу енергію порівняно з PBE, що свідчить про покращений опис обмінно-кореляційних ефектів завдяки врахуванню кінетичної густини  $\tau(\mathbf{r})$ . Для систем з сильними спіновими та обмінними взаємодіями (як у перехідних металах) такі meta-GGA-функціонали зазвичай забезпечують точнішу енергію при помірному збільшенні обчислювальних витрат.

## M06-L (Minnesota 06 Local)

M06-L — представник сильно параметризованих meta-GGA функціоналів, розроблений групою Д. Трулінгера (Minnesota). Він побудований на великій кількості експериментальних і високоточних квантово-хімічних даних, що дозволяє йому добре відтворювати найрізноманітніші властивості: від термохімії до поверхневих явищ і міжмолекулярних взаємодій. Недоліком є певна втрата універсальності поза межами областей, на які він оптимізований.

---

```
from pyscf import gto, dft

mol = gto.M(atom="Ni 0 0 0", basis="def2-svp", spin=2)

mf = dft.UKS(mol)
mf.xc = "m06l" # або 'm06-l'
mf.verbose = 4

energy_m06l = mf.kernel()
print(f"\nЕнергія Ni (M06-L): {energy_m06l:.8f} Ha")
```

---

SCAN — сучасний і дуже впливовий meta-GGA функціонал, побудований Пердю та співавторами у 2015 році. Його особливість полягає в тому, що він задовольняє усі відомі точні обмеження для обмінно-кореляційної енергії — без жодних емпіричних параметрів. SCAN забезпечує високу точність одночасно для молекул, рідин і твердих тіл, тому зараз активно використовується як «робоча конячка» у матеріалознавстві.

У файлі `c scan_vs_pbe_h2o.py` наведено приклад порівняння SCAN з PBE для молекули води — системи, де важливу роль відіграють водневі зв'язки та локальна кореляція.

Результати демонструють, що SCAN дає нижчу (тобто стабільнішу) повну енергію, ніж PBE, завдяки точнішому врахуванню локальної обмінно-кореляційної структури густини. Це відображає його перевагу в описі водневих зв'язків, хімічних енергій і конденсованих фаз.

У підсумку, meta-GGA функціонали є важливим кроком у розвитку DFT, що поєднує фізичну строгість неемпіричних підходів і високу точність опису хімічних властивостей. Вони розширюють можливості рівнянь Кона–Шема, наближаючи розрахунки до реального багаточастинкового опису, залишаючись при цьому обчислювально ефективними.

### 6.3.5. Гібридні функціонали

Піднімаючись на наступну сходинку «драбини Якова» (рис. 6.3), ми переходимо до **гібридних функціоналів**. Їхня основна ідея полягає у поєднанні двох підходів: *орбітального* (як у HF) та *густиного* (як у DFT). Таким чином, у гібридних функціоналах частина обмінної енергії береться з точного обмінного інтегралу HF, а решта — з апроксимації DFT.

Загальний вигляд гібридного функціоналу:

$$E_{xc}^{\text{hybrid}} = a E_x^{\text{HF}} + (1 - a) E_x^{\text{DFT}} + E_c^{\text{DFT}}, \quad (6.12)$$

де параметр  $a$  визначає **частку точного HF обміну** (зазвичай  $a = 0.20$ – $0.25$ ). Таке змішування частково усуває систематичну помилку самодії, властиву чистим функціоналам, і покращує опис локалізації електронів, бар'єрів реакцій та збуджених станів.

Фізично це можна інтерпретувати так: DFT добре відтворює *кореляцію*, але погано описує *обмін*. Метод HF, навпаки, має точний обмін, але ігнорує кореляцію. Гібридний підхід дозволяє поєднати сильні сторони обох методів у єдиному енергетичному функціоналі.

### B3LYP (Becke 3-parameter Lee–Yang–Parr)

B3LYP — найвідоміший і найпоширеніший гібридний функціонал у квантовій хімії. Він поєднує LDA-обмін, точний HF-обмін і GGA-кореляцію (LYP), використовуючи три емпіричні параметри, підібрані за експериментальними даними:

$$E_{xc}^{\text{B3LYP}} = E_x^{\text{LDA}} + 0.20(E_x^{\text{HF}} - E_x^{\text{LDA}}) + 0.72E_x^{\text{B88}} + 0.81E_c^{\text{LYP}} + 0.19E_c^{\text{VWN}}. \quad (6.13)$$

Для ілюстрації типового розрахунку з гібридним функціоналом у скрипті `c h2o_b3lyp.py` наведено приклад для молекули води.

B3LYP добре відтворює геометрії, енергії зв'язку та ІЧ-частоти для широкого класу молекул, що зробило його «**золотим стандартом**» теоретичної хімії протягом кількох десятиліть. Водночас для систем із сильною кореляцією або делокалізованими електронами його точність обмежена.

## PBE0 (PBE hybrid)

PBE0 — неемпіричний гібрид, побудований на базі PBE-функціоналу. Він використовує фіксовану частку HF-обміну (25%) без параметризації, забезпечуючи стабільну точність і добру узгодженість між різними системами:

$$E_{xc}^{\text{PBE0}} = 0.25E_x^{\text{HF}} + 0.75E_x^{\text{PBE}} + E_c^{\text{PBE}}. \quad (6.14)$$

У файлі `c ch4_pbe0.py` наведено приклад розрахунку енергії молекули метану з використанням функціонала PBE0. Цей приклад демонструє ефект включення точної (HF) складової обміну: енергія системи стає нижчою, ніж у чистому PBE, а форма електронної густини — більш локалізованою навколо ядер. Такі зміни покращують опис енергій зв'язку, потенційних поверхонь та збуджених станів, що робить PBE0 придатним як для молекулярних, так і для твердотільних систем.

Результат PBE0 для молекули CH<sub>4</sub> зазвичай знаходиться нижче енергії чистого PBE, що відображає внесок точного HF-обміну та покращену опис точкових властивостей, зокрема енергії зв'язку і дипольного моменту.

PBE0 зберігає теоретичну строгість, властиву PBE, і часто використовується в матеріалознавстві та квантовій хімії як збалансований вибір між точністю і витратами.

## CAM-B3LYP (Coulomb-Attenuated Method)

Для опису процесів переносу заряду і збуджених станів звичайні гібриди виявляються недостатніми, оскільки вони не враховують правильну поведінку потенціалу на великих відстанях. Цю проблему вирішують **range-separated** функціонали, такі як CAM-B3LYP, де кулонівський потенціал розділяється на коротко- і дальньодіючі компоненти:

$$\frac{1}{r_{12}} = \frac{\alpha + \beta \operatorname{erf}(\mu r_{12})}{r_{12}} + \frac{1 - [\alpha + \beta \operatorname{erf}(\mu r_{12})]}{r_{12}}. \quad (6.15)$$

У прикладі `c nh3_cam_b3lyp.py` наведено розрахунок молекули аміаку із застосуванням CAM-B3LYP.

Такі функціонали коректно відтворюють потенціал на великих відстанях і тому придатні для опису збуджених станів, переносів заряду та рідбергівських станів.

## M06-2X та інші Minnesota функціонали

Родина функціоналів M06 (розробка групи Міннесоти) являє собою серію гібридних і meta-GGA варіантів із різною часткою точного HF-обміну:

- M06-L — 0% HF (meta-GGA);
- M06 — 27% HF;
- M06-2X — 54% HF (високоточний для термодинаміки та слабких взаємодій);
- M06-HF — 100% HF (повністю обмінний гібрид).

Для тесту `c benzene_dimer_m06.py` виберемо димер бензен, який є природним тестом для Minnesota-функціоналів, адже поєднує у собі термодинамічну стабільність, дисперсійні ефекти та  $\pi - \pi$  взаємодії, на яких добре видно межі застосовності кожного варіанту.

Функціонали цієї серії відзначаються високою точністю для кінетичних бар'єрів, нековалентних взаємодій та спектроскопічних параметрів, але через сильну параметризацію можуть втрачати переносимість між різними класами систем.

Узагальнюючи, гібридні функціонали є містком між орбітальними методами (HF, post-HF) та густинними підходами (DFT). Вони часто дають найкраще співвідношення «точність/обчислювальна вартість» і становлять основу більшості сучасних квантово-хімічних розрахунків.

### 6.3.6. Вибір функціоналу: рекомендації

Вибір функціоналу — компроміс між точністю та обчислювальними затратами. У різних задачах оптимальні різні функціонали:

Таблиця 6.1. Рекомендовані функціонали для різних задач

| Задача               | Функціонал              | Коментар                 |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Швидкі розрахунки    | PBE                     | Добра точність/швидкість |
| Енергії атомізації   | B3LYP, PBE0             | Стандарт у хімії         |
| Перехідні метали     | TPSSH, M06              | Краще для d-електронів   |
| Слабкі взаємодії     | M06-2X, $\omega$ B97X-D | З дисперсією             |
| Високоспінові стани  | SCAN, TPSSH             | Кращий баланс            |
| Загальні розрахунки  | PBE0                    | Універсальний вибір      |
| Максимальна точність | CCSD(T)                 | Але дуже повільно        |

З практичної точки зору:

- PBE — оптимальний для великих систем, поверхонь і твердих тіл;
- B3LYP — класичний вибір для органічної хімії;
- M06-2X — добре описує слабкі (ван-дер-ваальсові) взаємодії;
- SCAN — сучасний неемпіричний meta-GGA, універсальний для широкого спектра задач.



## 6.4. Практичні рекомендації

1. Для простих молекул ( $\text{H}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{O}_2$ ):
  - Базовий розрахунок: PBE/cc-pVTZ
  - Висока точність: PBE0/aug-cc-pVQZ
  - Найкраща точність: CCSD(T)/aug-cc-pV5Z
2. Для полярних молекул ( $\text{CO}$ ,  $\text{NO}$ ,  $\text{HF}$ ):
  - Гібридні функціонали обов'язкові
  - Дифузні функції для дипольних моментів
3. Для молекул перехідних металів:
  - TPSSh або M06 функціонали
  - Велика кількість спінових станів
  - Можливо, потрібен DFT+U
4. Для слабких зв'язків:
  - Обов'язкові дисперсійні корекції (D3, D4)
  - Або  $\omega$ B97X-D, M06-2X функціонали
5. Для збуджених станів:
  - TD-DFT з range-separated функціоналами
  - Або багатоконфігураційні методи (CASSCF)

### 6.4.1. Типові помилки при розрахунках молекул

1. Неправильна симетрія:
  - Завжди використовуйте симетрію молекули
  - Перевіряйте point group командою `mol.symmetry = True`
2. Хибна мультиплетність:
  - $\text{O}_2$  — триплет, не синглет!
  - Перевіряйте спин по `mol.spin`
3. Недостатня сітка інтегрування:
  - Для точних градієнтів: `grids.level = 4`
  - Для оптимізації завжди перевіряйте конвергенцію по сітці
4. Погана початкова геометрія:
  - Починайте з розумних відстаней
  - Використовуйте експериментальні дані або попередні розрахунки
5. Ігнорування BSSE (Basis Set Superposition Error):
  - Для енергій зв'язування використовуйте counterpoise корекцію
  - Особливо важливо для малих базисів

## Резюме

Теорія функціоналу густини (DFT) є сучасною альтернативою пост-Хартрі–Фоківським методам для розв'язання багатоелектронної задачі. На



відміну від методів, що оперують хвильовою функцією, DFT використовує лише електронну густину  $\rho(\mathbf{r})$  як основну змінну. Це суттєво спрощує обчислення та дозволяє досліджувати великі системи.

- Теореми Хоенберга–Кона (1964) доводять, що:
  1. зовнішній потенціал  $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$  і, отже, вся енергія системи однозначно визначаються густиною  $\rho(\mathbf{r})$ ;
  2. існує варіаційний принцип: основний стан відповідає мінімуму функціонала енергії  $E[\rho]$ .
- Рівняння Кона–Шема (1965) переводять задачу взаємодіючих електронів у рівняння для невзаємодіючих частинок, що рухаються в ефективному потенціалі:

$$\hat{F}_{\text{KS}}\psi_i = \varepsilon_i\psi_i, \quad \hat{F}_{\text{KS}} = -\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{ext}} + v_{\text{H}} + v_{\text{xc}},$$

де  $v_{\text{xc}}(\mathbf{r}) = \delta E_{\text{xc}}[\rho]/\delta\rho$  — обмінно-кореляційний потенціал.

- Уся складність DFT зосереджена у виборі функціонала  $E_{\text{xc}}[\rho]$ . Його форма визначає точність і область застосування методу.
- Класифікація функціоналів (так звана «драбина Якова»):
  1. LDA, LSDA — локальне наближення густини, базується на однорідному електронному газі;
  2. GGA — ураховує градієнт густини ( $\nabla\rho$ ), підвищуючи точність для молекул;
  3. meta-GGA — включає кінетичну густину  $\tau(\mathbf{r})$  або лапласіан густини  $\nabla^2\rho$ ;
  4. гібридні функціонали — поєднують локальні внески з точним обміном (HF) у певній пропорції.
- Вибір функціоналу визначає баланс між точністю, універсальністю та обчислювальними затратами. Наприклад, PBE і BLYP є стандартними неемпіричними GGA-функціоналами, тоді як B3LYP і PBE0 — гібридні, що забезпечують найкраще відтворення експериментальних даних.
- Порівняно з методом Хартрі–Фока, DFT включає електронну кореляцію ефективно через  $E_{\text{xc}}[\rho]$  і має кращу масштабованість ( $O(N^3)$  проти  $O(N^4)$  для HF), що робить його основним інструментом сучасних молекулярних і матеріалознавчих розрахунків.
- Водночас точність DFT залежить від вибраного функціонала та може бути обмеженою у випадках сильно корельованих або збуджених станів, де більш адекватними є багатоконфігураційні методи.

Таким чином, теорія функціоналу густини забезпечує найкращий компроміс між фізичною обґрунтованістю, точністю та обчислювальною ефективністю. Вона стала основним робочим інструментом у квантовій хімії, фізиці твердого тіла та моделюванні складних матеріалів.

## Контрольні запитання та завдання

### Контрольні запитання

1. Які основні теореми лежать в основі теорії функціоналу густини (DFT)? Опишіть їх суть та значення для обчислень.
2. Поясніть, що таке рівняння Кона-Шема. Як вони пов'язані з рівняннями Хартрі–Фока?
3. Опишіть класифікацію обмінно-кореляційних функціоналів за “драбинкою Якова”. Наведіть приклади для кожного рівня.
4. Чим відрізняються LDA та GGA функціонали? Наведіть приклади та області застосування.
5. Що таке гібридні функціонали? Як вони поєднують елементи HF та DFT? Наведіть приклад розрахунку з B3LYP.
6. Які переваги та недоліки DFT порівняно з пост-HF методами? Коли DFT є кращим вибором?
7. Поясніть роль ефективного потенціалу  $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$  у DFT. Як обчислюється обмінно-кореляційна частина?

### Практичні завдання

**Задача 1:** Перевірка нормування густини в DFT. Обчисліть  $\text{Tr}(\mathbf{DS})$ . Покажіть, що значення точно дорівнює  $N_e$  (як і в HF). Порівняйте з `mol.nelectron`.

**Задача 2:** Відновлення KS-фокіана з його складових. Після запуску DFT-розрахунку отримайте `mf.get_veff()`, `mf.get_j()`, `mf.get_k()`. Покажіть, що

$$\mathbf{F}^{\text{KS}} = \mathbf{h} + \mathbf{J} + \mathbf{V}_{\text{xc}}$$

(для не-гібридних функціоналів `get_k()` повертає 0). Перевірте норму різниці.

**Задача 3:** Обмінно-кореляційний потенціал як матриця. Обчисліть

$$\mathbf{V}_{\text{xc}} = \mathbf{F}^{\text{KS}} - \mathbf{h} - \mathbf{J}.$$

Покажіть, що  $\mathbf{V}_{\text{xc}}$  — симетрична матриця.

**Задача 4:** Енергія обміну-кореляції вручну. Використовуйте `mf._numint.get_rho()` та `mf.xc_code` для обчислення  $E_{\text{xc}}$  на сітці. Порівняйте з `mf.energy_xc()[0]`. Чому значення збігаються?

**Задача 5:** Ручне обчислення  $E_{\text{xc}}$  через  $v_{\text{xc}}$ -матрицю. Для LDA/GGA:  $E_{\text{xc}} \approx \mathbf{D} : \mathbf{V}_{\text{xc}}$ . Покажіть, що це дає правильне значення з точністю  $10^{-8}$  (для не-гібридів).

**Задача 6:** Гібридний обмін: частка точного HF-обміну. Для B3LYP, PBE0,  $\omega$ B97X тощо отримайте `mf.get_k()`. Обчисліть частку HF-обміну:

$\alpha = E_{\text{HF}}/(E_{\text{HF}} + E_{\text{DFT-X}})$ . Перевірте, що  $\alpha = 0.20$  для B3LYP, 0.25 для PBE0.

- Задача 7:** Порівняння фокіанів HF та KS. Запустіть HF і DFT (наприклад, PBE) на одній молекулі. Обчисліть норму різниці  $\|\mathbf{F}^{\text{HF}} - \mathbf{F}^{\text{KS}}\|_F$ . Поясніть, чому KS-фокіан «м'якший» (менше відштовхування).
- Задача 8:** Віріальна теорема в DFT. Обчисліть  $T = \text{Tr}(\mathbf{DT})$ .  $V = E_{\text{tot}} - T$ . Перевірте  $|V/T + 2| < 10^{-4}$  (у DFT зазвичай краще, ніж у HF).
- Задача 9:** Стаціонарність KS-SCF. Обчисліть  $\|\mathbf{F}^{\text{KS}}\mathbf{DS} - \mathbf{SDF}^{\text{KS}}\|_F$ . При збіжному розрахунку має бути  $< 10^{-8}$ .
- Задача 10:** Розкладання  $v_{\text{eff}}$  на складові. Використовуйте `mf.get_veff().exc` (енергія), `.ecoul` (J), `.vxc` (матриця). Покажіть, що `mf.e_tot` =  $T + V_{\text{ne}} + J + E_{\text{xc}} + V_{\text{nn}}$  з точністю  $10^{-10}$ .
- Задача 11:** Порівняння XC-потенціалу для LDA vs GGA. Запустіть LDA (SVWN) і PBE. Обчисліть  $\mathbf{V}_{\text{xc}}^{\text{LDA}}$  та  $\mathbf{V}_{\text{xc}}^{\text{PBE}}$ . Покажіть, що  $\|\mathbf{V}_{\text{xc}}^{\text{PBE}}\|_F < \|\mathbf{V}_{\text{xc}}^{\text{LDA}}\|_F$  (GGA «пом'якшує» потенціал).
- Задача 12:** Асимптотична поведінка XC-потенціалу. Для range-separated функціоналів ( $\omega$ B97X, CAM-B3LYP) отримайте `mf._numint.rsh_coeff`. Покажіть, що на великих  $r$  XC-потенціал  $\rightarrow -1/r$  (як у точному обміні).
- Задача 13:** Самовзаємодія (self-interaction error). Розрахуйте атом  $\text{H}^-$  (два електрони на 1s) з LDA та B3LYP. Покажіть, що LDA дає зв'язаний стан (помилково), а B3LYP — ні (правильно).
- Задача 14:** Фракційна зайнятість у DFT. Для атома H отримайте НОМО-енергію  $\epsilon_{\text{НОМО}}$ . Покажіть, що для гібридів  $\epsilon_{\text{НОМО}} \approx -I$  (іонізаційний потенціал), а для чистих GGA — ні.
- Задача 15:** Перевірка правильності XC-сітки. Збільште рівень сітки: `mf.grids.level = 6`. Покажіть, що енергія змінюється менш ніж на  $10^{-7}$  а.о. (перевірка конвергенції).
- Задача 16:** Ручне обчислення густини на сітці. Використовуйте `ao_value = mf._numint.eval_ao(mol, grids.coords)`. Обчисліть  $\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \chi_{\mu}(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r})$ . Інтегруйте по сітці:  $\sum w_i \rho_i \approx N_e$  (перевірте похибку).
- Задача 17:** Порівняння орбіталей HF та KS. Обчисліть  $\mathbf{C}_{\text{HF}}^T \mathbf{S} \mathbf{C}_{\text{KS}}$ . Покажіть, що орбіталі дуже схожі (перекриття  $> 0.99$ ), але не ідентичні.
- Задача 18:** Частка точного обміну в гібриді. Для B3LYP:  $E_{\text{x}} = 0.8E_{\text{x}}^{\text{DFT}} + 0.2E_{\text{x}}^{\text{HF}}$ . Обчисліть обидва внески вручну і перевірте коефіцієнти.
- Задача 19:** Дисперсійна корекція D3/D4. Запустіть PBE і PBE-D3BJ. Покажіть, що різниця енергії — це саме: `mf.energy_nuc() + mf.get_dispersion()`.
- Задача 20:** Побудуйте криві потенційної енергії молекули  $\text{F}_2$  різними функціоналами (LDA, PBE, B3LYP, PBE0) та порівняйте з експериментом ( $r_e = 1.412 \text{ \AA}$ ,  $D_e = 1.66 \text{ eV}$ ).

- Задача 21:** Дослідіть вплив базисного набору на властивості CO: розрахуйте  $r_e$ ,  $D_e$ ,  $\omega_e$  з базисами **cc-pVDZ**, **cc-pVTZ**, **cc-pVQZ** та екстраполуйте до межі.
- Задача 22:** Порівняйте RKS та UKS підходи для дисоціації  $H_2$ . Поясніть різницю в поведінці енергії на великих відстанях.
- Задача 23:** Розрахуйте перші три збуджені стани  $N_2$  методом TD-DFT з різними функціоналами. Порівняйте з експериментальними значеннями.
- Задача 24:** Дослідіть молекулу CuH методами PBE, TPSSh та B3LYP. Який функціонал краще описує зв'язок Cu–H?
- Задача 25:** Виконайте систематичне дослідження галогенів ( $F_2$ ,  $Cl_2$ ,  $Br_2$ ,  $I_2$ ) з різними функціоналами. Який функціонал найкраще відтворює експериментальні енергії дисоціації?
- Задача 26:** Побудуйте benchmark для молекул  $H_2$ ,  $N_2$ , CO з базисами від **cc-pVDZ** до **aug-cc-pV5Z**. Визначте, при якому базисі досягається конвергенція з точністю 1 mHa.
- Задача 27:** Розрахуйте тестовий набір G2 (8 молекул) функціоналами PBE, B3LYP, PBE0, M06-2X. Порівняйте MAE, RMSE та визначте найкращий функціонал.
- Задача 28:** Розрахуйте енергії всіх атомів третього періоду (Na–Ar) з функціоналами PBE, B3LYP та PBE0. Порівняйте результати з HF. Побудуйте графіки.  
**Базис:** def2-TZVP
- Задача 29:** Для атома Заліза (Fe) порівняйте енергії різних спінових станів ( $2S = 0, 2, 4, 6$ ) використовуючи функціонали: LDA, PBE, TPSS, B3LYP, PBE0.
- Який спіновий стан є найнижчим для кожного функціоналу?
  - Який функціонал дає правильний основний стан?
- Задача 30:** Для атома Неону розрахуйте енергію з функціоналом PBE0 та базисами **cc-pVDZ**, **cc-pVTZ**, **cc-pVQZ**, **cc-pV5Z**. Екстраполуйте енергію до базисної межі (CBS) за формулою:

$$E(X) = E_{\text{CBS}} + \frac{A}{X^3}$$

де  $X = 2, 3, 4, 5$  для DZ, TZ, QZ, 5Z.

Порівняйте з експериментальною енергією Ne:  $-128.547$  eV.

- Задача 31:** Розрахуйте всі  $3d$  перехідні метали (Sc–Zn) з функціоналом TPSSh. Проаналізуйте заселеності d-орбіталей.  
Для яких атомів:

1. Всі  $d$ -орбіталі рівномірно заселені?
2. Є виражена асиметрія  $\alpha/\beta$ ?
3. Найбільше забруднення спіном?

## Частина III

# Властивості молекул

«Ми змушені визнавати, що кожне спостереження неминуче порушує явище, але водночас саме спостереження й дає нам знання про нього.»

— Нільс Бор

# 7

## Молекулярні властивості як похідні енергії

У квантовій хімії енергія  $E$  молекули є основним об'єктом розрахунків, але вона не єдина величина, що визначає поведінку системи. Переважна більшість експериментальних спостережуваних — це *похідні енергії* за певними зовнішніми параметрами: електричним полем, магнітним полем, координатами ядер, формою потенціалу, навантаженням тощо. Саме тому аналітичні похідні енергії відіграють фундаментальну роль у квантовій теорії молекулярних властивостей.

### 7.1. Молекулярні властивості як похідні енергії

Енергія квантової системи залежить від зовнішнього параметра  $x$ , який може описувати дію електричного або магнітного поля, зміну геометрії молекули, деформацію потенціалу тощо:

$$E = E(x). \quad (7.1)$$

Для малих змін параметра виконують ряд Тейлора:

$$E(x) = E^{(0)} + E^{(1)}x + \frac{1}{2}E^{(2)}x^2 + \frac{1}{6}E^{(3)}x^3 + \dots, \quad (7.2)$$

де

$$E^{(n)} = \left. \frac{d^n E}{dx^n} \right|_{x=0}. \quad (7.3)$$

Кожна похідна має фізичний зміст, оскільки описує реакцію енергії на зовнішнє збурення. Розглянемо кілька фундаментальних прикладів.

**Дипольний момент та поляризованість.** Почнемо з фундаментального визначення. Дипольний момент молекули — це зміна енергії при малому збільшенні однорідного електричного поля  $\mathcal{E}$ :

$$\mu = - \left. \frac{dE}{d\mathcal{E}} \right|_{\mathcal{E}=0}. \quad (7.4)$$

Іншими словами, дипольний момент — це лінійний коефіцієнт у розкладі енергії за полем. Однак цю ж думку можна подати з іншого боку: розглянемо розклад самого дипольного моменту за полем.

Дипольний момент у полі  $\mathcal{E}$  змінюється так:

$$\mu(\mathcal{E}) = \mu^{(0)} + \alpha \mathcal{E} + \frac{1}{2}\beta \mathcal{E}^2 + \dots, \quad (7.5)$$

де

- $\mu^{(0)}$  — власний дипольний момент у відсутності поля;
- $\alpha$  — поляризованість;
- $\beta$  — друга гіперполяризованість;
- наступні члени відповідають нелінійному відгуку.

Загалом, повний дипольний момент  $\mu(\mathcal{E})$  складається з:

- **перманентного дипольного моменту**  $\mu^{(0)}$  — існує завжди (якщо  $\mu^{(0)} \neq 0$ ),
- **наведеного дипольного моменту** — виникає під дією поля і включає як лінійний ( $\alpha\mathcal{E}$ ), так і нелінійні ( $\beta\mathcal{E}^2$ ,  $\gamma\mathcal{E}^3$  тощо) вклади.

Тепер використаємо факт, що енергія — це інтеграл взаємодії дипольного моменту з полем:

$$E(\mathcal{E}) = E_0 - \int_0^{\mathcal{E}} \mu(\mathcal{E}') d\mathcal{E}'. \quad (7.6)$$

Підставляємо розклад (7.5):

$$E(\mathcal{E}) = E_0 - \mu^{(0)}\mathcal{E} - \frac{1}{2}\alpha \mathcal{E}^2 - \frac{1}{6}\beta \mathcal{E}^3 - \dots \quad (7.7)$$

З цього рівняння вже видно, що:

$$\mu^{(0)} = - \left. \frac{dE}{d\mathcal{E}} \right|_{\mathcal{E}=0}, \quad \alpha = \left. \frac{d^2E}{d\mathcal{E}^2} \right|_{\mathcal{E}=0}, \quad \beta = - \left. \frac{d^3E}{d\mathcal{E}^3} \right|_{\mathcal{E}=0}, \quad (7.8)$$

тобто:

перша похідна енергії дає дипольний момент,

друга похідна енергії дає поляризованість,

третя похідна — гіперполяризованість.

Саме тому всі електричні властивості природно визначаються похідними енергії за зовнішнім полем.

**Сили на ядрах.** Почнемо з фундаментального визначення. Сила, що діє на ядро  $A$ , визначається як зміна енергії при малому зміщенні координати  $R_A$ :

$$F_A = - \frac{dE}{dR_A}. \quad (7.9)$$

Це є пряме квантово-механічне формулювання принципу:

$$\text{сила} = -\nabla E.$$

Розглянемо тепер, як сила змінюється при малих зміщеннях ядра. Вона також може бути розкладена в ряд Тейлора:

$$F_A(R_A) = F_A^{(0)} + \sum_B k_{AB} (R_B - R_B^{(0)}) + \dots, \quad (7.10)$$

де  $k_{AB}$  — коефіцієнти, що описують зміну сили при зміщенні інших ядер.

Коефіцієнти  $k_{AB}$  — це елементи матриці силових констант:

$$k_{AB} = \left. \frac{\partial F_A}{\partial R_B} \right|_0. \quad (7.11)$$

Тепер скористаємося зв'язком між силою і енергією (7.9). Диференціюємо його за  $R_B$ :

$$\frac{\partial F_A}{\partial R_B} = - \frac{\partial^2 E}{\partial R_A \partial R_B}. \quad (7.12)$$

Таким чином,

$$k_{AB} = - \frac{\partial^2 E}{\partial R_A \partial R_B}.$$

З іншого боку, друга похідна енергії природно визначає елемент матриці гессіана:

$$H_{AB} = \frac{\partial^2 E}{\partial R_A \partial R_B}. \quad (7.13)$$

Отже,

$$k_{AB} = -H_{AB}.$$

**Ядерний гесіан.** Ядерний гесіан — це другий диференціал енергії за координатами ядер:

$$H_{AB} = \frac{\partial^2 E}{\partial R_A \partial R_B}, \quad (7.14)$$

і саме ця матриця визначає:

- форму та кривизну поверхні потенціальної енергії,
- рівноважність геометрії (мінімум, сідлові точки),
- вібраційні частоти та нормальні координати.

Зв'язок

$$F_A = - \frac{\partial E}{\partial R_A}, \quad k_{AB} = \frac{\partial F_A}{\partial R_B},$$

призводить до висновку:

$$H_{AB} = -k_{AB}.$$

Таким чином, як електричні, так і механічні властивості молекули описуються єдиним математичним підходом — через похідні енергії за параметрами, що збурюють систему.

Іншими словами, похідні енергії визначають, як молекула реагує на поля або зміни геометрії. Цю реакцію системи на зовнішні збурення називають відгуком.



Концепція відгуку надзвичайно універсальна: практично всі молекулярні властивості можна розглядати як похідні енергії за зовнішніми параметрами — електричним або магнітним полем, координатами ядер (саме цей випадок був детально розглянутий в розділі 8) тощо. В табл. 7.1) наведено узагальнену схему, що показує, як похідні різних порядків визначають ті чи інші властивості.

### Коментар

**Теорія відгуку** — це узагальнення теорії збурень, в якій замість формального розкладу хвильової функції розглядається її *варіаційний відгук* на зовнішнє поле.

Таблиця 7.1. Зв'язок порядку похідних енергії з молекулярними властивостями. Тут  $q$  — координати,  $E$  — зовнішнє електричне поле,  $B$  — зовнішнє магнітне поле,  $I$  — магнітне поле ядра.

| $n$ -та похідна енергії |       |       |       | Збурення                                        |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------|
| $n_R$                   | $n_E$ | $n_B$ | $n_I$ | Властивість                                     |
| 1                       | 0     | 0     | 0     | Сила                                            |
| 2                       | 0     | 0     | 0     | Частоти гармонічних коливань                    |
| 3                       | 0     | 0     | 0     | Ангармонічні поправки                           |
| 0                       | 1     | 0     | 0     | Електричний дипольний момент $\vec{\mu}_e$      |
| 0                       | 2     | 0     | 0     | Електрична поляризованість $\chi_e$             |
| 0                       | 3     | 0     | 0     | Електрична надполяризованість                   |
| 0                       | 0     | 1     | 0     | Магнітна сприйнятливість $\chi_m$               |
| 0                       | 0     | 2     | 1     | Константа надтонкого зв'язку (EPR)              |
| 0                       | 0     | 0     | 2     | Стала спін-спінової взаємодії ядер              |
| 1                       | 1     | 0     | 0     | Інтенсивності ІЧ-спектрів                       |
| 2                       | 1     | 0     | 0     | Інтенсивності обертонів в ІЧ-спектрах           |
| 1                       | 2     | 0     | 0     | Інтенсивності Раманівських спектрів             |
| 2                       | 2     | 0     | 0     | Інтенсивності обертонів у Раманівських спектрах |
| 0                       | 1     | 1     | 0     | Циркулярний дихроїзм                            |
| 0                       | 2     | 1     | 0     | Магнітний циркулярний дихроїзм                  |
| 0                       | 0     | 1     | 1     | Хімічний зсув (NMR)                             |

Як видно, усі ці властивості — від сил та частот до магнітного екранування — описуються похідними енергії різних порядків за різними збуреннями. Таким чином, *усі властивості молекули є лише різними проявами одного й того ж принципу: відгуку хвильової функції на зовнішнє збурення.*

## 7.2. Чисельні та аналітичні похідні

Найпростіший спосіб отримати похідну енергії — використати кінцеві різниці.

**Перша похідна.** Одностороння формула (перший порядок точності):

$$\frac{dE}{dx} \approx \frac{E(x+h) - E(x)}{h}. \quad (7.15)$$

Центральна формула (другий порядок точності):

$$\frac{dE}{dx} \approx \frac{E(x+h) - E(x-h)}{2h}. \quad (7.16)$$

**Друга похідна.** Центральна формула для другої похідної:

$$\frac{d^2E}{dx^2} \approx \frac{E(x+h) - 2E(x) + E(x-h)}{h^2}. \quad (7.17)$$

**Змішана друга похідна.** Для двох параметрів  $x$  і  $y$  змішана похідна наближається як

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x \partial y} \approx \frac{E(x+h, y+k) - E(x+h, y-k) - E(x-h, y+k) + E(x-h, y-k)}{4hk}. \quad (7.18)$$

Однак такий підхід має суттєві недоліки:

- похибка різницевого диференціювання, яка зростає при малих кроках;
- необхідність багатьох повних SCF-розрахунків;
- неможливість отримати точні частоти коливань у великих системах;
- нестабільність для високих похідних та слабких збурень.

У той час як *аналітичні* формули забезпечують:

- точні градієнти і гессіани без чисельних похибок;
- значно нижчу обчислювальну складність;
- природне включення релаксації електронів;
- можливість обробляти великі молекули та складні властивості.

Саме тому в сучасній квантовій хімії більшість властивостей — від геометрій до поляризованостей, силових констант і спектрів — за можливості обчислюються через аналітичні похідні. Аналітичні методи мають високу точність і масштабованість, оскільки дозволяють уникнути чисельних кінцевих різниць.

Втім, аналітичні формули доступні не для всіх методів і не для всіх властивостей. У складніших теоріях (наприклад, CCSD(T) або деяких багато-конфігураційних підходах) повні аналітичні похідні можуть бути недоступні або надто дорогі. У таких випадках застосовують обмежені аналітичні похідні, гібридні схеми або чисто чисельні оцінки.

Важливо відзначити, що аналітичні похідні можливі лише тому, що енергія  $E$  у методах HF та DFT має замкнений аналітичний вигляд. Енергія виражається через інтеграли від відомих базисних функцій, а всі оператори (кулонівський, обмінний, зовнішнього поля) мають чітко визначені математичні формули. Тому похідні будь-якого порядку можна отримати шляхом аналітичного диференціювання цих виразів.

Іншими словами, наявність явного аналітичного виразу для енергії дозволяє обчислювати  $\frac{dE}{dx}$ ,  $\frac{d^2E}{dx^2}$ , а за потреби й похідні вищих порядків, не вдаючись до чисельних кінцевих різниць.

### 7.3. Варіаційні методи та залежність енергії від параметрів

Багато важливих квантовохімічних методів, зокрема HF, DFT і CASSCF, є варіаційними. Це означає, що їхня хвильова функція  $\Psi$  залежить від набору варіаційних параметрів  $\mathbf{p}$ , які визначають молекулярні орбіталі. Енергію таких методів можна подати у вигляді

$$E = E(x, \mathbf{p}(x)), \quad (7.19)$$

де  $x$  — зовнішній параметр (координата ядра, електричне поле, зміна геометрії тощо).

Позначимо через  $\mathbf{p}_0(x)$  оптимальні (стаціонарні) параметри для даного  $x$ , тобто ті, що задовольняють умову стаціонарності:

$$\left. \frac{\partial E(x, \mathbf{p})}{\partial p_i} \right|_{\mathbf{p}=\mathbf{p}_0(x)} = 0 \quad \text{для всіх } i. \quad (7.20)$$

У варіаційних методах (HF, DFT, CASSCF) ця умова виконується.

Тоді повна похідна енергії при зміні  $x$  записується як:

$$\frac{dE}{dx} = \left. \frac{\partial E(x, \mathbf{p})}{\partial x} \right|_{\mathbf{p}=\mathbf{p}_0(x)} + \sum_i \left. \frac{\partial E(x, \mathbf{p})}{\partial p_i} \right|_{\mathbf{p}=\mathbf{p}_0(x)} \frac{dp_{0i}(x)}{dx}. \quad (7.21)$$

Оскільки для оптимальних параметрів  $\mathbf{p}^{(0)}(x)$  виконано (7.20), другий член дорівнює нулю, і отримуємо робочу формулу для першої похідної:

$$\frac{dE}{dx} = \left. \frac{\partial E(x, \mathbf{p})}{\partial x} \right|_{\mathbf{p}=\mathbf{p}_0(x)}. \quad (7.22)$$

Видно, що *перші* похідні залежать лише від явної залежності  $E$  від  $x$ .

Щоб побачити появу лінійної реакції орбіталей явно, запишемо повну другу похідну енергії:

$$\frac{d^2E}{dx^2} = \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + 2 \sum_i \frac{\partial^2 E}{\partial x \partial p_i} \frac{dp_i}{dx} + \sum_{i,j} \frac{\partial^2 E}{\partial p_i \partial p_j} \frac{dp_i}{dx} \frac{dp_j}{dx} + \sum_i \frac{\partial E}{\partial p_i} \frac{d^2 p_i}{dx^2}. \quad (7.23)$$

Останній член у (7.23) зникає завдяки умові (7.20), і друга похідна набуває вигляду

$$\frac{d^2E}{dx^2} = \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + 2 \sum_i \frac{\partial^2 E}{\partial x \partial p_i} \frac{dp_i}{dx} + \sum_{i,j} \frac{\partial^2 E}{\partial p_i \partial p_j} \frac{dp_i}{dx} \frac{dp_j}{dx}. \quad (7.24)$$

У *других* похідних з'являються складові  $\partial p_i / \partial x$ :

Оскільки рівність (7.20) справедлива для всіх  $x$ , візьмемо повну похідну по  $x$  від лівої частини (тобто продиференціюємо по  $x$  рівняння стаціонарності):

$$\frac{d}{dx} \left[ \frac{\partial E(x, \mathbf{p})}{\partial p_i} \Big|_{\mathbf{p}=\mathbf{p}^{(0)}(x)} \right] = 0. \quad (7.25)$$

Розкриваємо повну похідну:

$$\frac{d}{dx} \left[ \frac{\partial E}{\partial p_i} \right] = \frac{\partial^2 E}{\partial x \partial p_i} \Big|_{\mathbf{p}=\mathbf{p}^{(0)}(x)} + \sum_j \frac{\partial^2 E}{\partial p_i \partial p_j} \Big|_{\mathbf{p}=\mathbf{p}^{(0)}(x)} \frac{dp_j(x)}{dx}. \quad (7.26)$$

Оскільки ліва частина рівняння (7.25) дорівнює нулю, отримуємо

$$\frac{\partial^2 E}{\partial p_i \partial p_j} \Big|_{\mathbf{p}=\mathbf{p}^{(0)}(x)} \frac{dp_j(x)}{dx} = - \frac{\partial^2 E}{\partial x \partial p_i} \Big|_{\mathbf{p}=\mathbf{p}^{(0)}(x)}. \quad (7.27)$$

Позначимо матрицю других похідних по параметрах (*електронний гессіан* у просторі параметрів)

$$H_{ij}(x) \equiv \frac{\partial^2 E(x, \mathbf{p})}{\partial p_i \partial p_j} \Big|_{\mathbf{p}=\mathbf{p}^{(0)}(x)}, \quad (7.28)$$

і вектор правої частини (змішана друга похідна)

$$g_i^{(x)} \equiv \frac{\partial^2 E(x, \mathbf{p})}{\partial x \partial p_i} \Big|_{\mathbf{p}=\mathbf{p}^{(0)}(x)}. \quad (7.29)$$

Тоді рівняння (7.27) компактно записується як

$$\sum_j H_{ij}(x) \frac{dp_j^{(0)}(x)}{dx} = -g_i^{(x)}. \quad (7.30)$$

Якщо матриця  $H(x)$  невинроджена (має обернену), то формально

$$\frac{d\mathbf{p}^{(0)}(x)}{dx} = -\mathbf{H}^{-1}(x) \mathbf{g}^{(x)}. \quad (7.31)$$

Отримане рівняння є системою, що має назву зв'язано-збуреної (*Coupled–Perturbed*) у загальному вигляді. Воно визначає лінійну реакцію оптимальних варіаційних параметрів на малу зміну зовнішнього параметра  $x$ .

Конкретний вигляд цієї системи залежить від того, які саме параметри  $p_i$  використано для задання орбіталей. У методах HF та DFT параметри  $p_i$  відповідають елементам матриці орбітальних обертань, а величини  $dp_i/dx$  є їхньою лінійною реакцією. У цьому випадку матриця  $H$  і вектор  $\mathbf{g}^{(x)}$  набувають звичних аналітичних форм, що приводить до стандартних рівнянь CPHF/CPKS.

## 7.4. Аналітичні похідні в методі Хартрі-Фока

У попередньому розділі ми розглянули загальний варіаційний підхід: енергію  $E(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ , оптимальні параметри  $\mathbf{p}^{(0)}(\mathbf{x})$ , електронний гессіан  $H$  та рівняння (7.31) яке формально описує, як змінюються оптимальні варіаційні параметри при малому збуренні зовнішнього параметра  $\mathbf{x}$ .

### 7.4.1. Орбітальні параметри в методі Хартрі-Фока

У HF хвильова функція — це детермінант Слейтера, повністю визначений набором молекулярних орбіталей

$$\varphi_p = \sum_{\mu} C_{\mu p} \chi_{\mu}.$$

Проте варіювати матрицю коефіцієнтів  $\mathbf{C}$  безпосередньо неможливо через вимогу ортонормованості орбіталей:

$$\langle \varphi_p | \varphi_q \rangle = \delta_{pq}.$$

Тому варіацію формують через *нескінченно малі орбітальні обертання*. У детермінанті фізично значимими є лише ті обертання, що змішують *зайняті* та *віртуальні* орбіталі: обертання всередині підпросторів зайнятих або віртуальних МО не змінюють хвильову функцію, а лише переставляють базисні функції всередині однаково заселених підпросторів.

Допустима зміна зайнятої орбіталі має вигляд:

$$\varphi_i \longrightarrow \varphi_i^{(0)} + \sum_a U_{ai} \varphi_a^{(0)}, \quad (7.32)$$

де змішуються лише зайняті  $\varphi_i$  з віртуальними  $\varphi_a$ , а матриця орбітальних обертань має антисиметричні блоки:

$$U_{ai} = -U_{ia}.$$

Така заміна означає ось що зайнята орбіталь під дією збурення трохи «втрачає свою форму» і набуває легку домішку віртуальних орбіталей. Віртуальні МО відіграють роль можливих «напрямків деформації», у які електронна хмара може відхилитися, реагуючи на зовнішній вплив. В малих базисах часто спостерігають занижену поляризованість, погану відтворюваність похідних енергії. Чим багатший базис, тим повніший набір можливих напрямків деформації й тим адекватніше описується фізична відповідь електронів.

**Варіаційні параметри.** У підході орбітальних обертань саме коефіцієнти

$$p_{ai} \equiv U_{ai} \quad (7.33)$$

виступають справжніми варіаційними параметрами. Вони кількісно описують, наскільки кожна зайнята орбіталь допускає домішку конкретної віртуальної, тобто наскільки електронна хмара може деформуватися в цьому напрямку. Таким чином, вектор параметрів

$$\mathbf{p} = \{U_{ai}\}$$

є компактним описом усіх фізично значущих змін хвильової функції в межах HF-варіації.

**Похідні параметрів.** Коли зовнішній параметр  $x$  змінюється на  $dx$ , оптимальні орбіталі переходять у нові оптимальні орбіталі для  $x + dx$ . Лінійна зміна МО має вигляд

$$\frac{d\varphi_i}{dx} = \sum_a U_{ai}^{(x)} \varphi_a, \quad (7.34)$$

що визначає коефіцієнти

$$U_{ai}^{(x)} \equiv \frac{dU_{ai}}{dx}.$$

Отже, у HF величини

$$\frac{dp_{ai}}{dx} = \frac{dU_{ai}}{dx} \equiv U_{ai}^{(x)}$$

є лінійною реакцією зайнятих орбіталей на збурення  $x$ , тобто тим, як зайняті МО зміщуються з віртуальними при зміні зовнішнього параметра.

**Рівняння СРНФ.** Матриця  $\mathbf{H}$  у просторі параметрів  $U_{ai}$  набуває вигляду

$$H_{ai,bj} = \left. \frac{\partial^2 E}{\partial U_{ai} \partial U_{bj}} \right|_{U=0}. \quad (7.35)$$

Аналогічно, компоненти вектора змішаної похідної:

$$g_{ai}^{(x)} = \left. \frac{\partial}{\partial U_{ai}} \frac{\partial E}{\partial x} \right|_{x=0, U=0}. \quad (7.36)$$

Після цих підстановок рівняння (7.31) набуває вигляду

$$\sum_{bj} H_{ai,bj} U_{bj}^{(x)} = -g_{ai}^{(x)}. \quad (7.37)$$

Це і є загальна форма зв'язано-збурених рівнянь (СРНФ). Вони визначають реакцію МО на довільне збурення  $x$ .

**Приклад**

Розглянемо спрощену систему, де є одна зайнята орбіталь  $i$  та одна віртуальна орбіталь  $a$ , розкладені за тими самими базисними функціями  $\{\chi_\mu\}$ :

$$\varphi_i^{(0)} = C_{1i}\chi_1 + C_{2i}\chi_2 + C_{3i}\chi_3, \quad \varphi_a^{(0)} = C_{1a}\chi_1 + C_{2a}\chi_2 + C_{3a}\chi_3.$$

Після нескінченно малого обертання орбіталі змінюються за правилом (7.32):

$$\varphi_i = \varphi_i^{(0)} + U_{ai}\varphi_a^{(0)}.$$

Якщо система залежить від зовнішнього параметра  $x$ , то в першому порядку відповідь орбіталі записується як

$$\varphi_i(x) \approx \varphi_i^{(0)} + x \sum_a U_{ai}^{(x)} \varphi_a^{(0)},$$

де  $U_{ai}^{(x)} \equiv dU_{ai}/dx$  — саме ті похідні, що даються рівняннями СРHF.

Підставивши явні розклади у базисі  $\{\chi_\mu\}$ , отримуємо рівняння для коефіцієнтів:

$$C_{\mu i}(x) \approx C_{\mu i} + x \sum_a U_{ai}^{(x)} C_{\mu a}, \quad \mu = 1, 2, 3.$$

Отже, похідні  $U_{ai}^{(x)}$  описують, як при малому зміні  $x$  змінюються коефіцієнти зайнятої орбіталі в напрямку коефіцієнтів віртуальної орбіталі.

**7.4.2. Стандартна форма рівнянь СРHF**

У методі HF електронний гессіан у просторі  $U_{ai}$  має вигляд

$$H_{ai,bj} = (\varepsilon_a - \varepsilon_i) \delta_{ab} \delta_{ij} + (ai||bj), \quad (7.38)$$

де  $(ai||bj)$  — антисиметризовані двоелектронні інтеграли.

Праві частини  $g_{ai}^{(x)}$  залежать від збурення  $x$ . Наприклад, при ядерному русі це:

$$g_{ai}^{(x)} = \langle \varphi_a | \hat{F}^{(x)} | \varphi_i \rangle,$$

де  $\hat{h}^{(x)}$  — похідна одноелектронного гамільтоніана, а  $\hat{V}_{ee}^{(x)}$  — похідна фоківського потенціалу.

Таким чином, рівняння (7.37) у явному вигляді стає

$$(\varepsilon_a - \varepsilon_i) U_{ai}^{(x)} + \sum_{bj} (ai||bj) U_{bj}^{(x)} = -g_{ai}^{(x)}. \quad (7.39)$$

Це — стандартні рівняння СРHF/СРKS, які визначають лінійну реакцію молекулярних орбіталей при довільному збуренні  $x$ .

Розв'язавши (7.39), отримуємо  $U_{ai}^{(x)}$ , тобто як зайняті орбіталі «зміщуються» з віртуальними у відповідь на збурення.

## Коментар

Розв'язок рівнянь CPHF (Coupled Perturbed Hartree-Fock) зазвичай є чисельним. У практичних обчисленнях квантової хімії ці рівняння представляють собою велику систему лінійних рівнянь виду  $\mathbf{H}\mathbf{U}^{(x)} = -\mathbf{g}^{(x)}$ , де матриця  $\mathbf{H}$  (електронний гессіан) може мати високу розмірність (наприклад, тисячі або мільйони елементів для реальних молекул).

- Прямі методи (наприклад, інвертування матриці) використовуються рідко, тільки для малих систем, оскільки вони обчислювально дорогі ( $O(N^3)$  складність, де  $N$  — розмірність).
- Ітераційні методи є стандартними для великих систем: наприклад, метод спряжених градієнтів (conjugate gradient), DIIS (Direct Inversion in the Iterative Subspace) або інші солвери для лінійних рівнянь. Вони дозволяють уникнути повного зберігання матриці  $\mathbf{H}$  в пам'яті, обчислюючи її добутки з векторами «на льоту».

Аналітичний розв'язок можливий лише для тривіальних або модельних систем (наприклад, атом водню), але в реальних розрахунках все робиться чисельно з контролем збіжності ітерацій. Якщо збурень багато.

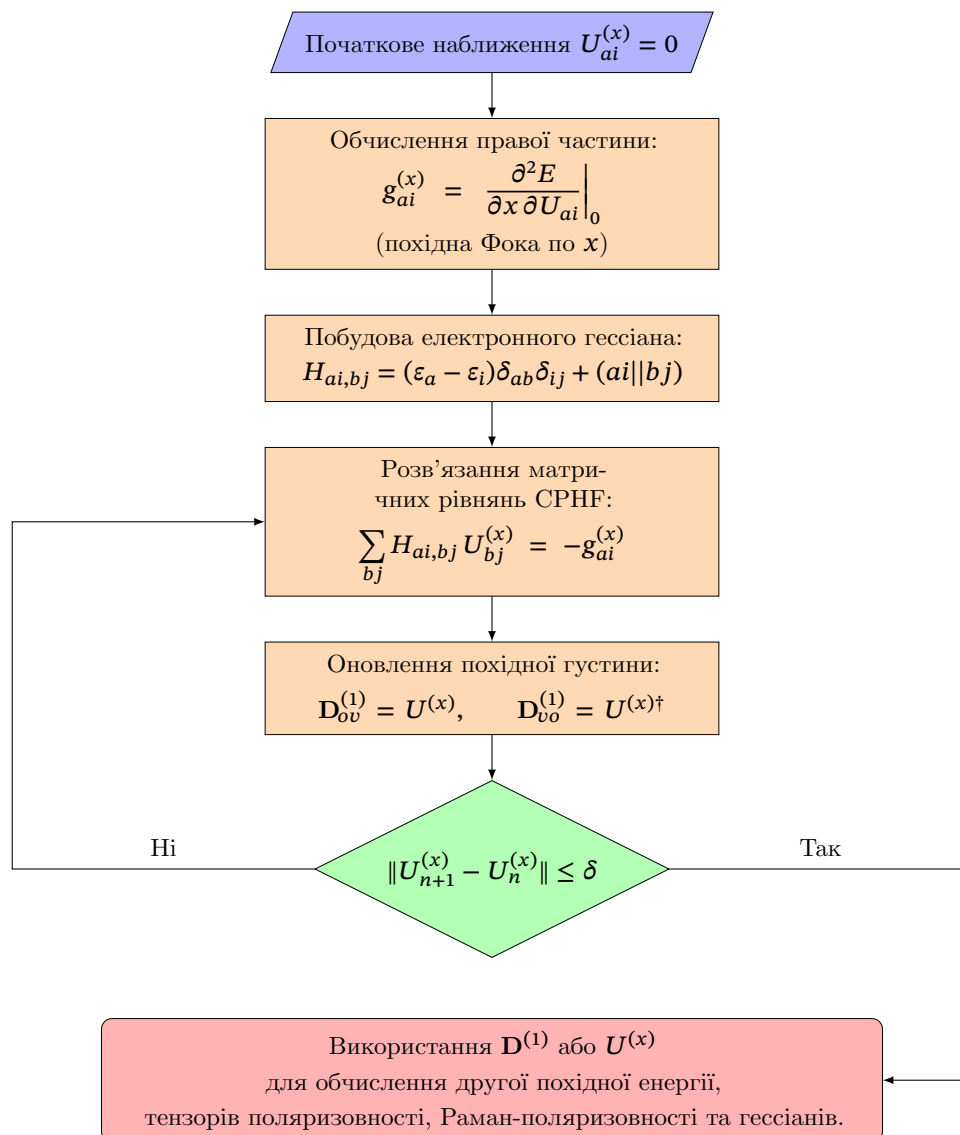


Рис. 7.1. Процедура розв'язку рівнянь CPHF.



### 7.4.3. Градієнт (перша похідна) — явний вираз у методі HF

У методі HF умова стаціонарності (7.20) набуває вигляду

$$\left. \frac{\partial E}{\partial U_{ai}} \right|_{U=U^{(0)}} = 0.$$

Отже, перша похідна енергії визначається *лише* явною залежністю гамільтоніана від  $x$ :

$$\frac{dE}{dx} = \left. \frac{\partial E}{\partial x} \right|_{U=U^{(0)}}. \quad (7.40)$$

**Одноелектронний внесок.** У HF енергія має вигляд

$$E = \sum_i h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{ij} (J_{ij} - K_{ij}),$$

де  $h_{pq}$  — одноелектронна частина,  $J_{ij}$  і  $K_{ij}$  — кулонівський та обмінний інтеграли.

Якщо зовнішній параметр  $x$  змінює ядерний потенціал або інший зовнішній оператор, то перша похідна енергії включає зміну тільки відповідних інтегралів:

$$\frac{dE}{dx} = \sum_i \frac{\partial h_{ii}}{\partial x} + \frac{1}{2} \sum_{ij} \left( \frac{\partial J_{ij}}{\partial x} - \frac{\partial K_{ij}}{\partial x} \right), \quad (7.41)$$

оскільки зміна коефіцієнтів МО (тобто зміна  $U_{ai}$ ) не дає внеску в першу похідну через стаціонарність.

**Форма через матрицю густини.** У більш компактній матричній формі:

$$\frac{dE}{dx} = \text{Tr} \left[ \mathbf{D} \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial x} \right] + \frac{1}{2} \text{Tr} \left[ \mathbf{D} \frac{\partial (\mathbf{J} - \mathbf{K})}{\partial x} \right], \quad (7.42)$$

де  $\mathbf{D}$  — матриця густини у базисі АО.

Це класичний вираз градієнта у HF, який використовується для обчислення сил, геометричних градієнтів, похідних по зовнішньому полі тощо.

**Важлива властивість.** Завдяки умові стаціонарності, у градієнті *не з'являються* похідні орбітальних обертань  $dU_{ai}/dx$ . Інакше кажучи, у HF перша похідна енергії не потребує розв'язку рівнянь лінійної реакції. Всі складні терміни, пов'язані з реакцією МО, виникають лише у другій похідній (у наступному розділі), де вони приводять до системи СРHF.

### 7.4.4. Друга похідна — явний вигляд у методі HF

У попередніх підрозділах ми показали загальний варіаційний результат

$$\frac{d^2 E}{dx^2} = \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + 2 \sum_{ai} \frac{\partial^2 E}{\partial x \partial U_{ai}} \frac{dU_{ai}}{dx} + \sum_{ai} \sum_{bj} \frac{\partial^2 E}{\partial U_{ai} \partial U_{bj}} \frac{dU_{ai}}{dx} \frac{dU_{bj}}{dx}.$$

Тепер випишемо цю формулу в термінах вже введених об'єктів  $g_{ai}^{(x)}$  та  $H_{ai,bj}$  і одержимо робочу форму для другої похідної.

Остаточний вираз для другої похідної набуває компактної форми

$$\frac{d^2E}{dx^2} = \left. \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} \right|_U - \sum_{ai} \sum_{bj} g_{ai}^{(x)} (\mathbf{H}^{-1})_{ai,bj} g_{bj}^{(x)}. \quad (7.43)$$

Цю формулу часто записують у скороченому матричному вигляді:

$$\frac{d^2E}{dx^2} = \left. \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} \right|_U - \mathbf{g}^{(x)\top} \mathbf{H}^{-1} \mathbf{g}^{(x)}.$$

### Інтерпретація і розгорнуті компоненти.

- Перший член  $\left. \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} \right|_U$  — пряма (явна) друга похідна енергії по  $x$  при фіксованих орбіталях. У матричній формі її можна виписати як слід:

$$\left. \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} \right|_U = \text{Tr} \left[ \mathbf{D} \frac{\partial^2 \mathbf{h}}{\partial x^2} \right] + \frac{1}{2} \text{Tr} \left[ \mathbf{D} \frac{\partial^2 (\mathbf{J} - \mathbf{K})}{\partial x^2} \right] +$$

+ додаткові Pulay-терміни явного другого порядку.

- Другий член  $-\mathbf{g}^\top \mathbf{H}^{-1} \mathbf{g}$  — вклад, що походить від лінійної реакції орбіталей. Він завжди від'ємний для позитивно визначного  $\mathbf{H}$  і фізично відповідає зниженню енергії за рахунок релаксації орбіталей під дією збурення.
- Компоненти  $g_{ai}^{(x)}$  у випадку HF зазвичай мають вигляд

$$g_{ai}^{(x)} = \langle \varphi_a | \hat{h}^{(x)} | \varphi_i \rangle + \langle \varphi_a | \hat{V}_{\text{HF}}^{(x)} | \varphi_i \rangle,$$

де  $\hat{h}^{(x)}$  — явна похідна одноелектронного оператора (наприклад, похідна ядерного потенціалу), а  $\hat{V}_{\text{HF}}^{(x)}$  — похідна фоківського потенціалу (вона містить похідні двоелектронних інтегралів).

### Примітки щодо практики обчислення.

1. Якщо базис залежить від параметра  $x$  (наприклад, при зміщенні ядер у атомно-орбітальному базисі), то необхідно врахувати Pulay-терміни як у першій, так і у другій похідній; вони входять у явну частину  $\partial^2 E / \partial x^2$  і в компоненту  $g^{(x)}$  (через похідні інтегралів).
2. У випадку виродженості або слабо визначеного  $\mathbf{H}$  потрібно проектувати фізичний підпростір обертань (ці обернення, що фізично змінюють хвильову функцію) і інвертувати  $\mathbf{H}$  в цьому підпросторі.
3. Формула (7.43) є базовою для обчислення других похідних: матриці силових констант, поляризованості 2-го порядку, динамічних поправок тощо.

## 7.4.5. Змішана похідна у методі HF — явний вигляд

Розглянемо два зовнішні параметри  $x$  і  $y$ . Для методу HF змішана похідна

$$\frac{d^2 E}{dx dy}$$

має ту саму структурну форму, що й у загальному варіаційному випадку, але всі складові можна виписати явно.

**1. Явна (пряма) часткова друга похідна при фіксованих орбіталях.** При фіксованих орбіталях ( $U$  константні)

$$\left. \frac{\partial^2 E}{\partial x \partial y} \right|_U = \text{Tr} \left[ \mathbf{D} \frac{\partial^2 \mathbf{h}}{\partial x \partial y} \right] + \frac{1}{2} \text{Tr} \left[ \mathbf{D} \frac{\partial^2 (\mathbf{J} - \mathbf{K})}{\partial x \partial y} \right] +$$

+ (Pulay-доданки при залежному базисі). (7.44)

Тут  $\mathbf{D}$  — матриця густини у АО-базисі,  $\mathbf{h}$  — матриця одноелектронного оператора,  $\mathbf{J}, \mathbf{K}$  — відповідні матриці кулон- та обмінних операторів.

**2. Вектори змішаних похідних  $g^{(x)}$  та  $g^{(y)}$ .** Для HF компоненти вектора  $g^{(x)}$  мають класичний вигляд

$$g_{ai}^{(x)} = \langle \varphi_a | \frac{\partial \hat{h}}{\partial x} | \varphi_i \rangle + \langle \varphi_a | \frac{\partial \hat{V}_{\text{HF}}}{\partial x} | \varphi_i \rangle + (\text{Pulay-доданку від залежного базису}),$$

(7.45)

де

$$\hat{V}_{\text{HF}} = \hat{f} - \hat{K}$$

— фоківський оператор. Аналогічно для  $g_{ai}^{(y)}$ :

$$g_{ai}^{(y)} = \langle \varphi_a | \frac{\partial \hat{F}}{\partial y} | \varphi_i \rangle + (\text{Pulay}).$$

Якщо базис залежить від параметрів ( $\chi_\mu = \chi_\mu(x, y, \dots)$ ), то в  $g_{ai}^{(x)}$  додатково входять члени, пропорційні похідним перекриттів  $\mathbf{S}^{(x)}$  і похідним інтегралів; ці Pulay-доданки можна виписати стандартно через  $\mathbf{F}$  і  $\mathbf{S}^{(x)}$ .

**3. Рівняння лінійної реакції і розв'язок.** Зв'язані рівняння для реакції при збуренні у:

$$\sum_{bj} H_{ai,bj} \frac{dU_{bj}}{dy} = -g_{ai}^{(y)},$$

(7.46)

і при невивроженому  $H$  розв'язок

$$\frac{dU_{ai}}{dy} = - \sum_{bj} (H^{-1})_{ai,bj} g_{bj}^{(y)}.$$

**5. Остаточна формула для змішаної похідної у HF.** Підставивши розв'язок у загальну формулу (??), одержуємо

$$\frac{d^2E}{dx dy} = \text{Tr} \left[ \mathbf{D} \frac{\partial^2 \mathbf{h}}{\partial x \partial y} \right] + \frac{1}{2} \text{Tr} \left[ \mathbf{D} \frac{\partial^2 (\mathbf{J} - \mathbf{K})}{\partial x \partial y} \right] - \sum_{ai} \sum_{bj} g_{ai}^{(x)} (\mathbf{H}^{-1})_{ai,bj} g_{bj}^{(y)} \quad (7.47)$$

або компактно

$$\frac{d^2E}{dx dy} = \left. \frac{\partial^2 E}{\partial x \partial y} \right|_U - \mathbf{g}^{(x)\text{T}} \mathbf{H}^{-1} \mathbf{g}^{(y)}.$$

## 6. Коментарі щодо Pulay-термінів і практики.

- Якщо базис залежить від  $x$  або  $y$ , то перший член у формулі (7.47) повинен включати Pulay-члени першого та другого порядку. Зокрема, у частковій другій похідній при фіксованих орбіталях входять члени з  $\partial^2 \mathbf{h} / \partial x \partial y$  та члени виду  $\text{Tr}[\mathbf{F} \partial^2 \mathbf{S} / \partial x \partial y]$  (або еквівалентні вирази).
- Вектори  $\mathbf{g}^{(x)}$  і  $\mathbf{g}^{(y)}$  також містять похідні двоелектронних інтегралів — їх треба збирати при побудові праних частин CRHF.
- Для обчислення кількох змішаних похідних доцільно однаково розкла-дати або факторизувати матрицю  $\mathbf{H}$  (наприклад, LU/Cholesky/діагона-лізація в робочому підпросторі) і потім для кожного збурення швидко знаходити  $\mathbf{H}^{-1} \mathbf{g}^{(z)}$  шляхом прямого чи зворотного ходу.
- Симетрія змішаної похідної ( $d^2E/dx dy = d^2E/dy dx$ ) гарантується при правильному урахуванні всіх Pulay-термінів і при точному розв'язанні CRHF.

## 7.5. Поляризованість у методі HF

Поляризованість визначається як друга похідна енергії за компонентами зовнішнього електричного поля:

$$\alpha_{\mu\nu} = - \left. \frac{\partial^2 E}{\partial \mathcal{E}_\mu \partial \mathcal{E}_\nu} \right|_{\mathcal{E}=0}. \quad (7.48)$$

У присутності однорідного електричного поля одноелектронний опера-тор набуває вигляду

$$\hat{h}(\mathcal{E}) = \hat{h}_0 - \sum_{\mu} \mathcal{E}_\mu \hat{\mu}_\mu,$$

тому

$$\frac{\partial \hat{h}}{\partial \mathcal{E}_\mu} = -\hat{\mu}_\mu, \quad \frac{\partial^2 \hat{h}}{\partial \mathcal{E}_\mu \partial \mathcal{E}_\nu} = 0.$$

Похідна фокіана по компоненті поля  $\mu$  збігається з похідною одноеле-ктронної частини:

$$\hat{F}^{(\mu)} = \frac{\partial \hat{F}}{\partial \mathcal{E}_\mu} = -\hat{\mu}_\mu.$$

Звідси елементи вектора збурення у рівняннях CPHF:

$$g_{ai}^{(\mu)} = \left. \frac{\partial^2 E}{\partial \mathcal{E}_\mu \partial U_{ai}} \right|_{\mathcal{E}=0} = F_{ai}^{(\mu)} = -(\mu_\mu)_{ai}, \quad (7.49)$$

де  $\mu = x, y, z$  - компонента поля (або дипольного моменту) вздовж відповідної осі.

Розв'язавши рівняння CPHF,

$$\sum_{bj} H_{ai,bj} U_{bj}^{(\mu)} = -g_{ai}^{(\mu)},$$

отримуємо орбітальну відповідь  $U_{ai}^{(\mu)}$ .

Перший порядок густини:

$$D_{ai}^{(\mu)} = 2 U_{ai}^{(\mu)}, \quad D_{ia}^{(\mu)} = 2 U_{ai}^{(\mu)}, \quad D_{ij}^{(\mu)} = 0, \quad D_{ab}^{(\mu)} = 0.$$

Оскільки похідна Фока за компонентами поля лінійна й дорівнює

$$F_{pq}^{(\nu)} = -(\mu_\nu)_{pq},$$

змішана друга похідна енергії у RHF набуває вигляду:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial \mathcal{E}_\mu \partial \mathcal{E}_\nu} = \text{Tr}[D^{(\mu)} F^{(\nu)}] = -4 \sum_{ai} U_{ai}^{(\mu)} (\mu_\nu)_{ai}. \quad (7.50)$$

Підставляючи у означення поляризованості (7.48), маємо остаточний симетричний результат:

$$\alpha_{\mu\nu} = 4 \sum_{ai} U_{ai}^{(\mu)} (\mu_\nu)_{ai} \quad \alpha_{\mu\nu} = \alpha_{\nu\mu}. \quad (7.51)$$

Поляризованість у HF — це подвійний проєкційний добуток між лінійною орбітальною реакцією системи на поле  $\mathcal{E}_\mu$  та матрицею дипольного моменту в напрямку  $\nu$ .

### 7.5.1. Детальний розбір повної CPHF-процедури для знаходження тензора поляризованості

В файлі `h2_custom_CPHF.py` подано покроковий структурований опис коду, який реалізує обчислення тензора поляризованості молекули  $\text{H}_2\text{O}$  за допомогою CPHF на базі самостійної побудови електронного гессіана та правих частин рівнянь.

**1. SCF, МО та базові структурні параметри.** Початковий етап: будуємо молекулу, виконуємо RHF та отримуємо  $\mathbf{C}$ ,  $\epsilon_i$ ,  $n_{\text{occ}}$ ,  $n_{\text{vir}}$ , де

$$\mathbf{FC} = \mathbf{S} \mathbf{C} \epsilon, \quad \mathbf{C} = \{C_{pi}\}.$$

```
import numpy as np
from pyscf import gto, scf
from pyscf.prop.polarizability.rhf import Polarizability

# == H2O ==
mol = gto.M(
    atom='''
    O 0.000000 0.000000 0.000000
    H 0.000000 -0.757000 0.587000
    H 0.000000 0.757000 0.587000
    ''',
    basis='6-31g',
    verbose=0
)

mf = scf.RHF(mol).run(conv_tol=1e-12)
print(f"Енергія: {mf.e_tot:.10f} Hartree")

mo_coeff = mf.mo_coeff      # C_{p i}
mo_energy = mf.mo_energy   # енергії МО
mo_occ = mf.mo_occ         # заповнення МО

nocc = int(np.sum(mo_occ > 0)) # кількість зайнятих МО
nvir = len(mo_energy) - nocc   # кількість віртуальних МО
ov = nocc * nvir              # розмірність простору ia
```

**2. Дипольні інтеграли в АО та перехід у МО.** Будуються матриці  $(\mu_x)_{pq}$ ,  $(\mu_y)_{pq}$ ,  $(\mu_z)_{pq}$  та проєктуються на МО:

$$(\mu_\nu)_{ij} = C_{pi} \cdot (\mu_\nu)_{pq} \cdot C_{qj}.$$

```
with mol.with_common_orig((0,0,0)):
    dip_ao = mol.intor_symmetric('int1e_r', comp=3) # (3, nao, nao)

dip_mo = np.einsum('pi,xpq,qj->xij', mo_coeff, dip_ao, mo_coeff)
```

**3. Підготовка підпросторів  $C_{\text{occ}}$ ,  $C_{\text{vir}}$ .**

$$C_{\text{occ}} = C[:, i], \quad C_{\text{vir}} = C[:, a].$$

```
C_occ = mo_coeff[:, :nocc]
C_vir = mo_coeff[:, nocc:]
```

4. Двоелектронні інтеграли:  $AO \rightarrow MO$ . Будуємо блоки  $(ia|jb)$ ,  $(ij|ab)$ ,  $(ib|ja)$ , які входять у CRHF-гессіан.

$$(ia|jb) = C_{pi}^{occ} C_{qa}^{vir} C_{rj}^{occ} C_{sb}^{vir} (pq|rs),$$

$$(ij|ab) = C_{pi}^{occ} C_{qj}^{occ} C_{ra}^{vir} C_{sb}^{vir} (pq|rs).$$

```
eri_ao = mol.intor('int2e')

print("ERI → MO...")

# (ia|jb)
eri_iajb = np.einsum('pi,pqrs->iqrs', C_occ, eri_ao)
eri_iajb = np.einsum('qa,iqrs->iars', C_vir, eri_iajb)
eri_iajb = np.einsum('rj,iars->iajs', C_occ, eri_iajb)
eri_iajb = np.einsum('sb,iajs->iajb', C_vir, eri_iajb)

# (ij|ab)
eri_ijab = np.einsum('pi,pqrs->iqrs', C_occ, eri_ao)
eri_ijab = np.einsum('qj,iqrs->ijrs', C_occ, eri_ijab)
eri_ijab = np.einsum('ra,ijrs->ijas', C_vir, eri_ijab)
eri_ijab = np.einsum('sb,ijas->ijab', C_vir, eri_ijab)

# (ib|ja) = перестановка (ia|jb)
eri_ibja = eri_iajb.transpose(0, 3, 2, 1)
```

5. Побудова гессіана CRHF. Електронний гессіан:

$$H_{ia,jb} = (\varepsilon_a - \varepsilon_i) \delta_{ij} \delta_{ab} + 4(ia|jb) - (ij|ab) - (ib|ja).$$

```
print("H матриця...")

i_occ = np.arange(nocc).repeat(nvir)
a_vir = np.tile(np.arange(nvir), nocc)

H = np.diag(mo_energy[nocc + a_vir] - mo_energy[i_occ])

H += 4.0 * eri_iajb.reshape(ov, ov)
H -= eri_ijab.transpose(0,2,1,3).reshape(ov, ov)
H -= eri_ibja.transpose(0,3,2,1).reshape(ov, ov)

print(f"H: {H.shape}")
```

6. Права частина CRHF: блок дипольних матриць.

$$g_{ia}^{(x)} = -(\mu_x)_{ia} = -\langle \varphi_i | \hat{\mu}_x | \varphi_a \rangle, .$$

```
g_ov = -dip_mo[:, :nocc, nocc:]
```

## 7. Розв'язання системи СРНФ:

$$\mathbf{H} \mathbf{U}^{(x)} = -\mathbf{g}^{(x)}.$$

```
print("\nCPHF...")
U = np.zeros((3, nocc, nvir))
for x in range(3):
    U[x] = np.linalg.solve(H, -g_ov[x].ravel()).reshape(nocc, nvir)
```

## 8. Тензор поляризованості. Основна формула:

$$\alpha_{\nu\mu} = 4 \sum_{ai} U_{ai}^{(\mu)} (\mu_{\nu})_{ai} \quad \alpha_{\nu\mu} = \alpha_{\mu\nu}.$$

```
mu_ov = dip_mo[:, :nocc, nocc:]
alpha = 4 * np.einsum('xia,yia->xy', mu_ov, U)
```

## Коментар

- Тут використано пряму лінійну алгебру (`np.linalg.solve`) — тобто жодної ітераційної процедури в коді немає: матриця  $\mathbf{H}$  розв'язується одразу (алгоритмічно — LU-розклад або гасіння, як реалізовано в NumPy).
- Матриця  $\mathbf{H}$  має розмір  $(n_{\text{occ}} n_{\text{vir}})^2$ . Для великих молекул це швидко стає непрактичним; у реальних імплементаціях використовують розріджені або ітеративні методи, а також симетрії.
- Перетворення ERI в МО-базис є дорогим по пам'яті; часто будують лише блоки, як це зроблено вище, або використовують часткові трансформації (поступово).

## 7.6. Ядерний гесіан у методі HF

Ядерний гесіан — це матриця других похідних повної електронної енергії за двома довільними ядерними координатами  $\mathbf{x} = \mathbf{R}_A$  і  $\mathbf{y} = \mathbf{R}_B$ :

$$H_{xy} = \frac{d^2 E}{dx dy}. \quad (7.52)$$

У методі Хартрі–Фока енергія залежить від координат ядер двома способами: (1) явно — через інтеграли одно- і двоелектронної частин гамільтоніана; (2) неявно — через матрицю густини, яка змінюється при збуренні геометрії. Тому друга похідна завжди розкладається на явну і неявну частини:

$$\frac{d^2 E}{dx dy} = \left. \frac{\partial^2 E}{\partial x \partial y} \right|_{\mathbf{D}} + \text{Tr} \left[ \frac{d\mathbf{D}}{dx} \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial y} \right]. \quad (7.53)$$



**Явна частина.** Явна частина містить похідні інтегралів за ядерними координатами:

$$\left. \frac{\partial^2 E}{\partial x \partial y} \right|_{\mathbf{D}} = \text{Tr} \left[ \mathbf{D} \frac{\partial^2 \mathbf{h}}{\partial x \partial y} \right] + \frac{1}{2} \text{Tr} \left[ \mathbf{D} \frac{\partial^2 (\mathbf{J} - \mathbf{K})}{\partial x \partial y} \right]. \quad (7.54)$$

Це чисто інтегральні (геометричні) внески.

**Неявна частина і роль СРНФ.** Неявна частина визначається реакцією МО на геометричне збурення. Похідна густини задається амплітудами обертань  $U_{ai}^{(x)}$ , отриманими з рівнянь СРНФ:

$$\sum_{bj} H_{ai,bj} U_{bj}^{(x)} = -g_{ai}^{(x)}. \quad (7.55)$$

Перший порядок густини:

$$D_{ai}^{(x)} = U_{ai}^{(x)}, \quad D_{ia}^{(x)} = U_{ai}^{(x)}, \quad D_{ij}^{(x)} = 0, \quad D_{ab}^{(x)} = 0. \quad (7.56)$$

Похідна фокіана:

$$F^{(y)} = \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial h}{\partial y} + \frac{\partial (J - K)}{\partial y}. \quad (7.57)$$

Неявний внесок:

$$\text{Tr} [D^{(x)} F^{(y)}] = 2 \sum_{ai} U_{ai}^{(x)} F_{ai}^{(y)}. \quad (7.58)$$

**Підсумковий вираз ядерного гесіана НФ.** Збираючи явну і неявну частини, отримуємо:

$$H_{xy} = \text{Tr} \left[ \mathbf{D} \frac{\partial^2 \mathbf{h}}{\partial x \partial y} \right] + \frac{1}{2} \text{Tr} \left[ \mathbf{D} \frac{\partial^2 (\mathbf{J} - \mathbf{K})}{\partial x \partial y} \right] + 2 \sum_{ai} U_{ai}^{(x)} F_{ai}^{(y)}. \quad (7.59)$$

Перші два доданки — *геометричні*, останній — *орбітальна реакція*, що обчислюється розв'язанням рівнянь СРНФ.

У наступному розділі ми використаємо ідеї аналітичних похідних, щоб отримати власні частоти і форми нормальних мод.

## 7.7. Оптимізація геометрії

Геометрія молекули є фундаментальною характеристикою, від якої залежить практично весь спектр її фізико-хімічних властивостей: енергія, електронна структура, спектри коливань і збуджень, поляризованість, багаточастинні відгуки та реакційна здатність. У межах наближення Борна—Оппенгеймера ця геометрія визначає форму поверхні потенціальної енергії, а отже формує локальну поведінку електронної хмари, умови зв'язування та всі похідні величини.

Будь-яке відхилення від рівноважної структури — навіть незначне — неминуче викликає систематичні спотворення. Коливальні частоти зсуваються через некоректно визначений гесіан; дипольні, квадрупольні та вищі моменти набувають залежності від деформації, яка не має фізичного сенсу; енергії вертикальних переходів зміщуються, а похідні, що лежать в основі теорії відгуку, стають некоректними, оскільки розраховані не в точці мінімуму, де вони математично визначені.

Таким чином, оптимізація геометрії не є технічним попереднім кроком, а виступає фундаментальною частиною квантово-хімічного моделювання. Вона забезпечує коректність усіх наступних розрахунків, дозволяє строго застосовувати варіаційні та аналітичні методи, та гарантує, що подальший аналіз ґрунтуватиметься на фізично осмисленій, енергетично виправданій структурі.

Для будь-якої квантово-хімічної моделі енергія  $E(\mathbf{R})$  визначається положеннями ядер, і завдання оптимізації полягає в тому, щоб знайти таку конфігурацію

$$\mathbf{R}_0 = \arg \min_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}),$$

яка відповідає стаціонарній точці поверхні потенційної енергії. У межах наближення Борна—Оппенгайма ця точка інтерпретується як рівноважна структура, де сили повністю компенсуються:

$$\nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}_0) = \mathbf{0}.$$

Гradient  $\nabla_{\mathbf{R}} E$  дає напрямок найшвидшого спаду енергії, але не враховує геометрію поверхні потенціальної енергії. Тому використання лише градієнта (градієнтний спуск) неефективне. Гесіан

$$H_{\alpha\beta} = \frac{\partial^2 E}{\partial R_{\alpha} \partial R_{\beta}}$$

містить інформацію про локальну кривизну, тобто про те, як змінюється градієнт. Наявність хорошої оцінки гесіана дозволяє робити «Ньютонівські» кроки, які набагато швидше приводять до мінімуму. Саме тому сучасні оптимізатори експлуатують наближення до гесіана й оновлюють його в міру накопичення даних.

### 7.7.1. Оптимізатори геометрії в PySCF

Документацію PySCF з оптимізації можна знайти за посиланням [Geometry optimization](#).

PySCF надає два інструменти для оптимізації геометрії: застарілий PyBerny-алгоритм та сучасний оптимізатор **geomeTRIC**. Перший підтримується для сумісності з попередніми версіями й історичного використання, та через інтерфейси до **geomeTRIC**, який є рекомендованим методом для всіх

актуальних задач оптимізації, включаючи великі системи, погані початкові геометрії та розрахунки з обмеженнями.

Встановлення PyBerny виконується командою:

```
pip install berny
```

Використання PyBerny:

```
from pyscf import gto, scf
mol = gto.M(atom='N 0 0 0; N 0 0 1.2', basis='ccpvdz')
mf = scf.RHF(mol)

from pyscf.geomopt.berny_solver import optimize
mol_eq = optimize(mf, maxsteps=100)
print(mol_eq.tostring())
```

Встановлення geomeTRIC виконується командою:

```
pip install geometric
```

Використання geomeTRIC:

```
from pyscf import gto, scf
mol = gto.M(atom='N 0 0 0; N 0 0 1.2', basis='ccpvdz')
mf = scf.RHF(mol)

# geomeTRIC
from pyscf.geomopt.geometric_solver import optimize
mol_eq = optimize(mf, maxsteps=100)
print(mol_eq.tostring())
```

В PySCF є ще один спосіб по оптимізації — це створення `optimizer()` з класу `Gradients`:

```
# geomeTRIC
mol_eq = mf.Gradients().optimizer(solver='geomeTRIC').kernel()
print(mol_eq.tostring())

# PyBerny
mol_eq = mf.Gradients().optimizer(solver='berny').kernel()
print(mol_eq.tostring())
```

Для бекенду `geomeTRIC` критерії збіжності контролюються такими параметрами:

```
conv_params = { # Це налаштування за замовчуванням
    'convergence_energy': 1e-6, # Eh
```

---

```
'convergence_grms': 3e-4, # Eh/Bohr
'convergence_gmax': 4.5e-4, # Eh/Bohr
'convergence_drms': 1.2e-3, # Angstrom
'convergence_dmax': 1.8e-3, # Angstrom
}
mol_eq = optimize(mf, **conv_params)
mol_eq = mf.Gradients().optimizer(solver='geomeTRIC').kernel(conv_params)
```

---

Для бекенду `PyBerny` критерії збіжності контролюються такими параметрами:

---

```
conv_params = { # Це налаштування за замовчуванням
'gradientmax': 0.45e-3, # Eh/[Bohr|rad]
'gradientrms': 0.15e-3, # Eh/[Bohr|rad]
'stepmx': 1.8e-3, # [Bohr|rad]
'steprms': 1.2e-3, # [Bohr|rad]
}
mol_eq = optimize(mf, **conv_params)
mol_eq = mf.Gradients().optimizer(solver='berny').kernel(conv_params)
```

---

### 7.7.2. Обмеження (Constraints)

У практичних квантово-хімічних розрахунках оптимізація геометрії не завжди повинна проходити у повністю вільному просторі  $3N$  декартових координат. Існує широкий клас задач, у яких частина внутрішніх координат повинна бути зафіксована або змінюватися у контрольований спосіб. Такі *обмеження* (*constraints*) дозволяють включити додаткову фізичну інформацію або реалізувати специфічні вимоги до структури.

`geomeTRIC` підтримує користувацькі обмеження. Обмеження можна вказати у текстовому файлі. Його формат описано в [онлайн-документації](#) або в [шаблонному файлі](#). Потім ім'я файлу з обмеженнями потрібно передати `PySCF`:

---

```
params = {"constraints": "constraints.txt",}
mol_eq = optimize(mf, **params)
mol_eq = mf.Gradients().optimizer(solver='geomeTRIC').kernel(params)
```

---

Файл обмежень `constraints.txt` — це текстовий файл, де кожен рядок задає одну інструкцію.

#### Основні типи обмежень

- **distance** — фіксація між'ядерної відстані;
- **angle** — фіксація валентного кута;
- **dihedral** — фіксація торсійного кута;
- **freeze atom** — заморожування координат атома;
- **freeze --- nslation/rotation** — фіксація глобальних мод;
- **lineq** — лінійне рівняння на координати;

- **group** — заморожування групи атомів як єдиного фрагмента;
- **scan** — параметричний перегляд координати (напівоптимізація).

Приклади файлу `cons --- ints.txt`:

```
# Фіксація довжини зв'язку O-H (атоми 1 і 2)
distance 1 2 0.960

# Фіксація валентного кута H-O-H
angle 1 2 3 104.5

# Фіксація торсійного кута C-C-O-H
dihedral 5 6 7 8 180.0

# Заморожування атома №5 (всі 3 координати)
freeze atom 5

# Заморожування двох атомів як жорсткої групи
group freeze 10 11 12

# Заморожування глобальних мод (інколи потрібно для кластерів)
freeze rotation
freeze --- nslation

# Примусове накладання планарності через лінійне рівняння
# x_3 - x_4 = 0
lineq 1*x3 -1*x4 = 0.0

# Примус загальної симетрії: атоми 2 і 3 на однаковій висоті
lineq 1*z2 -1*z3 = 0.0

# Дзеркальна симетрія: середня точка між 1-2 лежить у площині XY
lineq 0.5*z1 +0.5*z2 = 0.0

# Параметричне сканування відстані 1-2 (використовується у scan jobs)
scan distance 1 2 0.90 1.50 0.05

# Сканування торсії з кроком 10 градусів
scan dihedral 3 4 5 6 0.0 360.0 10.0
```

Усередині PySCF файл безпосередньо передається в `geometric.optimize`, і `geomeTRIC` інтерпретує всі інструкції.

### 7.7.3. Збуджені стани

Оптимізація геометрії збуджених електронних станів є необхідною для аналізу спектроскопії, розрахунку флуоресценції, визначення безвипромінювальних переходів та пошуку міжсистемних перетинів. На відміну від основного стану, поверхня потенційної енергії збудженого стану істотно відрізняється за топологією, що змінює рівноважні довжини зв'язків, кути та торсії:

$$\mathbf{R}_0^{(S_n)} = \arg \min_{\mathbf{R}} E_{S_n}(\mathbf{R}).$$

Для коректного пошуку стаціонарної точки треба явно вказати, який саме електронний стан оптимізується, оскільки градієнт є стан-специфічним.

У PySCF це реалізовано через об'єкти **Gradients**, що отримують інформацію про цільовий стан з електронного розрахунку (TDDFT, CIS, CASSCF або MCSCF).

Для оптимізації геометрії збуджених станів потрібно вказати стан, який оптимізується, у відповідних об'єктах **Gradients**:

```
'''
Оптимізація геометрії збуджених станів

Примітка: при оптимізації збуджених станів стани можуть перевертатися, що
може спричинити проблеми зі збіжністю в оптимізаторі геометрії.
'''

from pyscf import gto
from pyscf import scf
from pyscf import ci, tdscf, mcscf
from pyscf import geomopt

mol = gto.Mole()
mol.atom="N; N 1, 1.1"
mol.basis= "6-31g"
mol.build()
mol1 = mol.copy()

mf = scf.RHF(mol).run()

mc = mcscf.CASCI(mf, 4,4)
mc.fcisolver.nstates = 3
excited_grad = mc.nuc_grad_method().as_scanner(state=2)
mol1 = excited_grad.optimizer().kernel()
# or
#mol1 = geomopt.optimize(excited_grad)

td = tdscf.TDHF(mf)
td.nstates = 5
excited_grad = td.nuc_grad_method().as_scanner(state=4)
mol1 = excited_grad.optimizer().kernel()
# or
#mol1 = geomopt.optimize(excited_grad)

myci = ci.CISD(mf)
myci.nstates = 2
excited_grad = myci.nuc_grad_method().as_scanner(state=1)
mol1 = excited_grad.optimizer().kernel()
# or
#geomopt.optimize(excited_grad)
```

Для прикладів оптимізації геометрії стан-специфічного та усередненого по станах CASSCF див. приклад `c 12-mcscf_excited_states.py`.

#### 7.7.4. Callback під час оптимізації

Під час оптимізації геометрії важливо мати доступ до проміжної інформації кожного кроку: енергії, градієнтів, зарядів, молекулярних орбіталей та

інших характеристик. Стандартні оптимізатори надають лише фінальний результат, що ускладнює діагностику збіжності та аналіз поведінки системи. Механізм **callback** дозволяє виконувати довільний код після кожного кроку оптимізації, забезпечуючи гнучке керування процесом, відстеження стану молекули, запис проміжних структур і розрахунків додаткових властивостей. Це робить callback незамінним інструментом у складних розрахунках, зокрема в QM/MM, оптимізації перехідних та збуджених станів, а також під час збору даних для власних методів аналізу чи машинного навчання.

Функції callback можна викликати на кожному кроці оптимізації. Наступний приклад показує, як додати аналіз заряду для кожної геометрії під час оптимізації.

```
#!/usr/bin/env python

'''
Оптимізація молекулярної геометрії в середовищі зарядів QM/MM.
'''

from pyscf import gto, scf
from pyscf.geomopt import berny_solver
from pyscf.geomopt import geometric_solver

mol = gto.M(atom='''
C      0.000000    0.000000    -0.542500
O      0.000000    0.000000     0.677500
H      0.000000    0.9353074360871938  -1.082500
H      0.000000   -0.9353074360871938  -1.082500
''',
            basis='3-21g')

mf = scf.RHF(mol)

# Запустити функцію analyze в callback
def cb(envs):
    mf = envs['g_scanner'].base
    mf.analyze(verbose=4)

#
# Метод 1: Передати callback до функції optimize
#
geometric_solver.optimize(mf, callback=cb)

berny_solver.optimize(mf, callback=cb)

#
# Метод 2: Додати callback до оптимізатора геометрії
#
opt = mf.nuc_grad_method().as_scanner().optimizer()
opt.callback = cb
opt.kernel()
```

### 7.7.5. Початковий гесіан в оптимізації геометрії

Гесіан (матриця других похідних енергії за ядерними координатами) відіграє ключову роль у методах другого порядку та квазі-ньютонівських

алгоритмах. Він визначає напрямок і довжину кроку, прогнозує зміну градієнта та дозволяє ідентифікувати характер стаціонарної точки (мінімум чи сідлова точка).

Сучасний оптимізатор **geomeTRIC**, який є рекомендованим у **PySCF**, працює у делокалізованих внутрішніх координатах і за замовчуванням генерує евристичний початковий гесіан на основі простої моделі силового поля валентних зв'язків. Цього достатньо для переважної більшості задач оптимізації основного стану середнього розміру.

Проте в низці випадків якість початкового наближення гесіана суттєво впливає на швидкість і надійність збіжності:

- пошук перехідних станів (потрібне правильне негативне власне значення);
- великі та гнучкі системи ( $>50$ – $100$  атомів),
- сильно деформовані або штучні початкові геометрії.

У **PySCF** аналітичний гесіан доступний для більшості методів (HF, DFT, MP2, CCSD, CASSCF тощо) і обчислюється так:

---

```
hess = mf.Hessian().kernel() # shape (natm, 3, natm, 3)
H = hess.transpose(0, 2, 1, 3).reshape(-1, -1) # 3N × 3N декартовий гесіан
```

---

Отриману матрицю можна зберегти та повторно використати:

---

```
import numpy as np
np.save("initial_hessian.npy", H) # збереження
H = np.load("initial_hessian.npy") # відновлення
```

---

Передача користувацького гесіана в **geomeTRIC** надзвичайно проста:

---

```
from pyscf.geomopt.geometric_solver import optimize
mol_eq = optimize(mf, hessian=H)
# або через інтерфейс Gradients
mol_eq = mf.Gradients().optimizer(solver='geomeTRIC').kernel(hessian=H)
```

---

При цьому **geomeTRIC** автоматично проєктує декартовий гесіан на свої внутрішні координати, відсікає трансляційно-обертальні моди й використовує його як стартове наближення. Подальше оновлення відбувається стандартними квазі-ньютонівськими схемами (зазвичай L-BFGS).

#### 7.7.6. Практичні рекомендації

- Для звичайних молекул (до  $\approx 50$  атомів) і розумних початкових геометрій передавати гесіан не потрібно — евристика **geomeTRIC** працює відмінно.



- Для пошуку TS, великих систем або «холодного старту» з поганої геометрії — завжди обчислюйте і передавайте точний гесіан.
- У релаксаційному скануванні чи IRC — зберігайте гесіан з попередньої точки й передавайте як `hessian=`. Це часто скорочує кількість кроків у 2–5 разів.
- Якщо аналітичний гесіан недоступний, можна використати числовий гесіан з методу `mf.Hessian().set(numerical=True)`.

Таким чином, хоча **geomeTRIC** і не вимагає від користувача думати про гесіан, можливість передати точну аналітичну матрицю других похідних залишається потужним інструментом для розв’язання складних і великих задач оптимізації.

## Контрольні запитання та завдання

### Контрольні запитання

1. Чому оптимізацію геометрії в квантовій хімії вважають не просто підготовчим етапом, а обов’язковою фундаментальною частиною розрахунку? Які фізичні та обчислювальні наслідки виникають, якщо подальші розрахунки (наприклад, коливальні частоти, енергії збудження, властивості відгуку) виконуються не в рівноважній геометрії?
2. У межах наближення Борна–Оппенгаймера поясніть фізичний зміст умови  $\nabla_{\mathbf{R}}E(\mathbf{R}_0) = 0$ . Чому ця умова є необхідною, але недостатньою для гарантії того, що знайдена структура відповідає стійкій молекулі?
3. Порівняйте роль градієнта енергії та гесіана в алгоритмах оптимізації геометрії. Чому методи, що використовують лише градієнт (наприклад, простий градієнтний спуск), значно менш ефективні, ніж методи другого порядку або квазі-ньютонівські?
4. У яких типах задач (великі системи, пошук перехідних станів, релаксаційні сканування, сильно спотворені початкові геометрії) якість початкового гесіана суттєво впливає на швидкість і надійність збіжності оптимізації? Поясніть механізм цього впливу.
5. Яка основна відмінність між оптимізацією геометрії основного та збудженого електронного стану? Чому градієнт, що використовується для пошуку мінімуму, має бути стан-специфічним, і які проблеми можуть виникнути, якщо цього не враховувати?

### Практичні завдання

#### Задача 1: Проста оптимізація геометрії

Оптимізуйте геометрію трьох найпростіших молекул:  $\text{H}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  та  $\text{CO}$  методами HF та B3LYP у базисі **cc-pVDZ**.

Використовуйте найпростіший спосіб:

---

```
from pyscf.geomopt.geometric_solver import optimize
mol_opt = optimize(mf)
```

---

Виведіть отримані довжини зв'язків і порівняйте з експериментальними значеннями:  $\text{H}-\text{H} \approx 0.74 \text{ \AA}$ ,  $\text{O}-\text{H} \approx 0.96 \text{ \AA}$ ,  $\text{H}_2\text{O}$   $\angle\text{H}-\text{O}-\text{H} \approx 104.5^\circ$   $\text{C}=\text{O} \approx 1.128 \text{ \AA}$ . Зробіть висновок: який метод (HF чи B3LYP) краще відтворює експеримент.

### Задача 2: Оптимізація з фіксованою відстанню

Візьміть молекулу  $\text{H}_2\text{O}$ .

- Спочатку оптимізуйте її вільно (B3LYP/cc-pVDZ).
- Потім виконайте три розрахунки з фіксованою довжиною одного зв'язку  $\text{O}-\text{H}$ :  $0.90 \text{ \AA}$ ,  $1.00 \text{ \AA}$  та  $1.20 \text{ \AA}$ .

Для цього створіть файл `constraints.txt` такого вигляду:

---

```
$distance
1 2 1.00 # атоми нумеруються з 1: O=1, H=2, H=3
$end
```

---

і передайте:

---

```
mol_fixed = optimize(mf, constraints="constraints.txt")
```

---

Побудуйте графік залежності повної енергії молекули від фіксованої відстані  $\text{O}-\text{H}$  (чотири точки: вільна + три фіксовані). Знайдіть приблизне положення мінімуму на цьому графіку.

### Задача 3: Оптимізація першого збудженого стану $\text{H}_2$

Для молекули  $\text{H}_2$  виконайте:

- Оптимізацію основного стану  $S_0$  методом HF/cc-pVDZ.
- Обчисліть TD-HF (тобто CIS) і знайдіть перше синглетне збуджене стан (це буде  $1\sigma_g \rightarrow 1\sigma_u$  перехід).
- Оптимізуйте геометрію саме цього збудженого стану (`state=1`).

Кодова заготовка:

---

```
from pyscf import tdscf
td = tdscf.TDHF(mf).run(nstates=3)
grad_exc = td.nuc_grad_method().as_scanner(state=1) # стан 1
mol_exc = optimize(grad_exc)
```

---

Порівняйте рівноважну відстань  $\text{H}-\text{H}$  у основному стані та у першому збудженому синглетному стані. (Очікується: у збудженому стані зв'язок суттєво довший — майже дисоціює.)

# 8

## Коливальні властивості молекул

Коливальна спектроскопія — один із найпотужніших методів ідентифікації молекул та вивчення їх структури. Інфрачервоні (ІЧ) та Раман спектри надають інформацію про коливальні моди, силові константи зв'язків, симетрію молекули, а також — через гармонійні частоти — *нульову енергію коливань* (ZPE), що необхідна для точного розрахунку ентальпії, ентропії та вільної енергії в термодинаміці.

**Частоти в різних одиницях:**

| Одиниця          | Множник                | Використання             |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| см <sup>-1</sup> | 1                      | ІЧ спектроскопія         |
| Гц               | $2.998 \times 10^{10}$ | СІ одиниці               |
| еВ               | $1.240 \times 10^{-4}$ | Електронна спектроскопія |
| Хартрі           | $4.556 \times 10^{-6}$ | Атомні одиниці           |

### 8.1. Гессіан та нормальні моди

Коливання молекули відбуваються поблизу рівноважної геометрії  $\mathbf{R}_0 = (R_{1x}^0, R_{1y}^0, R_{1z}^0, \dots, R_{Nz}^0)$ . Для малих зміщень атомів

$$\Delta R_{i\alpha} = R_{i\alpha} - R_{i\alpha}^0,$$

потенціальну енергію можна розкласти у ряд Тейлора навколо  $\mathbf{R}_0$ :

$$E(\mathbf{R}) = E(\mathbf{R}_0) + \sum_{i\alpha} \left( \frac{\partial E}{\partial R_{i\alpha}} \right)_{\mathbf{R}_0} \Delta R_{i\alpha} + \frac{1}{2} \sum_{i\alpha} \sum_{j\beta} \left( \frac{\partial^2 E}{\partial R_{i\alpha} \partial R_{j\beta}} \right)_{\mathbf{R}_0} \Delta R_{i\alpha} \Delta R_{j\beta} + \dots$$

Оскільки у рівноважному положенні сили на атоми зникають,

$$\left( \frac{\partial E}{\partial R_{i\alpha}} \right)_{\mathbf{R}_0} = 0,$$

перший порядок у розкладі зникає, і отримуємо гармонічне наближення:

$$E(\mathbf{R}) \approx E(\mathbf{R}_0) + \frac{1}{2} \sum_{i\alpha} \sum_{j\beta} H_{i\alpha, j\beta} \Delta R_{i\alpha} \Delta R_{j\beta}, \quad (8.1)$$

де

$$H_{i\alpha,j\beta} = \left. \frac{\partial^2 E}{\partial R_{i\alpha} \partial R_{j\beta}} \right|_{\mathbf{R}_0}$$

— елемент матриці Гесіану,  $i, j$  — номери атомів, а  $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$  — номери декартових координат атома.

Для системи з  $N$  атомів Гесіан має розмірність  $3N \times 3N$  і повністю описує гармонічні коливання.

### 8.1.1. Нормальні коливання

Для переходу від гесіану  $\mathbf{H}$  у декартових координатах до фізично осмислених частот враховують маси атомів. Вводять **мас-зважений гесіан**:

$$\tilde{\mathbf{H}} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{H} \mathbf{M}^{-1/2}, \quad (8.2)$$

де  $\mathbf{M}$  — діагональна матриця атомних мас:

$$\mathbf{M} = \text{diag}(m_1, m_1, m_1, m_2, m_2, m_2, \dots, m_N, m_N, m_N).$$

В індексному вигляді цей вираз має форму:

$$\tilde{H}_{i\alpha,j\beta} = \frac{H_{i\alpha,j\beta}}{\sqrt{m_i m_j}} = H_{i\alpha,j\beta} m_i^{-1/2} m_j^{-1/2}, \quad (8.3)$$

де  $i, j$  — індекси атомів, а  $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$  — координатні індекси. Таким чином, мас-зважений гесіан також має розмір  $(N_{\text{атом}}, N_{\text{атом}}, 3, 3)$  і вже враховує інерційні властивості атомів у коливальному русі.

### Перехід до мас-зважених координат

Визначимо мас-зважені зміщення:

$$\tilde{q}_{i\alpha} = \sqrt{m_i} \Delta R_{i\alpha}, \quad \tilde{\mathbf{q}} = \mathbf{M}^{1/2} \mathbf{R}. \quad (8.4)$$

Тоді потенціальна енергія набуває вигляду

$$E = E_0 + \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{q}}^T \tilde{\mathbf{H}} \tilde{\mathbf{q}},$$

де

$$\tilde{\mathbf{H}} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{H} \mathbf{M}^{-1/2}, \quad \tilde{H}_{i\alpha,j\beta} = \frac{H_{i\alpha,j\beta}}{\sqrt{m_i m_j}}.$$

## Рівняння руху і власні значення

Класичне рівняння гармонічного руху для атома  $i$  поблизу рівноваги:

$$m_i \ddot{\Delta R}_{i\alpha} = - \sum_{j\beta} H_{i\alpha,j\beta} \Delta R_{j\beta}.$$

У мас-зважених координатах:

$$\ddot{\tilde{q}}_{i\alpha} = - \sum_{j\beta} \tilde{H}_{i\alpha,j\beta} \tilde{q}_{j\beta}.$$

Шукаємо розв'язок у вигляді гармонічного коливання:

$$\tilde{q}_{i\alpha}(t) = \sum_k L_{i\alpha}^{(k)} Q_k e^{i\omega_k t}.$$

Підставивши у рівняння руху, маємо:

$$\sum_{j\beta} \tilde{H}_{i\alpha,j\beta} L_{j\beta}^{(k)} = \omega_k^2 L_{i\alpha}^{(k)}. \quad (8.5)$$

У матричному записі:

$$\tilde{\mathbf{H}} \mathbf{L}_k = \omega_k^2 \mathbf{L}_k. \quad (8.6)$$

Це власне рівняння для мас-зваженого гесіану, де власні значення  $\omega_k^2$  визначають квадрати кутових частот коливань, а  $\mathbf{L}_k$  — власні вектори (нормальні моди).

## Ортонормованість і нормальні координати

Оскільки  $\tilde{\mathbf{H}}$  — симетрична, власні вектори утворюють ортонормований базис:

$$\mathbf{L}^T \mathbf{L} = \mathbf{I}, \quad \sum_{i\alpha} L_{i\alpha}^{(k)} L_{i\alpha}^{(k')} = \delta_{kk'}.$$

Мас-зважені декартові координати можна розкласти за нормальними модами:

$$\tilde{q}_{i\alpha} = \sum_k L_{i\alpha}^{(k)} Q_k = \sum_k \frac{\partial \tilde{q}_{i\alpha}}{\partial Q_k} Q_k, \quad \tilde{\mathbf{q}} = \mathbf{L} \mathbf{Q}. \quad (8.7)$$

Тоді нормальні координати визначаються як

$$Q_k = \sum_{i\alpha} L_{i\alpha}^{(k)} \tilde{q}_{i\alpha} = \sum_{i\alpha} L_{i\alpha}^{(k)} \sqrt{m_i} \Delta R_{i\alpha}, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{L}^T \tilde{\mathbf{q}}.$$

## Потенціальна енергія у нормальних координатах

У нових координатах потенціал набуває діагонального вигляду:

$$E = E_0 + \frac{1}{2} \sum_k \omega_k^2 Q_k^2,$$

тобто рух системи розпадається на незалежні гармонічні осцилятори з власними частотами  $\omega_k$ .

Фізично вектор  $L_{i\alpha}^{(k)}$  визначає напрямок і відносну амплітуду зміщення атома  $i$  у нормальній моді  $k$ , а другі похідні енергії  $H_{i\alpha,j\beta}$  через мас-зважений гесіан визначають частоти цих коливань.

**Нульові моди.** У вільної молекули існують 3 (невироджені) моди трансляції та 3 моди обертання (для лінійної — 2 обертальних), які дають  $\omega_k^2 \approx 0$ . Ці моди відокремлюють від внутрішніх вібрацій і не враховуються при побудові внутрішнього спектру.

### 8.1.2. Аналітичне обчислення гесіану на прикладі молекули H<sub>2</sub>O

PySCF може обчислювати гесіан аналітично або чисельно. Спочатку детально розглянемо приклад обчислення гесіану на прикладі молекули H<sub>2</sub>O використовуючи метод RHF.

Спочатку виконаємо RHF розрахунок молекули води:

```
from pyscf import gto, scf
import numpy as np

# -----
# МОЛЕКУЛА ВОДИ
# -----

mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
O  0.000000  0.000000  0.000000
H  0.000000  0.757000  0.587000
H  0.000000 -0.757000  0.587000
'''
mol.basis = '6-31g(d)'
mol.build()

mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)
```

Отримаємо аналітичний тензор Гесіану:

```
from pyscf.hessian.rhf import Hessian
hobj = mf.Hessian()
hess_tensor = hobj.kernel() # форма (natm, natm, 3, 3)
```

$$H_{ij}^{\alpha\beta} = \frac{\partial^2 E}{\partial R_{i\alpha} \partial R_{j\beta}},$$

де  $i, j$  — атоми, а  $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$ . У PySCF результат `hobj.kernel()` повертає чотиривимірний тензор:

$$H[i, j, \alpha, \beta],$$

з формою

$$(N_{\text{атом}}, N_{\text{атом}}, 3, 3),$$

Приготуємо основні фізичні параметри молекули, необхідні для побудови масово-зваженого Гесіану:

---

```
mass = mol.atom_mass_list(isotope_avg=True)
atom_coords = mol.atom_coords()
natm = atom_coords.shape[0]
```

---

- `mol.atom_mass_list(isotope_avg=True)` Повертає маси всіх атомів у молекулі в атомних одиницях маси ( $u$ ). Аргумент `isotope_avg=True` означає, що береться середня маса елементу (з урахуванням природної ізотопної суміші), а не конкретного ізотопу. Отже,

$$\text{mass} = [m_1, m_2, \dots, m_N],$$

де  $N = N_{\text{атом}}$ .

- `mol.atom_coords()` Повертає масив координат усіх атомів у поточній геометрії:

$$\text{atom\_coords} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_N & y_N & z_N \end{bmatrix}.$$

Це потрібно для визначення центру мас і правильного формування тензора Гесіану.

- `natm = atom_coords.shape[0]` Задає кількість атомів у системі  $N_{\text{атом}}$ . Кожен атом має три координати, тому повний розмір матриці Гесіану буде  $3N_{\text{атом}} \times 3N_{\text{атом}}$ .

Тепер ми повинні перейти до масово-зваженого Гесіану. Для цього застосовують нормування на корені атомних мас:

$$\tilde{H}_{ij}^{\alpha\beta} = \frac{H_{ij}^{\alpha\beta}}{\sqrt{m_i m_j}} = H_{ij}^{\alpha\beta} m_i^{-\frac{1}{2}} m_j^{-\frac{1}{2}},$$

де  $m_i$  і  $m_j$  — маси атомів  $i$  і  $j$  у атомних одиницях.

---

```
mass_hess = np.einsum('ijxy,i,j->ijxy', hess_tensor, mass**-0.5, mass**-0.5)
```

---

Отриманий тензор  $\tilde{H}$  має розмір  $(N_{\text{атом}}, N_{\text{атом}}, 3, 3)$ . Його треба перетворити до вигляду  $\tilde{H}_{i\alpha,j\beta}$ , який має форму  $3N \times 3N$ , щоб отримати власні значення та власні вектори (див. (8.3)).

У коді це реалізується як:

---

```
h = mass_hess.transpose(0,2,1,3).reshape(natm*3, natm*3)
```

---

- `transpose(0,2,1,3)` переставляє осі тензора так, щоб порядок індексів був  $(i, \alpha, j, \beta)$ ;
- `reshape(natm*3, natm*3)` об'єднує подвійні індекси  $(i, \alpha)$  і  $(j, \beta)$  в один суцільний, формуючи матрицю розміром  $3N \times 3N$ .

Після цього ми можемо знайти власні значення й вектори цієї симетричної матриці з рівняння (8.6):

---

```
w, L = np.linalg.eigh(h)
```

---

Кожне власне значення  $\lambda_i$  пов'язане з кутовою частотою коливання:

$$\omega_i = \sqrt{|\lambda_i|},$$

а частота в  $\text{см}^{-1}$  визначається як

$$\nu_i = \text{sign}(\lambda_i) \sqrt{|\lambda_i|} C,$$

де  $C = 5140.48$  — коефіцієнт перетворення з атомних одиниць ( $\text{Ha}/(a_0^2 \text{amu})$ ) у  $\text{см}^{-1}$ .

---

```
conv = 5140.48
freqs = np.sign(w) * np.sqrt(np.abs(w)) * conv
```

---

Перші 5 або 6 власних значень (для лінійних або нелінійних молекул) відповідають трансляційним і обертальним рухам, які мають дуже низькі частоти (практично нульові). Щоб залишити лише **вібраційні частоти**, відкинемо значення, менші за певний поріг:

$$|\nu_i| > \nu_{\text{поріг}}.$$

---

```
freqs[6:]
```

---



Таким чином, `vib_freqs` містить набір істинних вібраційних частот молекули води, виражених у  $\text{cm}^{-1}$ .

Повний код програми:

```
import numpy as np
from pyscf import gto, scf

mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
O  0.000000  0.000000  0.000000
H  0.000000  0.757000  0.587000
H  0.000000 -0.757000  0.587000
'''
mol.basis = '6-31g(d)'
mol.build()

mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)

from pyscf.hessian.rhf import Hessian # або mf.Hessian
hobj = mf.Hessian() # створити об'єкт гесіану для даного SCF-методу
hess_tensor = hobj.kernel() # гесіан повертається як numpy array shape (natm,natm,3,3)

mass = mol.atom_mass_list(isotope_avg=True)
atom_coords = mol.atom_coords()
natm = atom_coords.shape[0]

mass_hess = np.einsum('ijxy,i,j->ijxy', hess_tensor, mass**-.5, mass**-.5)
h = mass_hess.transpose(0,2,1,3).reshape(natm*3,natm*3)

w, L = np.linalg.eigh(h)

conv = 5140.48
freqs = np.sign(w) * np.sqrt(np.abs(w)) * conv
freqs[6:]
```

### 8.1.3. Чисельне обчислення гесіану на прикладі молекули $\text{H}_2\text{O}$

PySCF дозволяє не лише обчислювати гесіан аналітично, але й чисельно — через **центральні різниці**. Цей метод заснований на обчисленні градієнтів енергії у зміщених положеннях атомів і визначенні другої похідної як різниці цих градієнтів. Використовується **метод центральних різниць**, який має вигляд:

$$H_{ij} = \frac{\left. \frac{\partial E}{\partial x_j} \right|_{x_i+h} - \left. \frac{\partial E}{\partial x_j} \right|_{x_i-h}}{2h}. \quad (8.8)$$

У цьому підході для кожної координати  $x_i$  кожного атома виконується пара розрахунків енергії та градієнтів у точках  $x_i + h$  і  $x_i - h$ .

1. **Зміщення координат:** Кожна координата атома  $x_i$  зміщується на  $\pm h$ , де  $h = 0.001 \text{ Bohr}$ :

$$x_i^{(\pm)} = x_i \pm h.$$

Для кожного зміщення створюється нова геометрія молекули.

2. **Обчислення градієнтів:** Для кожної нової геометрії виконується RHF розрахунок, після чого обчислюється градієнт енергії  $\nabla E(x_i^{(\pm)}) = \left( \frac{\partial E}{\partial x_1}, \frac{\partial E}{\partial x_2}, \dots \right)$ .
3. **Обчислення елементів Гесіану:** Для кожної координати  $x_i$  і  $x_j$  елемент Гесіану визначається як

$$H_{ij} = \frac{\nabla_j E(x_i^{(+)}) - \nabla_j E(x_i^{(-)})}{2h}.$$

Розглянемо реалізацію цього методу для молекули  $\text{H}_2\text{O}$ .

1. Ініціалізація параметрів для чисельного диференціювання

---

```
h = 0.001 # крок зміщення в атомних одиницях (Bohr)
natm = mol.natm
hess_tensor_numerical = np.zeros((natm, natm, 3, 3))
```

---

Для кожного атома і кожного напрямку  $(x, y, z)$  ми будемо зміщати його положення на  $\pm h$ . Масив `hess_tensor_numerical` призначено для збереження всіх компонент тензора гесіану.

2. Обчислення градієнтів при зміщенні координат Для кожного атома  $i$  і координати  $\alpha$  виконується два розрахунки: при зміщенні на  $+h$  і  $-h$ :

---

```
for atom_i in range(natm):
    for coord_i in range(3):
        R_pos = mol.atom_coords().copy()
        R_pos[atom_i, coord_i] += h
```

---

`R_pos` — це копія масиву координат, у якій вибрану координату атома  $i$  збільшено на  $h$ . Далі будується новий об'єкт молекули з оновленими координатами:

---

```
mol_pos = gto.M(
    atom=[[mol.atom_symbol(i), R_pos[i]] for i in range(natm)],
    basis=mol.basis,
    unit="Bohr",
)
mf_pos = scf.RHF(mol_pos)
mf_pos.verbose = 0
mf_pos.kernel()
grad_pos = mf_pos.Gradients().kernel()
```

---

Тут:

- `mol_pos` — нова молекула зі зміщеними координатами;
- `mf_pos.Gradients().kernel()` — повертає аналітичний градієнт енергії у новій геометрії.

Аналогічно розглядається зміщення у від'ємному напрямку:

---

```
R_neg = mol.atom_coords().copy()
```

---

```
R_neg[atom_i, coord_i] -= h

mol_neg = gto.M(
    atom=[[mol.atom_symbol(i), R_neg[i]] for i in range(natm)],
    basis=mol.basis,
    unit="Bohr",
)
mf_neg = scf.RHF(mol_neg)
mf_neg.verbose = 0
mf_neg.kernel()
grad_neg = mf_neg.Gradients().kernel()
```

### 3. Формування елементів чисельного гесіану.

Різниця градієнтів для зміщень  $+h$  та  $-h$  ділиться на  $2h$ , що відповідає центральній різниці

$$H_{ij}^{\alpha\beta} = \frac{\partial^2 E}{\partial R_{i\alpha} \partial R_{j\beta}} :$$

```
hess_tensor_numerical[:, atom_i, :, coord_i] = (grad_pos - grad_neg) / (2 * h)
```

Отриманий тензор має форму  $(N_{\text{атом}}, N_{\text{атом}}, 3, 3)$ .

### 4. Масово-зважений гесіан і частоти.

Як і в аналітичному випадку, проводимо масове зважування:

```
mass = mol.atom_mass_list(isotope_avg=True)
mass_hess = np.einsum('ijxy,i,j->ijxy', hess_tensor_numerical, mass**-.5, mass**-.5)
H_mass_weighted_numerical = mass_hess.transpose(0,2,1,3).reshape(natm*3, natm*3)
```

Далі діагоналізуємо отриману матрицю:

```
w, L = np.linalg.eigh(H_mass_weighted_numerical)
```

Власні значення  $\lambda_i$  пов'язані з кутовими частотами:

$$\omega_i = \sqrt{|\lambda_i|}, \quad \nu_i = \text{sign}(\lambda_i) \sqrt{|\lambda_i|} C,$$

де  $C = 5140.48$  — коефіцієнт для переходу в  $\text{cm}^{-1}$ .

```
conv = 5140.48
freqs = np.sign(w) * np.sqrt(np.abs(w)) * conv
freqs[6:]
```

Таким чином, `freqs[6:]` містить істинні **вібраційні частоти** молекули води, обчислені чисельним методом через центральні різниці.

#### 8.1.4. Обчислювальна складність

Програма в файлі `h2o_hessian.py` обчислює матрицю Гесіану для молекули води ( $\text{H}_2\text{O}$ ) двома методами: чисельним та аналітичним.

- **Чисельний метод:** Потребує  $2 \times 3N$  SCF розрахунків, де  $N$  — кількість атомів.
  - Для  $\text{H}_2\text{O}$  ( $N = 3$ ):  $2 \times 3 \times 3 = 18$  SCF розрахунків.
  - Час виконання:  $\sim 10 - 30$  секунд.
- **Аналітичний метод:** Один розрахунок з аналітичними похідними.
  - Час виконання:  $\sim 1 - 5$  секунд.
  - **Прискорення:** у  $5 - 20$  разів швидше.

### Точність

- **Аналітичний метод:** Точніший, оскільки використовує точні похідні без похибок дискретизації
- **Чисельний метод:** Точність залежить від кроку  $h$ :

$$\text{Похибка} \sim O(h^2) + \frac{\varepsilon}{h} \quad (8.9)$$

де  $\varepsilon$  — машинна точність

- **Типова різниця:** Максимальна абсолютна різниця  $\sim 10^{-5} - 10^{-7}$  Ha/Bohr<sup>2</sup>.

### Коливальні частоти

З матриці Гесіану можна отримати коливальні частоти молекули:

$$\omega_i = \sqrt{\lambda_i} \times 5140.48, \quad (8.10)$$

де 5140.48 — це числовий множник, який переводить частоти з атомних одиниць у  $\text{cm}^{-1}$ , а  $\lambda_i$  — власні значення масово-зваженого Гесіану:

$$\tilde{H}_{ij} = \frac{H_{ij}}{\sqrt{m_i m_j}} \quad (8.11)$$

### Очікувані частоти для $\text{H}_2\text{O}$ :

- Перші 6 мод:  $\approx 0 \text{ cm}^{-1}$  (трансляції та обертання)
- Симетричне валентне коливання:  $\approx 3600 \text{ cm}^{-1}$
- Деформаційне коливання:  $\approx 1600 \text{ cm}^{-1}$
- Асиметричне валентне коливання:  $\approx 3800 \text{ cm}^{-1}$

### 8.1.5. Резюме

Для практичних розрахунків **аналітичний метод є кращим вибором**, оскільки він значно швидший і точніший, ніж чисельне диференціювання енергії. У програмному пакеті PySCF аналітичні градієнти реалізовані для таких типів розрахунків:

- RHF, ROHF, UHF — стандартні градієнти енергії Хартрі–Фока;
- DFT (зокрема, LDA, GGA, мета-GGA, гібридні функціонали) — аналітичні похідні з урахуванням обмінно-кореляційного потенціалу;
- MP2 — реалізовано аналітичні перші похідні енергії (градієнти);

- CASSCF — аналітичні градієнти для оптимізації активного простору;
- TDHF/TDDFT — аналітичні похідні збуджених станів.

Чисельні градієнти використовуються лише у випадках, коли аналітичні формули недоступні (наприклад, для складних пост-HF методів типу CCSD(T)).

### 8.1.6. Масштабування гармонічних частот

Розраховані гармонічні частоти  $\nu_{\text{гарм}}$  зазвичай **завищені** порівняно з експериментальними  $\nu_{\text{експ}}$  через наближення моделі потенціальної поверхні та обмеження електронної структури:

- **Гармонічне наближення:** реальний потенціал є ангармонічним, тому справжні частоти нижчі.
- **Нестача електронної кореляції:** метод Хартрі–Фока переоцінює жорсткість зв'язків.
- **Обмежений базис:** малий базис завищує градієнти енергії.

Для корекції цих ефектів застосовують **масштабувальний коефіцієнт**  $\lambda$ , що емпірично компенсує ангармонічність і методичні похибки:

$$\nu_{\text{корект}} = \lambda \cdot \nu_{\text{гарм}}$$

**Типові масштабувальні фактори:**

| Метод/базис         | $\lambda$ | Коментар               |
|---------------------|-----------|------------------------|
| HF/6-31G*           | 0.8929    | Сильно завищує         |
| B3LYP/6-31G*        | 0.9613    | Універсальний          |
| B3LYP/6-311+G(2d,p) | 0.9679    | Кращий базис           |
| MP2/6-31G*          | 0.9434    | Для точних розрахунків |

*Джерело: NIST Computational Chemistry Comparison and Benchmark Database.*

## 8.2. Інфрачервоні (ІЧ) спектри

**ІЧ-спектроскопія** досліджує взаємодію молекул з інфрачервоним випромінюванням. Поглинання відбувається тоді, коли частота випромінювання збігається з частотою внутрішнього коливання молекули, тобто виконується умова резонансу:

$$h\nu = \Delta E_{\text{колив.}}$$

Ці переходи відповідають змінам *коливальних* рівнів енергії. Типові частоти для молекулярних коливань лежать у межах

$$400 - 4000 \text{ см}^{-1},$$

що відповідає довжинам хвиль у мікрометровому діапазоні ( $2.5 - 25 \mu\text{m}$ ).

ІЧ-спектр відображає лише ті *коливальні моди молекули*, які супроводжуються *змінюю її дипольного моменту*.

### 8.2.1. Інтенсивності ІЧ-поглинання

У спектроскопії інтенсивність смуги — це **інтегральна поглинальна здатність**, тобто площа під піком у спектрі. Її фізичний зміст — це міра того, *наскільки сильно молекула поглинає ІЧ-випромінювання* при переході  $\nu = 0 \rightarrow 1$ .

Із теорії взаємодії електромагнітного поля з речовиною відомо, що інтенсивність  $A_i$  для  $i$ -го коливального переходу визначається як:

$$A_i = \frac{N_A \pi}{3c^2} \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q_i} \right|^2,$$

де  $\frac{\partial \mu}{\partial Q_i}$  — похідна дипольного моменту за нормальною координатою  $Q_i$  у рівноважному положенні,  $N_A$  — число Авогадро, а  $c$  — швидкість світла.

**Фізичний зміст.** Величина  $A_i$  має розмірність площі на моль:

$$[A_i] = \text{см}^2/\text{моль},$$

тобто її можна трактувати як **ефективну площу поглинання на один моль молекул** речовини. Чим більша ця площа — тим інтенсивніше смуга в спектрі.

**Зв'язок з експериментом.** В експериментальній ІЧ-спектроскопії вимірюють *оптичну густину*  $A$  (безрозмірну величину), яка пов'язана із концентрацією  $c$  та довжиною кювети  $l$  законом Бугера–Ламберта–Бера:

$$A = \varepsilon c l,$$

де  $\varepsilon$  — молярний коефіцієнт поглинання. Інтеграл від  $\varepsilon(\tilde{\nu})$  за частотою  $\tilde{\nu}$  визначає **молярну інтегральну інтенсивність смуги**:

$$I = \int \varepsilon(\tilde{\nu}) d\tilde{\nu},$$

яка має ті ж самі одиниці, що й  $A_i$ , тобто  $\text{см}^2/\text{моль}$ .

**Одиниці км/моль.** Щоб уникнути дуже малих чисел, цю площу традиційно виражають у **кілометрах на моль**:

$$1 \text{ км/моль} = 10^5 \text{ см}^2/\text{моль}.$$

Тоді типові значення інтенсивностей для фундаментальних коливань молекул лежать у межах 10–1000 км/моль, що зручно для порівняння та таблиць.

**Числова форма.** Після підстановки числових значень констант:

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}, \quad c = 2.998 \times 10^{10} \text{ см/с},$$

отримуємо:

$$I = 974.8638 \times \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q} \right|_{\text{a.u.}}^2 \text{ км/моль.}$$

**Зв'язок між  $A_i$ ,  $I$  і коефіцієнтом  $K$ .** Формально експериментальна інтегральна інтенсивність  $I_i$  і теоретичне вираження  $A_i$  описують одну й ту саму фізичну величину, записану в різних одиницях:

$$I_i = K A_i.$$

Коефіцієнт  $K$  враховує перехід від атомних одиниць, у яких обчислюється похідна  $\frac{\partial \mu}{\partial Q_i}$ , до лабораторних одиниць (км/моль). Підставивши фізичні сталі,

$$K = \frac{N_A \pi}{3c^2} (ea_0)^2 \times 10^5,$$

отримуємо числове значення

$$K = 974.8638,$$

тому остаточний вираз для інтегральної інтенсивності має вигляд:

$$I_i = 974.8638 \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q_i} \right|_{\text{a.u.}}^2 [\text{км/моль}].$$

## Класифікація за інтенсивністю

| Інтенсивність (км/моль) | Класифікація  |
|-------------------------|---------------|
| $I > 100$               | Сильна смуга  |
| $10 < I \leq 100$       | Середня смуга |
| $I \leq 10$             | Слабка смуга  |

### 8.2.2. Розрахунок ІЧ-інтенсивностей

ІЧ-інтенсивність нормальної моди пропорційна квадрату похідної дипольного моменту за координатою цієї моди:

$$I_i \sim \left| \frac{d\mu}{dQ_i} \right|^2.$$

На практиці цю похідну можна отримати двома різними шляхами, однак у

## Чисельне диференціювання

У цьому підході координати атомів зсуваються вздовж  $i$ -ї нормальної моди на малу величину  $\delta$ , після чого обчислюються дипольні моменти у двох геометріях — «плюс» і «мінус». Похідна апроксимується центральною різницею:

$$\left(\frac{d\mu}{dQ_i}\right)_0 \approx \frac{\mu(Q_i + \delta) - \mu(Q_i - \delta)}{2\delta}.$$

В файлі `h2o_ir_spectrum.py` наведено програму, яка використовує метод центральних різниць для чисельного обчислення  $\frac{d\mu}{dQ_i}$ :

## Алгоритм обчислення

### 1. Отримання нормальної моди:

З діагоналізації масово-зваженого Гесіану отримуємо власний вектор  $\mathbf{L}_k$  (нормальну моду):

$$\mathbf{L}_k = (l_{1x}, l_{1y}, l_{1z}, l_{2x}, l_{2y}, l_{2z}, \dots, l_{Nx}, l_{Ny}, l_{Nz})^T \quad (8.12)$$

де  $N$  — кількість атомів.

```
freq_info = thermo.harmonic_analysis(mol, hess)
normal_modes = freq_info['norm_mode']      # власні вектори

L_k = normal_modes[:, k].reshape(natm, 3)
```

Код `L_k = normal_modes[:, k].reshape(natm, 3)` відповідає  $\mathbf{L}_k$  у формулі.

### 2. Зміщення координат:

Для чисельного диференціювання вибираємо крок  $h$  та зміщуємо атоми вздовж нормальної моди:

$$\mathbf{R}^{(+)} = \mathbf{R}_0 + h \cdot \mathbf{L}_k \quad (8.13)$$

$$\mathbf{R}^{(-)} = \mathbf{R}_0 - h \cdot \mathbf{L}_k \quad (8.14)$$

```
h = 0.001 # Bohr
R_0 = mol.atom_coords()
R_pos = R_0 + h * L_k
R_neg = R_0 - h * L_k
```

### 3. SCF-розрахунки:

Для кожної зміщеної геометрії виконуємо SCF-розрахунок, отримуємо енергію  $E$  та дипольний момент  $\mu$ :

$$E^{(+)}, \mu^{(+)} = \text{SCF}(\mathbf{R}^{(+)}) \quad (8.15)$$

$$E^{(-)}, \mu^{(-)} = \text{SCF}(\mathbf{R}^{(-)}) \quad (8.16)$$



---

```
mf_pos = scf.RHF(mol_pos); mf_pos.kernel()
dip_pos = mf_pos.dip_moment(unit='Bohr')

mf_neg = scf.RHF(mol_neg); mf_neg.kernel()
dip_neg = mf_neg.dip_moment(unit='Bohr')
```

---

#### 4. Обчислення похідної дипольного моменту:

Чисельна похідна за нормальною координатою  $Q_k$ :

$$\frac{\partial \mu}{\partial Q_k} = \frac{\mu^{(+)} - \mu^{(-)}}{2h} \quad (8.17)$$

---

```
dip_derivative = (dip_pos - dip_neg) / (2 * h)
```

---

#### 5. Обчислення інтегральної інтенсивності:

Інтенсивність ІЧ-переходу пропорційна квадрату норми похідної дипольного моменту:

$$I_k = 974.8638 \times \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q_k} \right|_{\text{a.u.}}^2 \quad [\text{КМ/МОЛЬ}] \quad (8.18)$$

---

```
intensity = np.linalg.norm(dip_derivative)**2 * 974.8638
intensities.append(intensity)
```

---

Хоча метод простий, він вимагає виконання двох SCF-розрахунків на кожну моду і може бути чутливим до вибору  $\delta$ .

### Аналітичний підхід у PySCF

Модуль `pyscf.prop.freq` реалізує аналітичний обрахунок похідних дипольного моменту по атомних координатах  $\partial \mu / \partial \mathbf{R}$ .

**Перехід до нормальних координат.** Похідна дипольного моменту за нормальною координатою  $Q_i$  виражається через матрицю нормальних мод  $\mathbf{L}$ :

$$\frac{\partial \mu}{\partial Q_i} = \sum_{A=1}^{N_{\text{атм}}} \frac{\partial \mu}{\partial \mathbf{R}_A} \cdot \frac{\partial \mathbf{R}_A}{\partial Q_i} = \sum_{A=1}^{N_{\text{атм}}} \frac{\partial \mu}{\partial \mathbf{R}_A} \cdot \frac{\mathbf{L}_A^i}{\sqrt{m_A}},$$

де  $\mathbf{L}_A^i = (L_{Ax}^i, L_{Ay}^i, L_{Az}^i)$  — вектор нормальної моди для атома  $A$ , а множник  $1/\sqrt{m_A}$  враховує мас-зважування.

**Структура тензора похідних.** У PySCF тензор похідних `vib.de` має розмірність  $(N_{\text{атм}}, N_{\text{атм}}, 3, 3)$  і зберігає похідні компонент дипольного моменту за координатами атомів:

$$(\text{vib.de})_{ABaj} = \frac{\partial \mu_j^{(A)}}{\partial R_{Ba}},$$

Діагональні елементи ( $A = B$ ) відповідають похідній внеску атома в дипольний момент по його власних координатах:

$$D_{Aaj} = (\text{vib.de})_{AAaj} = \frac{\partial \mu_j}{\partial R_{Aa}}.$$

---

```
# Діагональний тензор: (N_atm, 3, 3)
de_diag = np.einsum('AAaj->Aaj', vib.de)
```

---

Для кожного атома  $A$  отримуємо матрицю Якобі дипольного моменту:

$$\mathbf{D}_A = \begin{pmatrix} \partial \mu_x / \partial x_A & \partial \mu_y / \partial x_A & \partial \mu_z / \partial x_A \\ \partial \mu_x / \partial y_A & \partial \mu_y / \partial y_A & \partial \mu_z / \partial y_A \\ \partial \mu_x / \partial z_A & \partial \mu_y / \partial z_A & \partial \mu_z / \partial z_A \end{pmatrix}.$$

**Похідні за нормальними координатами.** Матриця похідних дипольного моменту за всіма нормальними модами:

$$\frac{\partial \mu_j}{\partial Q_i} = \sum_{A=1}^{N_{\text{atm}}} \sum_{a=x,y,z} \frac{L_{Aa}^i}{\sqrt{m_A}} D_{Aaj}.$$

---

```
# Роззвужування векторів нормальних мод
modes_unweighted = np.einsum('iAa,A->iAa', modes, 1/np.sqrt(masses))

# Тензорна згортка: (N_modes, 3)
dipole_derivs = np.einsum('iAa,Aaj->ij', modes_unweighted, de_diag)
```

---

**Інтенсивності ІЧ-переходів.** Інтенсивність  $i$ -го коливального переходу:

$$I_i = 974.8638 \sum_{j=x,y,z} \left( \frac{\partial \mu_j}{\partial Q_i} \right)^2 = 974.8638 \left\| \frac{\partial \mu}{\partial Q_i} \right\|^2$$

---

```
# Інтенсивності для всіх мод
ir_intensities = 974.8638 * np.sum(dipole_derivs**2, axis=1)
```

---

І весь код разом:

---

```
import numpy as np
from pyscf import gto, scf
from pyscf.prop import freq

mol = gto.M(atom='O 0 0 0; H 0 -0.757 0.587; H 0 0.757 0.587', basis='6-31g')
mf = scf.RHF(mol).run()
mf.verbose=0

vib = freq.rhf.Frequency(mf)
vib.verbose=0
```

---

```

freqs, modes = vib.kernel()
natm = mol.natm

masses = np.array(mol.atom_mass_list())
sqrt_m = np.sqrt(masses)
modes_unweighted = np.einsum('iAa,A->iAa', modes, 1/np.sqrt(masses))

# Діагональні елементи
de_diag = np.einsum('AAaj->Aaj', vib.de ) # (natm, 3, 3)

# Всі дипольні похідні одразу
dipole_derivs = np.einsum('iAa,Aaj->ij', modes_unweighted, de_diag)

# Всі інтенсивності одразу
ir_intensities = 974.8638 * np.sum(dipole_derivs**2, axis=1)

# Вивід
print("\n" + "="*70)
print(" ІЧ СПЕКТР H2O (PySCF, оптимізовано)")
print("="*70)
print(f"{'Мода':<8}{ 'Частота (см-1)':>18}{ 'Інтенсивність (км/моль)':>28}")
print("-"*70)
for i in range(6, len(freqs)):
    print(f"{'i-5:<8d}{freqs[i]:>18.2f}{ir_intensities[i]:>28.2f}")
print("-"*70)

```

На відміну від чисельного підходу, цей метод:

- не потребує перерахунку енергії при зсуві атомів;
- базується на аналітичних градієнтах і похідних;
- забезпечує вищу точність і швидкість.

## Результати для H<sub>2</sub>O

### Нормальні моди води. Експериментальні дані

Таблиця 8.1. Експериментальні дані коливань молекули H<sub>2</sub>O (джерела: <https://cccbdb.nist.gov/expvibs2x.asp>).

| Мода | Симетрія            | Частота<br>гармонічна (см <sup>-1</sup> ) | Інтенсивність<br>(км моль <sup>-1</sup> ) |
|------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1    | H–O–H вигин         | 1648.5                                    | 62.5                                      |
| 2    | O–H сим. розтяг     | 3832.2                                    | 2.93                                      |
| 3    | O–H антисим. розтяг | 3942.5                                    | 41.7                                      |

Молекула H<sub>2</sub>O має  $3N - 6 = 3$  коливальні моди:

| Мода | $\nu$ (см <sup>-1</sup> ) | $I$ (км/моль) | Тип                           |
|------|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1    | 1828.9                    | 1.4           | Слабка (деформаційна)         |
| 2    | 3906.0                    | 102.3         | Сильна (симетричне валентне)  |
| 3    | 4001.1                    | 138.6         | Сильна (асиметричне валентне) |

*Примітка.* Усі три моди молекули  $\text{H}_2\text{O}$  є ІЧ-активними (група симетрії  $C_{2v}$ ). Найсильніше поглинання відповідає валентним коливанням, що зумовлюють інтенсивну ІЧ-смугу пари води в атмосфері (важливий внесок у парниковий ефект).

## Резюме

У цьому розділі розглянуто теоретичні основи та практичні методи розрахунку інфрачервоних спектрів молекул.

### Ключові положення:

- ІЧ-інтенсивність коливальної моди визначається квадратом похідної дипольного моменту за нормальною координатою:  $I_i = 974.8638 \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q_i} \right|^2$  [кМ/моль].
- Інтенсивність відображає *силу взаємодії* молекули з ІЧ-випромінюванням: чим більша зміна дипольного моменту при коливанні, тим інтенсивніша смуга поглинання. Класифікація: сильні смуги ( $I > 100$  кМ/моль), середні ( $10 < I \leq 100$ ), слабкі ( $I \leq 10$  кМ/моль).
- Два методи обчислення похідних:
  - *Чисельний* — простий, але вимагає додаткових SCF-розрахунків для зміщених геометрій та чутливий до вибору кроку  $h$ ;
  - *Аналітичний* — ефективніший і точніший, базується на аналітичних градієнтах густини заряду. Реалізований у PySCF як для HF, так і для DFT-методів.
- Для молекули  $\text{H}_2\text{O}$  розраховані частоти ( $\sim 1829, 3906, 4001 \text{ см}^{-1}$ ) якісно узгоджуються з експериментом ( $1648, 3832, 3943 \text{ см}^{-1}$ ), а систематичне завищення пояснюється гармонічним наближенням і вибором базису.
- Інтенсивності ( $I_1 = 1.4, I_2 = 102.3, I_3 = 138.6$  кМ/моль) демонструють, що найінтенсивніші смуги відповідають валентним коливанням О–Н зв'язків, тоді як деформаційна мода має слабку інтенсивність. Експериментальні значення ( $62.5, 2.93, 41.7$  кМ/моль) показують іншу картину через ангармонічні ефекти та обмеження гармонічного наближення.
- Висока інтенсивність валентних коливань робить пару води потужним поглиначем ІЧ-випромінювання в атмосфері, що має значення для клімату та парникового ефекту.

**Практичне значення:** Розрахунки ІЧ-спектрів є важливим інструментом для:

- ідентифікації функціональних груп та структури молекул;
- інтерпретації експериментальних спектрів та передбачення відносних інтенсивностей;
- передбачення спектральних характеристик нових сполук;
- дослідження міжмолекулярних взаємодій та динаміки;
- кількісного аналізу концентрацій речовин за допомогою закону Бугера-Ламберта-Бера.

### 8.3. Термохімія та нульова енергія

Розглянемо, як із результатів квантово-хімічного розрахунку (зокрема з гесіана) отримують термохімічні параметри: нульову коливальну енергію, термічні поправки, ентропію та вільну енергію. Ці параметри *відносяться до газової фази* та розраховуються в рамках моделі ідеального газу.

У квантово-хімічних програмах, таких як PySCF, припускається, що молекула є ізольованою частинкою у газовій фазі, а її внутрішня енергія складається з кількох незалежних внесків:

$$E_{\text{total}} = E_{\text{elec}} + E_{\text{vib}} + E_{\text{rot}} + E_{\text{trans}}.$$

Тут  $E_{\text{elec}}$  — *електронна енергія системи*, отримана з розв'язку електронного рівняння Шредінгера при фіксованих положеннях ядер (наближення Борна–Оппенгеймера). Залежно від рівня теорії, цей внесок може бути визначений у межах методу Хартрі–Фока (HF), теорії функціонала густини (DFT) або більш точних пост-ХФ підходів

Для оцінки цих ядерних внесків використовується *наближення жорсткого ротатора* (для обертання молекули) та *гармонічного осцилятора* (для коливань атомів). Відповідно, термохімічні функції молекул — енергія, ентальпія, ентропія та вільна енергія Гіббса — залежать не лише від електронної будови, але й від термічних ефектів, пов'язаних із поступальним, обертальним і коливальним рухом ядер.

#### 8.3.1. Нульова коливальна енергія (ZPE)

Навіть при абсолютному нулі температури ( $T = 0$  К) молекула не є нерухомою. Згідно з принципом невизначеності Гайзенберга, ядра не можуть одночасно мати точно визначені координати й імпульси, тому вони завжди здійснюють квантові коливання навколо рівноважного положення.

Для гармонічного осцилятора енергії рівнів задаються:

$$E_v = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Тобто навіть у найнижчому стані ( $n = 0$ ) коливальна енергія дорівнює  $\frac{1}{2}\hbar\omega$ . Для багатомодової молекули (з  $3N - 6$  нормальних мод) нульова коливальна енергія (Zero Point Energy, ZPE) становить:

$$E_{\text{ZPE}} = \sum_{i=1}^{3N-6} \frac{1}{2} \hbar \omega_i.$$

Знання ZPE необхідне для точних термохімічних розрахунків (зокрема енергій реакцій), також вона визначає *ізотопні ефекти*, впливає на швидкість *тунелювання* через потенційні бар'єри. Для невеликих органічних молекул становить зазвичай 5–15 ккал/моль.

### 8.3.2. Термохімічні поправки

При підвищенні температури ядра можуть займати збуджені коливальні, обертальні й поступальні стани. Це змінює середню енергію системи, її ентальпію, ентропію та вільну енергію Гіббса.

Для кожного ступеня вільності маємо:

$$E_{\text{vib}}(T) = \sum_i \frac{\hbar\omega_i}{\exp(\hbar\omega_i/k_B T) - 1},$$

$$E_{\text{rot}}(T) = \begin{cases} k_B T, & \text{для лінійної молекули;} \\ \frac{3}{2} k_B T, & \text{для нелінійної.} \end{cases}$$

$$E_{\text{trans}}(T) = \frac{3}{2} k_B T.$$

Тоді повна енергія системи:

$$E_{\text{total}}(T) = E_{\text{elec}} + E_{\text{ZPE}} + E_{\text{vib}}(T) + E_{\text{rot}}(T) + E_{\text{trans}}(T).$$

Ентальпія визначається як:

$$H(T) = E_{\text{total}}(T) + RT.$$

### 8.3.3. Ентропія молекули

Ентропія — це міра неупорядкованості системи або кількості доступних мікростанів. Для ідеального газу вона має такі складові:

$$S(T) = S_{\text{trans}} + S_{\text{rot}} + S_{\text{vib}} + S_{\text{elec}}.$$

#### 1. Поступальна ентропія:

$$S_{\text{trans}} = R \left[ \ln \left( \frac{(2\pi m k_B T)^{3/2} k_B T}{h^3 P} \right) + \frac{5}{2} \right],$$

де  $m$  — маса молекули,  $P$  — тиск.

#### 2. Обертальна ентропія:

$$S_{\text{rot}} = R \left[ \ln \left( \frac{\sqrt{\pi} T^{3/2}}{\sigma} \left( \frac{8\pi^2 k_B}{h^2} \right)^{3/2} \sqrt{I_A I_B I_C} \right) + \frac{3}{2} \right],$$

де  $\sigma$  — число симетрійних перестановок,  $I_A, I_B, I_C$  — головні моменти інерції.

#### 3. Коливальна ентропія:

$$S_{\text{vib}} = R \sum_i \left[ \frac{\theta_i/T}{\exp(\theta_i/T) - 1} - \ln(1 - e^{-\theta_i/T}) \right],$$

де  $\theta_i = h\nu_i/k_B$  — характеристична температура моди.

**4. Електронна ентропія:** Зазвичай нехтують, бо основний стан є єдиним при кімнатних температурах.

## Вільна енергія Гіббса

$$G(T) = H(T) - TS(T)$$

Вона визначає термодинамічну стабільність сполук і напрямок хімічних реакцій.

### 8.3.4. Як це реалізовано в PySCF

У пакеті PySCF повний термохімічний аналіз молекули базується на енергії електронів  $E_{\text{elec}}$ , до якої послідовно додаються внески нульових коливань, теплові поправки та ентропійні терміни. Термохімічні величини обчислюються на основі гармонічних частот, отриманих із гессіана (матриці других похідних енергії за координатами атомів), і додаються до електронної енергії  $E_{\text{elec}}$ , отриманої з розв'язку рівнянь Хартрі–Фока або DFT.

### 8.3.5. Термохімічний приклад: H<sub>2</sub>O

У програмі `c h2o_thermochemistry.py` основна робота термохімічного аналізу була зведена до двох ключових функцій з модуля `pyscf.hessian.thermo`:

## Алгоритм термохімічного аналізу в PySCF

### 1. Обчислення Гессіану.

Матриця Гессіану (друга похідна енергії за атомними координатами) визначається як:

$$H_{ij} = \frac{\partial^2 E}{\partial x_i \partial x_j}.$$

Вона містить інформацію про кривизну поверхні потенціальної енергії та використовується для визначення нормальних коливань і частот:

```
from pyscf import hessian
hess = hessian.RHF(mf).kernel()
```

### 2. Гармонічний аналіз коливань.

Діагоналізація масово-зваженого Гессіану дає власні частоти  $\nu_k$  (в  $\text{cm}^{-1}$ ) та нормальні моди  $\mathbf{L}_k$ . Поступальні та обертальні ступені свободи автоматично відкидаються (для нелінійних молекул — 6, для лінійних — 5).

```
from pyscf.hessian.thermo import harmonic_analysis
results = harmonic_analysis(mol, hess)
```

У результаті отримуємо структуру `results`, що містить:

- `results['freq_cm']`: коливальні частоти в  $\text{cm}^{-1}$ ;
- `results['freq_au']`: ті ж частоти в атомних одиницях;
- `results['norm_mode']`: нормальні моди  $\mathbf{L}_k$ .

Ці дані необхідні для розрахунку вібраційного внеску в термодинамічні функції.

### 3. Розрахунок термодинамічних величин.

Функція `thermo()` комбінує результати електронного розрахунку, коливальні частоти та статистичні формули для різних видів руху:

$$Q = Q_{\text{trans}} \cdot Q_{\text{rot}} \cdot Q_{\text{vib}} \cdot Q_{\text{el}}. \quad (8.19)$$

З цього загального статистичного інтеграла виводяться термодинамічні параметри:

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{el}} + E_{\text{trans}} + E_{\text{rot}} + E_{\text{vib}}, \quad (8.20)$$

$$H = E_{\text{tot}} + RT, \quad (8.21)$$

$$S = S_{\text{trans}} + S_{\text{rot}} + S_{\text{vib}} + S_{\text{el}}, \quad (8.22)$$

$$G = H - TS. \quad (8.23)$$

---

```
from pyscf.hessian.thermo import thermo
results = thermo(mf, results['freq_au'], 298.15, 101325)
```

---

Функція автоматично враховує:

- нульову коливальну енергію (ZPE);
- термічні поправки до енергії, ентальпії, ентропії;
- теплоємності  $C_v$ ,  $C_p$ ;
- вільну енергію Гіббса  $G$ .

### 4. Вивід термодинамічних параметрів.

Для зручності результати форматуються в таблиці, де кожна функція ( $E$ ,  $H$ ,  $G$ ,  $S$ ,  $C_v$ ,  $C_p$ ) розкладається на внески: електронний, поступальний, обертальний, вібраційний та повний (tot).

Наприклад:

---

```
keys = ('tot', 'elec', 'trans', 'rot', 'vib')
write_table_row("Ентропія S", "S")
write_table_row("Cv", "Cv")
write_table_row("Cp", "Cp")
```

---

Для енергій додатково здійснюється перетворення одиниць  $1 \text{ Eh} \rightarrow \text{kJ/mol}$ :

---

```
Ha2kJ = nist.HARTREE2J * nist.AVOGADRO / 1000
```

---



Таким чином, формується таблиця енергій:

| Функція | Одиниці | TOT | ELEC | ROT | VIB |
|---------|---------|-----|------|-----|-----|
| $E$     | kJ/mol  | ... | ...  | ... | ... |
| $H$     | kJ/mol  | ... | ...  | ... | ... |
| $G$     | kJ/mol  | ... | ...  | ... | ... |

### 5. Нульова коливальна енергія (ZPE).

ZPE є сумою  $\frac{1}{2}h\nu_k$  для всіх нормальних мод:

$$E_{\text{ZPE}} = \frac{1}{2} \sum_k h\nu_k. \quad (8.24)$$

У кодї:

```
ZPE_kJ = results['ZPE'][0] * Ha2kJ
```

Це відповідає квантовій поправці до енергії основного стану молекули, яка відсутня в чисто електронному розрахунку Хартрі–Фока.

### 6. Фінальний звіт.

У результаті формується повний набір термодинамічних параметрів при заданій температурі  $T$  і тиску  $P$ :

$$E_{\text{tot}}, \quad H, \quad G, \quad S, \quad C_v, \quad C_p, \quad E_{\text{ZPE}}.$$

Вони можуть бути використані для порівняння з експериментальними даними або для подальших кінетичних і термодинамічних розрахунків.

1. `harmonic_analysis(mol, hess)` — виконує гармонічний аналіз молекули на основі гесіану. Вона обчислює частоти нормальних коливань, нормалізовані моди, редуковані маси та нульову коливальну енергію (ZPE). Ця функція також враховує трансляційні та обертальні ступені свободи та дозволяє виключати їх при необхідності.
2. `thermo(model, freq, temperature, pressure)` — використовує результати гармонічного аналізу для обчислення термодинамічних величин: ентропії, теплоємності ( $C_V$ ,  $C_P$ ), внутрішньої енергії, ентальпії та вільної енергії Гіббса. Вона враховує внески електронної, поступальної, обертальної та коливальної частин.

Таким чином, за рахунок цих двох функцій програма зводить складні квантово-хімічні розрахунки та гармонічну апроксимацію в зручний формат для термохімічного аналізу. Вся «магія» полягає в тому, що `harmonic_analysis` формує основні фізичні параметри, а `thermo` перетворює їх у термодинамічні величини, готові для подальшого виводу у таблиці.

## 8.4. Перехідні стани та уявні частоти

### 8.4.1. Класифікація стаціонарних точок

Гесіан дає змогу класифікувати стаціонарні точки потенціальної поверхні енергії (ППЕ) за знаками власних значень:

$$\lambda_i = \frac{\partial^2 E}{\partial q_i^2}.$$

| Тип                | Уявних частот | Характеристика             |
|--------------------|---------------|----------------------------|
| Мінімум            | 0             | Локальний мінімум          |
| Перехідний стан    | 1             | Сідлова точка 1-го порядку |
| Сідло 2-го порядку | 2             | Нестабільна структура      |

**Уявна частота:** якщо  $\omega^2 < 0$ , то  $\omega = i|\omega|$ , і відповідний напрямок руху описує нестійку моду.

### 8.4.2. Інверсія аміаку (NH<sub>3</sub>) як приклад

Молекула аміаку має тригранно-пірамідальну структуру симетрії  $C_{3v}$ : атом Нітрогену розташований над площиною трьох атомів Гідрогену. Дзеркально-еквівалентна конфігурація виникає, коли атом N переходить на протилежний бік площини — процес, відомий як *парасолькова інверсія*.

Якщо ввести координату  $h$ , що задає відстань атома N від площини H<sub>3</sub>, то потенціальна енергія має форму подвійного мінімуму:

$$E(h) \approx E_0 + \frac{1}{2}kh^2 + \frac{1}{4}\lambda h^4, \quad \lambda > 0.$$

Пірамідальні структури відповідають точкам  $h = \pm h_0$  (локальні мінімуми), а планарна структура ( $h = 0$ ) є **перехідним станом**.

У рівноважній геометрії ( $h = h_0$ ) усі власні значення гесіану додатні, що відповідає стабільному мінімуму:

$$\lambda_i > 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_i = \sqrt{\lambda_i/\mu_i} > 0.$$

Для планарної конфігурації ( $h = 0$ ) одне власне значення стає від'ємним, і відповідна частота набуває уявного значення:

$$\omega = i|\omega|, \quad \omega^2 < 0.$$

Це свідчить про сідлову точку першого порядку — перехідний стан інверсії аміаку.

У класичному наближенні атом N мав би подолати потенціальний бар'єр, однак квантова механіка допускає *тунелювання*. Енергетичне розщеплення між ними ( $\Delta E \approx 0.79 \text{ см}^{-1}$ ) відповідає частоті мікрохвильового переходу, що спостерігається експериментально в *амонійному лазері*.

**Обчислення в PySCF** У файлі `nh3_inversion.py` наведено повний приклад дослідження інверсії молекули аміаку. Розрахунок демонструє, як із допомогою PySCF можна чисельно побудувати профіль потенціальної енергії  $E(h)$  та проаналізувати коливальні частоти у мінімумі й у перехідному стані.

Основні етапи скрипта:

1. **Функція `energy_func(h)`** Обчислює енергію системи при фіксованій висоті атома N над площиною трьох атомів H. Для кожного значення  $h$  створюється новий об'єкт `gto.M`, виконується RHF-розрахунок, і повертається значення енергії.
2. **Функція `analyze_point(h)`** Для заданої конфігурації обчислює:
  - енергію  $E(h)$ ;
  - аналітичний градієнт `mf.Gradients().kernel()`;
  - гессіан `mf.Hessian().kernel()` та відповідні гармонічні частоти;
  - кількість уявних частот (як ознаку перехідного стану).

Аналіз частот здійснюється через функцію `thermo.harmonic_analysis()`.

3. **Основний цикл аналізу** Задається набір висот  $h$  (груба та уточнена сітка) і для кожної точки виконується `analyze_point(h)`. Енергії переводяться у ккал/моль, градієнти контролюють локальність мінімуму. Для точок із малим градієнтом виводяться частоти коливань.
4. **Пошук перехідного стану** Після проходження всіх точок програма вибирає:
  - мінімум енергії  $E_{\min}$  (стійкі геометрії);
  - максимум енергії  $E_{\text{TS}}$  поблизу  $h = 0$ ;

Перевіряється, чи в кандидата на TS лише одна уявна частота, і якщо так, визначається бар'єр інверсії:

$$\Delta E_{\text{бар}} = (E_{\text{TS}} - E_{\min}) \times 627.51 \text{ ккал/моль.}$$

5. **Візуалізація профілю потенціальної поверхні** Побудова графіка  $E(h)$  виконується за допомогою `matplotlib`, результат зберігається у файл `nh3_inversion.pdf`.

Таким чином, програма дозволяє послідовно отримати:

- рівноважні геометрії двох еквівалентних мінімумів (пірамідальних форм  $\text{NH}_3$ );
- перехідний стан із планарною структурою ( $h = 0$ );
- уявну частоту інверсії, що відповідає русі атома N через площину  $\text{H}_3$ ;
- бар'єр інверсії, який кількісно характеризує тунельне розщеплення рівнів.

## Резюме

У цьому розділі розглянуто фундаментальні аспекти коливальних властивостей молекул, їхній зв'язок із потенціальною поверхнею енергії та методи обчислення частот і мод коливань у межах гармонічного наближення.

Показано, як з інформації про коливання можна отримати термохімічні, спектроскопічні та кінетичні характеристики молекулярних систем.

- Коливання атомів розглядаються як відхилення від рівноважної геометрії, а потенційну енергію системи апроксимують квадратичною формою за координатами:

$$E(\mathbf{R}) \approx E_0 + \frac{1}{2} \sum_{ij} H_{ij} q_i q_j,$$

де  $H_{ij}$  — елементи матриці Гессіана.

- Діагоналізація гесіану дає власні значення (квадрати коливальних частот) і власні вектори (нормальні моди), які описують незалежні рухи атомів.
- Власні значення, що дорівнюють нулю, відповідають поступальному та обертовому руху, тоді як наявність *уявної частоти* свідчить про нестабільність геометрії або про перехідний стан.
- У PySCF коливальні частоти можуть бути отримані як аналітично (через градієнти), так і чисельно — методом скінченних різниць. Для малих систем реалізовано обчислення повного гесіану та візуалізацію нормальних мод.
- Нульова коливальна енергія (ZPE) додається до електронної енергії, покращуючи точність порівняння з експериментом. Вона визначається як:

$$E_{\text{ZPE}} = \frac{1}{2} \sum_i h \nu_i.$$

- ІЧ-активність коливань визначається зміною дипольного моменту під час руху атомів: моди з ненульовим  $\partial \mu / \partial q_i$  дають інтенсивності у спектрі поглинання.
- Гармонічні частоти, отримані квантово-хімічними методами, зазвичай завищені; для узгодження з експериментом використовують емпіричні масштабувальні коефіцієнти.
- Коливальні частоти дозволяють обчислювати термохімічні властивості — ентальпію, ентропію, теплоємність — за допомогою статистичної термодинаміки.
- Аналіз частот є необхідним етапом після оптимізації геометрії: він підтверджує наявність мінімуму потенціальної поверхні (усі частоти додатні) або перехідного стану (одна уявна частота).

Розділ показує, що вивчення коливань не лише описує внутрішню динаміку молекул, а й є ключем до інтерпретації спектрів, визначення термохімічних параметрів та ідентифікації перехідних станів реакцій.

## Контрольні запитання та завдання

### Контрольні запитання

1. Що таке матриця Гессіана і як вона пов'язана з кривизною потенціальної поверхні енергії?
2. Як визначаються нормальні координати та нормальні моди молекули?
3. Яку фізичну інформацію несуть власні значення та власні вектори гесіану?
4. Яке значення мають нульові частоти в спектрі коливань і які типи рухів їм відповідають?
5. У чому полягає відмінність між аналітичним і чисельним обчисленням гесіану? Наведіть приклади їх реалізації в PySCF.
6. Які основні кроки алгоритму чисельного диференціювання при обчисленні гесіану?
7. Як масштабується обчислювальна складність розрахунку гесіану залежно від кількості атомів?
8. Для чого застосовують масштабувальні коефіцієнти до гармонічних частот? Як вони вибираються?
9. Які фізичні процеси лежать в основі інфрачервоної (ІЧ) спектроскопії?
10. За якої умови коливальна мода є ІЧ-активною?
11. Як визначається інтегральна інтенсивність ІЧ-поглинання? Який фізичний зміст має похідна дипольного моменту за нормальною координатою?
12. Яким чином у PySCF реалізовано чисельний та аналітичний розрахунок ІЧ-інтенсивностей?
13. Що таке нульова коливальна енергія (ZPE) і як вона розраховується?
14. Які термохімічні поправки враховують у молекулярних розрахунках? Які фізичні процеси вони описують?
15. Які основні термодинамічні функції можна отримати на основі коливальних частот? Як це реалізується в PySCF?
16. Яку роль відіграє аналіз коливань у перевірці стабільності структури молекули?

### Практичні завдання

#### Задача 1: Розрахунок вібраційних частот

Для молекули CO<sub>2</sub> обчисліть вібраційні частоти та ІЧ-інтенсивності методом DFT. Побудуйте спектр та ідентифікуйте симетричні/асиметричні моди. Порівняйте з HF-результатами.

**Метод:** DFT з `xc='pbe'`, базис `def2-svp`. **Підказка:** Використовуйте

```
\inlinecode{from pyscf.hessian import Hessian; hess = Hessian(mf).kernel()}
```

---

після оптимізації.

**Задача 2: Термохімічні властивості**

Обчисліть стандартну ентальпію утворення ( $\Delta H_f$ ) для молекули  $\text{CH}_4$  методом DFT при 298 K. Використовуйте ZPE-корекцію та термічні внески. Порівняйте з експериментом.

Метод: DFT з `xc='b3lyp'`, базис `cc-pvdz`.

**Задача 3: Аналіз PES та перехідних станів**

Для реакції  $\text{H} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{H}_2 + \text{H}$  знайдіть перехідний стан методом HF. Обчисліть бар'єр активації та перевірте уявну частоту. Порівняйте з DFT.

Базис: `sto-3g`. Підказка: Використовуйте

---

```
from pyscf.geomopt.berny_solver import optimize
```

---

з опцією для TS та початковою геометрією лінійної H–H–H.

**Задача 4: Розрахунок властивостей: диполь та поляризованість**

Для молекули HF обчисліть дипольний момент, поляризованість та гіперполяризованість методом DFT. Порівняйте з HF та оцініть кореляційний ефект.

Метод: DFT з `xc='blyp'`, базис `aug-cc-pvdz`.

# 9

## Збуджені стани та UV/VIS спектроскопія

---

Збуджені стани — це інші власні функції того ж гамільтоніана:

$$\hat{H}|\Psi_I\rangle = E_I|\Psi_I\rangle, \quad I = 0, 1, 2, \dots$$

Таким чином, збуджені стани — це ті самі рішення розв'язки рівняння Шредінгера, але з більшою енергією, ніж основний стан.

До цього моменту ми розглядали методи, які описують молекули в їхньому найнижчому енергетичному стані — основному стані. Hartree-Fock, MP2, CCSD(T) — усі вони оптимізують хвильову функцію або амплітуди збуджень таким чином, щоб отримати найменшу можливу енергію.

Однак більшість цікавих фізичних і хімічних явищ відбувається саме за участі *збуджених станів* — квантових станів з енергією вищою за основний:

- **Оптичні спектри:** молекула поглинає фотон і переходить у збуджений стан, потім повертається назад, випромінюючи світло (флуоресценція, фосфоресценція).
- **Фотохімія:** хімічні реакції, що відбуваються під дією світла (фотосинтез, фотокаталіз, зір).
- **Електронні властивості матеріалів:** напівпровідники, органічні світлодіоди (OLED), сонячні елементи — всі вони працюють завдяки переходам між основним і збудженими станами.

Тому вміння точно описувати збуджені стани є критично важливим для сучасної квантової хімії.

У цьому розділі ми розглянемо:

- Чому методи для основного стану не можуть "побачити" збуджені стани.
- Дві фундаментальні ідеології пошуку збуджених станів: варіаційний підхід і метод рівнянь руху.
- Як конкретні методи (CIS, CISD, EOM-CCSD, CASSCF, NEVPT2) реалізують ці ідеї.
- Коли який метод використовувати для отримання надійних результатів.

## 9.1. Спектроскопічні властивості: перехідні дипольні моменти і сили осцилятора

Оптичні переходи в молекулах описуються операторами дипольного моменту, які пов'язують основний стан  $|0\rangle$  зі збудженими станами  $|n\rangle$ . Величина цієї взаємодії визначає інтенсивність спектральної лінії.

Існує два принципово різні підходи до опису збуджених станів у квантовій хімії, що відрізняються тим, як шукаються енергії  $E_I$  або частоти переходів  $\omega_{0n}$ .

**1. Власні стани гамільтоніана.** Методи типу FCI, CISD, CASSCF безпосередньо розв'язують стаціонарне рівняння Шредінгера

$$\hat{H}_0|\Psi_I\rangle = E_I|\Psi_I\rangle$$

у повному або скороченому просторі детермінантів. Такі підходи дають усі можливі власні енергії системи, тобто визначають її *власні частоти*, навіть без зовнішнього поля. Це подібно до аналізу натягнутої струни: ми можемо обчислити, які ноти вона здатна відтворити, не торкаючись її.

**2. Відгук системи на збурення.** Методи TDHF (або RPA), TDDFT, EOM-CCSD не шукають усі власні стани безпосередньо, а визначають, як хвильова функція або густина реагує на прикладене поле  $\mathbf{E}(t)$  електромагнітної хвилі. Якщо система перебуває під дією зовнішнього періодичного поля хвилі, гамільтоніан набуває вигляду

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \hat{V}(t),$$

де  $\hat{H}_0$  — гамільтоніан незбуреної системи, а  $\hat{V}(t) = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{E}(t)$  — оператор взаємодії із зовнішнім електричним полем, зазвичай гармонічним за часом:

$$\hat{V}(t) = \hat{V}e^{-i\omega t} + \hat{V}^\dagger e^{i\omega t}.$$

У такому випадку розв'язується вже **нестационарне рівняння Шредінгера**

$$i\frac{\partial}{\partial t}\Psi(t) = \hat{H}(t)\Psi(t).$$

Шукаємо розв'язок у вигляді малої варіації від основного стану:

$$\Psi(t) = \Psi_0 + \delta\Psi(t),$$

де  $\Psi_0$  — хвильова функція основного стану (розв'язок стаціонарного рівняння Шредінгера), а  $\delta\Psi(t)$  — хвильова функція *відгуку*, що описує зміну стану системи під дією зовнішнього поля.

У таких підходах збуджені стани з'являються як *резонансні частоти відгуку* системи:

$$\delta\Psi(t) = e^{-i\omega t} \left( \sum_{ia} X_{ia} \Phi_i^a + \frac{1}{4} \sum_{ijab} X_{ij}^{ab} \Phi_{ij}^{ab} - \sum_{ia} Y_{ia} \Phi_a^i - \frac{1}{4} \sum_{ijab} Y_{ij}^{ab} \Phi_{ab}^{ij} + \dots \right),$$

де:



- $\Phi_i^a$  — детермінант, отриманий із  $\Psi_0$  заміною зайнятої орбіталі  $i$  на віртуальну  $a$ ,  $\Phi_{ij}^{ab}$  — детермінант, у якому дві зайняті орбіталі  $i, j$  замінені двома віртуальними  $a, b$  ...
- $X_{ia}$  — амплітуди *збудження* (ступінь участі переходу  $i \rightarrow a$ );
- $Y_{ia}$  — амплітуди *релаксації* або *деекзитації*, що враховують зворотний вплив поля ( $a \rightarrow i$ ).

Власні частоти  $\omega$  цього рівняння є енергіями збуджених станів, а пари векторів  $(X, Y)$  описують їх електронну структуру.

Фізично це еквівалентно тому, що ми «збуджуємо» струну та спостерігаємо, на яких частотах вона резонує — саме ці частоти відповідають оптичним переходам.

| Тип підходу    | Приклад методів       | Що обчислюється                                  | Фізична аналогія                  |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Власні стани   | FCI, CISD, CASSCF     | Енергії $E_I$ як власні значення $\hat{H}_0$     | Визначення власних частот струни  |
| Відгук на поле | TDHF, TDDFT, EOM-CCSD | Резонансні частоти $\omega_{0n}$ відгуку системи | Збудження струни зовнішньою силою |

Таким чином, перший клас методів описує «внутрішні» властивості системи, а другий — її «спектроскопічну» поведінку у полі.

Після визначення енергій збуджених станів або резонансних частот відгуку природним наступним кроком є розгляд **інтенсивностей оптичних переходів**. Не кожен дозволений за симетрією перехід проявляється у спектрі з однаковою силою — це залежить від величини перехідного дипольного моменту між станами. Саме в рамках другого підходу — методів відгуку на зовнішнє поле — можна отримати не лише енергії збуджених станів  $\omega_{0n}$ , а й визначити, *які з них будуть видимі у спектрі*. Взаємодія хвильової функції з електричним полем дає змогу обчислити ефективність збудження кожного переходу, що кількісно описується *силами осцилятора*. Ці величини безпосередньо визначають експериментальні інтенсивності

Імовірність переходу з основного стану 0 у збуджений  $n$  визначається матрицею дипольного моменту:

$$\mu_{0n} = \langle 0 | \hat{\mu} | n \rangle, \quad \hat{\mu} = - \sum_i e r_i.$$

**Сила осцилятора**  $f_{0n}$  (безрозмірна величина, пропорційна інтенсивності лінії) визначається формулою:

$$f_{0n} = \frac{2}{3} \omega_{0n} |\mu_{0n}|^2,$$

де  $\omega_{0n}$  — енергія переходу (в атомних одиницях).

В експериментальній спектроскопії ця величина прямо пов'язана з інтегральною інтенсивністю смуги в УФ/видимому діапазоні. Якщо  $f_{0n}$  велике, лінія інтенсивна; якщо мале — перехід слабкий або заборонений.

### Коментар

У більш загальному випадку *сила осцилятора* визначається для переходу між будь-якими станами  $|i\rangle$  і  $|j\rangle$  з  $E_j > E_i$ :

$$f_{ij} = \frac{2}{3} \omega_{ij} |\mu_{ij}|^2, \quad \mu_{ij} = \langle i | \hat{\mu} | j \rangle, \quad \omega_{ij} = E_j - E_i > 0.$$

Якщо  $i = 0$ , то  $f_{0n}$  відповідає **поглинанню** (*absorption*) — інтенсивність лінії в УФ/видимому спектрі.

Для **випромінювання** (*emission*), наприклад, флуоресценції  $n \rightarrow 0$ , сила осцилятора визначається як  $f_{n0} = f_{0n}$  (за принципом детального балансу), а енергія фотона —  $\hbar\omega = E_n - E_0$ .

У більшості молекулярних розрахунків (особливо в лінійній абсорбційній спектроскопії) розглядаються лише переходи з **основного стану**, тобто  $f_{0n}$ . Тому на практиці саме ці величини виводяться в програмах.

При електронному збудженні молекули одночасно змінюється і рух ядер. Тому реальна спектральна лінія складається з купи вібраційних компонентів, що відповідають переходам між вібраційними рівнями різних електронних поверхонь. Такий сукупний процес називають *віброною* (vibronic) транзицією.

**Принцип Франка–Кондона.** Електронний перехід відбувається швидко ( $\sim 10^{-15}$  с) в порівнянні з рухом ядер ( $\sim 10^{-14}$  с) (вертикальний перехід), тому ймовірність потрапити із вібраційного рівня  $v$  основного стану у вібраційний рівень  $v'$  збудженого визначається перекриттям вібраційних хвильових функцій:

$$FC_{v \rightarrow v'} = |\langle \chi_v^{(0)}(Q) | \chi_{v'}^{(n)}(Q) \rangle|^2.$$

Інтенсивність кожної лінії обчислюється як добуток електронної сили осцилятора і FC-фактора:

$$I_{v \rightarrow v'} \propto f_{0n} FC_{v \rightarrow v'}.$$

де *Франк-Кондонівський фактор*:

$$FC_{0v'} = |\langle \chi_0^{(0)}(Q) | \chi_{v'}^{(n)}(Q) \rangle|^2$$

— ймовірність коливального переходу при *вертикальному* електронному збудженні, індекс  $v'$  позначає коливальний рівень **збудженого електронного стану**  $|n\rangle$ , тоді як  $v = 0$  — коливальний рівень **основного стану**  $|0\rangle$ . Перехід  $v = 0 \rightarrow v' = 0$  відповідає нульовій вібраційній смузі, а  $v = 0 \rightarrow v' > 0$  — лініям вібраційної прогресії, що виникають через зсув рівноважної геометрії між станами.

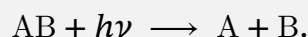
- $FC_{00} \approx 1$  — геометрія не змінюється.

- $FC_{0v'} > 0$  для  $v' > 0$  — зсув рівноважної конфігурації, обчислюється через гессіани  $S_0$  і  $S_1$  + нормальні координати.

### Коментар

У більшості випадків електронне збудження переводить молекулу у *зв'язаний збуджений стан*  $|n\rangle$ , потенціальна поверхня якого  $E_n(Q)$  має мінімум. Тоді молекула залишається стабільною, і виникають дискретні переходи  $0 \rightarrow n$ , які проявляються як вузькі смуги в УФ/видимому спектрі.

Однак можливі ситуації, коли  $E_n(Q)$  є **дисоціативною** поверхнею — тобто не має мінімуму і веде до розриву хімічного зв'язку:



Такі переходи називаються *фотодисоціаційними*. Вони не мають чіткої енергетичної лінії, а утворюють неперервний спектр поглинання.

Формально формула сили осцилятора залишається справедливою:

$$f_{0n} = \frac{2}{3} \omega_{0n} |\mu_{0n}|^2,$$

але при переходах у континуум  $|n\rangle \rightarrow |E\rangle$  дискретну суму заміщують інтегралом:

$$\sum_n f_{0n} \longrightarrow \int f_{0E} dE,$$

де  $f_{0E}$  — диференціальна сила осцилятора на одиницю енергетичного інтервалу.

У спектроскопічному експерименті це відповідає широким або безструктурним смугам поглинання, характерним для **предисоціативних** і **дисоціативних** станів.

## 9.2. Збуджені стани в рамках Хартрі–Фока

Метод Хартрі–Фока у своїй стандартній формі призначений для опису **основного стану** системи — стану з найменшою можливою енергією. Під час самозгодженої процедури (SCF) електрони заповнюють орбіталі починаючи з найнижчих енергій, і програма автоматично знаходить конфігурацію, що мінімізує повну енергію:

$$E_0 = \min_{\Phi} \langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle,$$

де  $\Phi$  — це одно-детермінантна хвильова функція (детермінант Слейтера). Отже, звичайний HF-розрахунок завжди повертає *основний стан*.

### Метод максимального перекриття

Для опису **збуджених станів** потрібно враховувати мультиплетність системи та іноді примусово фіксувати електронну конфігурацію:

**Триплетні стани.** Для атома гелію триплетний стан  $1s2s$  можна отримати простим встановленням параметра `spin = 2`, що відповідає двом неспареним електронам. Оскільки триплетна конфігурація вимагає, щоб електрони

мали паралельні спіни і знаходилися на різних орбіталях, SCF-процедура автоматично знаходить конфігурацію  $1s2s$  без додаткових втручань.

### Коментар

Такий стан є **метастабільним**: перехід у синглетний основний стан  $^1S_0$  заборонений за спіновим правилом відбору ( $\Delta S = 0$ ). Енергія триплетного рівня становить приблизно 19,82 еВ над основним станом, а час життя — близько  $8 \times 10^3$  с, що робить його одним із найстійкіших збуджених станів серед легких атомів. Переходи між синглетними та триплетними рівнями відбуваються лише завдяки **спін-орбітальній взаємодії**, яка слабо змішує стани з різними  $S$  і тим самим дозволяє дуже повільні (заборонені у першому наближенні) радіаційні переходи.

**Синглетні збуджені стани.** Для збудженого синглету  $1s2s$  ситуація складніша. Параметр `spin = 0` означає лише, що кількість альфа- та бета-електронів однакова, але не визначає, *які саме орбіталі* вони займають. Тому звичайна SCF-процедура знову поверне основний стан  $1s^2$ , оскільки він енергетично вигідніший.

Щоб отримати збуджений синглет, необхідно **зафіксувати електронну конфігурацію** і не дозволити системі сповзти до основного стану. Для цього використовується **метод MOM (Maximum Overlap Method)**, який на кожній ітерації SCF обирає орбіталі з найбільшим перекриттям з орбіталями попередньої ітерації:

$$O_{ij} = \left| \langle \varphi_i^{(n)} | \varphi_j^{(n-1)} \rangle \right|^2.$$

Завдяки цьому MOM утримує бажану конфігурацію (наприклад,  $1s2s$ ) і не дозволяє хвильовій функції сповзати до основного стану ( $1s^2$ ).

Отриманий результат називають **самозгодженим збудженим детермінантом** (self-consistent excited determinant). Такий детермінант *не є справжнім власним станом гамільтоніана  $\hat{H}$* , оскільки він не задовольняє рівняння Шредінгера точно:

$$\hat{H}\Phi \neq E\Phi.$$

Метод Хартрі–Фока обмежує хвильову функцію лише одним детермінантом, тоді як справжній власний стан гамільтоніана — це, взагалі кажучи, комбінація багатьох детермінантів (багатоконфігураційна хвильова функція). Тому **енергії збуджених станів, як і основного, систематично завищені** порівняно з експериментом.

Проте такі стани мають практичну цінність. Їх енергії та орбіталі дозволяють:

- побачити, **де локалізований збуджений електрон** — наприклад, у гелію при переході  $1s \rightarrow 2s$  один електрон залишається поблизу ядра, а інший зміщується далі, змінюючи розподіл електронної густини  $\rho(\mathbf{r})$ ;
- оцінити **енергетичні інтервали між станами**

$$\Delta E = E_{\text{збудж}} - E_{\text{основ}},$$

які відповідають спостережуваним спектральним лініям у дослідах поглинання чи випромінювання.

Приклад реалізації MOM-розрахунку для атома гелію наведено у файлі

`he_excited_states_mom.py`.

### 9.2.1. Часозалежний Хартрі–Фок (TDHF)

Стаціонарне рівняння має вигляд

$$\hat{F}[D_0] \varphi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \varphi_i(\mathbf{r}),$$

де оператор Фока  $\hat{F}[D_0]$  функціонально залежить від густини  $D_0(\mathbf{r})$ .

У часозалежному випадку (TDHF) ми дозволяємо орбіталям змінюватися з часом:

$$i \frac{\partial}{\partial t} \varphi_i(\mathbf{r}, t) = \hat{F}[D(t)] \varphi_i(\mathbf{r}, t).$$

Це — **часозалежне рівняння Хартрі–Фока**, але з ефективним оператором Фока, який сам залежить від поточної густини.

TDHF є формою *лінійного відгуку* Хартрі–Фока, еквівалентною **RPA** у замкнутій оболонці.

Означимо одночастинкову матрицю густини у базисі орбіталей:

$$D_{\mu\nu}(t) = \sum_i^N C_{\mu i}(t) C_{\nu i}^*(t)$$

а  $C_{\mu i}(t)$  — коефіцієнти розкладу орбіталей  $\varphi_i = \sum_{\mu=1}^M C_{\mu i}(t) \chi_{\mu}(\mathbf{r})$ ,

Диференціюючи за часом і підставляючи TDHF-рівняння, отримуємо:

$$i \frac{\partial D}{\partial t} = [F[D], D].$$

Це — рівняння руху для матриці густини в методі TDHF.

Комутатор  $[F, D]$  гарантує, що еволюція зберігає ортонормованість орбіталей та число частинок (оскільки  $\text{Tr}[D]$  не змінюється в часі).

**Гармонічний ansatz і перехід до RPA-матриці.** Пошук гармонічних рішень

$$\delta D(t) = X e^{-i\omega t} + Y^* e^{i\omega t}$$

приводить до алгебраїчної задачі на власні значення у підпросторі переходів  $i \rightarrow a$ :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ -B^* & -A^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \omega \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}.$$

**Елементи блоків  $A$  і  $B$  (хімічний запис).** У HF-орбітальному базисі (індекси  $i, j$  — зайняті,  $a, b$  — віртуальні):

$$A_{ia,jb} = (\varepsilon_a - \varepsilon_i) \delta_{ij} \delta_{ab} + \langle aj || ib \rangle, \quad B_{ia,jb} = \langle ab || ij \rangle,$$

де  $\varepsilon_p$  — орбітальні енергії, а  $\langle pq||rs \rangle$  — антисиметризовані двоелектронні інтеграли.

### Фізичний сенс.

- $X_{ia}$  — амплітуди *збудження* (скільки вкладає перехід  $i \rightarrow a$ );
- $Y_{ia}$  — амплітуди *релаксації* (скільки вкладає перехід  $a \rightarrow i$ );
- $\omega > 0$  — частоти власних коливань густини, які інтерпретуються як енергії електронних збуджень.

TDHF є формою *лінійного відгуку* методу Хартрі–Фока. Розв’язки  $\omega_I > 0$  дають частоти електронних переходів, а пари векторів  $(X_I, Y_I)$  визначають характер збудження. Метод TDHF є попередником сучасних методів лінійного відгуку, таких як EOM-CCSD або TDDFT.

### 9.2.2. Практична реалізація TDHF у PySCF

Мінімальний код, який демонструє використання методу TDHF:

```
import numpy as np
from pyscf import gto, scf
from pyscf.data import nist
from pyscf.tdscf import TDHF

# 1. Задаємо молекулу
mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
O  0.000000  0.000000  0.000000
H  0.000000  0.757160  0.586260
H  0.000000 -0.757160  0.586260
'''
mol.basis = '6-31G'
mol.verbose = 0
mol.build()

# 2. Розв'язуємо рівняння Хартрі–Фока
mf = scf.RHF(mol).run()
print(f"Енергія HF = {mf.e_tot:.6f} Hartree\n")

# 3. TDHF
td = TDHF(mf)
td.nstates = 5
td.kernel()

# 4. Енергії збуджених станів
print("≡ Збуджені стани TDHF ≡")
for i, e in enumerate(td.e):
    print(f"Стан {i+1}:  ω = {e:.6f} Hartree  = {e*nist.HARTREE2EV:.3f} eV")
```

У файлі `c tddft_h2o_analysis.py` наведено приклад розрахунку збуджених станів у молекулі води. У програмній реалізації вектори  $X_I$  та  $Y_I$  зберігаються у масивах `td.xy[0]` і `td.xy[1]`.

### Фізичний зміст результатів.

- $\omega_I$  — енергії збуджень (у `td.e`) — відповідають експериментальним частотам переходів в УФ–Видимій області.

- $X_I$  — амплітуди збудження: описують основний внесок переходу  $i \rightarrow a$ , тобто який електрон  $i$  на яку орбіталь перейшов.
- $Y_I$  — амплітуди розбудження: враховують взаємодію переходів і зворотні коливання густини.
- $|X|^2 - |Y|^2 = 1$  — умова нормалізації TDHF-векторів.
- Відношення  $|Y|/|X|$  — міра колективності збудження: якщо воно мале ( $\ll 1$ ), то збудження майже одноелектронне (типу НОМО $\rightarrow$ LUMO); якщо велике, то в переході бере участь кілька орбіталей одночасно.
- Орбітальні різниці  $\Delta\varepsilon = \varepsilon_a - \varepsilon_i$  порівнюються з енергіями збудження  $\omega_I$ , що дозволяє оцінити вплив електронної кореляції.

**Інтерпретація.** Таким чином, результати TDHF дозволяють:

- отримати енергії збуджених станів  $\omega_I$ ,
- проаналізувати домінантні електронні переходи  $i \rightarrow a$ ,
- оцінити колективність і кореляційність переходів за співвідношенням  $|Y|/|X|$ ,
- порівняти з наближенням різниць орбітальних енергій  $\Delta\varepsilon = \varepsilon_a - \varepsilon_i$ .

TDHF є концептуальним попередником методів лінійного відгуку EOM-CCSD і TDDFT, але в сучасних обчисленнях часто використовується для перевірки коректності опису збуджених станів та як тест на узгодженість SCF-рішення.

## 9.3. Часозалежна теорія функціонала густини (TD-DFT)

**TD-DFT** — найпоширеніший метод розрахунку електронних збуджених станів, особливо для органічних та наномолекул. Він базується на розширенні звичайної DFT до часозалежних процесів відповідно до теореми Рунге–Гросса.

### 9.3.1. Основні рівняння

Задача збуджених станів у TD-DFT формулюється як задача на власні значення:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{B} & -\mathbf{A} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \end{pmatrix} = \omega \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \end{pmatrix},$$

де матриці  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$  мають елементи

$$A_{ia,jb} = (\varepsilon_a - \varepsilon_i)\delta_{ij}\delta_{ab} + \langle ib||aj \rangle + f_{ia,jb}^{\text{xc}}, \quad B_{ia,jb} = \langle ij||ab \rangle + f_{ia,bj}^{\text{xc}}.$$

Тут:

- $i, j$  — індекси зайнятих орбіталей,  $a, b$  — віртуальних;
- $\varepsilon_p$  — енергії орбіталей Кона–Шема;
- $f^{\text{xc}}$  — обмінно-кореляційне ядро;
- $\omega$  — частоти (енергії) переходів.

Величини  $\mathbf{X}$  та  $\mathbf{Y}$  є амплітудами збудження та релаксації:

$$X_{ia} \sim \langle \Phi_i^a | \Psi_n \rangle, \quad Y_{ia} \sim \langle \Phi_a^i | \Psi_n \rangle.$$

Якщо знехтувати матрицею  $\mathbf{B}$ , отримуємо наближення **Tamm–Dancoff (TDA)**:

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \omega\mathbf{X}.$$

Це наближення стабілізує обчислення і часто використовується у практиці.

### Сила осцилятора

Імовірність переходу з основного стану у збуджений  $n$ -й стан визначається матрицею дипольного моменту:

$$\mu_{0n} = \langle 0 | \hat{\mu} | n \rangle, \quad \hat{\mu} = -e \sum_i \mathbf{r}_i.$$

Величина **сили осцилятора**  $f_{0n}$  (безрозмірна, пропорційна інтенсивності смуги):

$$f_{0n} = \frac{2}{3} \omega_{0n} |\mu_{0n}|^2.$$

У TD-DFT її можна обчислити безпосередньо через перехідні моменти диполя:

$$\mu_{0n} = \sum_{ia} (X_{ia} + Y_{ia}) \langle \varphi_i | \mathbf{r} | \varphi_a \rangle.$$

Тому сила осцилятора відображає як електронну структуру, так і характер збудження (локальне, перенесення заряду тощо).

### 9.3.2. Реалізація в PySCF

```
from pyscf import gto, scf, tddft, data
import numpy as np

# === 1. Геометрія молекули ===
mol = gto.M(
    atom='H 0 0 0; F 0 0 1.1',
    basis='6-31G',
)

# === 2. Розрахунок основного стану DFT ===
mf = scf.RKS(mol)
mf.xc = 'B3LYP'
mf.kernel()

# === 3. TD-DFT (збуджені стани) ===
td = tddft.TDDFT(mf)
td.nstates = 6
td.kernel()

# === 4. Перехідні дипольні моменти ===
tdm = td.transition_dipole()
```



```
# === 5. Сили осцилятора ===
osc = []
for i, e in enumerate(td.e):
    mu2 = np.dot(tdm[i], tdm[i])
    f_i = (2.0 / 3.0) * e * mu2
    osc.append(f_i)

# === 6. Виведення результатів ===
print("Стан | Енергія (eV) | Сила осцилятора")
print("-----")
for i, e in enumerate(td.e):
    print(f"{i+1:4d} | {e * data.nist.HARTREE2EV:10.4f} | {osc[i]:10.5f}")
```

## 9.4. Збуджені стани у методах конфігураційної взаємодії

Методи **СІ** природним чином дозволяють отримувати не лише енергію основного стану, а й енергії збуджених станів тієї ж симетрії.

Хвильова функція кожного стану в методі **СІ** записується у вигляді лінійної комбінації детермінантів:

$$\Psi_I = \sum_K c_{IK} \Phi_K,$$

де  $\Phi_K$  — детермінанти (конфігурації), утворені шляхом одно-, дво- чи багатократних збуджень електронів із референсного детермінанта Хартрі–Фока. Коефіцієнти  $c_{IK}$  визначають внесок кожної конфігурації у хвильову функцію даного стану.

Підставивши цей розклад у рівняння Шредінгера, одержуємо матричну задачу на власні значення:

$$\mathbf{H} \mathbf{c}_I = E_I \mathbf{c}_I, \quad I = 0, 1, 2, \dots, \quad (9.1)$$

яку називають **секулярним рівнянням**.

Діагоналізація гамільтоніана  $\mathbf{H}$  у просторі вибраних конфігурацій дає всі власні стани системи одночасно:

$$E_0 < E_1 < E_2 < \dots,$$

де  $E_0$  відповідає основному стану, а  $E_1, E_2, \dots$  — енергіям збуджених станів. Таким чином, на відміну від більшості інших пост-Хартрі–Фоківських методів, підхід **СІ** не потребує окремого формулювання рівнянь для збуджених станів — вони природно випливають із розв'язку секулярного рівняння (9.1). Для великих систем обчислення всіх власних значень стає надзвичайно дорогим.

У практичній реалізації методів **СІ** (зокрема, у пакеті **PySCF**) обчислення збуджених станів не потребує жодних додаткових рівнянь чи процедур.

Достатньо задати кількість шуканих власних значень (енергій) через параметр `nroots`. Наприклад, наведений нижче фрагмент коду демонструє, як отримати п'ять найнижчих `myci.nroots = 5` збуджених станів (разом з основним).

```
import numpy as np
from pyscf import gto, scf, ci
from pyscf.data import nist

mol = gto.M(atom='''O 0.000000 0.000000 0.000000
                  H 0.000000 0.757160 0.586260
                  H 0.000000 -0.757160 0.586260''', basis='6-31G')
mf = scf.RHF(mol).run()

myci = ci.CISD(mf)
myci.nroots = 5

print('\nЕнергії CISD станів:')
e_corr, c = myci.kernel() # e_corr --- кореляційні енергії станів
e_tot = mf.e_tot + e_corr
for i, Etot in enumerate(e_tot):
    delta = (Etot - e_tot[0]) * nist.HARTREE2EV
    print(f"Стан {i}: E = {Etot:.8f} Ha, ΔE = {delta:.3f} eV")
```

### Зауваження

Метод **CISD** обчислює кілька найнижчих станів, які впорядковані за енергією, але не враховує симетрію молекули автоматично. Це може призводити до змішування станів із різними типами збуджень (наприклад, синглетів і триплетів або різних незвідних представлень точкової групи симетрії). Для систематичного аналізу оптичних переходів, особливо для обчислення сил осцилятора  $f_{0n}$  та коректного врахування симетрії, рекомендуються методи **TD-DFT**, **EOM-CCSD** або **CASSCF/NEVPT2**, які забезпечують вищу точність і фізичну ясність.

## 9.5. Метод рівнянь руху (EOM)

Метод **EOM** (*Equation of Motion*) — це узагальнення ідеї, що збуджені стани можна розглядати як «збурення» над **скорельованим основним станом**, отриманим у методі зв'язаних кластерів (**CC**). На відміну від варіаційних підходів, **EOM** не мінімізує енергію напряду, а шукає оператори, які переводять основний стан у збуджений.

### 9.5.1. Основне рівняння методу EOM-CCSD

Після того, як для основного стану розв'язано рівняння **CCSD**, відомими стають амплітуди  $\{t_i^a, t_{ij}^{ab}\}$ , що задають оператор кореляції  $\hat{T}$  і енергію  $E_0$ . Наступний крок — опис збуджених станів на основі вже скорельованого вакууму  $e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle$ .

**Хвильова функція збудженого стану.** У методі EOM-CCSD хвильову функцію  $I$ -го збудженого стану записують у вигляді:

$$|\Psi_I\rangle = \hat{R}_I e^{\hat{T}} |\Phi_0\rangle,$$

де  $|\Phi_0\rangle$  — детермінант Хартрі–Фока, а оператор  $\hat{R}_I$  створює всі можливі одно- і двозбудження над скорельованим основним станом.

**Структура оператора  $\hat{R}_I$ .** У наближенні EOM-CCSD цей оператор має вигляд:

$$\hat{R}_I = r_0 + \sum_{i,a} r_i^a \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_i + \frac{1}{4} \sum_{i<j,a<b} r_{ij}^{ab} \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b^\dagger \hat{a}_j \hat{a}_i.$$

Коефіцієнти  $r_i^a$  та  $r_{ij}^{ab}$  — це **амплітуди збудження**, які показують, які саме електрони переходять на які орбіталі під час утворення збудженого стану.

**Рівняння для амплітуд.** Підставивши хвильову функцію у рівняння Шредінгера, після стандартного перетворення отримаємо:

$$[\bar{H}, \hat{R}_I] |\Phi_0\rangle = \omega_I \hat{R}_I |\Phi_0\rangle, \quad \bar{H} = e^{-\hat{T}} \hat{H} e^{\hat{T}}.$$

Це — основне рівняння методу EOM-CCSD. Його розв’язок дає енергії збудження  $\omega_I = E_I - E_0$  та відповідні оператори  $\hat{R}_I$ .

**Матрична форма.** Якщо спроектувати це рівняння на базис одно- і двозбуджених детермінантів  $\{|\Phi_\mu\rangle\}$ , отримаємо матричну задачу власних значень:

$$\sum_\nu A_{\mu\nu} r_\nu = \omega_I r_\mu, \quad A_{\mu\nu} = \langle \Phi_\mu | [\bar{H}, \hat{t}_\nu] | \Phi_0 \rangle.$$

Матриця **A** тут є **представленням ефективного гамільтоніана** у просторі збуджених детермінантів, а вектор **r** — набором шуканих амплітуд.

**Як розв’язують задачу на практиці.** Матриця **A** дуже велика, тому її **не будують явно**. Замість цього програмно реалізують лише операцію її дії на довільний вектор **r**:

$$\mathbf{A}\mathbf{r} = \langle \Phi_\mu | [\bar{H}, \hat{R}] | \Phi_0 \rangle,$$

тобто обчислюють результат множення без зберігання всіх елементів  $A_{\mu\nu}$ . Далі кілька найменших власних значень  $\omega_I$  знаходять ітераційним методом, найчастіше за допомогою **алгоритму Дейвідсона**. Такий підхід дозволяє обчислити лише потрібні енергії переходів без повного діагоналізування величезної матриці.

**Фізичний зміст.** Оператор  $\hat{R}_I$  визначає структуру збудженого стану — які електрони і як саме беруть участь у переході, а власне значення  $\omega_I$  дає енергію цього переходу від основного стану. Таким чином, метод EOM-CCSD дозволяє описати збуджені стани на основі скорельованого основного стану **СС**, не розв’язуючи повну задачу Шредінгера для кожного стану окремо.

**Підсумок.**

- $\hat{T}$  — описує кореляцію основного стану.
- $\hat{R}_I$  — генерує збуджений стан.
- Рівняння  $[\hat{H}, \hat{R}_I] = \omega_I \hat{R}_I$  визначає як структуру, так і енергію збудженого стану.

**9.5.2. Практичні властивості методу EOM**

Метод EOM розглядає збуджені стани як власні коливання скорельованої хвильової функції основного стану, одержаної в методі CC. Пошук енергій збудження  $\omega_I = E_I - E_0$  зводиться до розв'язання лінійного рівняння для перетвореного гамільтоніана  $\tilde{H} = e^{-\hat{T}} \hat{H} e^{\hat{T}}$ . Таким чином, EOM не вводить жодних зовнішніх полів — збудження є внутрішніми коливаннями самої скорельованої системи.

**Переваги:**

- Використовує скорельований основний стан CC, тому точніший за методи на основі HF.
- Безпосередньо дає енергії переходів  $\omega_I$ , не потребуючи побудови всіх повних хвильових функцій.
- Зберігає властивість **size-extensivity** — енергія правильно масштабується з розміром системи.
- Є уніфікованим підходом: одним формалізмом описуються збудження, іонізація та приєднання електрона.

**Обмеження:**

- Не є варіаційним методом — обчислені енергії можуть бути нижчими за точні.
- Потребує попереднього розв'язку рівнянь CC для основного стану.
- Точність обмежена рівнем збуджень у базовому наближенні (наприклад, EOM-CCSD враховує лише одно- і двозбудження).

**Обмеження:**

- EOM-EE-CCSD — енергії електронно-збуджених станів.
- EOM-IP-CCSD — енергії іонізацій (видалення одного електрона).
- EOM-EA-CCSD — енергії приєднання електрона.
- EOM-CC3, EOM-CCSDT — врахування потрібних збуджень.

**9.5.3. Приклад: молекула води**

```
import numpy as np
from pyscf import gto, scf, cc
from pyscf.data import nist

# Побудова молекули
mol = gto.M(atom='''O 0.000000 0.000000 0.000000
                    H 0.000000 0.757160 0.586260
                    H 0.000000 -0.757160 0.586260''', basis='6-31G',
              )
```

```
# SCF
mf = scf.RHF(mol).run()

# CCSD
ccsd = cc.CCSD(mf).run()

print(f"converged SCF energy = {mf.e_tot}")
print(f"E(CCSD) = {ccsd.e_tot} E_corr = {ccsd.e_corr}")

# Збуджені стани EOM-CCSD (синглети)
e, v = ccsd.eomee_ccsd_singlet(nroots=4)

print("EOM-CCSD енергії збудження (eV):")
for i, ei in enumerate(e):
    print(f"Стан {i+1}: E = {ccsd.e_tot+ei:.8f} Ha, ΔE = {ei * nist.HARTREE2EV:.4f} eV")
```

Результати показують, що EOM-CCSD правильно відтворює порядок і величину енергій низьколежних електронних переходів, з типовою похибкою близько 0.2 eV порівняно з експериментом.

## 9.6. Збуджені стани у CASSCF / NEVPT2

Збуджені стани в методі **CASSCF** отримуються безпосередньо як різні власні стани гамільтоніана у вибраному активному просторі. На відміну від методів теорії відгуку, жодних спеціальних операторів збудження не вводиться — усі стани (основний і збуджені) впливають із тієї ж самої секулярної задачі, аналогічно до **CI**, але з одночасною оптимізацією орбіталей. У багатостановому підході (**state-averaged CASSCF**) орбіталі оптимізуються спільно для кількох станів, що дозволяє стабільно отримати послідовність енергій:

$$E_0 < E_1 < E_2 < \dots$$

і коректно описати збудження навіть у випадках близьких або вироджених рівнів.

Після цього кожен із отриманих станів може бути уточнений методом **NEVPT2**, який додає динамічну кореляцію. Розрахунок **NEVPT2** проводиться окремо для кожного стану, оскільки поправка до енергії залежить від відповідного вектора коефіцієнтів  $c_i$  у хвильовій функції:

$$E_i^{\text{NEVPT2}} = E_i^{\text{CASSCF}} + \Delta E_i^{\text{corr}}.$$

Таким чином, повний набір енергій збуджених станів формується послідовно — спершу на рівні **CASSCF**, а потім із урахуванням кореляційних поправок **NEVPT2**.

```
from pyscf import gto, scf, mcscf, mrpt
from pyscf.data import nist
```

```

# Молекула: ВОДА
mol = gto.M(atom='''O  0.000000  0.000000  0.000000
                    H  0.000000  0.757160  0.586260
                    H  0.000000 -0.757160  0.586260''', basis='6-31G', verbose=0)

mf = scf.RHF(mol)
mf.verbose = 0
mf.run()

# State-averaged CASSCF для 5 станів
nstates = 5
mc = mcscf.CASSCF(mf, 6, 8).state_average([1/nstates]*nstates)
mc.verbose = 0
mc.kernel()

print("\nCASSCF енергії:")
for i, e in enumerate(mc.e_states):
    delta_e = (e - mc.e_states[0]) * nist.HARTREE2EV
    print(f"Стан {i}: E = {e:.8f} Ha, ΔE = {delta_e:.3f} eV")

# NEVPT2 для кожного стану
print("\nNEVPT2 енергії:")
nevpt_energies = []
for root in range(nstates):
    # CASCI для конкретного стану
    casci = mcscf.CASCI(mf, 6, 8)
    casci.verbose = 0
    casci.mo_coeff = mc.mo_coeff
    casci.ci = mc.ci[root]
    casci.fcisolver.nroots = 1

    # NEVPT2
    nevpt = mrpt.NEVPT(casci)
    nevpt.verbose = 0
    e_corr = nevpt.kernel()
    e_tot = mc.e_states[root] + e_corr
    nevpt_energies.append(e_tot)

delta_e = (e_tot - nevpt_energies[0]) * nist.HARTREE2EV
print(f"Стан {root}: E = {e_tot:.8f} Ha, ΔE = {delta_e:.3f} eV")

```

## 9.7. Рекомендації з вибору методу

- **Одноконфігураційні системи** (молекули із закритими оболонками, органічні сполуки):
  - Для попереднього якісного аналізу — CIS.
  - Для високоточного опису енергетики збуджених станів — EOM-CCSD.
  - Для великих систем або спектрів з багатьма станами — TDDFT (розглядається у наступному розділі).
- **Багатоконфігураційні системи** (дисоціаційні процеси, радикали, перехідні метали, вироджені стани):
  - Для якісного опису основного та збуджених станів — CASSCF.
  - Для кількісного уточнення енергій, з урахуванням динамічної кореляції — NEVPT2.
  - За потреби більшої точності (у малих системах) — MRCI.

- **Оптичні переходи та спектри поглинання:**
  - Для малих і середніх молекул — EOM-CCSD.
  - Для великих систем — TDDFT.
  - Для сильно вироджених станів або переходів з мультиконфігураційним характером — CASSCF/NEVPT2.
- **Загальні міркування:**
  - EOM-CCSD — найкращий баланс між точністю та масштабованістю.
  - CASSCF/NEVPT2 — вибір для систем з вираженою статичною кореляцією.
  - TDDFT — оптимальний компроміс для великих систем із численними збудженнями.

## Резюме

---

- **Збуджені стани** — це власні функції того ж гамільтоніана, що й основний стан, але з вищими власними значеннями енергії. Їх опис потребує методів, здатних відтворити не лише мінімум, а й повний спектр енергетичних рівнів.
- **Варіаційні методи** (CIS, CISD, CASSCF) визначають збуджені стани як інші власні вектори гамільтоніана в обмеженому просторі конфігурацій. Вони безпосередньо дають хвильові функції кожного стану.
- **Методи рівнянь руху** (EOM-CC) формулюють задачу для операторів, що породжують збудження над скорельованим основним станом, забезпечуючи точні енергії переходів  $\omega_I = E_I - E_0$ .
- **CASSCF** забезпечує природний опис мультиконфігураційних збуджених станів, а **NEVPT2** додає динамічну кореляцію, уточнюючи енергії без порушення ортогональності між станами.
- Для **одноконфігураційних систем** (закриті оболонки, невеликі органічні молекули) доцільні методи EOM-CCSD або TDDFT; для **мультиконфігураційних систем** (радикали, перехідні метали, дисоціація) — CASSCF/NEVPT2.
- Точне моделювання збуджених станів є ключем до розуміння *оптичних переходів, фотохімічних реакцій, люмінесценції та електронної структури матеріалів*.

## Контрольні запитання та завдання

---

### Контрольні запитання

1. Які основні методи використовуються для обчислення збуджених станів у квантовій хімії? Порівняйте однодіагональні (CIS) та багатоконфігураційні підходи.

2. Поясніть суть методу TD-DFT для розрахунку збуджених станів. Як він пов'язаний з рівняннями Кона-Шема?
3. Що таке осциляторна сила (oscillator strength) у спектроскопії? Як вона обчислюється для електронних переходів?
4. Опишіть наближення Тамма-Данкова (TDA) в контексті TD-DFT. Коли його доцільно застосовувати?
5. Які переваги та недоліки методу EOM-CCSD для збуджених станів порівняно з TD-DFT?
6. Як у PySCF реалізовано розрахунок UV/VIS спектрів? Наведіть приклад ініціалізації TDDFT-об'єкта.
7. Поясніть роль перехідних дипольних моментів у моделюванні спектрів поглинання.
8. Чим відрізняються синглетні та триплетні збуджені стани? Як обчислювати триплети в TD-DFT?
9. Які фактори впливають на точність передбачення піків у UV/VIS спектрах (базис, функціонал, розчинник)?
10. Опишіть процедуру присвоєння (assignment) піків у спектрі: HOMO-LUMO, charge-transfer тощо.

## Практичні завдання

### Задача 1: Розрахунок збуджених станів для етилену.

Обчисліть перші 5 збуджених станів молекули  $C_2H_4$  методом TD-DFT з функціоналом B3LYP. Виведіть енергії переходів, осциляторні сили. **Базис:** 6-31g\*.

### Задача 2: Порівняння методів для формальдегіду.

Для молекули  $H_2CO$  обчисліть UV/VIS спектр методами CIS та TD-DFT (PBE). Порівняйте енергії переходів та осциляторні сили з експериментом. Побудуйте симульований спектр. **Базис:** cc-pvdz.

### Задача 3: Вплив функціоналу на спектр бензену.

Обчисліть спектр поглинання молекули  $C_6H_6$  з функціоналами LDA, PBE, B3LYP. Порівняйте положення піків та інтенсивності. Оцініть charge-transfer ефекти. **Базис:** def2-svp.

### Задача 4: Триплетні стани для кисню.

Для молекули  $O_2$  (триплетний основний стан) обчисліть перші синглетні та триплетні збуджені стани методом TD-DFT. Порівняйте з літературними даними. **Базис:** aug-cc-pvdz.

### Задача 5: Симуляція спектра з урахуванням розчинника.

Для молекули ацетону ( $(CH_3)_2CO$ ) обчисліть UV/VIS спектр у газовій фазі та в розчиннику (вода) методом TD-DFT з PCM. Порівняйте зсув піків (solvatochromism). **Метод:** B3LYP, **базис:** 6-31g\*.



## А. Список абревіатур

---

У цьому посібнику для зручності використовуються стандартні абревіатури з квантової хімії та обчислювальних методів. Наведено їх розшифровку та переклад українською мовою. Абревіатури подано в алфавітному порядку англійських скорочень.

- HF** Hartree-Fock — метод Хартрі-Фока.
- RHF** Restricted Hartree-Fock — обмежений метод Хартрі-Фока (для систем із замкненими оболонками)..
- UHF** Unrestricted Hartree-Fock — необмежений метод Хартрі-Фока (для систем із відкритими оболонками).
- ROHF** Restricted Open-shell Hartree-Fock — обмежений метод Хартрі-Фока для відкритих оболонок.
- GHF** Generalized Hartree-Fock — узагальнений метод Хартрі-Фока.
- SCF** Self-Consistent Field — самоузгоджене поле.
- CI** Configuration Interaction — конфігураційна взаємодія.
- CIS** Configuration Interaction Singles — конфігураційна взаємодія з одноелектронними збудженнями.
- CISD** Configuration Interaction Singles and Doubles — конфігураційна взаємодія з одно- та двоелектронними збудженнями.
- CISDT** Configuration Interaction Singles, Doubles and Triples — конфігураційна взаємодія з одно-, дво- та триелектронними збудженнями.
- FCI** Full Configuration Interaction — повна конфігураційна взаємодія.
- CASCI** Complete Active Space Configuration Interaction — конфігураційна взаємодія з повним активним простором.
- MCSCF** Multi-Configurational Self-Consistent Field — багатоконфігураційне самоузгоджене поле.
- CASSCF** Complete Active Space Self-Consistent Field — самоузгоджене поле з повним активним простором.
- RASSCF** Restricted Active Space Self-Consistent Field — самоузгоджене поле з обмеженим активним простором.
- GASSCF** Generalized Active Space Self-Consistent Field — самоузгоджене

поле з узагальненим активним простором.

**CC** Coupled Cluster — зв'язані кластери.

**CCD** Coupled Cluster Doubles — метод зв'язаних кластерів з подвійними збудженнями.

**CCSD** Coupled Cluster Singles and Doubles — метод зв'язаних кластерів з одинарними та подвійними збудженнями.

**CCSD(T)** CCSD with perturbative Triples — CCSD з пертурбативними потрійними збудженнями.

**CCSDT** Coupled Cluster Singles, Doubles and Triples — метод зв'язаних кластерів з одинарними, подвійними та потрійними збудженнями.

**CCSDTQ** Coupled Cluster Singles, Doubles, Triples and Quadruples — метод зв'язаних кластерів з одинарними, подвійними, потрійними та четвірними збудженнями.

**MP** Møller-Plesset perturbation theory — теорія збурень Мьоллера-Плессета.

**MP2** Second-order Møller-Plesset perturbation theory — теорія збурень Мьоллера-Плессета другого порядку.

**MP3** Third-order Møller-Plesset perturbation theory — теорія збурень Мьоллера-Плессета третього порядку.

**MP4** Fourth-order Møller-Plesset perturbation theory — теорія збурень Мьоллера-Плессета четвертого порядку.

**MP5** Fifth-order Møller-Plesset perturbation theory — теорія збурень Мьоллера-Плессета п'ятого порядку.

**DFT** Density Functional Theory — теорія функціонала густини.

**KS-DFT** Kohn-Sham Density Functional Theory — теорія функціонала густини Кона-Шема.

**TDDFT** Time-Dependent Density Functional Theory — часозалежна теорія функціонала густини.

**LDA** Local Density Approximation — наближення локальної густини.

**LSDA** Local Spin Density Approximation — наближення локальної спінової густини.

**GGA** Generalized Gradient Approximation — узагальнене градієнтне наближення.

**meta-GGA** meta-Generalized Gradient Approximation — мета-узагальнене градієнтне наближення.

**hybrid-GGA** hybrid Generalized Gradient Approximation — гібридне узагальнене градієнтне наближення.

**hybrid-meta-GGA** hybrid meta-Generalized Gradient Approximation — гібридне мета-узагальнене градієнтне наближення.

**XC** Exchange-Correlation — обмінно-кореляційний.

**LYP** Lee-Yang-Parr — кореляційний функціонал Лі-Янга-Парра.

**PW91** Perdew-Wang 91 — функціонал Пердью-Вонга 1991 року.

- PBE** Perdew-Burke-Ernzerhof — функціонал Пердью-Берка-Ернцерхофа.
- PBE0** PBE hybrid functional — гібридний функціонал на основі PBE.
- B3LYP** Becke 3-parameter Lee-Yang-Parr — гібридний функціонал Бекке з трьома параметрами та кореляційним функціоналом Лі-Янга-Парра.
- B3PW91** Becke 3-parameter Perdew-Wang 91 — гібридний функціонал Бекке з трьома параметрами та PW91.
- BLYP** Becke-Lee-Yang-Parr — функціонал з обмінним функціоналом Бекке та кореляційним LYP.
- BP86** Becke-Perdew 86 — функціонал з обмінним функціоналом Бекке та кореляційним Пердью 86.
- M06** Minnesota 06 functional — Міннесотський функціонал 2006 року.
- M06-2X** Minnesota 06 double-hybrid functional — Міннесотський подвійно-гібридний функціонал 2006 року.
- wB97X-D** range-separated hybrid functional with dispersion — далекосяжний гібридний функціонал з дисперсійною корекцією.
- CAM-B3LYP** Coulomb-Attenuating Method B3LYP — B3LYP з кулонівським загасанням.
- MRCI** Multi-Reference Configuration Interaction — багатодетермінантна конфігураційна взаємодія.
- MRCC** Multi-Reference Coupled Cluster — багатодетермінантний метод зв'язаних кластерів.
- MRPT** Multi-Reference Perturbation Theory — багатодетермінантна теорія збурень.
- CASPT2** Complete Active Space second-order Perturbation Theory — теорія збурень другого порядку з повним активним простором.
- RASPT2** Restricted Active Space second-order Perturbation Theory — теорія збурень другого порядку з обмеженим активним простором.
- NEVPT2** N-Electron Valence state Perturbation Theory — теорія збурень валентного стану N-електронів другого порядку.
- QMC** Quantum Monte Carlo — квантовий метод Монте-Карло.
- VMC** Variational Monte Carlo — варіаційний метод Монте-Карло.
- DMC** Diffusion Monte Carlo — дифузійний метод Монте-Карло.
- DMRG** Density Matrix Renormalization Group — метод ренормалізаційної групи матриці густини.
- ЕОМ-СС** Equation-of-Motion Coupled Cluster — метод зв'язаних кластерів рівнянь руху.
- ЕОМ-ССSD** Equation-of-Motion CCSD — метод рівнянь руху CCSD.
- SAC-CI** Symmetry-Adapted Cluster Configuration Interaction — конфігураційна взаємодія кластерів, адаптована до симетрії.
- АО** Atomic Orbital — атомна орбіталь.
- МО** Molecular Orbital — молекулярна орбіталь.

- LCAO** Linear Combination of Atomic Orbitals — лінійна комбінація атомних орбіталей.
- HOMO** Highest Occupied Molecular Orbital — найвища зайнята молекулярна орбіталь.
- LUMO** Lowest Unoccupied Molecular Orbital — найнижча незайнята молекулярна орбіталь.
- SOMO** Singly Occupied Molecular Orbital — однократно зайнята молекулярна орбіталь.
- STO** Slater-Type Orbital — орбіталь типу Слейтера.
- GTO** Gaussian-Type Orbital — орбіталь гаусового типу.
- CGTO** Contracted Gaussian-Type Orbital — контрактована орбіталь гаусового типу.
- PGTO** Primitive Gaussian-Type Orbital — примітивна орбіталь гаусового типу.
- RI** Resolution of Identity — розкладання одиниці.
- DF** Density Fitting — підгонка густини.
- RI-MP2** Resolution of Identity MP2 — MP2 з розкладанням одиниці.
- BSSE** Basis Set Superposition Error — похибка суперпозиції базисного набору.
- CP** Counterpoise correction — контрвагова корекція.
- ZPE** Zero-Point Energy — енергія нульових коливань.
- ZPVE** Zero-Point Vibrational Energy — енергія нульових коливань.
- IRC** Intrinsic Reaction Coordinate — внутрішня координата реакції.
- TS** Transition State — перехідний стан.
- MEP** Minimum Energy Path — шлях мінімальної енергії.
- NBO** Natural Bond Orbital — натуральна зв'язуюча орбіталь.
- NAO** Natural Atomic Orbital — натуральна атомна орбіталь.
- NPA** Natural Population Analysis — натуральний популяційний аналіз.
- ESP** Electrostatic Potential — електростатичний потенціал.
- RESP** Restrained Electrostatic Potential — обмежений електростатичний потенціал.
- PCM** Polarizable Continuum Model — модель поляризованого континууму.
- SMD** Solvation Model based on Density — модель сольватації на основі густини.
- QM/MM** Quantum Mechanics/Molecular Mechanics — квантова механіка/молекулярна механіка.
- ONIOM** Our own N-layered Integrated molecular Orbital and Molecular mechanics — багатошаровий інтегрований метод молекулярних орбіталей та молекулярної механіки.
- PBC** Periodic Boundary Conditions — періодичні граничні умови.
- PW** Plane Wave — плоска хвиля.

- DFT+U** DFT with Hubbard U correction — DFT з корекцією Хаббарда U.
- GW** Green's function and screened Coulomb interaction — функція Гріна та екранована кулонівська взаємодія.
- BSE** Bethe-Salpeter Equation — рівняння Бете-Солпітера.
- AIMD** Ab Initio Molecular Dynamics — молекулярна динаміка з перших принципів.
- BOMD** Born-Oppenheimer Molecular Dynamics — молекулярна динаміка Борна-Оппенгеймера.
- CPMD** Car-Parrinello Molecular Dynamics — молекулярна динаміка Кара-Парріселло.
- VCI** Vibrational Configuration Interaction — конфігураційна взаємодія коливань.
- VPT2** Vibrational second-order Perturbation Theory — теорія збурень другого порядку для коливань.
- VSCF** Vibrational Self-Consistent Field — самоузгоджене поле для коливань.
- post-HF** Post-Hartree-Fock — пост-методи Хартрі-Фока.
- ERI** Electron Repulsion Integrals — інтеграли відштовхування електронів.
- DZ** Double-Zeta — подвійний дзета.
- TZ** Triple-Zeta — потрійний дзета.
- VQZ** Quadruple-Zeta — четвірний дзета.
- 5Z** Quintuple-Zeta — п'ятірний дзета.
- IE** Ionization Energy — енергія іонізації.
- DIIS** Direct Inversion in the Iterative Subspace — пряма інверсія в ітеративному підпросторі.

## Б. Молекулярно-орбітальне (МО) представлення

Хоча рівняння Хартрі-Фока розв'язуються в базисі атомних орбіталей  $\{\chi_\mu\}$  (АО-представлення), після розв'язання ми завжди виконуємо перехід до **молекулярно-орбітального (МО) представлення**. У ньому одноелектронні хвильові функції — це вже не атомні орбіталі, а їх лінійні комбінації — **молекулярні орбіталі**  $\{\varphi_p\}$ .

Перехід від АО до МО здійснюється за допомогою матриці коефіцієнтів **C** (розмірність  $M \times M$ , де  $M$  — число базисних функцій):

$$\varphi_p(\mathbf{r}) = \sum_{\mu=1}^M C_{\mu p} \chi_\mu(\mathbf{r}), \quad p = 1, 2, \dots, M \quad (\text{Б.2})$$

або в компактній матричній формі:

$$\varphi = \chi C. \quad (\text{Б.3})$$

Стовпці матриці  $\mathbf{C}$  — це і є шукані молекулярні орбіталі, виражені в базисі атомних орбіталей.

Перехід до МО-представлення необхідний з кількох ключових причин:

1. **Діагоналізація Фока.** У канонічному МО-базисі матриця Фока стає діагональною:  $\mathbf{F}^{\text{MO}} = \varepsilon = \text{diag}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_M)$ .
2. **Чіткий поділ на зайняті та віртуальні орбіталі.** Матриця густини в МО-базисі має блочно-діагональний вигляд: зайняті орбіталі — з населенням 2 (RHF) або 1 (UHF/ROHF), віртуальні — 0.
3. **Зручність для пост-HF методів.** Усі методи кореляції (MP2, CI, CC, CASSCF), а також лінійний відгук (TDHF, TDDFT, CRHF) природно формулюються саме в МО-базисі. Двоелектронні інтеграли набувають компактної антисиметризованої форми  $(ij||ab)$ .

Таким чином, МО-представлення — це не просто технічна заміна базису, а основа сучасної інтерпретації результатів HF-розрахунків і фундамент для всіх наступних рівнів квантово-хімічної теорії.

### Заміна базису: АО $\rightarrow$ МО

Перехід від АО- до МО-представлення — це стандартна унітарна трансформація. Якщо  $\mathbf{C}$  — матриця переходу (стовпці — МО-коефіцієнти), то:

$$\mathbf{O}^{\text{MO}} = \mathbf{C}^\dagger \mathbf{O} \mathbf{C}.$$

### Матриця густини в МО-представленні

Матриця густини в атомно-орбітальному (АО) базисі для RHF має вигляд:

$$\mathbf{D}^{\text{AO}} = 2 \sum_{i=1}^{n_{\text{occ}}} \mathbf{C}_i \mathbf{C}_i^\dagger = 2 \mathbf{C}_{\text{occ}} \mathbf{C}_{\text{occ}}^\dagger, \quad (\text{Б.4})$$

де  $\mathbf{C}_{\text{occ}}$  — підматриця коефіцієнтів зайнятих молекулярних орбіталей, а множник 2 відповідає подвійному заповненню (спіни  $\alpha$  і  $\beta$ ).

Для переходу в МО-базис необхідно врахувати, що МО-коефіцієнти  $\mathbf{C}$  ортонормовані в метриці матриці перекриття  $\mathbf{S}$ :

$$\mathbf{C}^\dagger \mathbf{S} \mathbf{C} = \mathbf{I}. \quad (\text{Б.5})$$

Трансформація матриці густини в МО-базис виконується через:

$$\mathbf{D}^{\text{MO}} = \mathbf{C}^\dagger \mathbf{S} \mathbf{D}^{\text{AO}} \mathbf{S} \mathbf{C}. \quad (\text{Б.6})$$

Для канонічних молекулярних орбіталей (власних векторів оператора Фока) матриця густини у МО-представленні є **діагональною**:

$$D_{pq}^{\text{MO}} = n_p \delta_{pq}, \quad (\text{Б.7})$$

де  $n_p$  — заселеність орбіталі  $p$ :

$$n_p = \begin{cases} 2, & \text{RHF, зайнята орбіталь,} \\ 1, & \text{UHF/ROHF, зайнята } \alpha \text{ або } \beta \text{ орбіталь,} \\ 0, & \text{віртуальна орбіталь.} \end{cases} \quad (\text{Б.8})$$

**Важливо:** пряме перетворення  $\mathbf{C}^\dagger \mathbf{D}^{\text{AO}} \mathbf{C}$  без матриці перекриття  $\mathbf{S}$  є некоректним і не дає діагональної матриці.

## Фокіан і одноелектронні оператори

Фокіан у МО-базисі:

$$\mathbf{F}^{\text{MO}} = \mathbf{C}^\dagger \mathbf{F} \mathbf{C} = \varepsilon = \text{diag}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_M). \quad (\text{Б.9})$$

Аналогічно перетворюються будь-які одноелектронні оператори (наприклад, дипольний момент, кінетична енергія тощо):

$$\mathbf{h}^{\text{MO}} = \mathbf{C}^\dagger \mathbf{h} \mathbf{C}. \quad (\text{Б.10})$$

## Двоелектронні інтеграли в МО-базисі

Двоелектронні інтеграли в МО-представленні отримують шляхом чотирьохкратної трансформації:

$$(pq|rs) = \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} C_{\mu p} C_{\nu q} C_{\lambda r} C_{\sigma s} (\mu\nu|\lambda\sigma). \quad (\text{Б.11})$$

У пост-HF методах часто використовується антисиметризована форма  $(ij||ab)$ .

Наступний код демонструє розрахунки в МО-базисі:

```
from pyscf import gto, scf
import numpy as np

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g', verbose=0)
mf = scf.RHF(mol).run()

# --- матриця C_{\mu p} ---
C = mf.mo_coeff

# --- матриця густини ---
D = mf.make_rdm1()           # густина в A0

# --- Матриця Фока ---
F = mf.get_fock()

# --- матриця перекриття ---
```

```

S = mol.intor('int1e_ovlp')
print("\nМатриця густини в МО-базисі (правильна):")
D_MO = C.T @ S @ D @ S @ C
print(np.round(D_MO, 6))

# --- Матриця Фока в МО-основі (повинна бути діагональною!) ---
F_MO = C.T @ F @ C
print("\nМатриця Фока в МО-представленні:\n")
print(np.round(F_MO, 6))

# --- Орбітальні енергії з PySCF ---
eps = mf.mo_energy
print("\nОрбітальні енергії:\n")
print(np.round(eps, 6))

```

## Енергія Хартрі–Фока в МО-представленні

У МО-базисі вираз для повної енергії набуває особливо прозорого вигляду (для RHF):

$$\begin{aligned}
 E_{\text{HF}} &= \sum_i^{\text{occ}} 2\varepsilon_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j}^{\text{occ}} (2(ij|ij) - (ij|ji)) + V_{\text{NN}} \\
 &= \sum_i^{\text{occ}} 2\varepsilon_i - \sum_{i,j}^{\text{occ}} ((ij|ij) - \frac{1}{2}(ij|ji)) + V_{\text{NN}}.
 \end{aligned}
 \tag{Б.12}$$

Альтернативна (часто зручніша) форма:

$$E_{\text{HF}} = \sum_i^{\text{occ}} 2\varepsilon_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j}^{\text{occ}} (2J_{ij} - K_{ij}) + V_{\text{NN}}.
 \tag{Б.13}$$

## МО-формулювання рівнянь Хартрі–Фока

Вихідна матрична форма в АО-базисі:

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\varepsilon
 \tag{Б.14}$$

після переходу до МО-представлення зводиться до тривіального вигляду:

$$\mathbf{F}^{\text{MO}} = \varepsilon.
 \tag{Б.15}$$

Саме тому канонічні молекулярні орбіталі — це власні функції ефективного одноелектронного гамільтоніана (фокіана) в середньому полі інших електронів.



## В. Метод DIIS та прискорення збіжності SCF

У стандартному SCF-алгоритмі ми на кожній ітерації будуємо нову матрицю Фока  $\mathbf{F}^{(k)}$  з поточної матриці густини  $\mathbf{D}^{(k-1)}$ , розв'язуємо задачу на власні значення та отримуємо нову матрицю густини  $\mathbf{D}^{(k)}$ . Цей процес повторюється до збіжності.

Проблема у тому, що такий простий ітераційний процес може збігатися дуже повільно, особливо для складних систем. Іноді енергія навіть осцилює між кількома значеннями і не досягає стабільного результату.

Метод **DIIS** (Direct Inversion in the Iterative Subspace — пряма інверсія в ітераційному підпросторі), запропонований Пітером Пулаєм у 1980 році, вирішує цю проблему наступним чином: замість того, щоб використовувати лише матрицю Фока з поточної ітерації, DIIS *запам'ятовує* кілька попередніх матриць Фока

$$\mathbf{F}^{(n-k)}, \mathbf{F}^{(n-k+1)}, \dots, \mathbf{F}^{(n-1)}, \mathbf{F}^{(n)}$$

та будує оптимальну лінійну комбінацію:

$$\mathbf{F}_{\text{DIIS}}^{(n)} = \sum_{i=1}^m c_i \mathbf{F}^{(n-m+i)} \quad (\text{B.16})$$

де коефіцієнти  $c_i$  підбираються так, щоб мінімізувати похибку самоузгодженості.

### Що таке похибка самоузгодженості?

Якщо рішення ідеально самоузгоджене, то виконується комутаційне співвідношення:

$$[\mathbf{F}, \mathbf{DS}] = \mathbf{FDS} - \mathbf{SDF} = \mathbf{0} \quad (\text{B.17})$$

Похибка (residual) на  $i$ -тій ітерації — це відхилення від цієї умови:

$$\mathbf{R}^{(i)} = \mathbf{F}^{(i)}\mathbf{D}^{(i)}\mathbf{S} - \mathbf{SD}^{(i)}\mathbf{F}^{(i)} \quad (\text{B.18})$$

DIIS шукає такі коефіцієнти  $c_i$ , щоб похибка комбінованої матриці Фока була мінімальною.

SCF-процес умовно можна уявити як «рух по енергетичному ландшафту» до мінімуму. Без DIIS процедура робить кроки, які можуть «перестрибувати» через мінімум туди-сюди. DIIS аналізує кілька попередніх кроків і робить «розумну» екстраполяцію, яка швидше веде до мінімуму.

Типова схема роботи:

1. **Ітерації 1–2:** звичайний SCF без DIIS (потрібно накопичити історію)
2. **Ітерація 3 і далі:** DIIS активується автоматично, зберігає 6–8 останніх матриць Фока та похибок
3. На кожній ітерації будується оптимальна комбінація, яка прискорює збіжність

4. Процес продовжується до досягнення заданої точності (наприклад,  $\Delta E < 10^{-6}$  Hartree)

Як керувати DIIS, та що робити, коли він не працює, наведено в додатку Г.

## Г. Проблеми збіжності SCF та їх усунення

Розрахунки у квантовій хімії не завжди проходять гладко. Навіть для простих систем ітераційна процедура самозгодженого поля (SCF) може не досягати стабільного рішення. Найчастіше проблеми збіжності виникають для перехідних металів, відкритих оболонок та систем із виродженими орбіталями. У цьому розділі розглянемо основні джерела труднощів та методи їх подолання.

### Г.1. Причини поганої збіжності

Типові джерела нестабільності SCF:

- сильна електронна кореляція у незаповнених  $d$ - і  $f$ -оболонках;
- мала різниця енергій між орбіталями (виродження чи квазівиродження);
- невдалий початковий вектор коефіцієнтів (погане стартове наближення);
- занадто жорсткі або занадто м'які критерії збіжності.

У таких випадках енергія може осцилювати або навіть зростати замість того, щоб збігатися. Для вирішення цих проблем існує кілька стратегій стабілізації.

### Г.2. Методи стабілізації збіжності

Коли стандартний SCF з DIIS-процедурою (див. додаток В) не працює, у PySCF доступні наступні інструменти:

#### Level shifting (зсув рівнів)

Метод штучно підвищує енергії віртуальних орбіталей на величину  $\Delta$ :

$$\varepsilon_{\text{virt}} \rightarrow \varepsilon_{\text{virt}} + \Delta \quad (\text{Г.19})$$

Це запобігає коливанням заповнення орбіталей між ітераціями та стабілізує збіжність. Фізично це еквівалентно збільшенню енергетичного бар'єру для переходу електронів з заповнених на віртуальні орбіталі.

---

```
mf.level_shift = 0.5 # типові значення 0.2-1.0 Hartree
```

---

## Налаштування та альтернативи DIIS у PySCF

Для прискорення збіжності SCF-процедури у PySCF реалізовано кілька варіантів DIIS-алгоритмів. Типовим є класичний CDIIS, однак у складних випадках корисно застосовувати розширені схеми.

**EDIIS (Energy DIIS)** Мінімізує енергію замість похибки самоузгодженості. Це часто стабілізує збіжність на ранніх ітераціях, коли система ще далека від стаціонарного стану:

---

```
mf.DIIS = scf.EDIIS
```

---

**ADIIS (Augmented DIIS)** Комбінує енергетичний (EDIIS) та звичайний (DIIS) підходи. На початкових ітераціях використовується EDIIS, а ближче до мінімуму автоматично переходить у стандартний DIIS:

---

```
mf.DIIS = scf.ADIIS
```

---

**Параметри DIIS** Можна тонко контролювати простір інтерполяції, початок застосування DIIS, а також файл для збереження стану:

---

```
mf.diis_space = 8          # розмір підпростору DIIS
mf.diis_start_cycle = 4    # номер ітерації, з якої почати DIIS
mf.diis_file = 'o2_diis.h5' # файл для збереження стану
```

---

**Приклад з офіційного репозиторію PySCF** Повне налаштування параметрів DIIS наведено у демонстраційному файлі `c24-tune_diis.py`. У цьому прикладі показано, як переключатися між CDIIS, EDIIS та ADIIS, а також як зберігати та відновлювати стан ітерацій:

---

```
my_diis_obj = scf.ADIIS()
my_diis_obj.space = 12
my_diis_obj.filename = 'o2_diis.h5'
mf.diis = my_diis_obj
mf.run()
```

---

## Метод Ньютона–Рафсона

Для систем, які вже близькі до збіжності, але повільно сходяться, можна використати метод другого порядку:

---

```
mf = mf.newton() # перехід до Newton-Raphson
mf.kernel()
```

---

Це забезпечує квадратичну збіжність поблизу мінімуму, але вимагає додаткових обчислень гессіану.

### Г.3. Вироджені орбіталі та дробові заповнення

Якщо в системі наявні вироджені або майже вироджені орбіталі, SCF може «коливатись», не вибираючи між ними. Класичні приклади — атоми з частково заповненими *p*- або *d*-оболонками.

Для таких випадків ефективним є застосування *дробових заповнень орбіталей* (fractional occupations), що згладжують різницю між рівнями енергії.

Ідея полягає у введенні ефективного теплового розмазування Фермі–Дірака:

$$f_i = \frac{1}{1 + e^{(\epsilon_i - \mu)/kT}},$$

де  $f_i$  — часткове заповнення орбіталі  $i$ ,  $\epsilon_i$  — її енергія,  $\mu$  — хімічний потенціал, а  $kT$  — параметр розмазування (зазвичай  $\sim 0.1\text{--}0.3$  Hartree).

Цей підхід дозволяє SCF уникнути нестійких перестрибувань між виродженими рівнями, імітуючи систему при скінченній температурі.

У PySCF для цього достатньо викликати:

---

```
from pyscf import scf
mf = scf.addons.frac_occ(mf)
```

---

Методика (`cuhf_fractional_occupations.py`) добре працює для атомів (V, Cr), радикалів та малих кластерів перехідних металів.

### Г.4. Перехідні метали — приклад складної системи

Перехідні елементи (Fe, Co, Ni, Cr, Mn тощо) — класичні приклади систем із поганою збіжністю SCF. Вони поєднують декілька факторів складності одночасно.

---

```
from pyscf import gto, scf

mol = gto.M(atom="Ni 0 0 0", basis="sto-3g", spin=0)
mf = scf.UHF(mol).run()
print("Converged?", mf.converged) # часто False
```

---

Причини проблем:

- близькість енергетичних рівнів *3d* і *4s*-орбіталей;
- можливість декількох спінових станів, близьких за енергією;
- наявність кількох локальних мінімумів функціоналу енергії;
- сильна кореляція в незаповненій *d*-оболонці.

У PySCF це проявляється як:

- осциляції енергії між ітераціями;
- розбігання DIIS;

- стрибки значення  $\langle S^2 \rangle$  між кроками (спін-забруднення).

В файлі `c Transition_Metals_UHF.py` наведено приклад універсальної функції для стабільного розрахунку атомів перехідних металів із урахуванням описаних вище прийомів:

- використовується UHF (для врахування спіну);
- застосовується зсув рівнів (`level_shift`);
- розширюється DIIS-простір (`diis_space`);
- використовується атомне початкове наближення (`init_guess='atom'`);
- у разі потреби вмикається уточнення Ньютона–Рафсона;
- контролюється спін-забруднення через  $\langle S^2 \rangle$ .

Такий комплексний підхід забезпечує стабільність навіть для важких атомів, де стандартний SCF часто не сходиться.

## Г.5. Загальна стратегія досягнення збіжності

Для надійного отримання фізично коректного рішення рекомендується послідовна стратегія — від простих прийомів до складніших:

1. Спробувати стандартний UHF/RHF;
2. Якщо не збігається — додати зсув рівнів: `level_shift=0.5`;
3. Змінити початкове наближення: `init_guess='atom'`;
4. Використати ADIIS: `mf.DIIS = scf.ADIIS`;
5. Збільшити DIIS-простір: `diis_space=10`;
6. Для вироджених систем — дробові заповнення: `frac_occ`;
7. Якщо близько до збіжності — метод Ньютона: `mf.newton()`;
8. Вимкнути симетрію: `symmetry=False` (як останній засіб).

В програмі `c uhf_convergence_strategies.py` продемонстровано різні стратегії покращення збіжності SCF на конкретних прикладах.

### Практичні рекомендації:

- Завжди перевіряйте `mf.converged` після розрахунку;
- Для систем з відкритими оболонками контролюйте  $\langle S^2 \rangle$  — велике спін-забруднення вказує на проблеми;
- Для великих систем на перших етапах можна зменшити точність: `conv_tol=1e-5`;
- Якщо енергія осцилює — це сигнал використати level shifting або EDIIS;
- Не бійтесь експериментувати з комбінаціями методів — іноді неочевидна комбінація працює найкраще.

Таким чином, навіть якщо стандартна процедура SCF не збігається, послідовне застосування описаних прийомів практично гарантує стабільне та фізично обґрунтоване рішення. Ключ до успіху — розуміння природи проблеми та систематичний підхід до її вирішення.

# Література

---

## Ключові статті по PySCF

---

1. Qiming Sun et al. “PySCF: the Python-based simulations of chemistry framework”. English. In: *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science* 8.1 (2018), e1340. DOI: [10.1002/wcms.1340](https://doi.org/10.1002/wcms.1340).
2. Qiming Sun et al. “Recent developments in the PySCF program package”. English. In: *Journal of Chemical Physics* 153.2 (2020), p. 024109. DOI: [10.1063/5.0006074](https://doi.org/10.1063/5.0006074).
3. Qiming Sun, Timothy C Berkelbach, Nick S Blunt, et al. “PySCF: the Python-based simulations of chemistry framework”. English. In: *WIREs Computational Molecular Science* 8.1 (2017), e1340.

## Основна література

---

1. В.К. Яцимирський та А.В. Яцимирський. **Квантова хімія**. К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. 479 с. ISBN: 978-966-439-160-0.
2. Л. О. Слєта та В. В. Іванов. **Квантова хімія**. Х.: Фоліо, 2007. 443 с. ISBN: 978-966-8319-93-8.
3. Qiming Sun, Garnet K.-L. Chan, Seiichiro Ten-no, and Takeshi Yanai. **Python for Quantum Chemistry: Programming and Computational Methods**. English. 1st. Available in print and eBook formats via Elsevier and major retailers. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2025. 450 pp. ISBN: 978-0-443-23837-1. DOI: [10.1016/B978-0-443-23837-1.00001-2](https://doi.org/10.1016/B978-0-443-23837-1.00001-2).
4. Frank Jensen. **Introduction to Computational Chemistry**. English. 3rd ed. Wiley, 2017. 661 pp. ISBN: 1118825993.
5. Ira. N. Levine. **Quantum Chemistry**. English. 7th ed. Pearson, 2014. 714 pp. ISBN: 978-0321803450.
6. A. Szabo and N. S. Ostlund. **Modern Quantum Chemistry: Intro to Advanced Electronic Structure Theory**. English. Dover, 1996. 481 pp.

## Додаткові посилання

---

1. Basis Set Exchange: A repository for quantum chemistry basis sets. English. URL: <https://www.basissetexchange.org>.
2. Simple Quantum Chemistry: Hartree-Fock in Python. English. URL: <https://nznano.blogspot.com/2018/03/simple-quantum-chemistry-hartree-fock.html>.
3. Minhhuy Ho and Julio Manuel Hernández-Perez. “Evaluation of Gaussian Molecular Integrals. I Overlap Integrals”. English. In: *The Mathematica Journal* 14 (2012).
4. Minhhuy Ho and Julio Manuel Hernández-Perez. “Evaluation of Gaussian Molecular Integrals. II. Kinetic-Energy Integrals”. English. In: *The Mathematica Journal* 15 (2013).
5. Minhhuy Ho and Julio Manuel Hernández-Perez. “Evaluation of Gaussian Molecular Integrals. III. Nuclear-Electron Attraction Integrals”. English. In: *The Mathematica Journal* 16 (2014).

Пономаренко Сергій Миколайович

**Квантово-механічні методи обчислення  
Використання PySCF**

*Комп'ютерне верстання в системі L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> С. М. Пономаренко*

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.  
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056